

인공지능(AI) 관련 IP 이슈 검토 및 법제정책 개선방향

2021. 7.

(표지)

제 출 문

국가지식재산위원회 위원장 귀하

본 보고서를 “인공지능(AI) 관련 IP 이슈검토 및 법제정책 개선방향”의 최종보고서로 제출합니다.

2021년 7월

○ 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

○ 연 구 기 간 : 2020년 06월 05일 ~ 2021년 07월 05일

연구책임자 : 전정화 부연구위원

공동연구원 : 강경남 연구위원

최재식 부연구위원

김시열 부연구위원

고유흠 선임연구원

이인혜 선임연구원

김아름 전임연구원

김혜정 전임연구원

1 서론

- 인공지능(Artificial Intelligence, AI)이 현대사회의 가장 중요한 기술 중 하나로 주목, 각종 산업영역에 본격적으로 적용되면서 인공지능으로 인한 파급효과 증대 예상
- 주요국 등은 인공지능을 새로운 국가 경쟁력으로 인식하고, 인공지능 분야의 글로벌 리더십 확보를 위한 다양한 전략과 정책을 수립·추진 중
- 인공지능 기술의 발달로 사회에 긍정적인 변화가 발생하고 있으나, 인공지능 기반 제품·서비스의 확산에 따라 새로운 형태의 갈등과 역기능도 출현
- 또한 인공지능이 인간의 대표적이고 배타적인 활동인 '창작'을 수행할 수 있는 단계로 성장함에 따라 기존의 지식재산체계와의 괴리가 발생하고 있음
- 인공지능으로 인한 문명사적 변화를 기회로 활용하여 경제 활력을 제고하고 당면한 사회문제를 해결할 수 있어야 하며, 지식재산 분야에서도 인공지능으로 인한 변화 동향을 면밀히 관찰하여 대응방안을 수립할 필요성이 요청
- 인공지능에 대한 우리나라의 대응전략의 변화과정을 검토하고 최신의 이슈를 파악하는 한편, 국외의 신규동향을 중심으로 한 변화를 파악하여 지식재산 분야의 대응전략을 도출
- 인공지능이 창작한 저작물, 발명 등이 이미 등장함에 따라 인공지능 창작을 어떻게 취급할 것인가에 대한 다양한 견해가 제시, 이에 인공지능 창작을 보호하기 위해 필요한 이슈를 검토하고 향후 대응방향(안)을 제시하고자 함

2 인공지능 시대에 대응한 우리나라의 정책 동향

- 우리나라는 2016년 「지능정보산업 발전전략(‘16. 3)」, 「지능정보사회 중장기 종합대책(‘16.12)」 등에서 인공지능 기술의 중요성을 언급한 것을 시작으로, 인공지능을 주요 쟁점으로 한 전략들을 수립, 시행해 오고 있음

〈 우리나라의 인공지능 관련 정책 동향〉

시기	전략	주요내용
2016. 12.	지능정보사회 중장기 종합대책	인간중심의 지능정보사회를 구현하기 위한 기술·산업·사회 분야별 정책방향을 설정, 이를 달성하기 위한 전략과제 추진
2017. 11.	4차 산업혁명 대응계획	지능화 혁신으로 다양한 신산업을 창출하고 주력 산업을 육성, 양질의 새로운 일자리 창출 및 사회안전망 강화, 누구나 이용할 수 있는 세계 최고수준의 지능화 기술·데이터·네트워크 확보로 사람 중심의 4차 산업혁명 구현
2018. 5.	인공지능(AI) R&D 전략	세계적 수준의 인공지능 기술력 및 R&D 생태계 확보, 2022년까지 세계 4대 AI 강국 도약, 우수인재 5천여명 확보, AI 데이터 1,6억여건 구축 목표
2019. 1.	데이터·AI 경제 활성화 계획	4차 산업혁명의 성공을 위하여 ‘데이터 가치사슬 전 주기 활성화’, ‘세계적 수준의 인공지능 혁신 생태계 조성’, ‘데이터·인공지능 융합촉진’의 3대 기본전략 및 9개 정책과제 도출
2019. 12.	인공지능(AI) 국가전략	IT 강국을 넘어 인공지능 강국을 향해, 2030년까지 디지털 경쟁력 세계3위 달성, 지능화 경제효과 455조원 창출, 삶의 질 세계 10위 달성을 위한 3대 분야, 9대 전략, 100대 과제 설정
2020. 7.	한국판 뉴딜 종합계획	코로나 19로 인한 경기침체 극복, 구조적 대전환이라는 과제에 대응, 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜의 추진으로 사회안전망 강화와 재정투자·제도개선을 병행
2020. 12.	인공지능 윤리기준	인공지능 시대에 바람직한 인공지능 개발·활용방안을 제시, 모든 사회 구성원이 모든 분야에서 자율적으로 준수하는 윤리기준으로 인간존엄성, 사회의 공공선, 기술의 합목적성의 3대 원칙 및 10대 핵심요건 도출
2020. 12.	인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵	인공지능의 고유한 기술 특성과 빠른 발전 속도로 인한 신기술과 규제도와의 간극을 극복하기 위해 종합적·선제적 정비를 추진, 우리 실정에 맞는 법제를 정비하며 사회적 합의에 기초한 로드맵을 마련
2021. 2.	국가 데이터 정책 추진방향	민간 중심의 생태계 혁신, 종합적 데이터 정책체계 확립 및 국민 체감형 성과 창출

요약문

시기	전략	주요내용
2021. 5.	신뢰할 수 있는 인공지능 실현전략	20.12에 발표된 「인공지능 윤리기준」의 실천방안을 구체화, 민간 자율적으로 신뢰성을 확보할 수 있는 지원체계의 구축 등 기술·제도·윤리 측면의 3대 전략과 10대 실행과제 추진

- 우리나라는 인공지능 관련한 정책을 이슈별, 산업분야별로 체계적으로 수립·진행 중에 있으며, 특히 인공지능의 활용, 활성화를 위한 전략과 과제를 제시
- 지식재산 영역에서는 「인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵」에서 데이터마이닝을 위한 저작물 이용허락, 데이터의 독점 및 부당한 이용행위에 대한 규율 방안 마련, 인공지능 창작물의 권리관계 정립 등 변화된 기술 환경에 대응한 지식재산 법제도 개선과제가 제시된 바 있음
- 장차, 인공지능 창작이 보편화 될 경우를 가정하여 새로운 권리체계를 구축하는 등 그 논의를 체계화할 필요가 있으며, 이에 지식재산 분야에 특화한 연차별 전략 등을 수립할 필요성이 요청되고 있음

3 인공지능 시대에 대응한 주요국의 정책 동향

- 주요국을 비롯한 세계 각국은 국내 AI 전략 또는 정책 마련을 통해 과학, 산업, 교육 등 다양한 분야에의 AI 도입 및 혁신 창출에 노력하는 중
- 한편, 인공지능 기술발전에 따라 인공지능의 자율 창작이 가능해짐에 따라, 국가별로 인공지능 창작과 관련하여 대중 설문, 전문가 검토 등을 실시한 이슈보고서 등을 발간
- 다른 나라와 대비하여 차별화된 전략을 수립하는 것이 중요한 산업계와는 달리, 지식재산 분야의 경우, 다른 나라의 논의 수준을 참고하여 보호의 대상, 방식, 체계 등을 일원화시켜 나가야할 필요가 있음
- 이에 다른 나라에서 논의되고 있는 인공지능 전략 및 인공지능의 창작과 관련한 동향 등을 시의성 있게 분석하여 국내 정책개발에 활용할 필요성이 있음

〈 주요국의 인공지능 관련 정책 동향〉

국가	정책, 전략, 보고서 등	주요내용
미국	오바마 정부 AI 정책동향(2016)	AI를 위한 미래준비, 국가 R&D AI 전략 계획, AI, 자동화와 경제의 3종 보고서로 정부차원의 투자가 필요한 분야에 대한 투자 확대 원칙, 사회안전망 강화를 제시
	미국 AI 이니셔티브(2018)	① 연구개발, ② 인프라, ③ 거버넌스, ④ 인력, ⑤ 국제적 참여의 5대 핵심요소에 따른 목표를 설정
	AI 어플리케이션 규제에 관한 가이드(2020)	공공참여를 보장, 과도한 규제설정을 방지하며, 공정성, 투명성, 안전성, 신뢰성을 기반으로 AI 발전을 촉진하는 것을 목적으로 한 10대 원칙을 제시
	인공지능과 지식재산 정책에 대한 공공의 견해(2019/2020)	인공지능이 지식재산 법체계에 가져올 수 있는 다양한 이슈에 대한 의견을 수집, 정책적 고려사항을 확인하고자 공중의 의견을 수렴한 이후, 특허·상표·저작권·영업비밀 등 지식재산 전반에 걸쳐 인공지능이 미치는 영향에 대한 검토의견을 제시
	신뢰할 수 있는 인공지능 사용 촉진 정책(2020)	연방정부가 AI 도입을 통해 미국 국민에게 보다 효과적으로 서비스를 제공하고, 핵심기술에 대한 국민의 신뢰를 높이기 위한 지침을 수립
EU	AI 협력선언(2017)	인공지능에 의해 발생가능한 문제에 대한 참여회원국의 협력사항 및 동의사항에 대해 규정, ① AI 활용 관련 유럽의 기술산업 역량의 강화, ② AI로 인한 사회·경제적 문제 해결 및 유럽 교육·훈련 시스템의 현대화, ③ 개인정보보호 및 투명성 등 원칙을 포함한 EU의 기본권리에 기반한 법적·윤리적 프레임워크의 보장
	유럽을 위한 AI 커뮤니케이션(2018)	AI 커뮤니케이션을 통해 인공지능의 개념 정의, 유럽의 AI 전략 및 방향성, 구체적 시행계획을 제시
	신뢰할 수 있는 AI 윤리 가이드라인(2019)	신뢰할 수 있는 AI 달성을 목표로 ① 적법성, ② 윤리성, ③ 견고성의 중요요소에 기반한 지침을 제공
	유럽 데이터 전략(2020)	유럽의 가치, 기본권, 인가에 초점을 두고 ① 데이터 가용성의 보장, ② 유럽 데이터 단일시장의 구축, ③ 데이터 인프라 강화를 통해 2030년까지 유럽 내 데이터 생태계 환경을 조성하기 위한 과제를 제시
	AI 백서(2020)	AI 기술 도입의 촉진과 안전·윤리적 AI 활용을 위해 ① 우수 생태계와 ② 신뢰기반 생태계의 2대 프레임워크 구축 및 이에 따른 세부조치를 제시
	AI 입법권고안(2020)	AI를 규제할 수 있는 방법을 제시한 3대 AI 입법권고안을 채택, 이 중 Stéphane Séjourné 권고안에서 AI가 생성한 창작물에 관해서는 인간만이 권리를 가질 수 있다고 적시하고, AI와 관련된 정보보호 이슈 등을 설명
	AI 법안(2021)	AI 활용, 투자 및 혁신의 강화, AI 개발 및 활용에 대한 신뢰, 기본권 및 사용자 안전을 보장하기 위한 AI 법안 발표

요약문

국가	정책, 전략, 보고서 등	주요내용
프랑스	AI 권고안(2018)	• AI 관련 전문가의 인터뷰, 시민 대상 공개 설명회 등을 통하여 각계 의견을 수렴한 AI 분야 권고사항을 제시
	AI 윤리문제 보고서(2018)	• AI 윤리 관련 2대 기본원칙과 6대 정책적 권고사항을 제시하고, 6가지 실질적 윤리문제를 강조
영국	AI 산업육성 전략 권고안(2017)	• 디지털 전략의 일환으로서 경제 전반에 걸쳐 AI 활용을 확대할 수 있는 방안 마련에 착수, 영국 내 AI 기술 성장을 위한 핵심 요소를 파악하고 영국의 AI 정책 수립방향을 제언
	AI Sector Deal(2018)	• AI 및 데이터 주도의 경제성장 달성을 위해 연구개발, 규제, 교육 등 전방위적인 정책 추진을 제시, 산업계 외의 역할 분담을 통한 AI 생태계의 구축방안을 제시
	상원 AI 보고서(2018/2020)	• (2018 보고서) AI 산업 내 협력과 윤리적 이슈 등 실현가능한 방안을 중심으로 AI 정책개발, 실행, 감독, 연구, 교육, 데이터, 윤리 등의 하위 업무를 분장하고 이에 대한 책임을 구체화 • (2020 보고서) ① 대중의 이해와 데이터, ② 윤리, ③ 일자리, ④ 국가 재교육 계획, ⑤ 공공의 신뢰와 규제, ⑥ 정부의 역할을 중심으로 주요 권고사항 제시
	공공분야 AI 활용 지침(2019)	• ① AI의 평가 및 계획, 관리방법 지침, ② AI의 윤리적이고 안전한 활용을 위한 지침, ③ 공공분야 AI 활용사례로 구성된 가이드라인 개발
	인공지능 조달 가이드라인(2020)	• 공공조달 과정 내 AI 기술 구매방법에 대한 일련의 지침과 발생가능한 문제의 해결방안 제시를 위한 10대 지침 제시
	AI 로드맵(2021)	• ① 연구, 개발 및 혁신, ② 기술과 다양성, ③ 데이터, 인프라 및 공공신뢰, ④ 전국적·교차적 채택의 4개 주제를 중심으로 국가 AI 전략 개발에 필요한 권고사항 16가지를 제시
중국	차세대 AI 발전계획(2017)	• 중국 최초의 AI 중장기 전략계획으로 3단계 전략과 6대 중점임무로 구성, AI R&D 및 산업화, 인재 육성, 교육, 표준 수립, 규제, 윤리적 규범, 보안 등을 포괄적으로 포함
	차세대 AI 산업발전 3개년 행동계획(2017)	• 「차세대 AI 발전계획」의 후속조치로서 세부 행동지침 및 산업육성방안 마련, 행동목표로서 ① AI 제품 경쟁력 강화, ② 핵심 기술력 확보, ③ 중국 제조업의 스마트화, ④ AI 지원체계 수립 및 개선과 이에 따른 중점임무를 제시
	고등교육기관 AI 혁신 행동계획(2018)	• 「차세대 AI 발전계획」에 기초하여 연도에 따른 교육분야 3단계 목표를 설정, 3대 중점임무와 18개 세부과제 제시
일본	일본재흥전략(2015)	• 4차 산업혁명에 대한 신속한 대응을 촉구, 미래 투자를 통한 생산성 혁명을 주요 전략으로 채택, AI, IoT, 빅데이터 등을 4차 산업혁명의 핵심 동인으로 선정하여 적극적 대응전략을 제시
	AI 산업화 로드맵(2017)	• 일본재흥전략과 초스마트사회 달성을 위한 AI 정책의 실행전략으로 일본의 AI 기술수준에 따라 3단계 목표를 제시

국가	정책, 전략, 보고서 등	주요내용
	신산업 구조비전(2017)	• 2030년을 목표로 4차 산업혁명 기술을 활용하여 각 산업을 연결, 4개 전략분야를 선정하여 해결과제 및 로드맵을 제시
	AI 개발 가이드라인(2018)	• AI 연구개발에 있어서 유의할 사항에 대하여 G7이나 OECD 등에서 국제적으로 논의할 때의 기초자료로 활용하기 위한 목적으로 9개의 AI 연구개발 원칙을 분류·제시한 가이드라인 개발
	인간 중심의 AI 사회 원칙(2018)	• 인공지능의 중장기 연구개발 및 활용에 있어 고려해야 할 기본원칙을 여러 이해관계자의 시각에서 조사·검토하고, AI 도입 및 이용을 위한 7대 원칙을 제시
	AI 활용전략(2019)	• 기업, 개인, 사회제도 전반에서 AI 활용주체들이 고려해야 할 5대 원칙과 전략 프레임워크를 제시
	AI 전략(2019)	• 그간의 AI 논의와 정책을 통한 발전시켜 일본의 AI 정책을 종합 발표, AI에 대한 광범위한 해석에 기반하여 정책을 수립하고 종합적인 영향을 고려

- 한편 WIPO에서는 AI와 지식재산에 관한 논의를 활발히 지속, IP와 AI에 관한 이슈페이퍼를 도출하며 주요한 질문에 대한 공통적인 이해에 대한 논의를 확장, 구체화시켜가고 있음

〈WIPO의 IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 (요약)〉

분류	이슈	주요내용
용어	정의	• AI 및 AI 창작물 등에 대한 용어정의 필요성 • 신규 용어의 정립 필요성 등
특허	발명과 소유권	• AI 생성발명에 대한 보호 필요성 • AI 생성발명에 대한 법적보호, 대체적 보호방안 • AI 생성발명을 보호하지 아니할 경우의 발생가능한 문제점
	특허요건과 심사지침	• AI 생성발명에 대응한 별도의 심사지침 필요여부 • AI 생성발명에 대한 특허권 부여의 원칙 및 합의
	공개	• 특허공개에 관한 원칙과 AI 생성발명에 대한 적용 • AI 생성발명에 활용된 데이터에 대응한 기탁제도 필요여부
	일반정책적 고려사항	• AI 생성발명에 대한 그 밖의 논의
저작권과 인접권	창작권과 소유권	• AI 생성 저작물에 대한 저작권적 보호 필요성 • AI 생성 저작물의 저작권 귀속 여부 • AI 생성 저작물의 권리 확장 가능성 • AI 생성 저작물을 저작권 시스템 내에서 보호하지 않을 경우 발생할 수 있는 문제점
	침해 및 예외	• 저작물에 존재하는 데이터 활용과 저작권 침해 문제 • AI가 저작물일 생성하는 과정에서 발생할 수 있는 저작권 clago 문제에 대한

요약문

		대응
데이터	데이터 관련 그 밖의 권리	• 데이터에 대한 적절한 권리보호 방안 : 부정경쟁행위, 영업비밀 또는 계약상 합의 • 데이터 보호를 위한 도구
디자인	창작/소유에 대한 권리	• AI 훈련을 위하여 디자인 관련 데이터를 활용한 경우의 디자인권 침해 문제 • AI가 생성한 미등록 디자인에 대한 문제
상표	상표	• AI가 상표법에 미치는 영향 • AI 활용 증가로 인한 법제도 개선의 필요성
영업비밀	영업비밀	• 데이터와 AI의 영업비밀로의 보호 가능성, 적절성 • 데이터와 AI 보호를 위한 국제적 영업비밀 보호법제 조화 필요 여부
기술격차 및 역량개발	역량개발	• AI와 IP 분야에 대하여 국가 간 협력 가능한 메커니즘에 대한 논의
IP 관리 결정에 대한 책임	IP 관리 결정에 대한 책임	• IP 심사과정에서의 AI 활용 가능성 • IP 심사과정에서 필요한 AI 심사의 원칙

4 인공지능 창작물의 권리보호를 위한 과제

- 인공지능의 창작이 문화발전 및 새로운 산업의 진흥에 기여할 수 있다는 긍정적 견해와 함께 인간의 창작을 위축시키고 인공지능에 의한 지식재산의 독점이 발생할 수 있다는 부정적인 견해가 공존하며 국제적으로도 다양한 견해가 제시되고 있음
- 인공지능의 창작은 현행의 지식재산 법체계로 포섭하여 보호하기 어려운 현실이며, 국제적으로도 다양한 의견이 제시되고 있어 인공지능 창작 보호에 관한 국제적인 합의에 이르기까지 장기간이 소요될 것으로 예상
- 이에 인공지능을 활용하는 산업계의 보호 등을 위하여 인공지능 창작에 대한 법제도적 보호방법 및 쟁점을 검토하고, 각 쟁점별 보호의 범위, 방법, 수준 등을 결정할 필요가 있음

〈인공지능 창작물의 권리보호에 관한 주요 이슈〉

이슈	주요내용
인공지능 창작의 보호 필요성	• 인공지능 자율창작이 무엇인지에 대한 명확한 정의, 합의가 전제되어야 함 • (찬성) 인공지능 창작으로 사회적 효용과 문화발전 기여, 신산업 진흥에 기여, 인간의 창작활동을 보조 • (반대) 전통적 지식재산 체계와의 괴리, 필요성은 있으나 보호체계를 만들기는 시기상조, 국제동향과 조화 필요

이슈	주요내용
	- 인공지능 자율창작의 보호체계 수립이 현재 단계에서 필요한 것인지를 알기 위하여 인공지능 창작의 기술수준, 기술진단 등 현황 파악이 필요함 - 인공지능 창작에 대한 보호 필요성의 큰 틀의 공감대는 존재, 다만 여러 측면의 반대견해를 극복할 수 있도록 보호의 수준이나 방법 등에 대한 체계적 설계 및 논리가 필요
인공지능 창작의 보호방법	- 인공지능 창작물에 대한 보호 필요성에는 국제적으로도 큰 틀에서의 공감대가 존재하나, 방법론에 대한 논의는 찾기 어려우며, 대표적으로 ① 지식재산 체계 내에서의 보호방안과 ② 새로운 입법(특별법 형식)으로의 보호방안이 논의되고 있음 - 각 방법마다 장단점에 극명한 차이가 있으며, 특히 양 방식 모두 단점에 대한 위험성이 높아 상기의 방식 또는 그 외의 의견을 고려하여 최종적으로 가장 적절한 방식에 대한 합의를 도출할 필요가 있음 - 인공지능 창작 보호와 별개로 인공지능 산업 발전, 진흥만을 다른 개별법제의 필요성에 대하여 추가 검토 필요
인공지능 창작의 정의	(부정) 기술이 계속 발전하는 단계에 있는 인공지능 등 관련 개념을 정의하는 것이 어려우며, 국제적 동향 등을 고려할 필요가 있음. 인공지능 창작물을 정의하는 것이 현실적으로 어렵다는 문제 (긍정) 인간의 창작물과 구분하기 위하여 정의규정은 필요하며, 포괄적/개별적 정의, 유형에 따른 정의, 인공지능 창작과 관련된 개념을 포괄하여 정의하는 등 다양한 고려사항 필요 - 국제적 정합성 고려하여 관련 정의를 구성하되, '정의규정'이 오히려 기술발전을 저해하는 요소가 되지 않도록 주의할 필요가 있음
인공지능 창작의 유형, 보호대상	- 인공지능 창작물의 유형으로 특허, 디자인, 저작물의 경우 큰 틀에서의 합의가 존재하며, 상표 및 그 밖의 권리에 대하여는 보호대상으로 규정할 수 있는 가에 대하여 이견이 존재함 - 보호대상에 해당하는 인공지능 창작물의 유형을 구분한 후, 각 유형의 특성에 맞는 세부기준을 수립하여야 하며, 해당 세부기준 수립에 따른 합리적인 근거가 제시되어야 함 - 인간의 창작물과 달리 취급하거나 별도의 절차나 제도가 필요한 부분에 대한 구상이 필요함
인공지능 창작의 법적 효력	- 인공지능의 창작의 법적효력을 위한 세부쟁점으로 보호요건, 보호기간, 보호방식 등이 논의되고 있으며 각 쟁점별 로도 견해가 일치되지 않고 다양한 의견이 제시되고 있음 - 인공지능 창작물의 법적 효력 역시 인간의 창작물과 차이가 존재하는 부분이나 지식재산 유형별 차이가 존재하는 부분에 대하여 합리적인 근거를 제시할 필요가 있음
인공지능 창작과 권리주체	인공지능에 창작자의 지위를 부여하는 것에는 견해의 대립이 있으나, 인공지능 창작물의 소유권은 인간이 가져야 함에 대체적인 합의가 존재함

5 결론

- 현대사회에서 가장 중요한 기술로 손꼽히는 인공지능은 스스로 학습하고 발전할 수 있는 능력이 있으며, 이에 스스로 창작물을 생성하는 단계에 돌입, 인공지능에 의한 새로운 창작물을 보호를 위하여 법체계 내로의 포섭 방안을 면밀히 검토할 시기가 도래함
- 인공지능 창작물의 보호 필요성에 대하여는 주요국 및 국제기구에서도 동일한 주제에 대한 논의가 이루어지고 있으나, 특정한 결론에 도달하지 못한 채 주요 논점에 대한 의견 수렴이 이루어지고 있는 상황임
- 한편 인공지능 창작물의 보호는 현재진행형으로 논의가 진행되는 부분이 있어 국내의 제도 수립을 하는 데에 있어 국제적인 동향을 빠르고 시기적절하게 검토하여, 국제적인 정합성을 가지도록 설계할 필요성도 있음
- 이에 인공지능 창작물의 보호에 관해서는 신규동향 파악 및 관련 사례의 축적, 논의의 성숙도 등을 고려하여 후속 연구를 진행하여, 그 방안을 보다 구체화시켜 나갈 필요성이 있음

▶ 목차

제1장 서론	1
제1절 배경 및 필요성	1
제2절 연구범위	6
제2장 인공지능 시대에 대응한 우리나라의 정책 동향	11
제1절 서론	11
제2절 우리나라의 인공지능 관련 정책 동향	12
제3절 시사점	44
제3장 인공지능 시대에 대응한 주요국의 정책 동향	47
제1절 정책동향 개요	47
제2절 주요국 동향분석	48
제3절 WIPO에서의 인공지능 논의 분석	95
제4장 인공지능 창작물의 권리보호를 위한 과제	103
제1절 개요	103
제2절 인공지능 창작물의 권리보호와 관련된 이슈 검토	108
제5장 결론	128

CONTENTS

▶ 표 목차

〈표 1〉 인공지능 기술 활용 사례	1
〈표 2〉 주요국의 인공지능·데이터 관련 정책 요약	2
〈표 3〉 글로벌 기업의 인공지능 기술 관련 동향	3
〈표 4〉 대학에서의 인공지능 관련 연구 현황	4
〈표 5〉 인공지능에 대한 정의	6
〈표 6〉 인공지능의 분류	7
〈표 7〉 인공지능 관련 주요 기술 용어	7
〈표 8〉 우리나라의 인공지능 관련 정책 동향	11
〈표 9〉 글로벌기업과 국내기업의 데이터·AI 역량 비교(2019. 1. 기준)	13
〈표 10〉 데이터·AI 활성화 계획('19~'23) - '데이터 가치사슬 전주기 활성화' 전략 세부과제	15
〈표 11〉 데이터·AI 활성화 계획('19~'23) - '세계적 수준의 AI 혁신 생태계 조성' 전략 세부과제	15
〈표 12〉 데이터·AI 활성화 계획('19~'23) - '데이터·AI 융합 촉진' 전략 세부과제	16
〈표 13〉 인공지능 국가전략(2019) - 'AI 인프라 확충' 세부과제	19
〈표 14〉 인공지능 국가전략(2019) - 'AI 기술경쟁력 확보' 세부과제	19
〈표 15〉 인공지능 국가전략(2019) - '과감한 규제 혁신 및 법제도 정비' 세부과제	20
〈표 16〉 인공지능 국가전략(2019) - '글로벌을 지향하는 AI 스타트업 육성' 세부과제	20
〈표 17〉 인공지능 국가전략(2019) - '세계 최고의 AI 인재양성 및 전 국민 AI 교육' 세부과제	21
〈표 18〉 인공지능 국가전략(2019) - '산업 전반의 AI활용 전면화' 세부과제	22
〈표 19〉 인공지능 국가전략(2019) - '최고의 디지털 정부 구현' 세부과제	22
〈표 20〉 인공지능 국가전략(2019) - '포용적 일자리 안전망 구축' 세부과제	23
〈표 21〉 인공지능 국가전략(2019) - '역기능 방지 및 AI 윤리체계 마련' 세부과제	23
〈표 22〉 한국판 뉴딜(2020) 전체 과제 목록	26
〈표 23〉 한국판 뉴딜 - 디지털 뉴딜 - 'D.N.A. 생태계 강화' 세부과제	27
〈표 24〉 한국판 뉴딜 - 디지털 뉴딜 - '교육인프라 디지털 전환' 세부과제	27
〈표 25〉 한국판 뉴딜 - 디지털 뉴딜 - '비대면 산업 육성' 세부과제	27

〈표 26〉 한국판 뉴딜 - 안전망 강화 - ‘사람투자’ 세부과제	28
〈표 27〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘데이터 댐’ 주요 투자사업 및 제도개선	28
〈표 28〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘지능형(AI) 정부’ 주요 투자사업 및 제도개선	28
〈표 29〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘스마트 의료 인프라’ 주요 투자사업 및 제도개선	29
〈표 30〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘그린 스마트 스쿨’ 주요 투자사업 및 제도개선	29
〈표 31〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘디지털 트윈’ 주요 투자사업 및 제도개선	29
〈표 32〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘스마트 그린 산단’ 주요 투자사업 및 제도개선	29
〈표 33〉 국가 인공지능 윤리기준 3대 기본원칙	30
〈표 34〉 국가 인공지능 윤리기준 10가지 핵심요건	31
〈표 35〉 인공지능 법제도 정비 과제 및 주요내용	34
〈표 36〉 인공지능 신뢰성의 주요 핵심요소와 의미	40
〈표 37〉 오바마 정부 AI 3종 보고서 요약	48
〈표 38〉 미국 AI 국가전략 5대 핵심요소	49
〈표 39〉 AI 어플리케이션 관리 원칙 - AI 규제 여부 결정시 고려해야 할 10대 원칙	50
〈표 40〉 인공지능과 지식재산 정책에 대한 공공의 견해-1·2차 설문조사 개요	51
〈표 41〉 인공지능과 지식재산 정책에 대한 공공의 견해-1·2차 설문조사 개요	53
〈표 42〉 유럽을 위한 AI 커뮤니케이션 주요 내용	58
〈표 43〉 신뢰할 수 있는 AI의 구성요소(3)	61
〈표 44〉 신뢰할 수 있는 AI 시스템 구축을 위한 윤리원칙(4)	61
〈표 45〉 신뢰할 수 있는 AI 시스템의 핵심요건(7)	62
〈표 46〉 데이터 경제 진흥을 위한 해결과제(9)	64
〈표 47〉 [전략 1] 주요 실행 계획	65
〈표 48〉 [전략 2] 주요 실행 계획	66
〈표 49〉 [전략 3] 주요 실행 계획	66
〈표 50〉 ‘AI 정책 프레임워크-우수 생태계’ 구축을 위한 세부조치	67
〈표 51〉 AI 위험구분	70
〈표 52〉 프랑스의 AI 관련 정책 추진 현황	70

CONTENTS

〈표 53〉 프랑스의 주요 AI 관련 정책	71
〈표 54〉 AI 산업 육성 전력 권고안 세부내용	73
〈표 55〉 AI Sector Deal – AI 산업의 5대 기본요소 및 4대 도전과제	75
〈표 56〉 AI Sector Deal – AI 산업의 5대 기본요소 강화를 위한 정부와 산업의 역할	75
〈표 57〉 ‘AI in the UK: ready, willing and able?’ 주요내용	76
〈표 58〉 ‘AI in the UK: No Room for Complacency’ 주요내용	77
〈표 59〉 영국 공공분야 AI 활용 지침 내용 구성	79
〈표 60〉 인공지능 조달 10대 지침	80
〈표 61〉 AI 로드맵 주요내용	81
〈표 62〉 중국 차세대 AI 발전 계획의 3단계 전략	83
〈표 63〉 중국 차세대 AI 발전 계획 6대 중점임무	84
〈표 64〉 차세대 AI 산업발전 3개년 행동계획 행동목표 및 중점임무	85
〈표 65〉 고등교육기관 AI 혁신 행동계획 3단계 목표 및 중점임무	85
〈표 66〉 AI 산업화 로드맵	89
〈표 67〉 일본 「AI 산업화 로드맵」에서 제시된 AI 산업화 단계별 예시	89
〈표 68〉 AI 연구개발 원칙 요약	90
〈표 69〉 인간중심의 AI 사회 원칙(안)	92
〈표 70〉 일본의 「AI 전략 2019」의 4대 전략목표 및 7대 분야	94
〈표 71〉 IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 초안의 이슈 및 주요내용	95
〈표 72〉 IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 개정안의 신규 정책이슈	98
〈표 73〉 인공지능 기술 활용 사례	103
〈표 74〉 인공지능 창작 및 활용 사례	104
〈표 75〉 인공지능 발명의 역사	105
〈표 76〉 인공지능 창작과 관련한 국제동향	106
〈표 77〉 인공지능 창작의 보호 “긍정” 견해	108
〈표 78〉 인공지능 창작의 보호 “부정” 견해	109
〈표 79〉 인공지능 창작 보호의 방식에 관한 의견	111

〈표 80〉 인공지능 창작물의 정의.....	113
〈표 81〉 인공지능 및 인접개념에 대한 정의.....	114
〈표 82〉 인공지능 및 인접 개념의 정의에 관한 견해.....	114
〈표 83〉 WIPO 이슈페이퍼에서 등장한 인공지능 창작과 지식재산 각 유형별 쟁점.....	117
〈표 84〉 USPTO 공공의견에서 등장한 인공지능 창작과 지식재산 각 유형별 쟁점.....	118
〈표 85〉 인공지능 창작 보호를 위한 보호대상의 구분.....	118
〈표 86〉 인공지능 창작물과 관련한 세부적인 요소.....	120
〈표 87〉 인공지능 창작물의 법적 효력에 관한 견해.....	121
〈표 88〉 인공지능의 주체성 부여 관련 찬반 견해.....	124

CONTENTS

▶ 그림 목차

〈그림 1〉 데이터·AI 활성화 계획('19~'23) 비전 및 목표	14
〈그림 2〉 인공지능 국가전략 비전 및 목표	18
〈그림 3〉 한국판 뉴딜 구조	25
〈그림 4〉 인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵 추진과제	33
〈그림 5〉 국가 데이터 정책 추진방향 비전 체계도	38
〈그림 6〉 신뢰할 수 있는 인공지능 실현전략의 비전 및 목표	42
〈그림 7〉 EU의 AI 관련 주요 정책 흐름	57
〈그림 8〉 7대 핵심요건의 상호관계	63
〈그림 9〉 일본 AI 연구체계	88
〈그림 10〉 인간중심의 AI 사회원칙(안) 내 가치 구성	91
〈그림 11〉 AI 전략 2019의 기본이념 및 전략목표	94

제1장

인공지능(AI) 관련 IP 이슈검토 및 법제정책 개선방향

서론



제1절 배경 및 필요성

제2절 연구범위

제1장

서론

제1절 배경 및 필요성

1 인공지능으로 인해 변화되고 있는 사회

- 인공지능(Artificial Intelligence, AI)이 현대사회의 가장 중요한 기술 중 하나로 주목, 각종 산업영역에 본격적으로 적용되면서 인공지능으로 인한 파급효과 증대 예상
 - 빅데이터의 증가, 알고리즘의 발전, 컴퓨팅 파워의 개선 등으로 과거 대비 오늘날 인공지능 기술의 발전 속도가 빠르게 증가하고 있으며 인류에 획기적인 영향을 줄 것으로 예상
 - 인공지능 기술의 발달은 생산, 상업, 운송, 의료, 구조, 교육, 농업 등의 분야에서 효율성을 향상시키며, 사회적 거버넌스의 능력과 수준을 대폭 배양하는 잠재력을 보유하고 있다고 평가(World Economic Forum, 2018)

〈표 1〉 인공지능 기술 활용 사례

산업	기술/업무 분야	활용사례
금융	투자 및 트레이딩	• 딥러닝 출현 이후 기계 스스로 데이터 학습, 시장상황에 맞게 모델을 변화
	신용평가 및 심사	• 인공지능과 빅데이터를 결합, 대출 신청자의 신용도 판단 및 채무불이행 가능성 예측 • 인공지능 활용하여 기존 대출시장과 차별화된 소비자 금융서비스 제공
	개인 금융비서	• 재무분석 능력을 강화한 인공지능을 응용서비스 형태로 제공, 개인화된 재무비서 기능 수행
의료	스마트 헬스케어	• 웨어러블 기기에 인공지능을 결합하여 스마트 헬스케어 기능 강화
	진단데이터를 통한 처방/진료	• 인공지능을 활용, 다양한 의료용 영상, 환자의 치료 데이터, 유전정보를 분석하여 환자 개인별로 최적화된 치료방법 제안
	휴머노이드형 반력로봇	• 인공지능이 탑재된 휴머노이드형 로봇이 요양병원이나 일반가정에서

산업	기술/업무 분야	활용사례
		고령자를 관찰, 건강체크 및 위급사항 알림 등 수행
자동차	데이터 학습을 통한 신속 판단	• 자동차가 실시간 데이터를 수집, 특히 이미지를 순식간에 파악하고 분류할 수 있는 딥러닝 기술은 자율주행자동차 등에 활용
	커넥티비티 기반 지능형 교통서비스 실현	• 커넥티드 카에서 수집된 데이터의 분석 및 관제역할을 인공지능이 담당, 향후 교통량에 따른 최적화 제어 및 안전주행 유도가 가능
제조업	데이터분석 및 광학센싱을 통한 공정 최적화	• 데이터 학습 및 분석을 통해 생산 공정의 최적화 방안을 제시하는 등 데이터 기반 고급분석 역할을 수행 • 딥뉴럴 네트워크 기술로 발전된 사각지능을 활용하여 제조과정의 정밀화와 효율화에 기여
	휴머노이드 로봇 등을 활용한 스마트팩토리	• 로봇이 사람의 동작을 학습한 후 실제 작업현장에 투입, 작업라인의 효율과 재해발생 위험을 감소

출처 : 한국지식재산연구원(2018), 217면 활용, 보완

- 미래학자 레이 커즈와일(Ray Kurzweil)은 “기계의 지능이 인간의 지능을 능가할 것이며 25년 내에 기계가 인간의 지적, 감정, 기술의 전반을 구현할 것”이라고 언급

■ 주요국 등은 인공지능을 새로운 국가 경쟁력으로 인식하고, 인공지능 분야의 글로벌 리더십 확보를 위한 다양한 전략과 정책을 수립·추진 중

- 주요국들은 인공지능 분야 국가전략 수립, 대규모 투자 추진, 법제도 개선 등으로 글로벌 경제의 주도권을 확보하기 위하여 치열한 경쟁 중

〈표 2〉 주요국의 인공지능·데이터 관련 정책 요약

국가	주요정책	특징
대한민국	• 지능정보사회 중장기 종합대책('16.12.) • 4차산업혁명위원회 출범('17.9.) • I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능 R&D 전략('18.5.) • 데이터산업 활성화 전략('18.8.) • 대통령 AI 기본구상 발표('19.10.) • 인공지능 국가전략('19.12.)	• ICT 인프라, 반도체, 제조기술 등의 강점을 극대화 하는 전략을 통해 AI 응용 산업에서의 경쟁력 확보 전략
미국	• 오바마 정부 인공지능 3부작 보고서('16.) • 자율주행 관련 가이드라인('16.-'18.) • 기계를 활용한 정보증강 이니셔티브('19.1.) • 국방부 AI 전략('19.2.) • AI R&D 전략계획 (2019 update)('19.6.) • 미국 AI 이니셔티브('19.12.) • AI 어플리케이션 규제에 관한 가이드('20.1.)	• 산업 분야별 AI 활용·촉진을 위해 관련 AI 기술개발을 지원 • 산업 적용을 저해하는 규제를 완화하기 위한 정책에 중점

국가	주요정책	특징
EU	- 인공지능 협력선언('18.4.) - 유럽을 위한 인공지능 정책('18.4.) - 신뢰할 수 있는 AI 윤리 가이드라인('19.4.) - AI 윤리를 위한 EU 가이드라인('19.9.) - AI·데이터 전략('20.2.)	- 인간 중심의 가치, 윤리, 보안 등 균형 잡힌 AI 정책 추진을 지향 - 디지털 싱글마켓이라는 거시적 목표와 연결하여 정책 추진
프랑스	- 인공지능의 경제적·사회적 전망('17.3.) - AI 권고안('18.3.) - 인공지능 윤리문제 보고서('18.8.)	- 경제 및 사회를 포함하는 국가 발전 전략의 일환으로 추진 - 데이터와 AI 인재 부문에 집중
영국	- 인공지능 산업 육성 전략 권고안('17.10.) - AI Sector Deal('18.4.) - 영국 상원 인공지능 전략 보고서('18.4.) - 영국 공공분야 AI 활용 지침('19.6.)	- 연구개발, 규제, 윤리, 교육 등 전방위적으로 정책을 추진 중 - 민관의 협력을 강조
중국	- 빅데이터 산업 발전계획('16.5.) - 차세대 인공지능 발전계획('17.7.) - 차세대 AI 산업발전 3개년 행동계획('17.12.) - 고등교육 AI 혁신 행동계획('18.4.)	정부 주도의 대규모 투자와 강력한 인력 양성, 데이터 개방·공유 등 기업친화적 정책 추진
일본	- 일본 재흥전략('16.4.) - AI 산업화 로드맵('17.2.) - 新산업구조 비전('17.5.) - AI 개발 가이드라인('17.7.) - 인간중심의 AI사회 원칙('18.3.) - AI 활용전략('19.2.) - AI 전략 2019('19.3.)	경제, 산업, 사회, 윤리 등의 관점에서 포괄적으로 접근

출처 : 4차위지원단(2020) 참고하여 보완

- 글로벌 기업들은 기업의 핵심역량을 인공지능에 투입하면서 신기술의 개발·공개에 박차

〈표 3〉 글로벌 기업의 인공지능 기술 관련 동향

기업명	주요 기술동향
구글 (Google, 미국)	- 구글의 모회사인 알파벳은 자율주행 기술 관련 사업인 '웨이모(Waymo)' 프로젝트 시작 - 사람과 사회에 이로운 인공지능을 추구하며 공정성, 해석가능성, 개인정보보호, 보안연구 등 실시
애플 (Apple, 미국)	- iPhone, iPad, appleTV 등에 인공지능과 직접 관련이 있는 기술 연구에 집중 - 아이폰에 인공지능과 기계학습을 사용하여 페이스 아이디(FaceID) 기능 사용, 에어팟, 애플워치 및 스마트 스피커 홈팟 등의 제품에 스마트 보조 시리(siri) 지원
아마존 (Amazon, 미국)	- 인공지능 플랫폼 '알렉사(Alexa)', 스마트 스피커 '아마존 에코(Amazon echo)' 등 보유, 아마존 에코를 이용해 알렉사와 의사소통 가능, 음악재생, 알람설정, 날씨정보 제공 등 - 계산대와 계산원 없이 인공지능, 머신러닝, 컴퓨터 비전 등의 첨단기술을 활용하는 무인 슈퍼마켓 '아마존 고(Amazon Go) 운영
바이두 (百度, 중국)	- 중국 최대 대화형 인공지능 조작 시스템 '샤오두 비서(小度助手)' 개발 - 하드웨어와 소프트웨어가 융합된 일체형 인공지능 생산플랫폼인 바이두 브레인 운영

기업명	주요 기술동향
알리바바 (Alibaba, 중국)	- 자연어 처리를 통해 기업 사이트에 대한 제품설명을 자동으로 생성 - 회사가 개발한 시티브레인인 인공지능을 사용하여 도시의 교차로 동영상, 자동차 위치 데이터 등을 수집하여 교통을 제어하는 '시티 브레인 프로젝트' 실시
인텔 (Intel, 미국)	AI와 센서를 이용해 자율주행이 가능한 로봇택시 '데모' 개발(2020)
삼성 (Samsung, 한국)	AI 스피커 '갤럭시 홈 미니' 공개, IoT 플랫폼 싱스와 결합하여 생활패턴 맞춤형 자동화 설정 가능

- 세계 주요 대학들 역시 차세대 인공지능과 같은 혁신적인 신기술, 현실 문제 해결, 인공지능의 윤리적 문제 등을 연구

〈표 4〉 대학에서의 인공지능 관련 연구 현황

대학명	주요 연구내용
카네기 멜론 대학	- 실용적인 문제 해결을 위한 인공지능 연구에 집중 - 지능화된 시스템 구현을 위한 인공지능 기반 연구 강화 - 인공지능 핵심기술을 'AI Stack'으로 세분화하여 연구
MIT, MIT 미디어랩	- 알고리즘, 머신러닝, 컴퓨터비전, 인간-기계 상호작용, 로봇틱스 연구 - 핵심적 신기술 개발 및 컴퓨팅 분야 발전에 관한 기초 연구, 시스템과 기계를 더 똑똑하고 사용하기 쉽고, 안전하고, 효율적으로 만드는 등 우리 삶에 긍정적 변화를 가져올 접근 방식에 대하여 연구 - AI 기술 및 시스템의 적용이 가져올 사회적 영향, 거버넌스, 윤리적 합의 등을 단·장기의 관점에서 연구
스탠포드 대학	- 인간과 협력적이며 생산성과 삶의 질을 향상시킬 수 있는 인간 중심의 인공지능 기술 및 응용분야 연구 실시 - 인공지능 알고리즘의 성별/인종 편향성 보정 연구, 인류의 지각에 대한 인공지능의 영향력 연구, 구글 글래스 기반 자폐증 치료, 동작 지도를 위한 햅틱 피드백 학습 등
UC 버클리 대학	(BAIR) 인공지능 핵심기술에서 얻는 진보된 알고리즘을 생물정보학, 네트워킹 및 시스템, 탐색과 정보검색 등 여러 분야의 문제해결에 적용 (Center for HCI) 인공지능이 인간에게 유익하게 활용되고 우발적 사고를 발생시키지 않도록 보장하는 연구 추진, 인공지능이 인간의 행동을 관찰하여 인간의 가치관을 배우는 역강화학습에 대한 연구 실시
하버드 대학	- 인공지능의 이해를 토대로 글로벌 인공지능 정책 프레임워크 수립 지원 - 뇌 발전에 의한 법기능 수행, 법률체계에 대한 개념의 변형 가능성 연구 - 뇌/인지과학과 인공지능의 결합에 의한 기술적·과학적 진보, 기회와 도전, 기술에 대한 정책적 함의를 연구
옥스퍼드 대학	(Ethics in AI) 인공지능 연구윤리 규범의 기반을 만들고 대표적인 분야와 연계한 인공지능 윤리 연구 추진, ex) 인공지능 실패사례 분석, 인공지능의 편견과 편향성 연구 (strategic AI 연구소) 안전한 인공지능을 위한 기술적, 전략적 연구 추진

출처 : 과학기술정보통신부 빅데이터진흥과(2019) 참조

2. 인공지능으로 비롯된 역기능과 갈등

- 인공지능 기술의 발달로 사회에 긍정적인 변화가 발생하고 있으나, 인공지능 기반 제품·서비스의 확산에 따라 새로운 형태의 갈등과 역기능도 출현
 - 인공지능 시대에는 일자리 구조에 근본적인 변화가 일어나며, 삶의 편의를 높이는 동시에 구제도와 신 기술 간의 간극도 발생, 인공지능의 확산은 편리한 서비스 제공과 사회문제 해결에 기여하나 새로운 혁신서비스에 대한 이해관계 집단 간의 갈등요인으로도 작용
 - 세계 주요 대학들 역시 차세대 인공지능과 같은 혁신적인 신기술, 현실 문제 해결, 인공지능의 윤리적 문제 등을 연구
- 또한 인공지능이 인간의 대표적이고 배타적인 활동인 '창작'을 수행할 수 있는 단계로 성장함에 따라 기존의 지식재산체계와의 괴리가 발생하고 있음
 - 과거 산업화 과정에서 기계가 인간의 육체노동을 대체하였다면, 현재는 인공지능이 인간의 지적 기능도 수행하는 수준까지 발전
 - 인공지능이 독창적인 창작, 발명 등을 수행할 수 있는 시대가 도래함에 따라, 향후 인공지능이 인간의 독창성을 전제로 한 분야에 진입하게 될 경우 어느 정도 보호해야 하는가에 대한 법·정책적 문제 발생
 - 인공지능이 기술적 차원을 넘어 인문사회 등 모든 영역에 걸친 패러디임의 변화를 초래하므로 국가, 사회 전반의 준비가 필요하며 지식재산 분야 역시 예외일 수 없음
- 인공지능으로 인한 문명사적 변화를 기회로 활용하여 경제 활력을 제고하고 당면한 사회문제를 해결할 수 있어야 하며, 지식재산 분야에서도 인공지능으로 인한 변화 동향을 면밀히 관찰하여 대응방안을 수립할 필요성이 요청

제2절 연구범위

1 연구와 관련한 기초 개념 정리

■ 인공지능의 개념

- 인간의 지성을 인공적으로 가지는 존재로서 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터프로그램으로 실현한 기술로 인식하거나 학자별 정의가 다양(교육부, 2020)

〈표 5〉 인공지능에 대한 정의

기업명	주요 내용
John McCarthy, 1956	지능적 기계를 만드는 과학과 공학, 기계를 인간 행동의 지식에서와 같이 행동하게 만드는 것
Minsky&Papert, 1969	인간의 지능이 요구되는 작업을 처리할 수 있는 기계를 만드는 학문
Bellman, 1978	인간의 사고, 의사결정, 문제해결, 학습 등의 활동에 연관될 수 있는 자동화
Rich, 1983	컴퓨터로 하여금 어떤 시점에서 인간이 더 잘하는 일을 수행하게끔 연구하는 분야
Haugeland, 1985	기계가 사고하게 만드는 흥미진진한 새로운 노력, 문자 그대로 정신을 가진 기계
Kurzweil, 1990	사람이 지능적으로 수행해야 하는 기능을 수행하는 기계를 만드는 학문
Schalkoff, 1990	컴퓨터 프로세스 측면에서 지능적인 행동을 설명하고 모방하려는 연구분야
Winston, 1992	인지와 추론, 행위를 가능하게 하는 계산의 연구
Lugar&Stubblefield, 1993	지능적 행동의 자동화와 관련된 컴퓨터 과학의 한 분야
Callan, 2003	기계는 하기 힘들지만 인간은 비교적 쉽게 잘 할 수 있는 것들(인간의 지능적 측면, 예 : 추론, 인식, 지각 등)을 모의실험할 수 있는 기계 알고리즘을 만드는 학문
ISO/IEC	• (시스템 관점) 지식과 기술을 습득, 처리 및 적용하는 공학적 시스템의 능력, 지식은 사실, 정보이고 기술은 경험 또는 교육을 통해 습득 • (공학적 관점) 지식과 기술을 습득하고, 처리하고, 적용할 수 있는 능력을 가진 시스템 공학을 연구하는 학문 • (좁은 의미) 특정 문제를 해결하기 위한 잘 정의된 하나의 작업

■ 인공지능의 분류

- 인공지능의 분류로 가장 일반적으로 쓰이는 것은 존 실러(John Searle) 교수가 제안한 약한 인공지능, 강한 인공지능 및 초인공지능임. 현존하는 대부분의 인공지능은 약한 인공지능에 해당

〈표 6〉 인공지능의 분류

기업명	주요 내용
약한 인공지능	• 특정영역(기능적 성과 또는 기능적 영역)에 한정되어 활용이 가능 • 알고리즘을 포함하여 기초 데이터 및 규칙을 입력하고 입력된 것을 기반으로 학습이 가능 • 입력된 규칙을 넘어서는 창조행위는 불가 • 인간의 감정을 가지거나, 인간과 같이 복합적 사고를 필요로 하지 않음
강한 인공지능	• 특정 영역에 한정되지 않고, 다수의 영역에서 활용이 가능 • 알고리즘을 설계하면, 기초 데이터 및 규칙의 입력행위가 없어도 인공지능 스스로 데이터를 찾아 학습이 가능 • 입력된 규칙에 한정되지 않고 능동적으로 학습 • 복합적인 사고가 가능
초인공지능	• 인간의 지적능력 및 인식능력을 가지고 인간이 할 수 있는 일을 수행하며, 인간 이상의 능력을 수행할 수 있음

■ 인공지능 관련 주요 기술 용어

〈표 7〉 인공지능 관련 주요 기술 용어

용어	정의
퍼지인공지능 (fuzzy logic)	• 근사치나 주관적인 값을 사용하는 규칙들을 생성함으로써 부정확함을 표현할 수 있는 규칙 기반 기술
전문가 시스템 (experts system)	• 인간이 특정분야에 대하여 가지고 있는 전문적인 지식을 정리하고 표현하여 컴퓨터에 기억시킴으로써 일반인도 이 전문지식을 이용할 수 있도록 하는 시스템
유전알고리즘 (Genetic Algorithm)	• 자연세계의 진화과정에 기초한 계산모델, 생물의 진화를 모방한 진화연산의 대표적 기법
기계학습 (machine Learning)	• 기계가 일일이 코드로 명시하지 않은 동작으로 데이터로부터 학습하여 실행할 수 있도록 하는 알고리즘 개발 연구 분야
지도학습 (Supervised Learning)	• 컴퓨터에게 미리 정보를 가르친 후 데이터를 구분하게 하는 방식
비지도학습 (Unsupervised Learning)	• 학습의 과정없이 컴퓨터가 스스로 학습하게 하는 기술
인공신경망 (Artificial Neural Network, ANN)	• 기계학습과 인지과학 분야에서 생물학의 신경망에서 영감을 얻은 통계학적 학습 알고리즘

용어	정의
뉴로모픽 컴퓨팅 (Neuromorphic Computing)	뉴런의 형태를 모방한 회로를 만들어 인간의 뇌 기능을 모사하려는 공학 분야
로봇	자신의 환경을 감지하고, 독립적인 의사결정 기능을 기반으로 해당 환경에 반응할 수 있는 기계
알고리즘	수학과 컴퓨터과학, 언어학 또는 관련 분야에서 어떠한 문제를 해결하기 위한 일련의 절차를 공식화한 형태로 표현한 것

2 연구 내용 및 범위

■ 인공지능 관련 국내 동향 분석

- 인공지능에 대응한 정부 및 각 부처의 정책 등을 살펴봄으로써 우리나라의 인공지능 대응 전략의 변화과정을 검토하고 최신의 이슈를 파악, 범정부적 방향을 정립하는 측면에서의 지식재산 분야의 대응전략을 도출

■ 인공지능 관련 국외 동향 분석

- 인공지능과 관련한 국외 주요 정책동향을 분석하되, 특히 신규동향을 중심으로 국가별 변화동향을 파악, 논의의 흐름 등을 분석하여 국내적 시사점 도출에 활용
- 지식재산 주요국(미국, 유럽, 중국, 일본)과 함께 국제기구(WIPO)에서의 인공지능 관련 최신 논의를 분석하고, 지식재산 분야의 변화동향을 파악, 대응방안 마련에 활용함

■ 인공지능 창작물의 권리보호를 위한 과제

- 인공지능이 창작한 저작물, 발명 등이 이미 등장함에 따라, 인공지능 창작을 어떻게 취급할 것인가에 대하여 국제적으로 다양한 견해들이 제시되고 있음
- 인공지능 창작은 현재의 지식재산법 체계 내에서 보호하기 어려운 것이 현실이므로, 인공지능 창작을 보호하기 위하여 필요한 이슈를 검토하고 이에 대한 다양한 전문가의 의견을 수집하여 향후 대응방안을 모색하고자 함

[제2장

인공지능(AI) 관련 IP 이슈검토 및 법제정책 개선방향

인공지능 시대에 대응한 우리나라의 정책 동향



제1절 서론

제2절 우리나라의 인공지능 관련 정책 동향

제3절 시사점

제2장

인공지능 시대에 대응한 우리나라의 정책 동향

제1절 서론

- 2016년 4차 산업혁명(The Fourth Industrial Revolution)이라는 용어가 처음으로 사용, 알파고(AlphaGo)가 같은 해 동시에 주목을 받으면서, 각국은 신기술, 인공지능, 데이터 등에 대한 본격적인 전략을 수립하기 시작
- 우리나라 역시 2016년 「지능정보산업 발전전략(‘16. 3)」, 「지능정보사회 중장기 종합대책(‘16.12)」 등에서 인공지능 기술의 중요성을 언급한 것을 시작으로, 인공지능을 주요 쟁점으로 한 전략들을 수립, 시행하고 있음

〈표 8〉 우리나라의 인공지능 관련 정책 동향

시기	전략	주요내용
2016. 12.	지능정보사회 중장기 종합대책	인간중심의 지능정보사회를 구현하기 위한 기술·산업·사회 분야별 정책방향을 설정, 이를 달성하기 위한 전략과제 추진
2017. 11.	4차 산업혁명 대응계획	지능화 혁신으로 다양한 신산업을 창출하고 주력 산업을 육성, 양질의 새로운 일자리 창출 및 사회안전망 강화, 누구나 이용할 수 있는 세계 최고수준의 지능화 기술·데이터·네트워크 확보로 사람 중심의 4차 산업혁명 구현
2018. 5.	인공지능(AI) R&D 전략	세계적 수준의 인공지능 기술력 및 R&D 생태계 확보, 2022년까지 세계 4대 AI 강국 도약, 우수인재 5천여명 확보, AI 데이터 1,6억여건 구축 목표
2019. 1.	데이터·AI 경제 활성화 계획	4차 산업혁명의 성공을 위하여 ‘데이터 가치사슬 전 주기 활성화’, ‘세계적 수준의 인공지능 혁신 생태계 조성’, ‘데이터·인공지능 융합촉진’의 3대 기본전략 및 9개 정책과제 도출
2019. 12.	인공지능(AI) 국가전략	IT 강국을 넘어 인공지능 강국을 향해, 2030년까지 디지털 경쟁력 세계3위 달성, 지능화 경제효과 455조원 창출, 삶의 질 세계 10위 달성을 위한 3대 분야, 9대 전략, 100대 과제 설정

시기	전략	주요내용
2020. 7.	한국판 뉴딜 종합계획	코로나 19로 인한 경기침체 극복, 구조적 대전환이라는 과제에 대응, 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜의 추진으로 사회안전망 강화와 재정투자·제도개선을 병행
2020. 12.	인공지능 윤리기준	인공지능 시대에 바람직한 인공지능 개발·활용방안을 제시, 모든 사회 구성원이 모든 분야에서 자율적으로 준수하는 윤리기준으로 인간존엄성, 사회의 공공선, 기술의 합목적성의 3대 원칙 및 10대 핵심요건 도출
2020. 12.	인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵	인공지능의 고유한 기술 특성과 빠른 발전 속도로 인한 신기술과 구제도와와의 간극을 극복하기 위해 종합적·선제적 정비를 추진, 우리 실정에 맞는 법제를 정비하며 사회적 합의에 기초한 로드맵을 마련
2021. 2.	국가 데이터 정책 추진방향	민간 중심의 생태계 혁신, 종합적 데이터 정책체계 확립 및 국민 체감형 성과 창출
2021. 5.	신뢰할 수 있는 인공지능 실현전략	20.12에 발표된 「인공지능 윤리기준」의 실천방안을 구체화, 민간 자율적으로 신뢰성을 확보할 수 있는 지원체계의 구축 등 기술·제도·윤리 측면의 3대 전략과 10대 실행과제 추진

- 이하에서는 최근 3개년 우리나라의 인공지능과 관련한 주요 정책들을 살펴보고, 지식재산 분야에 대응한 시사점을 도출하고자 함

제2절 우리나라의 인공지능 관련 정책 동향

1 데이터·AI 경제 활성화 계획

1. 추진배경

- (배경) 데이터 가치사슬(구축·유통·활용) 내 시장형성 및 선진국과의 인공지능 기술격차 극복을 위하여 데이터, 인공지능 분야의 육성전략과 융합촉진을 위한 정책 필요성 강조
- 데이터와 AI가 4차 산업혁명 시대의 중요한 생산요소로 부각됨에 따라 주요국은 데이터와 AI가 가져올 변화에 주목하고 이를 선도하기 위하여 국가적 차원의 대책을 마련·추진 중
 - 기계학습 기반의 AI 성능은 다양한 환경에서 수집된 방대한 데이터의 활용에 좌우되는 바, 미래의 경쟁은 대규모 데이터 확보와 AI 역량강화가 핵심
 - 선진국과 기술격차를 극복하기 위하여 데이터, AI 분야별 육성전략과 융합촉진을 위한 정책을

통해 다양한 영역에서 데이터와 AI의 사용을 촉발할 필요

■ (국제동향 및 전망) 2030년의 데이터·AI 경제 규모는 13.6조 달러~16.3조 달러로 추정

- 향후 10년간 데이터와 AI는 글로벌 경제의 게임 체인저 역할을 수행, 데이터와 AI 기술이 주요 산업별로 빠르게 침투하면서 AI가 산업에서 GDP 성장을 견인할 것으로 예상
- 주요국은 데이터·AI 경제의 주도권 경쟁을 벌이고 있으며*, 글로벌 선도 기업은 모든 비즈니스 역량을 데이터·AI로 전환 중**

* ① (미국) 데이터, AI 분야의 선제적 전략투자자로 세계 최고의 경쟁력 보유, ② (EU) AI 분야 대규모 투자 추진 및 개인데이터 보호강화 제도 정비, ③ (일본) 데이터 개방을 확대하고 주요산업에서 AI 상용화 조기 추진, ④ (중국) 데이터, AI 분야 대규모 선행투자 및 산업별 플랫폼 육성 박차

** (구글) AI 기반 검색 최적화, 자율자동차 등 미래 신산업에 활용될 AI 기술 확보 주력, (아마존) 고객데이터와 AI 기반으로 아마존Echo, 아마존 Go 등 새로운 혁신기술의 상용화를 추진, 마기반 클라우드 사업 고도화, (마이크로소프트) AI 비즈니스 조직을 신설하고 데이터·AI 기반으로 클라우드 서비스 강화

■ (국내동향) 데이터·AI 분야의 정책적 한계를 인식, 국내기업의 기술력과 활용도는 글로벌 선도 기업 대비 미약하다는 평가

- (데이터) 빅데이터의 구축·유통·활용 등 가치사슬 전반에 쓸 만한 데이터가 부족하고, 유통이 폐쇄적이며, 산업·사회적 활용도가 저조, 엄격한 수준의 개인정보 규제로 인해 데이터 활용이 위축되고 기업이 필요로 하는 전문인력과 인프라가 부족한 상황
- (AI) 실제 활용가능한 데이터와 컴퓨팅 인프라가 부족할 뿐만 아니라 산학연간에 보유자원의 공유 및 협력이 미흡, 주요국 대비 AI 기술력이 낮고 미래 수요에 대비한 연구인력과 연구역량이 취약한 상황*

* 최고 기술국(미국 100) 대비 AI 기술 수준 : 78(2019.1 기준), AI분야 석박사 인력부족(~'20) : 4.5천명

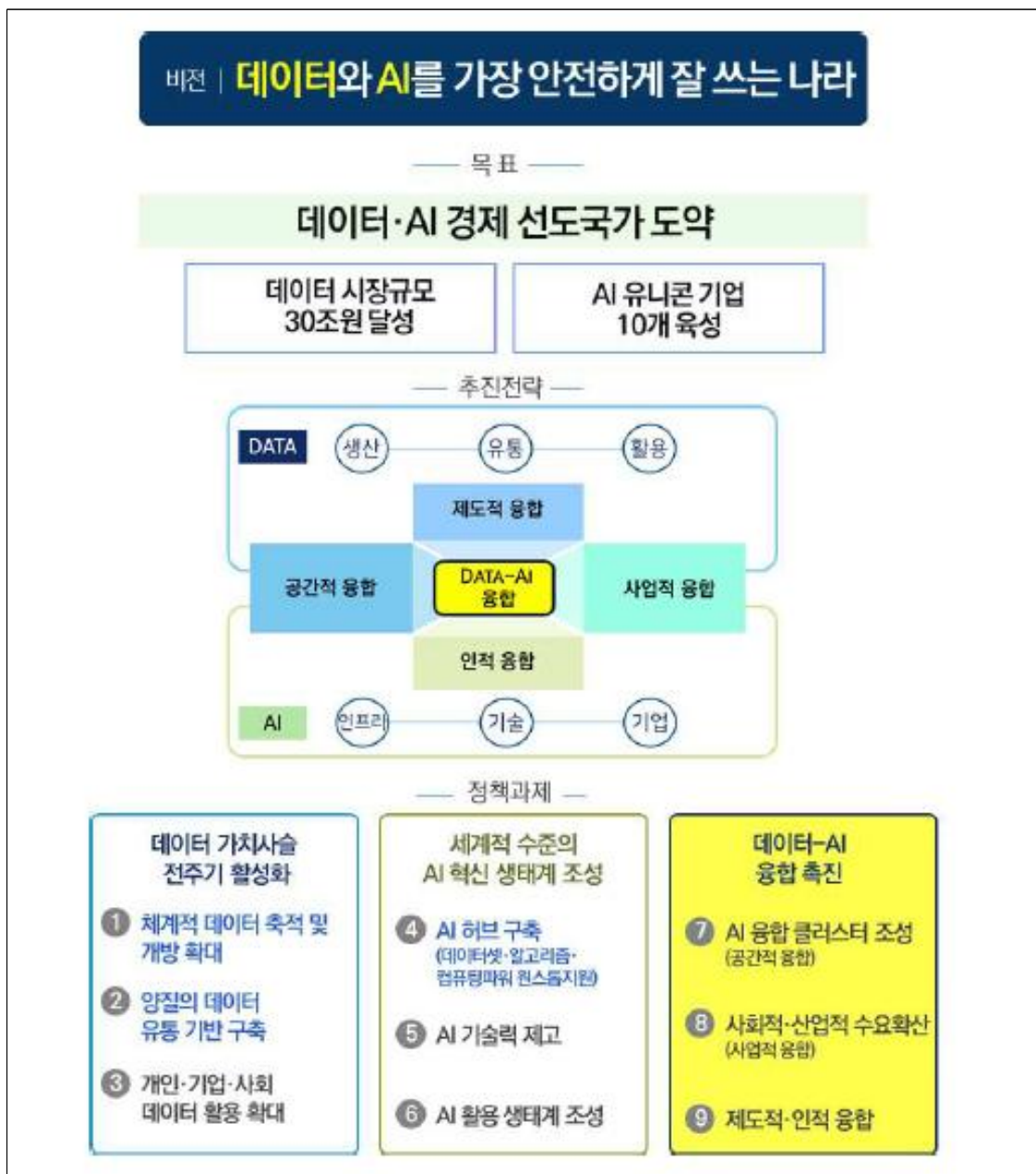
〈표 9〉 글로벌기업과 국내기업의 데이터·AI 역량 비교(2019. 1. 기준)

글로벌 기업	국내 기업
• (구글) AI 기반 검색 최적화, 대화형 AI, 고성능 AI 데이터 처리칩(TPU), 자율자동차 등 AI 기술 확보 주력 • (아마존) 고객데이터와 AI 기반으로 아마존 Echo(스마트스피커), Go(무인점포) 등 새로운 혁신기술의 상용화 추진, AI 기반 클라우드 사업 고도화 • (MS) AI 비즈니스 조직을 신설하고 데이터·AI 기반으로 클라우드 서비스 강화	• (데이터) 공공과 민간부문에서 자체기관(기업) 내 빅데이터 기반 서비스·제품 개발 등이 진행 중이나 적극적 활용은 미진한 상황 • (AI) 삼성, LG 전자, SKT, 카카오 등 국내 IT 대기업들을 중심으로 AI 사업화*가 진행 중이나 글로벌 기업과의 격차는 상당 * 음성인식 가상비서, 챗봇, 스마트홈, AI면접 등

2. 비전 및 추진전략

- '18년 상반기 수립된 기존 데이터 전략과 AI 전략은 데이터, AI를 개별 분야로 설정하여 전략을 수립하였으나, 데이터·AI 혁신성장 투자예산 확정, 데이터와 AI를 하나의 통합된 시스템으로 접근하는 추세를 반영하여 데이터와 AI 통합의 활성화 계획을 수립

〈그림 1〉 데이터·AI 활성화 계획('19~'23) 비전 및 목표



3. 주요 추진과제

■ (전략 1) 데이터 가치사슬 전주기 활성화

〈표 10〉 데이터·AI 활성화 계획('19~'23) - '데이터 가치사슬 전주기 활성화' 전략 세부과제

대과제	세부과제		
체계적 데이터 축적 및 개방확대	• (양질의 데이터 축적 및 개방 확대) 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축, 빅데이터 네트워크 협의회 구성, 플랫폼 간 연계·고도화 추진 • (연구데이터 공유·활용 체계 구축) 국가연구데이터플랫폼 구축('19~), 플랫폼 고도화 추진(~'23) • (공공데이터 개방 및 효율적 관리) 공공데이터맵 구축('19), 수요가 높은 데이터 중심 국가중점데이터로 지정·개방(~'23)		
양질의 데이터 유통기반 구축	• (양질의 데이터 구매·활용 지원) 중소·벤처기업 대상 데이터 구매·가공비용 지원, 데이터 판매·가공기업 Pool 구성, 분야별 매칭 지원 등 • (안전한 데이터 거래기반 조성) 데이터 거래표준, 가치평가, 법제도 등 거래지원 체계 연구 추진		
	거래기반 연구	법제도 연구	거래활성화 연구
	국내외 거래사례, 데이터 거래소 구축·설립에 따른 생태계 예측, 유통 플랫폼 운영 등	AI 창작물 보호, 빅데이터 수집·가공 시 저작권 침해 문제 등 지재권 이슈 논의·검토	공공·민간데이터 시장 구조, 데이터 가격산정, 거래표준 및 가치평가 등 기업 비즈니스 지원방안
	• (데이터 품질제고 기술개발 및 표준화) 데이터 품질관련 핵심기술개발 및 표준화 추진('18~)		
개인·기업·사회 데이터 활용 확대	• (정보주체 중심의 데이터 활용사업 확대, 마이데이터) 마이데이터 활용사업 확대, 금융분야 등의 경우 정보주체의 적극적 권리 행사에 따라 데이터 활용이 가능하도록 마이데이터 사업 제도화 추진('19) • (혁신서비스 창출을 위한 중소기업 활용 지원) 중소기업 빅데이터 활용 지원을 위하여 빅데이터 전문기업의 컨설팅·분석 지원 확대, 기업간 데이터 공유로 제조공정의 혁신을 지원('19~) • (사회문제 해결을 위한 플래그십 사업 확대) 선도 시범 서비스 사업 확대 추진('19)		

■ (전략 2) 세계적 수준의 AI 혁신 생태계 조성

〈표 11〉 데이터·AI 활성화 계획('19~'23) - '세계적 수준의 AI 혁신 생태계 조성' 전략 세부과제

대과제	세부과제
AI 허브 구축(데이터셋, 알고리즘, 컴퓨팅파워의 원스톱지원)	(대규모 AI 데이터 축적 및 개방) 기계학습용 범용 데이터, 산업별 특화데이터 단계적 구축·개방('19~) (우수 AI 알고리즘 발굴·개발 지원) 개방형 온라인 플랫폼 구축, 중소·벤처기업에 AI 사업화 비용 지원 (컴퓨팅 자원 제공) 중소·벤처기업에 AI 개발에 특화된 자원을 지원

대과제	세부과제
AI 기술력 제고	(차세대 AI 핵심기술 확보) 차세대 AI 기술개발 신규추진, 해외 선도국과의 국제 공동연구 강화, 반도체·양자컴퓨팅 시스템 등 인공지능 개발 관련 투자 확대, 뇌과학 연구 추진 (AI R&D 챌린지 확대) 고난이도 차세대 AI 핵심기술 개발을 위해 AI-R&D 챌린지 확대·개편
AI 활용 생태계 조성	(인공지능 브레인LAB 조성) 지역 거점대학 중심 권역별 AI 융합연구센터 지정·운영, LAB별 전략산업에 접목한 분야 집중 지원 (AI 전문기업 육성) AI 전문기업 대상 분야별 특화데이터를 활용한 AI 기술개발 집중 지원, 해외 AI 선도기업과 국내 AI 중소벤처기업의 협력프로젝트 추진, AI 기업 해외진출 촉진 및 기술경쟁력 강화

■ (전략 3) 데이터·AI 융합 촉진

〈표 12〉 데이터·AI 활성화 계획('19~'23) - '데이터·AI 융합 촉진' 전략 세부과제

대과제	세부과제
인공지능 융합 클러스터 조성	(인공지능 융합 클러스터 조성) 데이터·AI 기반 지역 주력산업과 연계하여 신사업을 창출하는 창업단지 조성, 규제 샌드박스 조기 적용, 데이터·컴퓨팅 등 개발 인프라 및 사업화 집중 지원
사회적·산업적 수요 확산	(국가차원 지능정보화를 위한 공공수요 창출) 국가정보화사업을 데이터·AI 융합 기반의 지능화 사업으로 전환 (전 산업 분야 지능화 AI+X 실증 확산) 주력산업의 경쟁력 제고 및 신시장 창출 등 산업구조 고도화를 위한 AI+X 플래그십 프로젝트 추진 (기관별 생산 데이터의 기계학습용 데이터 전환) 기관별 생산 데이터의 수집·가공 가이드라인 마련
제도적·인적 융합	(지능정보화 촉진을 위한 법제도 정비) 「국가정보화 기본법」, 「전자정부법」 전면개정, 「개인정보보호법 시행령」 개정, AI 윤리시책 마련 (융합 가속화를 위한 전문인력 양성) 데이터·AI 인력 양성, 데이터 적용이 빠른 분야 중심으로 교육확산, 이노베이션 아카데미를 통해 혁신인력 양성, 인력간 교류의 장으로 (가칭) 융합인재 컨퍼런스 개최

4. 기대효과

- 자본·노동 중심의 기존 산업분야에서 데이터·AI 혁신기술을 중심으로 산업구조 전환이 일어나며 생산성이 급격히 향상 전망
- 데이터·AI 기반 스마트 공정 도입으로 제조업 및 서비스업의 혁신, 수익성 극대화 예상
- 자율주행차, AI 로봇, 바이오신약 등 데이터·AI를 활용한 새로운 산업 출현 등 신시장 창출

2 인공지능 국가전략

1. 추진배경

- (배경) 인공지능으로 인한 문명사적 변화를 기회로 활용하여 경제 활력을 제고하고 당면한 사회 문제를 해결할 수 있도록, 국가전략을 마련할 필요성 요청
 - AI의 인지·상황 해석 기능은 최적의 생산환경을 유지하며, 장애요인을 예측·제어함으로써 생산성을 향상시키고 새로운 부가가치를 창출, 사회문제의 해결 및 국민 생활의 편의 증진에도 기여하는 등 우리 경제의 활력 제고 및 사회문제 해결에 인공지능이 유력한 방안으로 부상
 - AI의 발전 및 글로벌 주도권 확보를 위한 경쟁이 가속화되는 가운데, 현재의 대응 노력에 따라 미래 세대의 운명이 좌우될 것으로 전망
- (국내외 동향) 글로벌 불확실성 속에 동북아 정치·경제 환경 급변, 국내 역시 글로벌 경기하강 속에서 경제 활력 제고를 위한 적극적 대응 필요성 요청
 - (글로벌 동향) 미-중 무역갈등, 브렉시트의 본격화 등 보호무역주의 확산으로 글로벌 불확실성이 증가, 동북아는 기술 혁신 주도의 성장을 계속 중
 - (국내 동향) 세계 경제의 동반 둔화가 우리 경제의 성장세를 제약하고 있으나 꾸준한 혁신성장 노력 등에 창업·벤처 지표는 개선되는 추세, 단 세계에서 가장 빠르게 고령화가 진행되면서 복지 수요 증가 등에 대한 선제적 대응 필요성이 증대
- (추진전략) 그간의 정책적 노력을 토대로 인공지능 관련 범국가적 전략을 수립
 - 그간 「AI R&D 전략」(18.5.), 「데이터 산업 활성화 전략」(18.6.), 시스템 반도체 전략(19.4.), 「5G 상용화 및 5G+ 전략」(19.4.), 「제조업 르네상스 전략」(19.6.) 등 데이터, 네트워크, 인공지능을 핵심동력으로 삼는 분야별 대책을 발표
 - 또한 `19.10. 대통령 「AI 기본구상」 발표를 통해 4차 산업혁명의 결정체인 인공지능에 대한 국민적 관심제고
 - 국민, 기업, 학계 등 민간이 혁신을 주도하고 정부는 조력자로서 민간의 혁신을 적극적으로 지원하는 형태로서 국가적 역량을 총 결집
 - AI 기술의 발전을 넘어 산업에 활기를 불어넣고, 사회문제 해결과 사람 중심의 사회혁신을 달성

2. 비전 및 목표

〈그림 2〉 인공지능 국가전략 비전 및 목표



3. 주요 추진과제

■ (과제 1) 세계를 선도하는 인공지능 생태계 구축

- (1-1. AI 인프라 확충) 데이터·컴퓨팅 파워 등 AI 산업의 핵심인프라를 강화하고, 지역별 AI 혁신 클러스터의 전국 확산

〈표 13〉 인공지능 국가전략(2019) - ‘AI 인프라 확충’ 세부과제

추진과제	주요내용
데이터 개방·유통활성화	• 공공기관이 보유한 공개가능한 공공데이터 전면 개방 추진(~'21) • 10개 분야 빅데이터 플랫폼('19 구축) 데이터의 전면 개방·유통 • AI 학습용 데이터 구축 확대 및 'AI 허브' 등을 통한 공급으로 AI 개발 인프라 확충 • ODA(공적개발원조) 사업 등을 활용하여 빠르게 성장하는 신남방·신북방국과의 전략적 협력을 강화, 부족한 데이터 자원 확충
공공·민간 데이터 지도 연계 강화	• 국가·사회 전 분야의 데이터 생산·유통·활용을 종합 지원할 수 있도록 공공-민간 데이터 지도 연계 강화
데이터 활용 지원	• 각 기업이 필요로 하는 맞춤형 데이터 활용 지원 확대 • 정보주체 동의 하에 개인 데이터를 활용하는 마이데이터 실증사업('18~, 과기정통부)을 행정·의료·금융 분야로 확대('20~) • 데이터의 안전한 활용을 위한 데이터 3법 개정 및 관련 법제도(개인 권리 강화, 데이터 소유권 개념 정립 등) 마련
고성능 컴퓨팅 자원 확충	• 대학·기업·연구소의 AI 개발 등을 지원하기 위한 컴퓨팅파워 확대
AI 혁신 클러스터 확산	• 지역 주력산업인 자동차·에너지·헬스케어와 AI 융합이 촉진되는 혁신적 AI 생태계 조성 • 지역별 특색있는 'AI 혁신 클러스터'의 확산 추진을 위해 주요 거점별 특성을 고려한 '전국 단위의 AI 거점화 전략' 수립('20)

- (1-2. AI 기술 경쟁력 확보) 우리가 잘 할 수 있고 선점할 수 있는 분야에 대한 '선택과 집중'으로 AI 경쟁력 확보, AI 기초연구와 SW에 대한 지원을 확대하고 AI-R&D 방식을 전면 개편

〈표 14〉 인공지능 국가전략(2019) - ‘AI 기술경쟁력 확보’ 세부과제

추진과제	주요내용
AI 반도체 경쟁력 확보	• AI 생태계의 핵심 경쟁력이 될 차세대 지능형 반도체를 선제적으로 개발 • 세계 최고의 메모리 반도체 경쟁력을 활용하여 기억(메모리)과 연산(프로세서)을 통합한 신개념 인공지능 반도체(PIM)* 개발 추진 * Processing-In-Memory : CPU 중심 컴퓨팅을 뇌 구조와 같은 메모리 중심 컴퓨팅으로 바꾸는 반도체(현재의 메모리-프로세서의 속도효율 저하, 전력증가 문제해결 기대)
차세대 AI 선점	• 뚜렷한 주도국이 없는 창의적·도전적 차세대 AI 연구에 선제 투자('20~)
AI 기초체력 강화	• (기초연구) AI 기초연구에 대한 지원 확대*

추진과제	주요내용
	* 뇌기능, 인지과학, 기계학습 연구 예타 추진 • (SW) AI의 바탕인 SW 산업성장을 위한 제도개선 과제(SW산업진흥법 전부 개정) 추진과 SW 친화적 교육·문화 확산 • (통계·분석) AI 시장분석 및 정책개발을 위한 AI 산업 통계체계 구축과 AI 특허 빅데이터 분석을 통한 기업·대학 등예의 관련 정보 제공('20~)
AI R&D 전면 개편	• 선의의 경쟁과 창의적 도전을 촉진할 혁신적 방식의 AI R&D 확대 • 기계적 공정성 중심 평가체계에서 벗어나 전문성이 대폭 강화될 수 있는 R&D 방식 연구 및 도입(전문연구반 구성·운영, '20)

- (1-3. 과감한 규제 혁신 및 법제도 정비) AI의 영향력을 고려한 종합적인 규제혁신 실시, ① 모든 혁신적 시도가 허용되도록 현행 규제 패러다임을 근본적으로 개선, ② 규제 샌드박스 사례의 대상법령의 일제 정비를 통한 혁신의 확산 추진, ③ AI 시대를 뒷받침하는 미래지향적 법제도 조속 정립

〈표 15〉 인공지능 국가전략(2019) - ‘과감한 규제 혁신 및 법제도 정비’ 세부과제

추진과제	주요내용
AI 분야 규제패러다임 전면 전환	• AI 기반 혁신 서비스의 원활한 출시를 위해 ‘先허용-後규제’의 기본방향 하에 AI 분야 ‘포괄적 네거티브 규제 로드맵’ 수립('20) • 규제 샌드박스 임시허가 승인사례 및 실증 결과 법령 개정이 필요한 사항을 중심으로 신속한 법령 정비('20)를 통해 혁신 사례 확산
AI 시대 미래지향적 법제도 정립	• AI 시대 기본 이념과 원칙, 역기능 방지 시책 등을 담아 국가적 대응방향을 제시하는 기본법제 마련('20) • AI 시대 기술발전과 사회변화를 반영하는 각 분야별 법제도를 글로벌 차원의 논의와 연계하여 선제적으로 정비

- (1-4. 글로벌을 지향하는 AI 스타트업 육성) AI 생태계를 주도할 수 있는 도전적·창의적 스타트업에 대한 전주기적 지원 대폭 확대, ‘AI 올림픽’ 등 빅 이벤트 개최를 통한 스타트업 기술력 제고와 함께 글로벌 AI 스타트업 생태계 중심국가로 도약

〈표 16〉 인공지능 국가전략(2019) - ‘글로벌을 지향하는 AI 스타트업 육성’ 세부과제

추진과제	주요내용
혁신 생태계 조성	• 유망 AI 스타트업에 대한 투자 및 자금 지원 확대 • 창업 플랫폼을 활용한 우수 AI 스타트업 발굴·육성 • AI 스타트업 활성화를 위한 기반 확충
AI 스타트업 글로벌화	• 전 세계 AI 스타트업의 경쟁과 교류의 장인 ‘AI 올림픽’ 개최('20~)로 글로벌 AI 메카로 도약

■ (과제 2) AI를 가장 잘 활용하는 나라

- (2-1. 세계 최고의 AI 인재양성 및 전 국민 AI 교육) AI 인재로 성장할 수 있는 토양과 육성 프로그램 확충, 다양한 전공과 AI 융합교육 전면화, 전 국민 디지털 리터러시 함양을 위한 생애주기별·직군별 교육프로그램 확충, SW·AI 중심 학교 교육체계 개편 등

〈표 17〉 인공지능 국가전략(2019) - ‘세계 최고의 AI 인재양성 및 전 국민 AI 교육’ 세부과제

추진과제	주요내용
AI 고급·전문인재 양성체계 구축	• 대학 운영 관련 규제개선으로 재능있는 인재의 지속적 유입 토양 마련 • 대학 내 최고수준의 석·박사급 AI 교육·연구 프로그램 * 확대 * 4단계 BK21('20~'27), 대학중점연구소 등에 AI 분야 신설('20~) • 산업계 협력을 토대로 프로젝트 중심 단기 집중 교육과정*, 산업현장 맞춤형 교육과정** 등 다양한 AI 전문인재 양성 통로 마련 * 이노베이션 아카데미 신설('19.12., 연 500명) ** LINC+(사회맞춤형학과) 증액 예산 활용 AI 관련 추가 협약반 개설 추진('20)/ 철강, 자동차 등 분야의 '산업 AI 전문인력(석·박사급) 양성사업'추진('19~)
AI 융합교육 전면화	• AI와 타 전공 간 융합 전공 개설·운영 활성화를 위한 관련 규제 완화* * 입학 모집단위와 관계없이 융합전공을 신설하고, 소속 계열을 대학이 자율적으로 선택할 수 있도록 개선(대학설립운영규정 개정, '20) • 타 분야 전공지식(인문사회·의료·예술 등)과 AI 역량을 겸비한 융합인재로의 성장을 지원하는 SW·AI 기초교육 강화('20~)
직군별 AI 감수성 함양 추진	• 모든 군 장병 대상 AI 기초소양 교육 실시('20~) • 신규 공직 임용자·승진자 교육에 AI 소양교육을 필수화하여 공직사회의 AI 감수성 제고('20~, 연 1,500명 교육 목표) • 중소·벤처 기업 재직자, 소상공인, 산단 근로자 등을 대상으로 산업현장에서 필요한 AI 활용역량 교육 확산('20~)
AI 평생교육 체계화	• 성인 누구나 AI 소양을 습득하도록 온·오프라인 평생교육 과정 제공
SW·AI 중심 학교 커리큘럼 개편	• 초·중·고 학생의 컴퓨팅 사고력(computational thinking) 강화를 위해 SW·AI 학습기회 대폭 확대
교원 SW·AI 역량강화 및 학교 인프라 확충	• SW·AI 교원의 양성·임용 과정부터 SW·AI 과목 이수 지원('20~) • 전국 초중고에 기가(Giga)급 무선망 구축(학교당 최소 4교실) 완료('20) • SW·AI 영재 발굴·육성, 취약 계층·지역 교육, 강사 양성 등 학교 밖에서도 다양한 수준·내용의 SW·AI 교육 기회 제공

- (2-2. 산업 전반의 AI 활용 전면화) 시장 규모와 파급력이 큰 분야를 중심으로 AI 융합을 통해 가시적 성과*를 창출하고, 교통, 도시, 문화 등 분야로 확산하여 산업시스템 전반을 업그레이드 하는 AI+X 10대 선도 프로젝트 기획·추진

* 신규 매출 증대와 비용절감으로 제조분야 최대 19조원, 의료분야 최대 25조원 경제효과 발생 전망(KISDI, '19)

〈표 18〉 인공지능 국가전략(2019) - ‘산업 전반의 AI활용 전면화’ 세부과제

추진과제	주요내용
AI 융합 프로젝트(AI+X) 추진	공공영역 보유 대규모 데이터를 기반으로 AI와 각 산업의 융합을 통해 국민이 체감할 수 있는 대형 성과를 창출하는 프로젝트 추진
제조업에서부터 전 산업으로 AI 융합 확산	[제조·산업 전반] - AI와 데이터를 기반으로 스마트공장 고도화 - AI와 산업이 융합된 ‘산업 지능화’를 통해 제조업 르네상스 실현 - 업종별 글로벌 경쟁력을 가진 AI 융합제품 개발 및 상용화 추진 - AI를 활용한 중소기업·소상공인 혁신 지원 [바이오·의료] - AI 활용을 통해 차세대 주력산업으로 중점 육성 [스마트시티·건설] - AI 융합으로 도시 삶의 질 및 건설업 생산성·안전성 향상 [교통·물류] - AI 기술에 기반한 자율주행 환경 조성 및 물류산업 고도화 [에너지] - AI를 활용하여 에너지 소비·공급을 효율화하는 에너지 전환 추진 [환경] - AI 기반 빅데이터 분석을 통한 미세먼지 예보 정확도 제고(‘18~) 및 지하수 축산분뇨 오염 실시간 감시시스템 구축(‘18~) [네트워크] 5G 융합서비스 창출을 위해 5G 코어 네트워크 AI 기반 자동화를 통한 지능형 네트워크 슬라이싱 개발 [농수산] - AI 등 스마트 기술로 농수산 종사자 지원 및 산업 고부가가치화 [문화·예술] - AI가 접목된 융복합 콘텐츠 제작을 통한 문화산업 신시장 창출 - 공연·전시에 활용 가능한 AI 정보*제공 및 창작지원 연계 플랫폼 구축(~’21) * 이미지 자동생성 프로그램(“GAN), 음악분석·학습 지능, 관객 감정 인식 지능, 동작인식 지능 등 [법무] - AI·IoT 등 첨단 ICT 기반의 스마트 밴드 및 무소음 이동형 CCTV 등을 갖춘 스마트 교정시설 구축(‘19~) [국방] - AI·데이터 기반 핵심업무 고도화로 효율적이고 신뢰가능한 국방 구현

- (2-3. 최고의 디지털 정부 구현) 주요 전자정부 시스템 진단·개선을 통해 AI 기반 디지털 정부로 이행, 첨단 기술을 활용하여 정부의 일하는 방식을 혁신, 공공부문이 선도적으로 AI를 적극 도입·활용하고, 이를 통해 맞춤형·지능형 공공서비스로의 전환을 가속화

〈표 19〉 인공지능 국가전략(2019) - ‘최고의 디지털 정부 구현’ 세부과제

추진과제	주요내용
차세대 지능형정부 구현	• 주요 전자정부 시스템 진단('20)을 통해 디지털 혁신 방향에 부합하게 시스템을 개선하고, 이를 토대로 중장기 디지털 전환 로드맵 수립('20. 下) 추진 • 정부의 일하는 방식 혁신을 위한 업무환경 고도화
공공서비스 혁신	• 각종 급부적 서비스 DB화 및 AI 활용으로 사각지대 없이 도움이 필요한 국민을 먼저 찾아 선제적 맞춤형 서비스 제공 • 맞춤형 문화복지, 특허정보 제공 등 국민이 체감할 수 있는 분야부터 AI를 선도적으로 도입하여 서비스 혁신 본격화('20~) • 디지털 서비스 전문계약 제도를 마련하고 전문계약제도의 효율적 운영을 위한 전문 유통 플랫폼을 운영('20~)

■ (과제 3) 사람 중심의 AI를 실현하는 나라

- (3-1. 포용적 일자리 안전망 구축) 노동시장 급변으로 인한 사회적 충격 완화와 일자리 변화에 취약한 계층 지원을 위한 생계 유지, 취업지원 등 일자리 안전망 강화, 산업 현장인력의 AI 활용 역량 제고와 일자리 이동성 확대를 위해 직업훈련 체계를 AI 중심으로 개편

〈표 20〉 인공지능 국가전략(2019) - ‘포용적 일자리 안전망 구축’ 세부과제

추진과제	주요내용
일자리 안전망 확충	• AI로 인한 고용형태 다변화(특수형태근로종사자 증가 등)에 대응한 고용 안전망 선제적 강화 • 고용안전망 사각지대 해소를 위한 ‘국민취업지원제도’ 도입('20) • AI·직무 빅데이터 기반 국가 일자리정보플랫폼 고도화 및 일자리 매칭 시스템 구축('20)
직업훈련 전면 재편	• 신기술 분야 직업훈련을 통해 구직자의 ‘고용가능성’을 높이고, 재직자의 신기술 적응력을 향상하여 국민의 ‘평생고용’ 보장 추진 • 모든 국민을 대상으로 사각지대 없는 평생 직업능력 개발 기회 제공

- (3-2. 역기능 방지 및 AI 윤리체계 마련) AI 등 지능형 기술을 기반으로 사이버 위협 대응시스템을 고도화하고, 역기능 대응을 위한 기술개발 및 범부처 협업체계 구성, 사람 중심의 AI, 인간다운 AI 구현을 위해 사회적 공론화와 공감대 형성을 바탕으로 글로벌 수준의 AI 윤리규범을 정립

〈표 21〉 인공지능 국가전략(2019) - ‘역기능 방지 및 AI 윤리체계 마련’ 세부과제

추진과제	주요내용
정보보호 지능화 혁신	• 지능형 기술기반의 사이버 침해사고 탐지·분석·대응체계 구축 • 다양한 기기·네트워크의 취약점 자동분석, 암호 안전성 검증 등 AI 기반 정보보호

추진과제	주요내용
	기술개발('20~) • 민간의 정보보호 AI 머신의 종합적 검증 및 컨설팅 제공을 위한 '정보보호 AI 학습 지원 센터' 구축('20~)
AI 역기능 방지	• AI 발전에 따른 새로운 서비스 분야의 개발과 역기능 방지를 병행하기 위한 R&D 추진 및 범부처 협업체계 마련('20) • AI 제품·서비스 확산에 대응하여 신뢰성·안전성 등을 검증하는 품질관리체계 구축 추진('20~)
AI 윤리 정립	• 우리나라가 주도적인 역할을 수행한 OECD AI 권고안('19.5)의 후속조치 마련 등 AI 윤리 관련 국제적 논의 선도('20~) • 국제기구·주요국 등의 AI 윤리규범 및 논의 동향을 파악·분석, 글로벌 규범과 정합하는 AI 윤리기준 확립 및 실천방안 마련('20)

3 한국판 뉴딜 종합계획

1. 추진배경 및 전략

■ (배경) 우리 경제의 패러다임 전환 추진 과정에서 코로나19로 인한 극심한 경기침체 극복 및 구조적 대전환 대응이라는 이중과제에 직면함에 따라, 위기 극복과 코로나 이후 글로벌 경제 선도를 위한 국가발전전략 수립 필요

- (저성장·양극화) 우리 경제는 성숙단계에 진입하면서도 성장세가 하락*하고 있으며 사회안전망 미흡 등 양극화도 심화

* 성장률(% , 연평균) : ('90년대) 6.9 → ('00년대) 4.4 → ('10년대) 2.9

- (코로나19 영향) 코로나19에 따른 각국의 강도 높은 봉쇄조치 과정에서 세계경제는 대공황 이후 최악의 경기침체 및 일자리 충격에 직면, 또한 코로나19는 경제·사회 구조의 대대적인 변화를 초래하는 바, 코로나19로부터 빠르게 회복, 신속한 개혁을 하는 국가가 미래 위상을 좌우할 것으로 전망

- (비대면 시대와 디지털 경제) 산업 전 분야의 비대면 디지털화*가 촉진되면서, 디지털 경제로의 전환 속도가 국가의 산업·기업의 경쟁력을 좌우할 것으로 전망

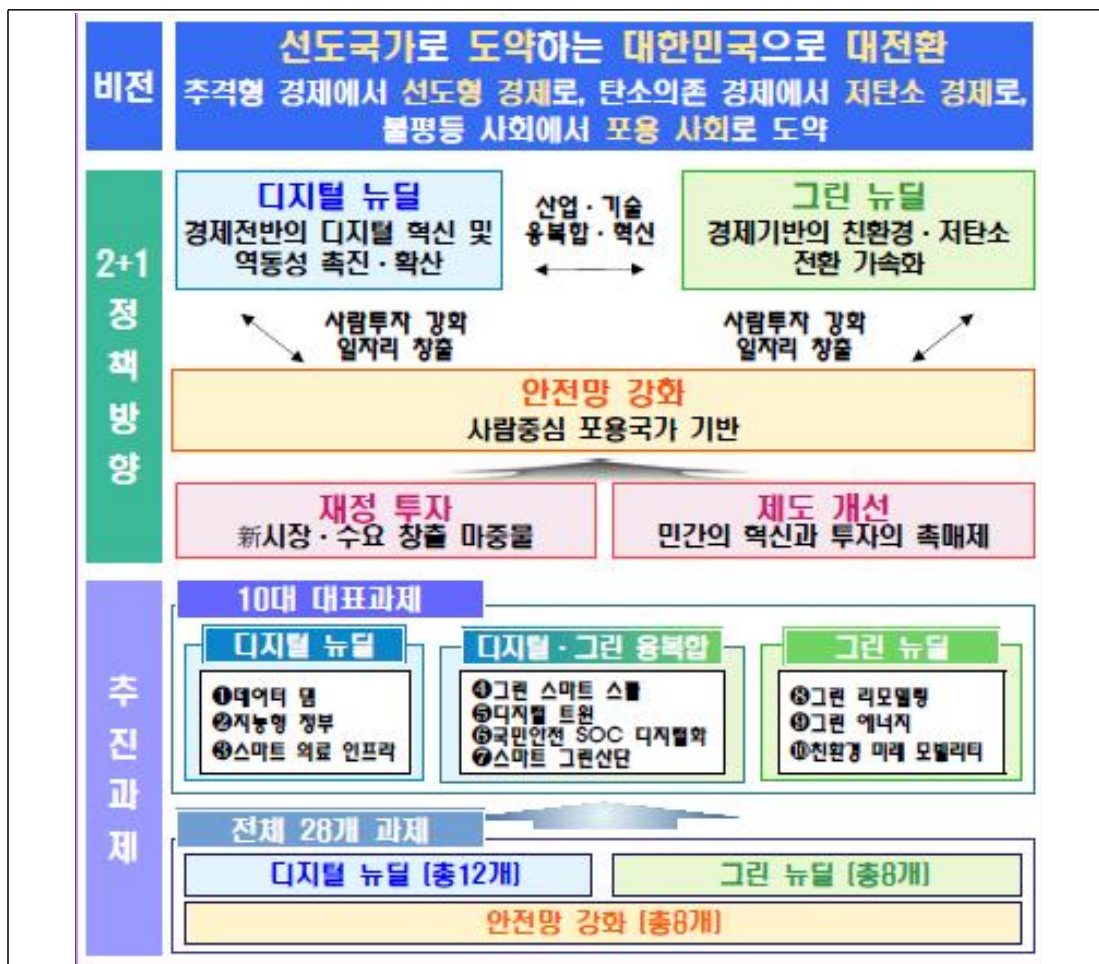
* 스마트워크, 재택근무, 사이버교육, 온라인 개학 등

- (저탄소·친환경) 기후변화가 국민안전을 위협하고 경제에 부정적 영향을 초래함에 따라 기후변화의 위기와 파급력에 대한 시급성 재평가, 그린경제가 국민 삶의 질을 개선하는 동시에 전세계적 투자확대 등 일자리 및 신산업 창출의 기회로 작용

■ (추진전략) 디지털 뉴딜·그린 뉴딜의 추진으로 사회안전망 강화와 재정투자·제도개선 병행

- (디지털 뉴딜) 세계 최고 수준의 전자정부 인프라·서비스 등 ICT 기반 디지털 초격차 확대
- (그린 뉴딜) 친환경·저탄소 등 그린경제로의 전환 가속화로 글로벌 시장 선점·주도
- (안전망 강화) 경제구조 재편 등에 따른 불확실성 시대에 실업불안 및 소득격차를 완화하고 적응을 지원 → 경제주체의 회복력 강화
- (재정투자) `25년까지 국비 114.1조원 수준의 재원을 순차적으로 투입하여 신시장 창출·민간수요를 견인하는 마중물 역할 수행
- (제도개선) 디지털·그린경제로의 전환을 위한 제도기반 구축 및 규제개선 지속 → 민간의 혁신·투자를 촉진하는 촉매제 역할 수행
- 일자리 및 신산업 창출에 효과가 큰 10대 과제를 선정하여 초기 구심점으로 활용

〈그림 3〉 한국판 뉴딜 구조



2. 분야별 주요내용 (AI·데이터를 중심으로)

〈표 22〉 한국판 뉴딜(2020) 전체 과제 목록

분야		과제
디지털 뉴딜	1. D.N.A 생태계 강화	(1) 국민생활과 밀접한 분야 데이터·구축·개방·활용 (2) 1·2·3차 소산업으로 5G·AI 융합 확산 (3) 5G AI 기반 지능형 정부 (4) K-사이버 방역체계 구축
	2. 교육 인프라 디지털 전환	(5) 모든 초중고에 디지털 기반 교육 인프라 조성 (6) 전국 대학·직업훈련기관 온라인 교육 강화
	3. 비대면 산업 육성	(7) 스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축 (8) 중소기업 원격근무 확산 (9) 소상공인 온라인 비즈니스 지원
	4. SOC 디지털화	(10) 4대 분야 핵심 인프라 디지털 관리체계 구축 (11) 도시·산단의 공간 디지털 혁신 (12) 스마트 물류체계 구축
그린뉴딜	5. 도시·공간·생활 인프라 녹색전환	(13) 국민생활과 밀접한 공공시설 제로 에너지화 (14) 국토·해양·도시의 녹색 생태계 회복 (15) 깨끗하고 안전한 물 관리체계 구축
	6. 저탄소·분산형 에너지 확산	(16) 에너지관리 효율화 지능형 스마트 그리드 구축 (17) 신재생에너지 확산기반 구축 및 공정한 전환 지원 (18) 전기차·수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대
	7. 녹색산업 혁신 생태계 구축	(19) 녹색선도 유망기업 육성 및 저탄소·녹색산업 조성 (20) R&D·금융 등 녹색혁신 기반 조성
안전망 강화	1. 고용사회 안전망	(21) 쉼국민 대상 고용안전망 구축 (22) 함께 잘 사는 포용적 사회안전망 강화 (23) 고용보험 사각지대 생활·고용안정 지원 (24) 고용시장 신규진입 및 전환 지원 (25) 산업안전 및 근무환경 혁신
	2. 사람투자	(26) 디지털·그린 인재 양성 (27) 미래적응형 직업훈련 체계로 개편 (28) 농어촌·취약계층의 디지털 접근성 강화

■ 분야별 세부 내용 (AI, 데이터 관련 과제)

- (D.N.A. 생태계 강화) 디지털 新제품·서비스 창출 및 우리 경제의 생산성 제고를 위해 초 산업의 데이터·5G·AI 활용·융합 가속화

〈표 23〉 한국판 뉴딜 - 디지털 뉴딜 - ‘D.N.A. 생태계 강화’ 세부과제

세부과제	주요내용
국민생활과 밀접한 분야의 데이터 구축·개방·활용	• 데이터 수집·개방·활용 → 데이터 연계·유통 → AI 활용 등 데이터 조주기 생태계 강화 및 데이터 컨트롤타워 마련
1·2·3차 산업 5G·AI 융합 확산	• 산업의 디지털 전환 및 新시장 창출 촉진을 위해 산업현장에 5G·AI 기술을 접목하는 융합프로젝트 추진
5G·AI 기반 지능형 정부	• 개인맞춤형 공공서비스를 신속처리하는 지능형 정부로 혁신 및 5G 업무망·클라우드 기반 공공 스마트 업무환경 구현
K-사이버 방역체계 구축	• 디지털 전환 가속화에 따른 사이버위협 증가에 효과적 대응을 위해 사이버 보안 체계 강화 및 보안 유망기술·기업 육성

- (교육인프라 디지털 전환) 전국 초·중·고·대학·직업훈련기관의 온·오프라인 융합학습 환경 조성을 위해 디지털 인프라 기반 구축 및 교육 콘텐츠 확충 추진

〈표 24〉 한국판 뉴딜 - 디지털 뉴딜 - ‘교육인프라 디지털 전환’ 세부과제

세부과제	주요내용
모든 초·중·고에 디지털 기반 교육인프라 조성	• (온라인 플랫폼) 다양한 교육콘텐츠·빅데이터를 활용하여 맞춤형 학습콘텐츠를 제공하는 ‘온라인 교육 통합 플랫폼’ 구축
전국 대학·직업훈련기관 온라인 교육 강화	• (K-MOOC) AI·로봇 등 4차 산업혁명 수요에 적합한 유망 강좌 개발 확대, 글로벌 유명 콘텐츠 도입

- (비대면 산업 육성) 의료·근무·비즈니스 등 국민생활과 밀접한 분야의 비대면 인프라 구축을 통해 관련 비대면 산업이 성장할 수 있는 토대 마련

〈표 25〉 한국판 뉴딜 - 디지털 뉴딜 - ‘비대면 산업 육성’ 세부과제

세부과제	주요내용
스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축	• (건강관리) 어르신 등 건강취약계층 대상 IoT, AI 활용 디지털 돌봄, 만성질환자 대상 웨어러블기기 보급·질한 관리
소상공인 온라인 비즈니스 지원	• (스마트화) 5G·AI 기반 스마트 기술을 소상공인 사업장에 적용한 스마트 상점 10만개, 스마트 공방 1만개 구축

- (사람투자) 경제구조 변화에 맞추어 새로운 일자리로의 이동을 위한 인력양성·취업지원 및 디지털 격차해소 등 포용적인 사람투자 확대

〈표 26〉 한국판 뉴딜 - 안전망 강화 - ‘사람투자’ 세부과제

세부과제	주요내용
디지털·그린 인재양성	(AI·SW 핵심인재 10만명) 첨단산업 AI 융합 분야 박사급 인재의 산학협력 연구단 확대, SW 중심대학 40개 운영

- (10대 대표과제) 세부과제 중 경제활력 제고 등 파급력이 크고 지역균형발전 및 지역경제 활성화 촉진효과가 큰 사업 등 선정기준에 부합하고 미래비전을 제시하는 10대 대표과제* 선정

* (대표과제 전체목록) ① 데이터 댐, ② 지능형(AI) 정부, ③ 스마트 의료 인프라, ④ 그린 스마트 스쿨, ⑤ 디지털 트윈, ⑥ 국민안전 SOC 디지털화, ⑦ 스마트 그린 산단, ⑧ 그린 리모델링, ⑨ 그린 에너지, ⑩ 친환경 미래 모빌리티

- (데이터댐) 데이터 수집·가공·거래·활용기반을 강화하여 데이터 경제를 가속화하고 5G 전국망을 통한 초산업 5G·AI 융합 확산

〈표 27〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘데이터 댐’ 주요 투자사업 및 제도개선

항목	주요내용
데이터	분야별 빅데이터 플랫폼 확대, 공공데이터 142만개 신속개방, AI 학습용 데이터 1,300종 구축 등 데이터 확충
AI 융합	- 스마트 공장 1.2만개(제조), 미세먼지 실내정화 등 AI 홈서비스 17종 보급(건설), 생활밀접 분야 AI+X 7대 프로젝트* 추진 * ① 신종감염병 예측·예측, ② 의료영상 판독·진료, ③ 범죄 예방·대응, ④ 해안경비·지뢰탐지, ⑤ 불법복제품 판독, ⑥ 지역특화산업 품질관리, ⑦ 산업단지 에너지 효율화
디지털 집현전	분산되어 있는 도서관 DB, 교육콘텐츠, 박물관·미술관 실감콘텐츠 등을 연계하여 통합검색·활용 서비스 제공

- (지능형(AI) 정부) 5G, 블록체인 등 디지털 신기술을 활용, 국민에게 맞춤형 공공 서비스를 미리 알려주고 신속히 처리해주는 똑똑한 정부 구현

〈표 28〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘지능형(AI) 정부’ 주요 투자사업 및 제도개선

항목	주요내용
비대면 맞춤형행정	모바일 신분증 등에 기반한 All-Digital 민원처리, 국가보조금·연금 맞춤형 안내 등 비대면 공공서비스 제공
블록체인	복지급여 중복지금 관리, 부동산 거래, 온라인 투표 등 국민체감도가 높은 분야 블록체인 기술 적용 시범·확산
스마트 업무환경	소정부청사(39개 중앙부처) 5G 국가망 구축 및 공공정보시스템을 민간·공공 클라우드 센터 이전·전환
지식플랫폼	국회·중앙도서관 소장 학술지·도서 등 디지털화, 국제학술저널 구독 확대

- (스마트 의료 인프라) 감염병 위험으로부터 의료진·환자를 보호하고, 환자의 의료 편의 제고를 위해 디지털 기반 스마트의료 인프라 구축

〈표 29〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘스마트 의료 인프라’ 주요 투자사업 및 제도개선

항목	주요내용
스마트 병원	• 입원환자 실시간 모니터링, 의료기관간 협진이 가능한 5G, IoT 등 디지털 기반 스마트 병원 구축
AI 정밀의료	• 간질환, 폐암, 당뇨 등 12개 질환별 AI 정밀 진단이 가능한 SW 개발·실증 추진

- (그린 스마트 스쿨) 안전·쾌적한 녹색환경과 온·오프 융합 학습공간 구현을 위해 전국 초·중·고 에너지 절감시설 설치 및 디지털 교육환경 조성

〈표 30〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘그린 스마트 스쿨’ 주요 투자사업 및 제도개선

항목	주요내용
온라인 플랫폼	• 다양한 교육콘텐츠 및 빅데이터를 활용하여 맞춤형 학습 콘텐츠를 제공하는 ‘온라인 교육 통합 플랫폼’ 구축

- (디지털 트윈) 자율차, 드론 등 新산업 기반 마련, 안전한 국토·시설관리를 위해 도로·지하공간·항만·댐 등 ‘디지털 트윈’ 구축

〈표 31〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘디지털 트윈’ 주요 투자사업 및 제도개선

항목	주요내용
스마트시티	• AI·디지털 트윈 등 신기술 활용으로 도시문제 해결·삶의 질 제고 등을 위해 스마트시티 국가시범도시(세종·부산) 구축

- (스마트 그린 산단) 산업단지를 디지털 기반 高생산성(스마트) + 에너지 高효율·低오염(그린) 등 스마트·친환경 제조공간으로 전환

〈표 32〉 한국판 뉴딜 - 대표과제 - ‘스마트 그린 산단’ 주요 투자사업 및 제도개선

항목	주요내용
스마트 산단	• 제조 공정 테스트를 위한 시뮬레이션센터, AI·드론 기반 유해화학물질 유·누출 원격 모니터링 체계 구축

4 인공지능 윤리기준

1. 배경

- 인공지능 기술의 발전·확산과 함께 인공지능 기술의 윤리적 개발·활용이 세계 각국과 주요 국제기구의 관심사로 대두
 - 2019년의 OECD 인공지능권고안(19.5)를 비롯, 유럽연합(EU) 등 세계 각국과 국제기구, 기업, 연구기관 등 다양한 주체에서 인공지능 윤리원칙 발표
 - 우리나라는 인공지능 윤리 연구반을 통해 국내외 주요 인공지능 윤리원칙을 분석하고 윤리철학의 이론적 논의와 연계한 ‘인간성을 위한 인공지능(AI for Humanity)’을 목표로 「국가 인공지능 윤리기준」(안)을 마련
 - 인공지능 윤리기준을 기본 플랫폼으로 하여 다양한 이해관계자 참여하에 인공지능 윤리쟁점을 논의, 지속적인 숙의과정을 거쳐 주체별 체크리스트 개발 등 인공지능 윤리의 실천방안 마련 목표

2. 국가 인공지능 윤리기준의 3대 기본원칙

- 인간성을 위한 인공지능(AI for Humanity)을 위해 인공지능 개발에서 활용에 이르는 전과정에서 고려되어야 할 기준으로 3대 기본원칙을 제시
- 3대 기본원칙으로 ① 인간 존엄성의 원칙, ② 사회의 공공선 원칙, ③ 기술의 합목적성 원칙을 제시

〈표 33〉 국가 인공지능 윤리기준 3대 기본원칙

기본원칙	주요내용
인간 존엄성의 원칙	• 인간은 신체와 이성이 있는 생명체로 인공지능을 포함하여 인간을 위해 개발된 기계 제품과는 교환 불가능한 가치가 있음 • 인공지능은 인간의 생명은 물론 정신적 및 신체적 건강에 해가 되지 않는 범위에서 개발 및 활용되어야 함 • 인공지능 개발 및 활용은 안전성과 견고성을 갖추어 인간에게 해가 되지 않도록 하여야 함
사회의 공공선 원칙	• 공동체로서 사회는 가능한 한 많은 사람의 안녕과 행복이라는 가치를 추구 • 인공지능은 사회적 약자와 취약 계층의 접근성을 보장하도록 개발 및 활용되어야 함 • 인공지능의 개발 및 활용은 사회적, 국가적, 글로벌 관점에서 인류의 보편적 복지를 향상시킬 수 있어야 함
기술의 합목적성 원칙	• 인공지능 기술은 사용자의 목적과 의도에 따른 고유한 목적과 수단적 가치를 지님

기본원칙	주요내용
	- 인공지능은 궁극적으로 인간에게 도움이 되어야 한다는 목적에 맞도록 개발 및 활용 - 인류의 삶과 번영을 위한 인공지능 개발 및 활용을 장려, 진흥

3. 국가 인공지능 윤리기준의 10대 핵심요건

- 3대 기본원칙을 실천하고 이행할 수 있도록 인공지능 전체 생명 주기에 걸쳐 충족되어야 하는 10가지 핵심요건을 제시
- 10가지 핵심요건으로는 ① 인권보장, ② 프라이버시 보호, ③ 다양성 존중, ④ 침해금지, ⑤ 공공성, ⑥ 연대성, ⑦ 데이터 관리, ⑧ 책임성, ⑨ 안전성, ⑩ 투명성을 제시

〈표 34〉 국가 인공지능 윤리기준 10가지 핵심요건

핵심요건	주요내용
인권보장	- 인공지능의 개발과 활용은 모든 인간에게 동등하게 부여된 권리를 존중, 다양한 민주적 가치와 국제 인권법에 명시된 권리를 보장 - 인공지능의 개발과 활용이 인간의 권리와 자유를 침해할 수 없음
프라이버시 보호	- 인공지능을 개발하고 활용하는 전 과정에서 개인의 프라이버시를 보호 - 인공지능 전 생애주기에 걸쳐 개인정보의 오용을 최소화
다양성 존중	- 인공지능의 개발과 활용 전 단계에서 사용자의 다양성과 대표성을 반영하며 개인의 특성에 따른 편향과 차별을 최소화 - 상용화된 인공지능은 모든 사람에게 공정하게 적용되도록 함 - 사회적 약자 및 취약 계층에 대한 인공지능 기술 및 서비스에 대한 접근성을 보장하며, 인공지능의 혜택이 특정집단이 아닌 모든 사람에게 골고루 분배되도록 노력
침해금지	- 인공지능을 인간에게 직간접적인 해를 입히는 목적으로 활용해서는 아니됨 - 인공지능이 야기할 수 있는 위험과 부정적 결과에 대응방안을 마련하도록 노력
공공성	- 인공지능은 개인의 행복 추구 뿐만 아니라 사회적 공공성 증진과 인류의 공동 이익을 위해 활용 - 인공지능은 긍정적 사회변화를 이끄는 방향으로 활용 - 인공지능의 순기능을 극대화하고 역기능을 최소화하기 위한 교육을 다방면으로 시행
연대성	- 다양한 집단 간의 관계 연대성을 유지하고, 미래세대를 배려하여 인공지능을 활용 - 인공지능 전 주기에 걸쳐 다양한 주체들의 공정한 참여기회를 보장 - 윤리적 인공지능의 개발 및 활용에 국제사회가 협력하도록 노력
데이터 관리	- 개인정보 등 각각의 데이터를 그 목적에 부합하도록 활용하며 목적외 활용 금지 - 데이터 수집과 활용의 전 과정에서 데이터 편향성이 최소화되도록 데이터 품질과 위험을 관리
책임성	- 인공지능 개발 및 활용과정에서 책임주체를 선정하여 발생할 수 있는 피해를 최소화 - 인공지능 설계 및 개발자, 서비스제공자, 사용자 간의 책임소재를 명확화

핵심요건	주요내용
안전성	- 인공지능 개발 및 활용 전 과정에 걸쳐 잠재적 위험을 방지하고 안전을 보장할 수 있도록 노력 - 인공지능 활용과정에서 명백한 오류나 침해가 발생할 경우 사용자가 그 작동을 제어할 수 있는 기능을 갖추도록 노력
투명성	- 사회적 신뢰 형성을 위해 타 원칙과의 상충관계를 고려, 인공지능 활용 상황에 적합한 수준의 투명성과 설명가능성을 높이려는 노력 필요 - 인공지능 기반 제품이나 서비스를 제공할 때 인공지능의 활용 내용과 활용과정에서 발생할 수 있는 위험 등의 유의사항을 사전에 고지

5 인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵

1. 배경 및 중점 과제

■ 4차 산업혁명을 견인하는 범용기술인 인공지능은 데이터와 결합하여 국가·사회 쏠 분야에서 디지털 전환을 가속화

- 각국이 인공지능 경쟁력 증진과 국가혁신을 위한 전략을 이행 중이며, 우리도 ‘인공지능 국가전략(‘19.12)’에 이어 ‘디지털 뉴딜(‘20.7)’을 수립·추진 중
- 인공지능 기술력 향상과 도입이 본격화되면서, 산업경쟁력을 높이고 활용 걸림돌을 제거하면서도 부작용을 최소화한 선제적 법·제도·규제 정비 긴요

■ 국내 인공지능 관련 산업계·법조계·학계 전문가 협의체를 구성하여 인공지능 법제도를 선제적·종합적으로 정비하기 위한 ‘인공지능 법제정비단’ 운영

- 사회 전반의 인공지능 도입이 가속화됨에 따라, 데이터·알고리즘 등 인공지능 핵심자원과 관련되거나, 인공지능이 활용되는 분야에 공통적으로 적용가능한 법제도 정비 과제 수립
- 기술 경쟁력, 시장창출, 타 분야 확산 가능성 등 민간기업의 이윤 창출을 위한 모멘텀 분야 선결과제 해결 과제 수립
- 사회적 약자 배려, 사회적 가치·포용을 위한 서비스 구현 과제 수립

■ 인공지능이 경제 전반의 효율성을 증진시킬 수 있다는 기대감이 있으나, 역기능으로 불공정, 계층 간 격차확대, 고용구조의 급격한 변화 등이 발생할 수 있음에 대응 필요

- 주요국*들도 인공지능 확산에 대비한 다양한 시책을 제시

* (미국) 과잉규제는 지양하나 반독점 규제, (EU) GDPR 중심, 글로벌 법제도, 윤리 논의 선도

- 이에 산업진흥과 활용 기반 강화 및 역기능 방지를 위한 주요 법·제도·규제 정비 과제를 도출

2. 기본방향

- (목표) 사람 중심의 인공지능 시대 실현을 위한 인공지능 법·제도 로드맵 제시
- (기본방향) ① 인공지능 특성에 따른 「선제적 법·제도」, ② 글로벌 논의를 고려한 「종합적 법·제도」, ③ 민간자율을 존중하는 「시장친화적 법·제도」, ④ 사회적 합의를 통한 「상생·포용 기반 법·제도」

〈그림 4〉 인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵 추진과제



3. 인공지능 법제도 정비 과제(30개)

〈표 35〉 인공지능 법제도 정비 과제 및 주요내용

구분	과제	주요내용
◇ 인공지능 공통 기반 (17과제)		
데이터	데이터 산업 진흥을 위한 기본법 제정	- 데이터의 개념을 정의, 참여 주체를 체계적으로 정의하여 권리·의무관계 명확화 - 데이터의 품질관리 및 표준화, 표준계약서 마련 및 사용권고, 데이터 거래사 양성지원 등을 통한 데이터 거래 활성화 촉진
	데이터관리업에 대한 법적 근거 마련	‘데이터관리업’의 업무내용, 요건 등을 규정하여 법적 근거를 마련, 데이터에 대한 효율적 관리를 도모하고, 데이터 기반의 다양하고 혁신적인 서비스의 등장 촉진
	개별 산업 및 수요를 고려한 데이터 활용 지원	- 산업데이터 활용·보호원칙 제시 및 활용지원 전문회사 등 거래·활용 촉진, 선도기업 선정·지원, 협업지원센터, 전문인력 양성 등 근거 마련 - 제조데이터의 공정한 거래환경 조성 및 권리보호 등을 위한 법령 제정
	자동화된 개인정보 처리에 의존한 의사결정에 대한 대응권 도입	정보주체의 권리보호 및 피해방지를 위해 설명요구권·이의제기권 보장
	데이터마이닝을 위한 저작물 이용 허용	인공지능 학습을 위하여 저작물 이용이 필요하다고 인정되는 범위를 명확히 하여, 저작물 이용 허락 없이도 저작물 활용(복제·전송)을 허용
	결합절차 및 가명정보 안전조치에 대한 규제 재검토	실제 제도 운영 사례, 결과 및 성과 등을 감안하여 결합절차 및 가명정보에 대한 안전성 확보 조치에 대한 규제 재검토 실시
	데이터의 독점 및 부당한 이용행위에 대한 규율 방안 마련	- 데이터의 부당한 취득·사용·공개 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고, 이에 대한 침해금지청구권, 손해배상청구권 신설 검토 - 데이터 보유·활용 능력을 시장지배력 평가 시 고려요소로 규정하여 지배적 플랫폼이 데이터의 부당한 이용으로 경쟁을 제한하는 행위에 대한 규율 강화
알고리즘	자율적 알고리즘 관리·감독 환경 조성	기업의 자율적인 알고리즘 평가·관리·감독체계 구축·운영
	기업의 영업비밀 보장을 위한 알고리즘 공개 기준 마련	알고리즘의 영업비밀 인정기준, 민간의 자율적인 알고리즘 공개 기준범위·방법 등을 제시하여 영업비밀을 침해하지 않는 한도 내에서 투명성 확보
	플랫폼 알고리즘 운영의 공정성·투명성 확보	플랫폼 알고리즘 운영 과정의 공정성·투명성 확보를 위해 노출순위·기준 관련 정보제공 방안 마련

구분	과제	주요내용
법 인 격	인공지능 창작물의 권리 관계 정립	- 인공지능 창작물의 투자자·개발자를 지식재산권자로 확대하여 인정하는 방안 검토 - 제한적으로 인공지능의 법인격을 지식재산권 분야에서 인정하는 등 권리관계 정립에 관한 국내 의견수렴 및 공론화 결과를 바탕으로 법체계 개편안 마련
	인공지능 법인격 부여 방안 정립	인공지능을 권리주체로 인정하여 손해배상 및 범죄처벌이 가능할 수 있도록 민·형사상 법인격 관련 법체계 개편 논의
책 임	인공지능에 의한 계약의 효력 명확화	인공지능의 의사표시를 인공지능 사용자의 의사표시로 인정하고, 인공지능에 의한 계약체결을 대리인에 의한 법률행위로 인정하는 법적 근거 마련
	인공지능의 행위에 대한 손해배상 방안 마련	- 인공지능 시스템 운영자와 인공지능 제품 서비스 제공자에게 감독 등의 주의의무를 부과하는 방안 검토 - 인공지능의 특성을 고려한 책임 요건을 마련하는 등 누구에게도 책임이 없는 경우 손해배상 제도 도입 필요성 검토
	인공지능이 개입된 범죄에 대한 제재 다양화	인공지능의 특성을 반영한 행정처분 신설
윤 리	인공지능 윤리기준 정립	인공지능의 개발에서 활용에 이르는 전단계에서 모든 사회구성원이 참조할 수 있는 포괄적·일반적 인공지능 윤리기준 마련
	인공지능 윤리 교육 커리큘럼 개발	전문인력, 일반시민, 개발자 등 다양한 사회구성원으로 구분하여 생애 단계별 인공지능 윤리 교육 커리큘럼 연구·개발
◇ 인공지능 활용·확산 (13과제)		
의 료	인공지능 의료기기 국제 기준(가이드라인) 개발	인공지능 의료기기와 관련된 주요 용어의 정의, 기준 적용 대상, 상호 인증 기준 등을 규정하는 인공지능 의료기기에 대한 국제 기준의 주도적 개발
	인공지능 활용 의료행위의 건강보험 적용 개선	혁신 의료기술 효과성 재평가 결과를 종합적으로 확인하여 건강보험 수가제도 개선 및 요양급여 여부 등 건강보험 적용 확대 검토
금 융	이상금융거래 탐지·차단시스템 기반의 전자금융사고 대응체계 강화	금융기관 간에 이상금융거래 정보를 원활하게 공유할 수 있도록 법적 근거를 마련
	결제·인증 서비스의 안전성 강화	- 사실 인증서의 신뢰성을 판단할 수 있는 전자서명 평가·인정제도 운영 - 생체정보 등 인증수단의 위조·유출 등에 대비하여 인증수단에 대한 보안기준 마련 및 인증수단의 보안기준 충족여부에 대한 인증·평가체계 구축 방안 검토

구분	과제	주요내용
행정	인공지능을 활용한 자동화 행정의 근거 마련	인공지능 등 자동화 기술을 이용한 행정행위의 일반법적 근거를 마련하고 필요시 개별법에 행정기관의 재량이 개입할 수 없는 행정행위의 자동화 처리 근거 마련 추진
	인공지능 행정에 대한 권리 구제 절차 마련	인공지능의 자동화 행정처분에 대한 이의신청절차를 도입하고, 해당 행정처분에 대한 행정심판이 가능하도록 절차를 보완
	인공지능 행정의 투명성 확보	- 인공지능에 의한 처분을 법령에 규정할 경우, 당사자의 특수한 사정을 반영할 수 있는 방안 검토 「행정절차법」상 의견청취 등의 절차를 거치지 못할 경우의 보완 방안 등에 관한 일반 지침 성격의 규정 마련
고용	일자리 환경변화에 대응하기 위한 고용보험 확대	- 특수형태근로종사자, 플랫폼종사자 등 다양한 고용형태의 취업자를 고용안전망 내로 포함하여 고용보험을 확대 적용 - 비자발적 실업 시 생계보장 및 재취업 지원 강화
	플랫폼 종사자 보호 방안 마련 및 미래형 안전보건관리 모색	플랫폼 종사자 특성 등 반영한 플랫폼 종사자 보호대책 및 보호·지원을 위한 입법 마련
포용	디지털포용 정책 추진 기반 확립	- 종합적 국가정책방향과 구체적 시책을 수립하기 위한 추진체계와 시민사회·기업·정부 등 사회구성원 모두가 참여하는 정책 추진기반 마련 - 전국민 디지털 역량강화를 위한 디지털역량센터 설치·운영 및 디지털 역량진단 실시 등 격차해소(사후적)에서 예방(사전적)으로 확대 - 지능정보기술·서비스의 포용적 활용 촉진 및 디지털포용을 목적으로 하는 사회적기업의 지능정보화 사업 참여 촉진 등
	고위험 분야 인공지능 기술기준 마련	- 추후 인공지능 기술의 발전 추이를 고려하여 사업자가 준수하여야 할 안정성·신뢰성·상호운용성 등에 관한 기술기준을 마련 - 인공지능기술 개발·관리·활용 시 발생할 수 있는 위험 예방
	인공지능 성년후견제도 도입	합리적 판단과 의사표현이 어려운 피성년후견인의 의사표시·결정·판단의 보조도구로서 인공지능 활용 방안 마련 및 법적 효력 인정 검토
	인공지능 사고 처리를 위한 보험제도 개편방안 마련	인공지능 고위험 분야의 사고와 막대한 배상책임으로 인한 경제·사회적 손실을 방지하기 위해 보험제도 개편방안(예:의무보험제도 확대 등) 마련

6 국가 데이터 정책 추진방향

1. 추진배경 및 전략

- (배경) 데이터 3법, 디지털 뉴딜 추진으로 데이터 활용기반을 마련하였으나, 민간에서의 데이터 확보·활용은 여전히 어려운 수준, 민간이 제안하는 프로젝트로 데이터 정책 혁신 강구
 - (현황) 세계 각국은 데이터 기반 디지털 전환을 가속하고 있으며, 우리나라 역시 데이터 3법 개정과 디지털 뉴딜 추진으로 데이터 활용기반을 마련하였으나, 여전히 필요한 데이터 확보가 어렵거나 데이터 활용에 관한 제도가 미흡하다는 애로를 호소
 - (기본방향) 데이터의 가치있는 활용을 목표로, 국가 데이터 정책의 기본방향을 공급자 편의가 아닌 기업과 시장 중심, 국민을 배려하는 체계적 거버넌스 중심으로 설정, 민간의 요청이 큰 11대 실천과제와, 국민이 데이터 활용성과를 직접 체감할 수 있는 9대 서비스 도출
- (추진전략) 민간 중심의 생태계 혁신, 종합적 데이터 정책체계 확립 및 국민 체감형 성과 창출
 - (핵심데이터 제공) 민간 수요가 높은 국세청(사업자 등록, 휴·폐업), 건보공단(보험) 등에서 보유한 핵심데이터를 제공하고 정부문서 또한 개방형 표준으로 작성, 정부 업무를 데이터 중심으로 재설계
 - (마이데이터 이용활성화) 국민이 개인정보 이동권을 행사할 수 있도록 산업분야별로 마이데이터 사업자 선정기준 및 데이터 수집 방식에 관한 구체적 제도 마련
 - (기업의 산업경쟁력 강화 지원) 각종 데이터플랫폼을 데이터 지도로 연계하여 누구나 데이터를 찾아 활용할 수 있도록 기반 마련, 데이터 가공 전문기업 육성, 공공의 민간데이터 구매 활성화
 - (코로나 19 타임캡슐 프로젝트) 코로나19로 인해 변화된 사회현상에 대한 기록·저장 및 사회전반의 영향 분석을 통해 정책 대안 도출 기반 마련
 - (범국가 데이터 관리 전략 수립) 국가 전반의 데이터 현황 파악 및 활용 전략 지원

〈그림 5〉 국가 데이터 정책 추진방향 비전 체계도



2. 국가 데이터 정책 주요 내용

■ 민간중심 데이터 생태계 혁신

- (미개방 핵심 데이터 제공) 민간 수요가 높은 핵심데이터를 다양한 방식으로 제공, 공공기관 보유 비정형 데이터 제공
- (수요자가 원하는 수준의 데이터 품질 확보) 공공데이터, 인공지능 학습용 데이터 등에 대하여 활용을 중심으로 품질관리 및 검증 실시, 지속적 유지보수 실시
- (민간 전문기업 활용, 공공데이터 구매 지원) 가공 이후의 절차를 수행할 수 있는 별도의 전문기업 활용체계 확립, 공공조달의 구매력을 활용하여 민간 데이터 상품 및 서비스의 초기시장을 창출하기 위한 제도개선 및 지원체계 마련
- (데이터 플랫폼 연계 및 거래소 활성화) 국민과 기업이 데이터를 찾아 활용할 수 있도록 공공·민간 데이터 플랫폼을 통합 데이터 지도로 연계, 데이터 가격책정의 신뢰성 확보 및 합리적 가격산정을 위해 개발한 데이터 가치 산정 모형 적용 확산

■ 종합적 데이터 정책체계 확립

- (국가 데이터 관리 체계 전면 개편) 국가 전체의 데이터 현황 파악 및 활용전략 마련, 데이터 중요도 등급에 따른 분류체계 마련 및 보호·활용 정책 수립, 데이터기반행정책임관(CDO : Chief Data Officer) 신설
- (데이터 중심 정부업무 재설계 및 공무원 역량 제고) 정부의 데이터 수집·공유 방식의 개선, 정부문서를 개방형 표준으로 작성하고, 정부 정보시스템 구축 시 데이터 수집·제공·활용에 대한 데이터 사전기획 도입
- (새로운 데이터 활용 제도의 조기 정착) 마이데이터 이용 활성화 분야 확대, 가명정보 활용 활성화 기반 확립, 개인정보 관련 제도 개선, 데이터 관련 개별법의 정비 등
- (데이터·인공지능 생태계 전반의 위험 선제 대응) 데이터 개방 및 활용에 따라 발생할 수 있는 위험을 선제적으로 대응할 수 있는 위험관리 체계 마련, 데이터의 수집·가공·분석·활용 단계에서 발생할 수 있는 인공지능 윤리의 확립 및 실천
- (데이터 기반 과학적 재난관리 체계 구축) 데이터를 활용한 과학적 재난지원 행정체계 수립, 결과데이터를 바탕으로 향후 유사 재난 발생시에 데이터 분석을 통한 방역, 대피, 지원 등 선제적 대응방안 마련
- (코로나 19 타임캡슐 프로젝트 추진) 코로나 19로 인해 변화된 사회현상에 대한 기록·저장 및 사회전반의 영향분석을 통한 정책 대안 도출, 데이터 정의에서부터 플랫폼 구축까지 단계별

추진으로 코로나 19 데이터 보존

- (물 관리 데이터 통합 체계 마련) 종합적인 물관리를 위해 여러 기관에 분산된 각종 데이터를 체계적으로 수립, 홍수·집중호우 등 물 관련 재난의 선제적 대응을 위한 스마트 물관리 대응방안 마련

■ 국민 체감형 9대 서비스 구현

- (의료분야) 여러 기관에 분산된 개인의 건강기록을 1개의 APP에서 확인할 수 있도록 하는 서비스 제공, 의료기관 진료 데이터를 본인동의 기반으로 보험금 청구 서비스 등에 활용할 수 있는 여건 마련
- (생활분야) 주문내역정보 등을 활용하여 개인의 소비활동을 개선하는 서비스 제공, 진·가품 및 디자인권 관련 통관 데이터에 인공지능 기술을 접목하여 불법복제품 판독 서비스 제공
- (복지분야) 지자체의 급식지원 데이터와 민간 비대면 배달 서비스를 연계하여 결식아동 비대면 급식지원 시스템 제공, 초·중학생 대상 인공지능 기반 맞춤형 학습 도움 서비스 제공
- (핵심기반분야) 일상생활, 상거래, 업무, 생산활동 등에서 광범위한 대규모 음성·자연어 데이터 제공, 다중객체 인식 정확도를 제고하여 글로벌 최고 수준의 이미지·영상 데이터 구축·개방, 육상·해상 물류의 점진적 항만의 공공데이터와 항만을 이용하는 민간의 데이터를 연계한 스마트 항만 구축

7 신뢰할 수 있는 인공지능 실현전략

1. 인공지능 신뢰성의 개념 및 필요성

■ 인공지능 신뢰성(Trustworthiness)

- 인공지능이 내포한 위험과 기술적 한계를 해결하고 활용·확산 과정에서의 부작용을 방지하기 위한 가치 기준으로 주요국에서는 인공지능 윤리 실현을 위한 핵심요소로서 신뢰성을 강조
- 인공지능 신뢰성의 주요 핵심요소와 의미

〈표 36〉 인공지능 신뢰성의 주요 핵심요소와 의미

속성	주요의미
안전 (Safety)	• 인공지능의 판단·예측 결과로 인한 시스템 동작과 기능 수행이 사람과 환경에 악영향을 미치지 않도록 예방할 수 있는 상태

속성	주요의미
설명가능 (Explainability)	인공지능의 판단·예측의 근거와 결과에 이르는 과정이 사람이 이해 가능한 방식으로 제시되거나, 문제 발생 시 결과 도출과정의 분석이 가능한 상태
투명 (Transparency)	인공지능의 판단·예측 등 작동과정과 이를 구현하기 위한 구성요소에 있어 이용자가 인지하고 확인·검사가 가능한 상태
견고 (Robustness)	인공지능이 외부의 간섭 및 극한적인 운영 환경에서도 사용자가 의도한 수준의 성능 및 기능을 유지하는 상태
공정 (Fairness)	인공지능이 데이터를 처리하는 과정에서 특정 그룹에 대한 차별이나 편향을 포함하는 결론을 도출하지 않도록 하는 기능성

■ 인공지능 신뢰성의 필요성

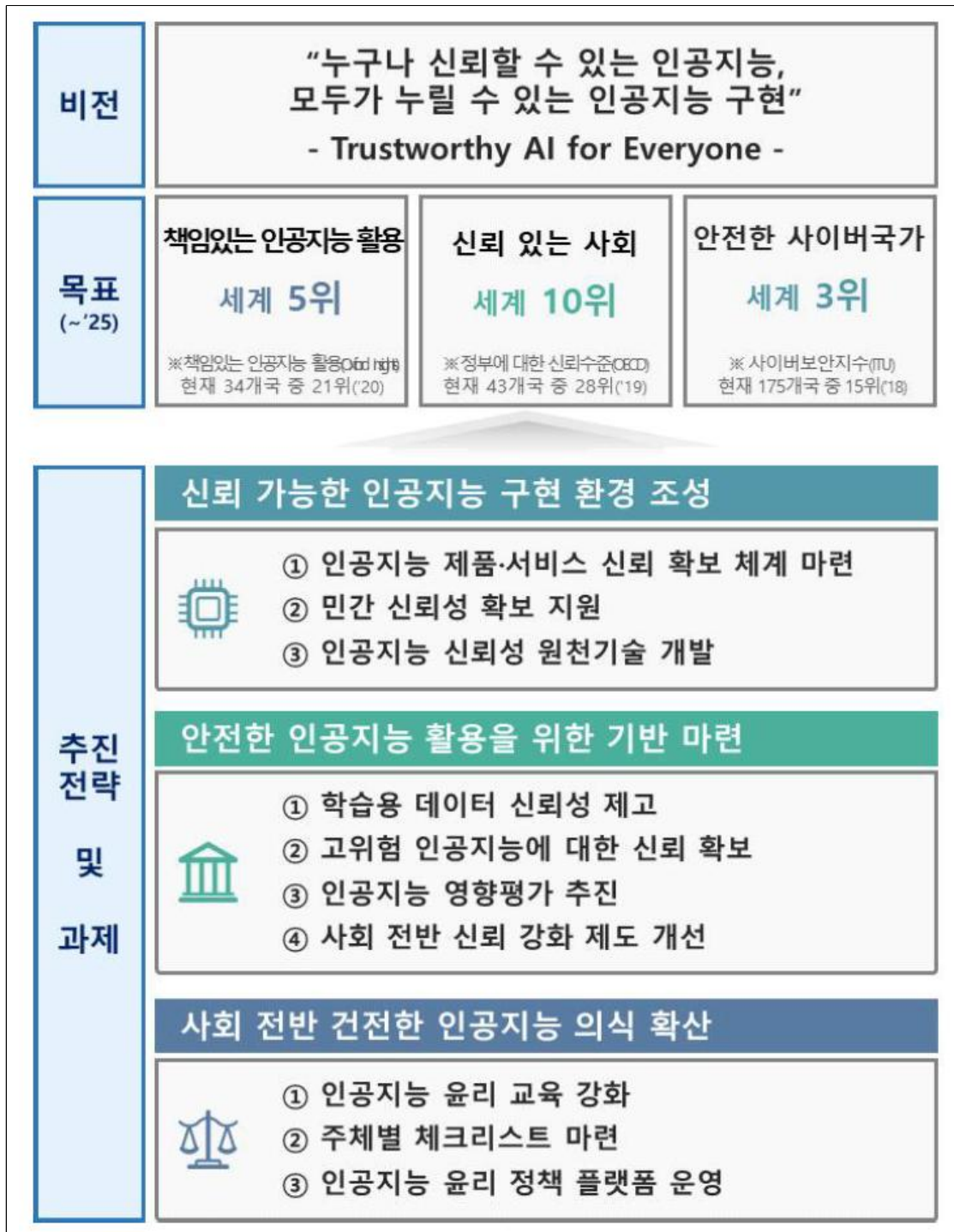
- 인공지능 구현에 활동되는 기계학습은 데이터를 기반으로 반복학습을 수행, 이 때 데이터 학습과정에서 편향, 불투명한 결과 도출 등 의도되지 않은 차별 발생 등 잠재위험 존재
- 인공지능의 파급력을 고려해 볼 때, 부주의, 오·남용이나 악용에 따른 사생활 침해, 사회·경제적 피해 뿐 아니라 예상할 수 있는 대규모 복합문제를 유발할 잠재위험이 존재
- 이에 인공지능의 기술적 한계 극복과 함께 오·남용 등에 따른 잠재 위험의 예방을 위해 제도 보완과 윤리의식의 확산이 필요

■ 국내상황 및 대응방안

- 신뢰 가능한 인공지능 구현을 위한 기술기반 취약 → 인공지능 신뢰성(공정, 견고 등) 원천기술의 개발과 제품·서비스 개발·활용 수과정에서의 신뢰성 확보 체계적 지원 추진
- 제도적 불확실성이 인공지능 확산의 리스크로 작용 → 개별 법제의 신속한 정비와 함께, 민간의 책임성을 강화하고, 불확실성을 최소화하는 방향으로 제도적 보완을 추진
- 인공지능 윤리에 대한 인지도와 실천 방안 미흡 → 인공지능 윤리교육 강화, 윤리체크리스트 등 주체별 실천방안 마련, 국민 소통 확대 등 사회 전반 윤리 확산 추진

2. 비전 및 목표

〈그림 6〉 신뢰할 수 있는 인공지능 실현전략의 비전 및 목표



3. 추진전략 및 과제

■ 신뢰 가능한 인공지능 구현 환경 조성

- (인공지능 제품·서비스에 대한 신뢰 확보 체계 마련) 인공지능 제품·서비스 구현단계(개발→검증→인증)에 따라 신뢰성 확보를 위해 고려해야 할 기준·방법론을 제시하고 민간 지원 추진, 인공지능 개발 단계에서 참조할 수 있는 ‘가이드북’ 제작·보급, 신뢰성 확보 여부, 수준 등을 확인·평가하기 위한 ‘검증체계’ 개발·보급, 검증 체계를 통과한 인공지능 제품·서비스에 대해 ‘신뢰성 인증’ 추진
- (민간 신뢰성 확보 지원) 중소기업 등의 체계적 신뢰 확보 지원을 위한 One-Stop 지원체계 구축, 민간의 자율적 참여확대 등 산업 전반의 인공지능 신뢰 확보 분위기 조성을 위한 제도적 지원 추진
- (인공지능 신뢰성 원천기술 개발) 인공지능이 스스로 판단(의사결정)한 기준·과정 등을 사람이 이해 가능한 방식으로 제시(설명)할 수 있는 기술 개발, 데이터·알고리즘의 편향 여부를 판단하고, 인공지능이 변화하는 가치와 규칙을 준수할 수 있도록 하는 기술 개발, 인공지능 알고리즘에 대한 적대적 공격에도 유연하게 대응하여 기능·성능의 변화 없이 안전하게 동작하는 기술 개발

■ 안전한 인공지능 활용을 위한 기반 마련

- (학습용 데이터 신뢰성 제고) 민·관이 학습용 데이터 구축과정에서 공통적으로 준수해야 할 표준 공정기준(체계)을 마련하고 활용 확산 추진, 기획→수집→가공→개방→활용의 소 과정에서 신뢰성 확보를 위한 고려사항 적용·운영
- (고위험 인공지능 범주 설정) 이용자 보호 등을 위해 사람에게 잠재적 위험을 미칠 수 있는 인공지능에 대해 별도 구분·분류 추진, 고위험 인공지능이 활용되는 서비스에서 공급자(기업 등)↔이용자 간 상호 신뢰를 가능토록 하는 제도 도입 추진, 산업계 의견 수렴 등을 통해 관련한 기존 법안의 개정 또는 신규 법안 제정 추진
- (인공지능 영향평가 추진) 인공지능이 국민생활 전반에 미치는 영향을 체계적으로 분석하여 대응하기 위해 사회적 영향평가 도입 추진, 효과적인 영향평가의 추진이 가능하도록 국내·외 인공지능 산업·기술의 동향·실태 등에 대한 조사 실시
- (사회 전반 신뢰 강화 제도 개선) 사회 전반에서 활용되는 인공지능에 대한 신뢰 확보, 이용자의 생명·신체 보호 등을 위한 인공지능 관련 법·제도 정비 추진

■ 사회 전반의 건전한 인공지능 의식 확산

- (인공지능 윤리교육 강화) 국가 인공지능 윤리교육의 방향을 제시하는 총론 개발, 연구·개발자, 일반시민, 초중고생 등 주체별·단계별 특성을 고려한 맞춤형 인공지능 윤리 교육 과정 개발
- (주체별 체크리스트 마련) 사람이 중심이 되는 「인공지능 윤리기준」의 구체적 행위지침으로서 주체별 윤리 체크리스트 개발, 주체별 인공지능 윤리 체크리스트의 확산과 사회 구성원의 적극적 실천·이행을 위해 홍보·확산 방안 마련
- (인공지능 윤리 정책 플랫폼 운영) 학계·기업·시민단체·공공 등이 참여하여 인공지능 윤리에 대해 깊이 있게 토의하는 공론의 장 마련 추진, 인공지능 윤리에 대한 개발자, 이용자 등 사회 구성원의 다양한 의견을 수렴하는 온라인 플랫폼 운영 추진

제3절 시사점

- 우리나라는 인공지능 관련한 정책을 이슈별, 산업분야별로 체계적으로 수립·진행 중에 있으며, 특히 인공지능의 활용, 활성화를 위한 전략과 과제를 제시
- 지식재산 영역에서는 「인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵」에서 데이터마이닝을 위한 저작물 이용허락, 데이터의 독점 및 부당한 이용행위에 대한 규율 방안 마련, 인공지능 저작물의 권리관계 정립 등 변화된 기술 환경에 대응한 지식재산 법제도 개선과제가 제시된 바 있음
- 장차, 인공지능 창작이 보편화 될 경우를 가정하여 새로운 권리체계를 구축하는 등 그 논의를 체계화할 필요가 있으며, 이에 지식재산 분야에 특화된 연차별 전략 등을 수립할 필요성이 요청되고 있음
- 다른 나라와 대비하여 차별화된 전략을 수립해야 하는 산업계의 이슈와는 달리, 지식재산 분야의 경우, 다른 나라의 논의 수준을 참고하여 보호의 대상, 방식, 체계 등을 일원화시켜 나가야 할 필요가 있음
- 이에 다른 나라에서 논의되고 있는 인공지능 전략 및 인공지능의 창작과 관련한 동향 등을 시의성 있게 분석하여 국내 정책개발에 활용할 필요성이 있음

[제3장

인공지능(AI) 관련 IP 이슈검토 및 법제정책 개선방향

인공지능 시대에 대응한 주요국의 정책 동향



제1절 정책동향 개요

제2절 주요국 동향분석

제3절 WIPO에서의
인공지능 논의 분석

제3장

인공지능 시대에 대응한 주요국의 정책 동향

제1절 정책동향 개요

- 주요국을 비롯한 세계 각국은 국내 AI 전략 또는 정책 마련을 통해 과학, 산업, 교육 등 다양한 분야에의 AI 도입 및 혁신 창출에 노력하는 중
 - 각국의 AI 전략은 국가별 특성에 따라 다양성을 지니고 있으나 공통적으로는 ① 연구 및 인재육성, ② 산업화, ③ 종합적 포괄성 및 ④ 지침의 4개 유형으로 구분 가능하며 산업전략과 과학연구를 최우선 과제로 두고 있는 공통점이 존재(박귀순, 2019)
- 산업전략 및 과학연구는 특허발전과 깊은 관련성을 지닐 뿐 아니라, 국가별 AI 전략은 해당 국가의 단기적·중장기적 산업목표 및 정책 수립의 방향성을 제시한다는 점에서 지식재산 제도의 변화가능성을 내포
- 한편, 인공지능 기술발전에 따라 인공지능의 자율 창작이 가능해짐에 따라, 국가별로 인공지능 창작과 관련하여 대중 설문, 전문가 검토 등을 실시한 이슈보고서 등을 발간
- 이하에서는 주요국의 최신 인공지능 전략 및 관련 지식재산 정책 등을 검토함으로써 국내적 시사점을 도출하고자 함

제2절 주요국 동향분석

1 미국

1. 오바마 정부 AI 정책 동향(2016)

■ 배경

- 민간부문과 협동연구를 통한 AI 기술개발을 진행, 민간이 투자하기 어려운 기초연구와 공공영역에 대한 정부차원의 투자 확대 원칙
- 민간 투자가능성이 낮고 연방투자로의 편익을 확보할 필요성이 높은 분야를 대상으로 R&D 전략과 사회안전망 강화를 제시한 AI 보고서 3종을 제시

〈표 37〉 오바마 정부 AI 3종 보고서 요약

구 분	주요내용
AI 미래를 위한 준비 (‘16.10.)	미국 최초 국가차원의 AI 장기 정책계획 보고서. AI 기술발전에 따른 경제 및 사회 변화와 기술적 문제에서 장기적 관점의 사회·윤리 문제까지 포함하여 ① AI의 공적 이익 활용 및 공공데이터 개방, ② 기초적·장기적 AI 연구지원 확대, ③ 자율주행차 및 드론에 대한 직접적 규제 및 안전기준 마련, ④ AI로 인한 일자리 감소 우려 해소, ⑤ 데이터의 질적 측면 집중 및 불완전 데이터의 원천사용 금지, ⑥ AI 관련 교육 강화, ⑦ AI 관련 국제협력 및 안전 관련 글로벌 기준 마련의 7개 대응전략과 23개 정책권고안 제안
국가 R&D AI 전략 계획 (‘16.10.)	AI R&D를 국가전략상 우선순위로 지정, ① AI 분야 장기적·우선적 투자, ② 인간-AI 협업 모색, ③ AI의 윤리적·법적·사회적 영향 고려, ④ AI의 안전 및 보안 시스템 마련, ⑤ AI 교육 및 공공 데이터 공유 환경 필요, ⑥ AI의 표준 및 벤치마킹을 통한 기술 측정 및 평가 필요, ⑦ 인력양성의 7개 추진전략 제시
AI, 자동화와 경제 (‘16.12.)	AI 주도의 자동화가 노동시장과 직업변화 등 경제 전반에 미치는 파급력을 검토, 그에 대한 대응전략으로 ① AI 투자, ② 미래직업 교육 및 훈련, ③ 사회안전망 강화의 3개 대응전략과 23개 권고사항 제안

출처: 정원준·이나라, 인공지능 활성화를 위한 주요국의 대응전략과 정책 제언, 「주간기술동향」 1870호, 정보통신기획평가원, 2018. 3~5면을 참고하여 표로 정리함.

2. 미국 AI 이니셔티브 (Artificial Intelligence Initiative)(2018)

■ 배경

- 미국은 오바마 정부 시절부터 AI 보고서를 지속적으로 발간해왔으나, 지식재산 관련 논의는

- 다소 미진하던 중, 트럼프 정부에 들어서면서 AI 관련 지식재산 정책에 대한 논의를 시작
- 트럼프 정부는 AI 정책의 목표를 ① AI 분야에서의 미국의 리더십 유지, ② 미국 노동자에 대한 지원 확대, ③ 공공 R&D 촉진, ④ 혁신장벽 제거로 규정, 이를 중심으로 정책을 추진
 - 특히, AI 기반 기술 배포에 대한 규제장벽을 제거하여 신산업 창출을 촉진하고, AI의 군사적 활용 및 행정서비스 적용을 중점 추진하였으며, 이러한 관점에서 혁신기술 보호 등 방안으로 지식재산에 대한 관심 고조
 - 2019년 2월 트럼프 대통령은 AI 분야 선도를 통한 미국 경제 및 안보 확보를 목적으로 미국 최초의 연방정부 차원의 전략인 「미국 AI 이니셔티브」*를 출범

* 2019년 2월 11일 트럼프 대통령이 행정명령(E.O. 13859 of Feb 11, 2019) “인공지능에서 미국의 리더십 유지(Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence)”에 서명함에 따라 미국 AI 이니셔티브가 출범됨. 다만, 동 행정명령에는 세부적인 투자 규모, 자금 제공 등에 대한 설명은 부재하며, 인공지능 관련 R&D 지출에 대한 상세보고 및 추적을 요청하는 정도에 그침.

■ 주요내용

- 미국 AI 이니셔티브는 ① 연구개발, ② 인프라, ③ 거버넌스, ④ 인력, ⑤ 국제적 참여의 5대 핵심요소를 제시하고 있으며, 그에 따른 목표를 설정

〈표 38〉 미국 AI 국가전략 5대 핵심요소

구 분	주요내용
연구개발 (R&D)	행정부가 정부기관들에게 AI 분야에 대한 우선 투자와 기관별 AI 연구개발 지출에 대한 개선된 보고 요구 예정
인프라 (Infrastructure)	정부기관들은 연구자들이 연방 데이터, 알고리즘, 컴퓨터 처리 등에 접근 가능하도록 지원
거버넌스 (Governance)	미 백악관 과학기술정책실(OSTP)과 전문가 그룹은 AI의 안전하고 윤리적 사용을 보장하기 위한 지침 초안을 마련하고, 이를 위해 식품의약국/국방부/다른 정부기관 전문가 참여 예정
인력 (Workforce)	직업 훈련과 관련한 백악관 AI Advisory Committee/Council은 지속적 교육 방안 모색, 정부기관들은 컴퓨터 과학 분야의 펠로우십과 훈련 프로그램 등 추진 필요
국제적 참여 (International Engagement)	미국의 기술적 우위와 이익을 저해하지 않으면서 다른 나라들과 협력할 수 있는 섬세한 균형 유지 방안 필요

출처: 박귀순, 미국 AI 이니셔티브 및 18개국 전략 소개, 「NRF R&D BRIEF」 2019-05호, 한국연구재단, 2019. 1면.

3. AI 어플리케이션 규제에 관한 가이드 (Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications)

■ 배경

- 미국 AI 이니셔티브에 따라 미국 관리예산처(Office of Management and Budget)는 모든 연방기관에 대해 AI 관련 기술 및 산업에 관한 규제적·비규제적 접근방식 개발 지침을 제공하는 각서(memorandum)를 발행 의무가 존재
- 이에 관리예산처는 2020년 11월 연방정부 외부에서 개발·배포된 AI 응용 프로그램의 규제적·비규제적 감독에 대한 정책고려사항을 제시한 지침 「AI 어플리케이션 규제에 관한 가이드」(이하 ‘AI 규제 가이드’)를 발표

■ 주요내용

- (목적) AI 규제 가이드는 공공 참여를 보장하고, 과도한 규제 설정을 방지하며, 공정성, 투명성, 안전성, 신뢰성을 기반으로 AI 발전을 촉진하는 것을 목적으로 추진
- (방향성) 연방정부기관이 AI 관련 규정 또는 정책 마련 시, 기술발전과 혁신성장을 지속적으로 촉진함과 동시에 미국의 기술, 경제 및 국가 안보, 개인정보, 시민의 자유와 권리, 인권, 법치, 지식재산에 대한 존중 등과 같은 가치를 보호해야 한다는 방향성을 제시
- (내용) 각 연방기관은 90일 동안 대중의견을 청취한 후, 180일 동안 10대 원칙의 이행계획을 마련하여야 하며, 위험평가 및 비용편익 분석을 통해 가능한 규제를 최소화하여야 함. 또한, 주 및 지역정부의 조치가 일관성 결여, 과도성, 중복성 등 문제를 내포한 경우 연방기관으로서 권한을 사용해 상위의 규제를 도입할 수 있기는 하나, 통일된 조치가 필수적이지 않은 영역에서는 규제를 지양하여야 함

〈표 39〉 AI 어플리케이션 관리 원칙 - AI 규제 여부 결정시 고려해야 할 10대 원칙

구 분	주요내용
AI에 대한 대중의 신뢰 (Public Trust in AI)	정부는 신뢰할 수 있고 강력하며 안정적인 AI 적용을 촉진
대중 참여 (Public Participation)	규정을 만드는 모든 단계에서 대중이 참여할 수 있는 기회 제공
과학적 무결성 및 정보 품질 (Scientific Integrity and Information Quality)	과학을 기반으로 한 정책 결정
위험 평가 및 관리 (Risk Assessment and Management)	기관은 허용될 수 있는 위험 수준에 대해 결정
혜택 및 비용 (Benefits and Costs)	기관은 제안된 모든 규정의 사회적 영향을 평가

구 분	주요내용
유연성 (Flexibility)	모든 접근 방식은 AI 응용프로그램의 변경 및 업데이트에 대해 신속히 대응할 수 있도록 설계
공정성과 차별금지 (Fairness and Non-Discrimination)	AI 시스템이 특정 대상을 차별하지 않도록 공정성을 유지
공개 및 투명성 (Disclosure and Transparency)	대중이 AI가 언제 어떻게 사용되는지 알 수 있도록 정보를 개방
안전 및 보안 (Safety and Security)	AI 시스템에서 사용하는 모든 데이터를 안전하게 관리할 필요

출처: 한국산업기술진흥원, AI를 보다 안전하게 만드는 10대 원칙, 「KIAT 산업기술 동향 워치」 2020년 1월 (1호), 한국산업기술진흥원, 2020. 15면.

4. 인공지능과 지식재산 정책에 대한 공공의 견해 (Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy)

■ 배경

- AI 기술의 발전과 함께 지식재산과 관련된 AI의 공통적인 법제 이슈를 비롯하여 지식재산 각 분야별 특유의 쟁점과 이슈 등이 발생
- 이에 미국특허상표청(USPTO)은 인공지능이 지식재산 법체계에 가져올 수 있는 다양한 이슈에 대한 의견을 수집, 정책적 고려사항을 확인하고자 공중의 의견수렴을 위한 설문조사를 실시(총 2회)
- 2020년 10월 USPTO는 설문조사를 통해 AI 관련 지식재산 전반의 이슈에 대한 전문가 의견을 수렴·정리하여 「인공지능과 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」 발표

■ 주요내용

- (설문조사 개요) 특허·상표·저작권·영업비밀 등 지식재산 전반에 걸쳐 인공지능이 미치는 영향에 대해 두 차례의 설문조사(2019년 8월·10월)를 실시, 산학연 등 이해관계자의 견해와 함께 데이터베이스 보호에 관한 이슈를 종합적으로 검토

〈표 40〉 인공지능과 지식재산 정책에 대한 공공의 견해-1·2차 설문조사 개요

	1차 설문조사(2019.8.) : AI 발명에 관한 특허에 관한 공공의견	2차 설문조사(2019.10.) : AI 혁신을 위한 지식재산권 관한 공공의견
대상	특허	상표·저작권·영업비밀·데이터베이스
기간	2019. 8. ~ 2019. 11.	2019. 10. ~ 2020. 1.

	1차 설문조사(2019.8.) : AI 발명에 관한 특허에 관한 공공의견	2차 설문조사(2019.10.) : AI 혁신을 위한 지식재산권 관한 공공의견
설문내용	1. AI 발명의 요소(elements)는 무엇인가? 2. 자연인이 AI 발명의 발상(conception)에 기여하고 발명자로 인정받을 수 있는 경우가 있는가? 3. 발명의 착상에 자연인 이외의 개체(entity)가 기여한 발명의 경우를 고려하여, 발명자 적격과 관련한 현행 특허법을 변경할 필요가 있는가? 4. 자연인으로부터 발명을 양도한 회사 혹은 자연인 이외의 개체가 AI 발명에 대한 특허를 소유할 수 있는가? 5. AI 발명에 독특하게 적용될 특허적격성(eligibility) 요건이 필요한가? 6. AI 발명에 독특하게 적용될 명세서 기재요건이 필요한가? 7. 예측불가능성이 매우 높은 AI 시스템이 있는 것을 고려할 때 어떻게 AI 발명의 실시가능요건(enablement)을 가장 잘 만족시킬 수 있는가? 8. AI의 기술을 이유로 '통상의 지식을 가진 자'의 수준을 결정함에 있어 영향을 미치는가? 만약 있다면 어떠한 영향을 들 수 있는가? 9. AI 발명에 독특하게 적용될 선행기술과 관련된 고려사항이 있는가? 10. AI 발명을 보호하기 위하여 새로운 형태의 지식재산권, 예컨대 데이터보호권 등이 필요한가? 11. AI 발명의 심사에 포함시켜야 할 독특한 다른 이슈가 있는가? 12. USPTO의 AI 발명 특허권 부여와 관련된 정책과 실무에 도움이 될 수 있는 다른 특허기구의 관련 정책이나 실무사항이 있는가?	1. AI 알고리즘 또는 프로세스에 의해 제작된 저작물의 표현에 자연인의 기여가 없음에도 미국 저작권법에 따라 보호가능한 저작물로 인정되어야 하는가? 2. 자연인의 기여가 필요하거나 또는 필요하다고 가정할 때, 어떤 종류의 기여가 있어야 저작권법상 보호요건이 충족되는가? (예: AI 알고리즘 설계에 대한 기여, AI 트레이닝을 위한 데이터 선정에 대한 기여 등), 나아가 저작물로서 보호가능성이 있는 AI 저작물에 대하여 '저작자'로 간주될 수 있는 정도의 '기여'에는 무엇이 있는가? 3. AI 알고리즘 또는 프로세스가 대용량의 저작물을 수집·학습한 경우, 기존의 저작권법상 원칙(예: 공정이용) 및 관련 판례법을 통해 그러한 저작물 이용의 적법성이 인정될 수 있는가? 나아가 이용된 저작물의 저작자를 인지할 필요가 있는가? 4. AI 프로세스로 인해 저작권이 침해되는 경우, 저작권 침해 책임 배분에 관한 현행법이 적절히 적용될 수 있는가? 5. 자연인이 아닌 법인이, 또는 자연인에 의해 저작물이 양도된 기업이 AI 저작물의 저작권을 소유할 수 있는가? 6. AI의 이용과 관련하여 저작권법상 목표를 촉진하기 위해 해결되어야 할 다른 저작권적 이슈가 존재하는가? 7. 상표 검색에 AI를 사용하는 것이 상표의 등록가능성에 영향을 미치는가? 8. AI가 상표법에 어떠한 영향을 미치는가? Lanham Act의 법원칙이 시장에서의 AI 이용을 다루기에 적절한가? 9. 데이터베이스와 데이터셋 보호의 필요성에 대한 AI의 영향은 무엇인가? 이러한 데이터를 보호하는데 기존의 법률이 적절한가? 10. AI가 영업비밀법에 미치는 영향은 무엇인가? DTSA(Defend Trade Secrets Act)가 시장에서의 AI 이용을 다루기에 적절한가? 11. AI와 관련하여 영업비밀을 유지하는 것과 특허, 저작권, 또는 기타 지식재산권을 획득하는 것 사이에 적절한 균형을 유지하기 위해서 법률, 정책 또는 관행이 변경될 필요가 있는가? 12. AI와 관련하여 USPTO가 살펴봐야 할 지식재산권 이슈(특허권 제외)가 존재하는가? 13. 지식재산권에 관한 USPTO의 정책 및 관행(특허권 제외)을 알리는데 도움이 될 만한 다른 주요

	1차 설문조사(2019.8.) : AI 발명에 관한 특허에 관한 공공의견	2차 설문조사(2019.10.) : AI 혁신을 위한 지식재산권 관련 공공의견
		지식재산기관, 법률 시스템의 관련 정책 또는 관행이 있는가?

출처: 김아름·전정화, 인공지능 시대의 지식재산 이슈 - USPTO의 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」를 중심으로, 「IP Focus」 제2020-23호, 한국지식재산연구원, 2020. 4-6면.

- (설문조사 결과) 응답자 대다수가 AI로 인한 새로운 지식재산 이슈에 대응하여 현재 미국의 법체계 등 인프라는 잘 갖추어져 있다고 보는 한편, 미국의 혁신 가속화를 위해 중요 기술을 따라갈 수 있도록 AI의 법적·과학적 발전을 예의주시해야 한다고 언급

〈표 41〉 인공지능과 지식재산 정책에 대한 공공의 견해-1·2차 설문조사 개요

	구 분	주요내용
특 허	AI 발명의 요소	• 특허대상이 될 수 있는 AI 발명의 요소를 식별할 필요 • 단, AI로 인해 향후 몇 년간 역동적·근본적 변화가 초래될 것이므로 AI의 정의에 대한 과도한 노력은 불필요
	AI 발명의 착상(conception)에 대한 자연인의 기여	• 현행 특허심사와 마찬가지로 착상에 대한 평가는 구체적 사실에 입각하여 사례별로 평가되어야 하며, 현행 미국 특허법 및 심사기준을 통해 AI 기술로 구성된 발명의 보호가 가능 • 단, AI기술 발명에 대한 데이터 과학자의 기여는 착상이 아님
	AI 발명의 특허적격성 판단	• AI 발명 또한 다른 컴퓨터 발명과 동일하게 미국 특허법(35 U.S.C.) 제101조 및 Alice/Mayo 2단계 테스트에 따라 특허 보호의 대상을 판단
	AI 발명의 공개(명세서 기재요건)	• AI 발명에 특별히 고려되어야 할 공개 요건, 즉 명세서 기재요건은 없으며, 기존의 심사지침에 제시된 원칙을 AI 발명에 유사하게 적용될 수 있음 • 단, 발명자가 입력(input)과 출력(output)을 공개할 수는 있으나 그 중간 처리과정에서의 논리(logic)를 완전히 알 수 없다는 측면에서 AI 발명의 완전한 공개는 어렵다는 일부 의견이 존재
	AI 발명과 통상의 기술자 수준의 판단	• AI 시스템이 보편적으로 보급되면 그 접근성에 따라 통상의 기술자 수준 또한 향상될 것 • 단, 아직 AI 시스템이 모든 분야에 광범위하고 보편적으로 보급된 것은 아님에 주의 필요
	AI 발명과 선행기술 조사	• 현 심사기준에서 AI 발명의 선행기술 조사에 특별히 고려될 요소는 없다는 것이 다수의 견해 • (i) 심사관 교육의 중요성과 (ii) 심사관이 AI 관련 선행기술을 확인·적발할 수 있는 추가자원 제공의 필요성에 대하여 공감대 형성
	AI 발명 보호를 위한 새로운 유형의 지식재산권의 필요성	• AI 발명 보호를 위한 신규 유형 지식재산권의 필요성에 대한 의견은 대체로 AI 머신러닝과 관련된 데이터 보호에 초점 • AI 학습데이터는 현행법상 영업비밀로 보호 가능하며, 학습데이터가 새롭고 유용한 결과물을 도출하는 경우에 특허로서 보호 가능 • 한편, 현 시스템이 보호하지 못하는 특정 유형의 데이터나 적절한 인센티브가 부족한 AI 발명의 경우 새로운 형태의 지식재산권 보호가 필요하다는 의견

	구 분	주요내용
	AI 발명 관련 기타 문제	- 특허 심사관의 기술 교육과 심사관을 위해 AI에 특화된 지침 개발 필요 - AI가 창조한 발명에 대한 법적 보호를 확대하기 위해 소유권 등 전통적 법적 접근방식 및 프레임의 변화가 필요 - AI 시스템의 역동성에 따라 AI 발명 청구항에 대한 지속적인 갱신이 필요한지 여부 논의 필요
상 표	AI 상표 검색	- AI 상표 검색은 상표심사에서의 인적 프로세스를 보완할 수 있는 장점이 있는 한편, 국가별 심사기준의 차이로 인하여 ‘혼동가능성’ 등 판단에 있어서 등록가능성에 부정적 영향 - 따라서 심사관(인간)의 판단을 지원하는 용도로 사용되어야 하며, AI 알고리즘의 정확도 제고 및 편향성 교정을 위한 지속적인 피드백 필요 - 상표 소유자의 상표등록 여부 결정에 대한 보다 정확한 위험평가방법을 제공하는 장점이 있는 반면, 위험평가의 영향으로 상표출원 규모가 줄어들 수 있는 단점 - 기업규모에 따라 AI 상표 검색에 대한 접근성 및 의존도에 격차가 존재하여, 중소기업의 입장에서 AI 상표 검색 활용에는 다소간 위험성 존재
	상표법상 AI 관련 쟁점	- 상표 침해시 식별력의 주체, 상표 출원인 등 상표 등록에 있어서 “자연인 또는 법인”이 주체가 되어야 함을 현행법 개정을 통해 명시할 필요 - 온라인 플랫폼이 AI 시스템 도입 시 소비자를 위한 투명성 제고 필요 - AI의 상표 침해에 대한 상표법상 침해 책임 여부, 주체 및 AI 개발자의 책임에 대한 논의 필요
영 업 비 밀	AI 응용분야에서의 지식재산권 보호를 위한 영업비밀보호법의 적용	- 생명공학 및 기타 AI 응용분야에서 지식재산권을 보호할 수 있는 기제로서 영업비밀보호법이 존재 - 생명과학분야에서 규제 승인을 위한 기술적 투명성을 과도하게 요구하는 경우 영업비밀 보호가 저해될 수 있는 위험 - 향후 AI 보호의 측면에서 영업비밀 보호의 비중이 증대되는 경우, 데이터 보호 등을 위한 새로운 형태의 보호기제 필요 여부 논의 필요
데 이 터	저작권법상 보호	데이터베이스 및 데이터셋이 편집저작물로 보호되기 위해서는 그 선택 및 배열에 일정 수준의 창작성이 요구되며, 로데이터(raw data)의 경우 저작권 보호대상에서 제외
	기타 법률상 보호	- AI 학습 데이터베이스 및 데이터셋은 미국 산업스파이방지법(Economic Espionage Act) 및 영업비밀보호법을 통해 보호가 가능하며, 계약법(Contract law) 또한 적용 가능 - 단, 계약법상 합의는 당사자 사이에서만 구속력이 존재, 데이터를 부정취득한 제3자에 대하여는 집행할 수 없는 문제 - 영업비밀 보호의 경우, 데이터가 제품에 내장되어 배포되거나 AI 생성 결과물이 공개되는 경우 등 비즈니스 모델 수립에 있어서 비실용적임
저 작 권	자연인의 기여가 없는 AI 창작물의 저작물성 인정	- 미국 저작권법상 인간의 기여없이 창작된 저작물은 저작권 보호대상에서 제외, 단 인간이 기계를 사용해 창작한 저작물은 일정 조건 충족 시 저작권 보호가 가능 - 미국 저작권청(USCO)은 저자가 인간이 아닌 한 저작권 등록을 허가하지 않음을 명시 - 단, AI가 인간의 개입없이 창의적 작업을 수행할 수 있는 경우, AI 시스템 소유자/통제자, 이용자 등에 대해 저작권을 허용하여야 한다는 일부 견해

	구 분	주요내용
	저작권법상 보호요건으로서 자연인의 기여	- 미국 저작권법은 저작권 보호의 요건으로 최소한의 '인간'의 창의력이 개입될 것을 요구하며, 미국 대법원 판례 또한 동일한 견해를 견지 - AI 창작물에 대해 인간의 기여가 어떤 유형으로, 어느 정도까지 요구되는지 여부는 각각의 시나리오에 따른 사실별, 사례별 검토가 필요하다는 것이 통설
	AI 학습과정에서의 저작물의 이용	- AI 학습을 위한 텍스트 및 데이터마이닝(TDM)에서 저작물이 복제된 경우, 사실관계에 따라 저작권 침해 또는 공정이용으로 간주될 수 있음 - AI 학습 목적의 저작물 이용에 대해 저작권자에게 보상을 해야하는지에 대한 문제가 존재하나, 오늘날 대다수의 저작권 계약에서 TDM 조항을 포함하는 등 적절히 대응하고 있음
	AI로 인한 저작권 침해와 침해의 배분	- 미국 저작권법 제501조(a)는 저작권자의 배타적 권리를 침해하는 자는 누구나 저작권 침해에 대한 책임이 있다고 규정, 따라서 AI 소유자는 프로그래밍, 데이터 입력 또는 기타 행위를 통해 AI로 인한 저작권 침해에 직·간접적 침해 책임이 존재 - AI로 인한 저작권 침해 문제는 현행법상 해결이 가능, 침해 책임은 자연인 또는 법인에게 존재 - 다만, 저작권 침해 책임과 공정이용의 예외를 규정한 현행 저작권법은 AI 창작물에 적용하기에 불명확한 측면이 있고, 기여 및 대리침해이론의 적용에 있어서도 법원은 AI 시스템의 행동요인이나 예측가능성 등 새로운 문제를 고려할 필요

출처 : 김아름·전정화, 인공지능 시대의 지식재산 이슈 - USPTO의 「AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해」를 중심으로, 「IP Focus」 제2020-23호, 한국지식재산연구원, 2020. 8~17면.

5. 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 사용 촉진 정책

■ 배경

- 트럼프 행정부 수립 이후 미국은 AI 등 신기술 역량 강화에 지속적으로 노력하였으며, 그러한 노력의 일환으로서 연방정부가 AI 도입을 통해 미국 국민에게 보다 효과적으로 서비스를 제공하고 핵심 기술에 대한 국민의 신뢰를 높이기 위한 지침을 마련하고자 관련 규칙 수립에 착수
- 2020년 12월 3일 트럼프 행정부는 ‘연방정부에서 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 사용 촉진에 관한 행정명령’에 서명하고, 미국 내 AI 활용을 통해 글로벌 리더십 선도의 의지를 표명

* Executive Order on Promoting the Use of Trustworthy Artificial Intelligence in the Federal Government

■ 주요내용

- 동 행정명령은 연방 정부의 AI 채택 가속화, 정부 현대화, AI에 대한 국민의 신뢰 함양, 신뢰할 수 있는 AI 활용에 대한 세계 리더십의 모범을 보여주겠다는 트럼프 행정부의 의지를 표명한 것으로, ① 정부의 AI 활용 원칙, ② 원칙 구현을 위한 공통 정책, ③ AI 기관의 이용 사례 목록, ④ 향상된 AI 구현 전문성의 4개 목표를 제시
- (정부의 AI 활용 원칙) 연방기관은 AI의 설계, 개발, 획득 및 사용을 위한 9가지 공통 원칙(연방기관의 AI 사용은 ① 합법적이고 국가 가치를 존중하며 ② 목적에 적합하고 성과 지향적이며 ③ 정확하고 신뢰할 수 있으며 효과적이어야 하고 ④ 안전하고 탄력적이며 ⑤ 이해가능하여야 하고 ⑥ 책임감있고 추적 가능하며 ⑦ 정기적으로 모니터링되어야 하고 ⑧ 투명해야 하며 ⑨ 책임감있어야 함)을 제시
- (원칙 구현을 위한 공통 정책) 기관 간 공통의 정책지도를 통해 이러한 원칙을 구현하기 위한 절차를 수립하도록 하며, 기관별 AI 사용을 지원하기 위한 정책 지침 로드맵을 개발하고 게시하며 또한 기관들이 산업 참여와 함께 개발된 자발적인 합의 표준을 적절하게 계속 사용할 것을 요구
- (AI 기관의 이용 사례 목록) 각 기관이 AI 사용 사례에 대한 목록을 작성하도록 하고, 본 행정명령과 일관성이 있는지를 검토하고 평가할 것을 요구
- (향상된 AI 구현 전문성) 대통령혁신단 프로그램 내에 AI 트랙을 구축하도록 지시하여 산학관 전문가가 연방 기관 내에서 활동하도록 유도하고 정부 내 AI의 설계, 개발, 취득, 활용을 촉진하여야 함

출처: 한국지식재산연구원, “미국 트럼프 대통령, 신뢰할 수 있는 인공지능 사용 촉진에 관한 행정 명령 서명”, 「지식재산동향뉴스」 2020-50권호, (최종검색 2021. 7. 4.)

2 EU 및 유럽 주요국

1. EU

■ EU는 AI 전략, 관련 가이드라인, 사업 등 다양한 분야에서 AI 발전에 가장 적극적으로 대응, 특히 디지털 싱글마켓이라는 거시적인 목표와 연결하여 인간중심의 가치, 윤리, 보안 등 균형잡힌 AI 정책을 추진 중

- EU는 글로벌 AI·데이터 경쟁의 생존전략으로 선제적인 법제도 정비 및 전략 마련에 집중, 디지털 싱글마켓 조성을 목표로 AI, 데이터, 로봇 등 포괄적 전략을 마련 중
- 이에 EU는 역내 AI 역량 강화에 초점을 두고 디지털 싱글마켓이라는 범국가적 생태계 조성에 집중하는 한편, 개별 국가의 경쟁력을 공동으로 활용할 수 있는 표준 제정 및 공유 플랫폼 구축에 노력(우창환·김규리, 2020)

〈그림 7〉 EU의 AI 관련 주요 정책 흐름



출처: 우창환·김규리, [EU Digital Special Report] EU 인공지능 백서와 데이터 전략, 한국정보화진흥원, 2020.5.8. 4면 활용, 수정

1) AI 협력선언 (Declaration of cooperation on Artificial Intelligence)

■ 배경

- 2017년 10월 유럽이사회(European Council)가 유럽위원회(European Commission, EC)에 인공지능에 대한 유럽의 접근방식을 제시할 것을 요청함에 따라 EC는 2018년 4월에 AI 관련 커뮤니케이션(Communication)을 채택할 계획을 발표
- 또한 EC는 인공지능 R&D 도입, 사회적·경제적·윤리적·법적 문제 해결 등 인공지능으로 인해 제기되는 주요 과제에 대한 회원국의 협력을 위해 2018년 4월 10일 「AI 협력선언」을 체결·발표함

■ 주요내용

- (개요) AI 협력선언은 인공지능에 의해 발생 가능한 문제에 대하여 참여회원국의 협력사항 및 동의사항에 대해 규정
- (협력사항) 참여회원국은 ① 공공데이터에 대한 접근을 비롯한 AI 및 활용 관련 유럽의 기술·산업 역량의 강화, ② AI로 인한 사회경제적 문제 해결 및 유럽 교육·훈련 시스템의 현대화, ③ 개인정보 보호, 투명성 등 원칙을 포함한 EU의 기본 권리 및 가치에 기반하여 적절한 법적·윤리적 프레임워크의 보장에 협력
- (동의사항) AI에 대한 포괄적·통합적 접근방식의 추구, ‘유럽 AI 연합(European AI Alliance)’을 통한 인공지능 커뮤니티 개발의 지원, AI R&D에 대한 우선적 자금 지원, AI 도입·사용에 대한 모범사례의 교환 등의 참여

2) 유럽을 위한 AI 커뮤니케이션 (Communication on AI for Europe)

■ 배경

- 2017년 10월 공개된 유럽이사회의 요청에 따라 EC는 2018년 4월에 AI 관련 커뮤니케이션 채택 계획을 발표하였으며, 그에 따라 2018년 4월 10일에 회원국 간 협력 증진을 위한 AI 협력선언을, 4월 25일에 「유럽을 위한 AI 커뮤니케이션」(이하 ‘AI 커뮤니케이션’)을 발표

■ 주요내용

- (개요) EC는 AI 커뮤니케이션을 통해 인공지능의 개념 정의, 유럽의 AI 전략 및 방향성, 구체적인 시행계획을 제시
- (전략목표) ① EU의 기술·산업 역량 강화 및 기업·공공분야 인공지능 활용 증대(연구 및 혁신에의 투자, 데이터 접근 강화 포함), ② 인공지능에 따른 사회경제적 변화에 대비(교육·훈련 시스템 현대화 장려, 인재 육성, 노동시장 전환 지원 및 사회보장제도 재정비 등), ③ EU의 가치 및 기본권에 입각한 윤리적·법적 프레임워크 보장(인공지능 가이드라인 개발을 위한 기존의 제조물 책임규정(product liability rule)에 대한 향후 지침, 신규 과제에 대한 세부 분석, 유럽 AI 연합을 통한 이해관계자 간 협력 등 포함)

〈표 42〉 유럽을 위한 AI 커뮤니케이션 주요 내용

전략목표	세부목표	내 용
EU의 기술·산업 역량 강화 및 기업·공공분야 인공지능 활용 증대	투자 강화 (2018~2020)	Horizon 2020(EU 연구혁신 프레임워크 프로그램)을 통해 2020년 까지 AI 투자를 약 15억 유로까지 증대(연평균 약 5억 유로)
	연구 및 혁신 강화	- 기초 및 산업 연구 내 AI 기술 지원(건강, 자율주행, 농업, 제조, 에너지, 차세대 인터넷 기술, 보안 및 공공행정(사법 포함) 등 주요 응용분야 프로젝트에 대한 투자 포함) - 유럽혁신위원회 시범계획을 통해 AI 등 시장창출혁신을 지원하기 위해 2018년~2020년 27억 유로 예산 배정
	유럽 전역의 AI 연구 우수센터 지원	각 회원국의 AI 연구센터 설립 협력에 기반하여 유럽 전역 내 AI 연구 우수센터(AI research excellence centres) 지원·강화
	중소기업 및 잠재적 이용자에 대한 AI 제공	- 중소기업, 비기술분야 및 공공행정기관의 AI 기술에 대한 접근성 향상을 위해 '주문형 AI 플랫폼(AI-on-demand platform)*' 개발 지원 * 모든 사용자에게 지식, 데이터 저장소, 컴퓨팅 파워(클라우드, 고성능 컴퓨팅), 도구 및 알고리즘을 포함하여 모든 관련 AI 리소스에 대한 단일한 액세스 포인트를 제공할 수 있는 플랫폼을 의미
	테스트 및 실험 지원	- EU 전 지역에서 모든 규모의 기업에 대해 개방된 AI 테스트 및 실험 인프라 설립 지원 - 그 첫 번째로, 디지털 혁신 허브(Digital Innovation Hubs) 네트워크에 기반하여 AI 제품 및 서비스를 위한 의료, 운송, 인프라 검사 및 유지 관리, 농식품 등 분야에 일련의 테스트 및 실험 인프라 설립 추진
	민간 투자 유치	- 전략적 투자를 위한 유럽 펀드(European Fund for Strategic Investments)를 활용하여 AI 개발·활용 지원을 위한 민간 투자 유치에 노력 - 유럽투자은행과 협력하여 2018년~2020년 해당 분야에 대한 투자가 전체 투자액에서 최소 5억 유로에 달할 수 있도록 지원
	데이터 가용성 강화	- 지난 15년간 공공부문 정보와 함께 공공기금 연구결과(예: EU 우주프로그램(Copernicus36, Galileo)에서 생성된 데이터)를 재사용할 수 있도록 공개하는 데에 상당한 노력을 투여 - 향후 공공정책은 개인정보보호법에 대한 주의깊은 고려와 함께 개인정보의 광범위한 가용성을 장려하는 방향 설정 - 민간기업에 대하여 AI 교육목적을 포함한 비개인정보의 재사용의 중요성에 대한 인식 촉구
인공지능에 따른 사회경제적 변화에 대비	근로자의 기술 역량 강화	- AI로 인해 발생가능한 노동시장 내 불평등 해소를 위해 AI에 대한 인간 중심의 포괄적 접근방식 채택 - 유럽구조투자펀드(European Structural and Investment Funds)를 통해 근로자의 기술 향상 및 트레이닝을 제공, 2014년부터 2020년까지 270억 유로의 기술 개발을 지원하고 그중 유럽사회펀드(European Social Fund)를 통해 디지털 기술에 23억 투자
	인재육성(재능·다양성· 학제간)	청년들의 AI 과목 및 관련 분야 진출을 장려하는 이니셔티브를 촉진, '디지털 기회 연수회(Digital Opportunity Traineeships)' 등 인턴십 지원

전략목표	세부목표	내 용
		디지털기술직업연합(Digital Skills and Jobs Coalition)을 통해 코딩 기술의 확산과 디지털 전문간 양성을 추진
EU의 가치 및 기본권에 입각한 윤리적·법적 프레임워크 보장	AI 윤리 가이드라인 초안	- EU 기본권 헌장에 기반하여 2018년 말까지 AI 윤리가이드라인 초안 개발 - 직업의 미래, 공정성, 안전, 보안, 사회적 통합 및 알고리즘 투명성의 문제를 다룸과 동시에 사생활, 존엄성, 소비자 보호 및 차별금지 등 기본권에 미치는 영향 검토 - 산학연 및 기타 조직과의 협력을 추진하며 글로벌 수준의 윤리 발전을 위한 작업 지속
	안전과 책임	- AI 기술 진보와 이에 대해 기존의 EU 안전 프레임워크가 적합한지 여부 및 미비점 파악을 위한 평가 추진 - 피해발생시 피해자를 위한 효율적 구제 매커니즘의 구축 추진 - AI 및 신기술과 관련해 현재의 책임 프레임워크에 대한 평가 추진
	개인·소비자의 AI 활용 지원	- B2C 거래에 있어서 AI 지원도구를 광범위하게 사용할 수 있도록 공정하고 투명한 소비자법 준수 환경 조성 - 소비자(개인)에 대한 AI 지원 제품의 사용, 기능 및 속성 등에 대한 명확한 정보의 제공
	회원국의 참여	- 모든 회원국에 대하여 투자를 포함한 AI 전략 수립을 권장 - 모범사례 공유, 시너지 효과 식별, 관련조치 조정 등 AI 투자 영향을 극대화 할 수 있는 방안을 모색하고, 상호운용성 및 데이터 세트에 대한 협력을 통해 AI 스타트업의 출현을 촉진 - 회원국과 AI에 대한 전략적 대화를 추진, 2018년 말까지 기존 AI 계획을 조정·개선하여 합의안 도출
	이해관계자의 참여 : 유럽 AI 연합	- AI의 모든 방면에 대한 작업 추진을 위해 광범위한 다중 이해관계자 플랫폼인 유럽AI연합(European AI Alliance)의 출범·운영 촉진 - 유럽의회 및 회원국의 상호작용을 촉진하고, 유럽AI연합을 통해 모범 사례를 공유함으로써 AI 개발 관련 민간 투자 및 활동 장려

출처: EC, Communication on AI for Europe

3) 신뢰할 수 있는 AI 윤리 가이드라인 (Ethics Guideline for Trustworthy Artificial Intelligence)

■ 배경

- AI의 사회적 영향에 대한 논의가 진전됨에 따라 AI 규제 필요성이 제기되기 시작했으며, 이에 EU는 AI 기술의 발전이 EU의 법률과 가치, 원칙에 부합하여야 한다는 인식에 기초하여 AI 커뮤니케이션을 통해 전략목표의 하나로써 윤리적·법적 프레임워크 구축을 제시
- 이에 EU 인공지능 고위전문가그룹(High-Level Expert Group on Artificial Intelligence)은 인간중심적 인공지능에 대한 신뢰 형성을 목적으로 윤리 가이드라인 마련에 착수, 2019년 4월 「신뢰할 수 있는 AI 윤리 가이드라인」(이하 'AI 윤리 가이드라인')을 발표

■ 주요내용

- (개요) AI 윤리 가이드라인은 '신뢰할 수 있는 AI' 달성을 목표로 ① 적법성, ② 윤리성, ③ 견고성의 중요 구성요소에 기반, 윤리적인 인공지능 시스템의 개발을 육성·보장하기 위한 지침을 제공(정남철·계인국·김재선, 2020)

〈표 43〉 신뢰할 수 있는 AI의 구성요소(3)

구성요소	내 용
적법성(Lawful AI)	AI는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 적법하여야 함
윤리성(Ethical AI)	AI는 윤리 원칙과 가치를 준수하고 윤리적이어야 함
견고성(Robust AI)	AI 시스템은 그 의도가 선의라 하더라도 의도하지 않은 피해를 입힐 수 있으므로 기술적·사회적 측면에서 견고해야 함

출처 : AI HLEG, Ethics Guideline for Trustworthy Artificial Intelligence

- (윤리원칙) 윤리적이고 견고한 인공지능 시스템의 구축을 위해 ① 인간 자율성 존중, ② 위해 방지, ③ 공정성, ④ 투명성의 4대 윤리원칙을 제시

〈표 44〉 신뢰할 수 있는 AI 시스템 구축을 위한 윤리원칙(4)

구성요소	내 용
인간 자율성 존중 (respect for human autonomy)	• AI 시스템은 인간 스스로의 완전하고 효과적인 자기 결정능력을 보장하여야 하며, 인간을 부당하게 종속시키거나, 강요하거나, 속이거나, 조작하여서는 안 됨 • AI 시스템은 인간 중심의 원칙에 따라 설계되어야 하며, 따라서 AI 시스템의 작업 프로세스는 인간의 관리감독 아래에 수행되어야 함
위해 방지	• AI 시스템은 인간에게 해악을 유발하거나, 부정적인 영향을 주거나, 악화시켜서는 안 됨

구성요소	내 용
(prevention of harm)	AI 시스템 및 운영 환경은 안전하고 안정적이어야 하며, 기술적 견고함을 유지함으로써 악의적으로 사용되지 않도록 하여야 함
공정성 (fairness)	- AI 시스템의 개발, 배포 및 사용은 실질적·절차적 공정성을 유지하여야 함 (실질적 공정성) 혜택·비용의 동등하고 공정한 분배, 불공정한 편견·차별·낙인으로부터의 자유를 보장하여야 하며, 교육·상품·서비스·기술에 대한 동등한 접근 기회를 제공하여야 하고, 수단·목적의 비례의 원칙을 존중하여야 함 (절차적 공정성) AI 시스템과 그 운영자가 내린 결정에 대하여 그 책임의 주체를 식별할 수 있도록 의사결정과정과정에 대한 설명이 가능하여야 하며, 그러한 결정에 따른 배상을 요구할 수 있도록 하여야 함
투명성 (explicability)	AI 시스템의 프로세스는 투명해야 하고, AI 시스템의 기능·목적은 공개되어야 하며, AI 시스템으로 인해 직·간접적으로 영향을 받는 사람들에 대하여 의사결정과정과정에 대한 정보·설명을 제공하여야 함

출처: AI HLEG, Ethics Guideline for Trustworthy Artificial Intelligence

- (핵심요건) 신뢰할 수 있는 AI 시스템의 7대 핵심요건으로 ① 인간의 관리감독, ② 기술적 견고성 및 안전성, ③ 프라이버시 및 데이터 거버넌스, ④ 투명성, ⑤ 다양성, 평등 및 공정성, ⑥ 사회·환경적 웰빙, ⑦ 책임성을 제시
- 아울러 핵심요건별로 해당 요건 달성의 평가지표를 제시함으로써 AI 시스템 구축에 있어서 신뢰성을 확보할 수 있는 구체적 기준을 제공

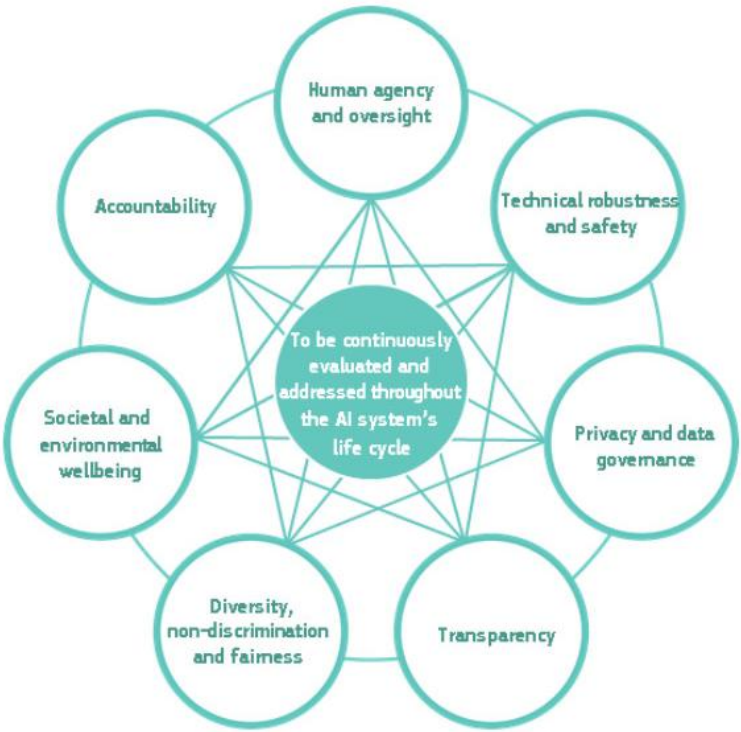
〈표 45〉 신뢰할 수 있는 AI 시스템의 핵심요건(7)

구성요소	내 용	평가지표
인간의 의사결정 및 감독 (Human agency and oversight)	AI 시스템은 인간 자율성 존중의 원칙을 준수하기 위하여 AI 시스템 사용자의 의사결정을 지원하고, 기본권을 보호·촉진하며, 인간의 관리감독을 허용함으로써 민주적·공평한 사회 조성에 노력하여야 함	기본권, 인간 의사결정의 지원, 인간의 관리감독
기술적 견고성 및 안전성 (Technical robustness and safety)	AI 시스템은 발생 가능한 오류와 위험성을 예측하고, 사이버테러 등 허용할 수 없는 피해를 방지하여야 하며, 운영환경 변화 등으로 인해 예상치 못한 피해를 최소화할 수 있는 대응력 및 회복력을 구비하여야 함	공격에 대한 복원력 및 보안, 비상계획 및 일반 안전성, 정확성, 신뢰성 및 재생력
프라이버시 및 데이터 거버넌스 (Privacy and data governance)	개인정보 및 데이터 보호의 측면에서 사용 데이터의 품질 및 무결성, AI 시스템 배포 도메인, 액세스 프로토콜 및 데이터 처리능력 등을 포함한 적절하고 효과적인 데이터 거버넌스를 구축하여야 함	프라이버시 존중 및 데이터 보호, 데이터 품질 및 무결성, 데이터 접근성
투명성 (Transparency)	AI 시스템과 관련된 요소, 즉 데이터, 시스템 및 비즈니스 모델의 투명성을 보장하여야 함	추적성, 설명성, 소통성
다양성, 평등 및 공정성 (Diversity, non-discrimination)	AI 시스템 프로세스에 대한 다양한 이해관계자의 참여와 접근을 보장함으로써 AI 시스템의 생애주기 전반에 걸쳐 포용성과 다양성을 구현하여야 함	불공정 편견 방지, 접근성 및 보편적 설계, 이해관계자 참여

구성요소	내 용	평가지표
and fairness)		
사회·환경적 웰빙(Societal and environmental wellbeing)	지속가능하고 친환경적인 AI 시스템을 구축하고, 지속가능한 발전목표(SDGs) 등 글로벌 과제에 대한 AI 솔루션 연구를 지원함으로써 궁극적으로 미래 세대를 포함한 모든 인간에게 AI 시스템의 혜택을 제공하여야 함	지속가능성 및 환경친화성, 사회적 영향, 사회 및 민주주의
책임성 (Accountability)	AI 시스템의 개발, 배포 및 사용의 전체 단계에 있어서, AI 시스템 자체와 그 결과의 책임, 책무의 보장을 위한 매커니즘을 마련해야 함	감사가능성, 부정적 영향의 보고 및 최소화, 상호보완성 문서화, 교정 능력

자료: AI HLEG, Ethics Guideline for Trustworthy Artificial Intelligence

〈그림 8〉 7대 핵심요건의 상호관계



자료: AI HLEG, Ethics Guideline for Trustworthy Artificial Intelligence

4) 유럽데이터전략(A European Strategy for Data)

■ 배경

- 오늘날 디지털 산업은 데이터를 중심으로 급격히 성장하고 있으며, 그에 따라 데이터의 경제·사회적 중요성이 급격히 고조되는 한편, 소수의 대기업에 의해 데이터가 독점되는 현상 발생
- EU는 프라이버시, 소비자 권익, 공정경쟁 등 EU의 가치에 바탕한 데이터 수집·사용을 통해 시민들의 신뢰와 협력을 이끌어내기 위하여 데이터 규제 체계 수립의 필요성을 인식, 유럽 전반에서의 데이터 접근·수집·사용에 대한 전략 마련에 착수
- 2020년 2월 19일 EC는 글로벌 데이터 경제 선도를 위한 향후 5년간 전략을 제시한 「유럽데이터전략」을 발표

■ 주요내용

- (비전) 유럽의 가치, 기본권, 인간 중심에 초점을 두고 ① 데이터 가용성의 보장, ② 유럽 데이터 단일시장의 구축, ③ 데이터 인프라 강화를 통해 2030년까지 유럽 내 데이터 생태계 환경을 조성하고 미래 글로벌 데이터 경제를 선도하고자 함
- (과제) EU의 데이터 경제의 잠재력을 저해하는 요인으로 ① EU 회원국간 분절된 정책, ② 데이터 가용성, ③ 시장불균형, ④ 데이터 상호운용성 및 품질, ⑤ 데이터 거버넌스의 부재, ⑥ 데이터 인프라 및 기술, ⑦ 개인의 권리, ⑧ 기술 및 디지털 리터러시, ⑨ 사이버 보안을 제시

〈표 46〉 데이터 경제 진흥을 위한 해결과제(9)

구성요소	내 용
분절된 정책	• EU 회원국별로 데이터 처리방식, 데이터 독점규제 등에 대한 독립적이고 상이한 정책을 시행, 공통된 데이터 시장 구축에 리스크로 적용
데이터 가용성	• 데이터의 가치는 사용 및 재사용에 있는데, 현재 AI 개발 등 재사용 가능 데이터가 부족하고 데이터 주체, 대상, 특성 등에 따라 공공재로서의 데이터 가용성 관련 이슈가 존재
시장불균형	• 데이터 접근·사용과 관련해 시장불균형이 존재하며, 특히 일정 규모 이상의 온라인 플랫폼이 데이터 기반 경쟁우위를 획득하여 시장 경쟁에 영향력 초래
데이터 상호운용성 및 품질	• 데이터 상호운용성, 품질, 신뢰성 및 무결성은 AI 확산 등 과정에서 데이터 가치를 결정하는 핵심적 요소
데이터 거버넌스의 부재	• 데이터 단일시장의 운영을 위해서는 기존의 법적 프레임워크 내에서 데이터 기반 혁신을 가능케 하는 공공·민간의 접근방식의 규정 및 전담조직 필요
데이터 인프라 및 기술	• EU의 디지털 경제 전환을 위해 전략적 인프라에 대한 기술의존성 감소 필요
개인의 권리 행사	• GDPR, ePrivacy 등 법률에 따라 EU 내 개인정보 보호는 높은 수준을 유지하는 한편, 개인의 권리 행사를 지원하는 정책기준, 기술적 도구 등 미비

구성요소	내 용
기술 및 디지털 리터러시	현재 EU 내 빅데이터, 분석기술 등 분야 내 전문인력 부족 현상이 지속되고 있으며, 특히 노동인력의 데이터 리터러시가 현저히 낮아 데이터 경제 및 사회적 과제 해결에 부정적 영향
사이버 보안	EU 사이버 보안 인증 프레임워크, EU 사이버 보안기관(ENISA) 등 EU 회원국과 기업, 시민사회가 사이버 보안에 대처할 수 있는 인프라는 존재하나, 데이터 저장방식 패러다임의 변화에 대응한 새로운 방안 모색 필요

출처 : 우창환·김규리, [EU Digital Special Report] EU 인공지능 백서와 데이터 전략, 한국정보화진흥원, 2020.5.8. 23~25면의 내용을 표로 정리함.

- (전략) 유럽 데이터 단일시장 구축을 위해 공통의 데이터 규제 및 기술 인프라를 구축하되 회원국별 상이한 규제적·기술적 환경을 포용하기 위하여 다음의 4대 전략을 제안

① [전략 1] 데이터 접근·사용을 위한 부문 간 거버넌스 프레임워크 구축

- 유럽 공통 데이터 단일시장 관리를 위한 프레임워크 입법 제안(~2020년 4분기)
- 중소기업에 재사용이 가능한 양질의 공공부문 데이터 제공을 위해 ‘고부가가치 데이터셋에 대한 시행법’ 제정(~2021년 1분기)
- 데이터 접근·공유·사용과 관련된 이슈 및 입법적 조치 필요성 등 검토를 통해 부문 간 수평적 데이터 공유에 대한 인센티브 제공

〈표 47〉 [전략 1] 주요 실행 계획

- ◇ 유럽 공통 데이터 단일시장 거버넌스 구축을 위한 입법 프레임워크 제안(2020년 4분기)
- ◇ 고부가가치 데이터셋에 대한 구현방안 마련(2021년 1분기)
- ◇ 데이터 관련 법률 제안(2021년)
- ◇ 디지털 경제에서의 데이터 중요성 분석 및 디지털 서비스법 통합 관점에서 기존 정책 프레임워크 검토(2020년 4분기)

출처 : 우창환·김규리, [EU Digital Special Report] EU 인공지능 백서와 데이터 전략, 한국정보화진흥원, 2020.5.8. 26면.

② [전략 2] 데이터 투자와 유럽의 역량 강화, 데이터 호스팅·처리·사용 및 상호운용성을 위한 인프라 강화

- 유럽 공통 데이터 단일시장과 클라우드 인프라를 상호 연결하기 위한 하이임팩트 프로젝트(High Impact Project) 투자(2021년~2027년)
- 일관된 클라우드 서비스 규제 프레임워크를 담은 클라우드 룰북(Cloud rulebook) 개발(~2022년 2분기), 클라우드 서비스 마켓플레이스 설정(~2022년 4분기) 등을 통해 경쟁력 있고 안전하며 공정한 유럽 클라우드 서비스 제공

- Horizon Europe 프로그램, European Open Science Cloud 파트너십 등 데이터 기술 발전을 위한 다양한 지원방안 실시

〈표 48〉 [전략 2] 주요 실행 계획

- ◇ 유럽 공통 데이터 단일시장에 영향이 큰 분야와 데이터 공유 아키텍처, 거버넌스 매커니즘, 에너지 효율적이고 신뢰할 수 있는 클라우드 인프라 및 서비스에 투자 촉진
- ◇ 클라우드 연합을 위한 회원국과의 양해각서 체결(2020년 3분기)
- ◇ 유럽 클라우드 서비스 마켓 출시, 전체 클라우드 서비스 제품의 스택 통합(2022년 4분기)
- ◇ EU(자체) 규제 클라우드 룰북 제작(2022년 2분기)

출처: 우창환·김규리, [EU Digital Special Report] EU 인공지능 백서와 데이터 전략, 한국정보화진흥원, 2020.5.8. 28면.

③ [전략 3] 개인 역량 강화 및 기술과 중소기업(SMEs)에 대한 투자

- 개인의 자기데이터 통제권 지원 등 개인정보 관련 역량 강화
- 빅데이터 및 분석 능력에 중점, ‘디지털 교육 액션플랜’ 개정 등 기술 및 데이터 리터러시에 대한 투자
- Horizon Europe와 디지털 유럽 프로그램, 투자기금 등을 통해 중소기업 역량 구축

〈표 49〉 [전략 3] 주요 실행 계획

- ◇ GDPR 제20조에 따라 개인에게 기계로 생성된 데이터에 접근하고 사용할 수 있는 사람에 대한 더 많은 통제권을 부여하는 ‘개인정보의 이동권’ 강화 모색(2021년 데이터 법(Data Act)의 일부에 적용 가능)

출처: 우창환·김규리, [EU Digital Special Report] EU 인공지능 백서와 데이터 전략, 한국정보화진흥원, 2020.5.8. 29면.

④ 전략 부문 및 공익 분야에 대한 유럽 공통 데이터 단일시장

- 기존의 수평적 데이터 프레임워크를 보완하여 유럽 오픈 사이언스 클라우드와 함께 9개 분야(산업·그린딜·모빌리티·건강·금융·에너지·농업·공공분야·역량)에 대한 데이터 공간 구축

5) AI 백서(White paper on Artificial Intelligence)

■ 배경

- EU는 글로벌 디지털 경제사회를 선도하기 위해 2015년부터 디지털 싱글마켓 구축을 추진, 이러한 거시적 목표에 연계하여 AI 협력선언, AI 커뮤니케이션 등 전략을 지속적으로 추진
- 특히, AI 기술의 편의성과 혁신성에 집중하는 한편, AI 기술 오용에 따른 위험성과 파급력을 인지하고 이를 통제할 수 있는 가이드라인 제정의 필요성을 인식
- 이에 AI 기술의 윤리적 이용을 권고하여 그에 대한 사회적 신뢰가 형성될 수 있도록 AI의 개발·활용에 대한 사회원칙과 제도 마련의 의지를 표명하고자 하였으며, 이에 EU 인공지능 백서를 발표하여 유럽 내 단일 AI 생태계 조성을 위한 정책 및 규제 프레임워크를 제시

■ 주요내용

- (개요) AI 백서는 AI 기술 도입의 촉진과 안전·윤리적 AI 활용을 위해 ① 우수 생태계(Ecosystem of Excellence)와 ② 신뢰 기반 생태계(Ecosystem of Trust)의 2대 프레임워크 구축을 제시
- (AI 정책 프레임워크-우수 생태계) AI 정책 프레임워크로서 ① EU의 강점 기반 AI 활용 투자 강화, ② AI 알고리즘 기반연구 발전 추구, ③ EU 경제 및 공공행정에서의 AI 개발·적용 등을 통해 우수한 AI 생태계 구축을 위해 구체적 조치를 강화하고 필요한 행동을 시행

〈표 50〉 ‘AI 정책 프레임워크-우수 생태계’ 구축을 위한 세부조치

전략분야	세부 행동계획
회원국과의 협력	• 2018년 발표된 AI 커뮤니케이션을 기반으로 한 개정안을 2020년까지 회원국에 제안 • EU 펀딩 규모를 최소 200억 유로까지 증액하고, 민간투자 유인의 투자기금 및 프로그램 추진
연구와 혁신 커뮤니티 지원	• 유럽 개별 회원국 및 민간투자 참여를 전제로 하는 연구 및 시험센터 설립 적극 지원 • 디지털 유럽 프로그램(Digital Europe Programme) 및 호라이즌 프로그램(Horizon Programme) 적극 지원
기술역량 강화	• 숙련기술 및 전문지식을 갖춘 인재 양성에 집중 • 우수 대학교 및 연구소의 연구인력 확보 지원 및 AI 석사과정 개설
중소기업간 협력 장려	• 2020년 1/4분기 1억 유로의 사모펀드를 시범적으로 조성, 블록체인 기술 개발 및 파이낸싱 장려 • 디지털 혁신허브와 ‘AI-On-Demand’ 플랫폼을 활용한 중소기업간 협력 장려
민간부문과의 파트너십 강화	• AI, 데이터, 로봇틱스 분야 새로운 민간 융합 파트너십 기획 • 디지털 혁신 허브와의 긴밀한 협력 추진
공공부문 AI 도입 확대	• 헬스케어, 비도심지역 행정 등 공공서비스 영역에 AI 도입 • 개방적이고 투명한 정책을 실시하여 지역개발 및 실험 도입 컨셉 확대

전략분야	세부 행동계획
데이터 및 컴퓨팅 인프라 접근성 보안	- 책임성 있는 데이터 관리 관행 촉진, 공정성 원칙 준수, 신뢰 구축 및 데이터 재사용 가능환경 조성 - 주요 컴퓨팅 기술 및 인프라 투자 집중
글로벌 리더십	- EU의 규칙과 가치에 기반한 접근법에 근거하여 동맹국과의 협력 및 글로벌 플레이어와의 협력 지속 - 데이터 흐름을 제한하는 제3국의 정책 검토, 무역장벽 제거 등 조치

출처: 글로벌 과학기술정책정보 서비스, [주요동향] “EU, 인공지능 백서 발표”, 2020.2.19.와 우창환·김규리, [EU Digital Special Report] EU 인공지능 백서와 데이터 전략, 한국정보화진흥원, 2020.5.8.의 내용을 종합하여 표로 정리함.

- (AI 규제 프레임워크-신뢰 기반 생태계) AI 규제를 위해 ① 인간중심, 공정성, 투명성의 강조, ② 제한없는 혁신의 추구하고 함께 EU의 가치 존중, ③ 고위험 AI 시스템의 통제가능성 당부를 통해 신뢰에 기반한 AI 생태계 구축을 제시

6) AI 입법권고안

■ 배경

- EU는 AI가 가져올 사회·경제적 변화에 주목, 향후 AI가 미칠 잠재적 영향력을 관리하여 신뢰를 구축하기 위한 규칙의 필요성을 인식, 그에 따라 유럽의 연구자, 개발자 및 기업이 발전할 수 있는 환경 제공을 목표로 규칙 마련에 착수
- 유럽 의회는 2020년 10월 20일 기술의 혁신을 촉진하고 도덕적 기준과 신뢰를 구축하여 AI를 잘 규제할 수 있는 방법을 제시한 3개의 AI 입법 권고안을 채택

■ 주요내용

- (Ibán García del Blanco 권고안) AI와 관련된 안전, 투명성 및 책임의 보장, 편견과 차별 방지, 사회적 및 환경적 책임 촉진, 기본권에 대한 존중을 보장하는 윤리적 프레임워크 구축에 중점을 두고 있음
- (Axel Voss 권고안) 생명, 건강, 물리적 완결성, 재산상 손해 및 확인 가능한 경제적 손실과 직결되는 인공지능으로 인한 피해 발생 시 책임에 관한 방안으로, 유럽인을 보호하는 동시에 기업에 혁신을 장려하는데 필요한 법적 확실성을 제공하고자 함
- (Stéphane Séjourné 권고안) 특허 및 새로운 창의 프로세스를 포함해 지식재산권에 관한 고려의 필요성을 강조, 미래 AI 개발을 위한 효과적인 법률 시스템 구축의 중요성을 언급하면서, AI에 대한 법적 확실성의 보장이 EU에서 투자를 자극할 가능성이 높다고 보아, AI와 관련된 다양한 측면을 고려하고 추가적인 기술 발전에 대응하는 체계를 구축하기 위해 입법적

유연성을 갖출 것을 장려. 나아가 AI가 생성한 창작물에 관해서는 인간만이 권리를 가질 수 있다고 적시하고, AI와 관련된 정보보호 이슈 등을 설명

출처: 한국지식재산연구원, “유럽 의회, 인공지능 입법 권고안 채택”, 「지식재산동향뉴스」 2020-43권호

7) AI법안

■ 배경

- 유럽의회 및 유럽이사회는 EU 내 AI시스템 시장에서 AI로 인한 혜택과 위험이 EU 수준에서 적절히 잘 다루어질 수 있도록 하는 입법 조치의 필요성을 지속적으로 요청
- 이에 EU 집행위원회는 2021년 4월 21일 AI 활용, 투자 및 혁신을 강화, AI 개발 및 활용에 대한 신뢰, 기본권 및 사용자 안전을 보장하기 위한 AI법안(Artificial Intelligence Act)*을 발표

* Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS. (COM/2021/206 final)

■ 주요내용

- AI법안은 총 85개 조문으로 구성되어 있으며, 생체 인식, 신용 평가 등 '고위험 AI'에 대한 규제 등을 그 내용으로 함
- (목적) ① EU 시장에 출시·사용되는 AI시스템의 안전성을 보장하고 기본적 권리와 유럽연합의 가치 존중, ② AI에 대한 투자·혁신이 촉진되도록 법적 안전성 보장, ③ AI시스템에 적용될 수 있는 기본권 및 안전기준 관련 법령의 효율적 집행 강화, ④ 합법적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 AI 개발 촉진
- (적용범위) AI법안이 적용되는 AI시스템에 대하여 ① 기계 학습, 논리·지식기반 또는 통계적 접근 방식으로 개발된 소프트웨어로 ② 인간이 정의한 목적에 따라 상호작용하는 환경에 영향을 미치는 ③ 콘텐츠 생산, 예측, 추천 또는 의사결정을 할 수 있는 시스템으로 정의
- (AI 위험 구분) AI를 위험의 정도에 따라 불허용 위험, 고위험, 제한적 위험, 최소 위험 등 네 가지로 구분하여 각 해당 항목에 따라 규제를 달리 적용하도록 하고, 특히 이미지 인식을 포함한 생체 인식, 신용 평가 등 '고위험 AI'에 대한 강력한 제재를 규정(손민숙, 2021)

출처: 한국지능정보사회진흥원, EU 인공지능법(안)의 주요 내용과 시사점, 한국지능정보사회진흥원, 「지능정보사회 법제도 이슈리포트」 2021-1

〈표 51〉 AI 위험구분

위험 수준	내용
불허용 위험 (Unacceptable Risk)	국민의 안전, 생계, 권리에 대한 명백한 위협이 되는 것으로 사용자의 자유의지를 따르지 않는 AI 시스템 또는 애플리케이션이 포함됨
고위험 (High-Risk)	국민들의 권리, 생명 또는 건강과 관련하여 위험성이 높은 것으로 공공 서비스, 교육 또는 채용, 신용 판단 및 사법 집행 등이 포함됨
제한적 위험 (Limited Risk)	명확한 투명성이 요구되고 조작의 위험성이 있는 것으로, 예를 들어 챗봇과 같은 시스템 사용 시 사용자가 기계와 상호작용을 하고 있다는 것을 인식하고 제공되는 정보에 따라 결정을 내릴 수 있어야 함
최소 위험 (Minimal Risk)	대다수의 AI 시스템이 이 유형에 해당하며, 국민들의 권리나 안전에 대한 위험도가 낮은 비디오 게임 또는 스팸 필터와 같은 애플리케이션이 포함됨

출처: 손민숙, “유럽연합, 인공지능법 초안 발표,” 보험연구원, 「KIRI 리포트 글로벌 이슈」, 2021.6.7.

2. 프랑스

- 프랑스는 AI를 국가 전반(기술·경제·사회·윤리)에 대한 혁신의 기회로 인식, 글로벌 AI 선도국으로 도약하기 위해 2010년대 초반부터 AI 관련 정책 및 전략을 추진

〈표 52〉 프랑스의 AI 관련 정책 추진 현황

구 분	주요내용
La Nouvelle France Industrielle ('13~'16)	- 정부차원의 전략으로 9개의 미래 유망산업 솔루션 제시 및 집중 육성(안) 발표, 약 3억 5,000만 유로 규모로 추진 * 9개 미래 유망산업은, AI, 빅데이터, 사물인터넷, 스마트그리드, 재생에너지, 3D 프린팅, 자율로봇, 자율주행차, 전기추진 운송장비임
France 2020 ('14)	- 고등교육연구부(Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche, 이하 MESR) 발표 - 유럽의 'Horizon 2020' 정책과 함께 프랑스 내 미래 과학·기술·경제적 과제에 대비하여 연구개발 역량을 강화하기 위한 정책 - 사회적 변화에 적극적으로 대응하기 위한 역할 수행 - 의료, 식량안전, 자원관리, 기후변화 대처, 에너지 전환, 교통수단, 지속가능한 시스템, 디지털 경제의 개발, 우주산업 육성에 중점
La Stratégie Nationale de Recherche ('15)	- 국립연구청(l'Agence nationale de la recherche, 이하 ANR) 발표 - 과학, 기술, 환경, 사회적 문제 등 미래 사회에 대비하기 위한 10대 연구 과제를 선정하고, 이에 대한 연구개발 투자 강화 21세기 주요 글로벌 과제들에 대한 해답을 제시하고, 프랑스의 적극적인 유럽 연구 참여를 촉진하기 위한 전략적 정책

출처: 한국정보화진흥원, 「IT & Future Strategy」 12호, 한국정보화진흥원, 2018. 14면.

- 프랑스는 디지털 경제 주도권 수복을 목적으로 AI에 대한 선제적 투자를 단행, 국가 주도로 적극적인 정책 마련 및 관련 분야 투자에 노력해왔으며 지속적인 신산업 육성을 위해 국가

차원의 전략 수립을 도모

- 이후 사회 각계의 의견을 수렴·정리하여 데이터, AI 연구, 일자리, 윤리 등에 중점을 둔 「AI 권고안」, 「AI 윤리문제보고서」 등을 발표

〈표 53〉 프랑스의 주요 AI 관련 정책

구분	주요내용
AI 권고안 (‘18.3.)	• 데이터 : AI 개발의 근간이 되는 데이터의 개발과 활용을 위한 플랫폼 설치, 집중 지원을 위한 중점분야 개발 등 국가주도 전략 수립 • 연구 : 프랑스의 AI 연구 잠재력 증폭을 위해 학제간 네트워크를 구축하고, 공공연구를 위한 인프라 강화 • 일자리 : AI, 자동화가 야기할 사회변화를 예측하고, 인간과 기계의 공존을 위한 전략과 교육시스템 확보전략 수립 • 사회이슈 : AI로 인한 프랑스의 사회변화에 대응하고, 특히, 환경, 윤리, 젠더 불평등 등 사회이슈에 대응할 수 있는 방안 마련
AI 윤리문제 보고서 (‘18.8.)	• 프랑스 개인정보감독기구(CNIL) 발간, AI와 관련한 윤리적 문제의 개요를 제시하고 시민사회에 AI 윤리문제에 대한 집단적 인식을 높이기 위한 목적으로 작성 • 인공지능 윤리의 6가지 주요 관심사 : ① 자율적 기계는 자유의지(Free Will)를 가지므로 위협인가? ② 편향, 차별 및 배제, ③ 알고리즘 프로파일링, ④ 인공지능을 강화하기 위한 대규모 파일링 : 새로운 균형을 추구하려면? ⑤ 데이터의 품질, 수량, 관련성 - 인공지능에 의해 큐레이션 된 데이터, ⑥ 인공지능에 의해서 도전받는 인간의 정체성 • 인공지능 윤리정책을 위한 권고사항 : ① ‘알고리즘 체인’에 연결된 인공지능 설계자, 전문가, 시민 등 모든 관련자를 교육, ② 알고리즘 시스템을 이해할 수 있도록 만들기, ③ 인간의 자유와 이해관계를 위한 알고리즘 시스템의 설계 개선, ④ 알고리즘 조사(auditing algorithms)를 위한 국가 플랫폼 구축, ⑤ 윤리적 인공지능 연구에 대한 인센티브 확대 및 일반 관심 연구 프로젝트 참여, ⑥ 인공지능 비즈니스 분야에 대한 윤리 강화

출처 4차산업혁명위원회, 글로벌 AI 정책(전략, 권고안, 가이드라인 등) 동향, 2020, 8면.

1) AI 권고안(For a Meaningful Artificial Intelligence towards a French and European Strategy)

■ 개요

- 프랑스 국회의원 세드릭 빌라니(Cédric Villani)의 주도로 국무총리, 국회의원, 연구자 등이 참여, AI 전문가 인터뷰를 비롯하여 시민 대상 국회 공개설명회 등을 통해 각계 의견을 수렴*하여 권고사항을 제시

* AI 전문가 인터뷰(400명), 시민 대상 국회 공개 컨설팅, 15개국 AI 정책 벤치마킹, 수요조사(약 3천명) 등

■ 주요 권고사항

- (공격적인 데이터 정책 개발) 기업의 데이터 수집·공유 장려, 공공의 이익을 위한 데이터 생성,

데이터 이동권 지원

- (4대 중점분야 집중공약) 건강, 교통, 환경, 국방·보안을 4대 중점분야로 선정, 주요이슈 대응을 위한 분야별 정책 개발, 분야별 플랫폼 마련·검토, 혁신 샌드박스 시행
- (프랑스 연구의 잠재력 증대) 고등교육기관 및 연구소 내 학제 간 AI 전문기관(3IA) 설립, AI 적용을 위한 슈퍼컴퓨터 등 연구자원 할당, 유럽 클라우드 서비스 접근 용이화, 급여, AI 전공자 규모 증대, 산학연 연계 등 공공연구 참여에 대한 매력 강화
- (AI 기술로 인한 노동시장의 변화 대응) 직업 변화 대응을 위한 공공기관(public laboratory) 설립, 인간과 기계의 상호보완성 확보, 직업훈련을 위한 새로운 자금지원방식 검토
- (환경친화적 AI 개발) AI와 생태 전환에 초점을 둔 연구센터 설립, 스마트 디지털 도구의 환경영향을 측정하는 플랫폼 구축, 유럽 클라우드 산업 생태 전환 지원 및 생태 데이터 공개 추진
- (AI 알고리즘의 블랙박스 공개) 알고리즘의 투명성 및 감사 역량 개발, 윤리이슈에 대한 AI 주체의 책임 고려, 디지털 기술 및 AI에 대한 자문 윤리위원회 설립, 공공서비스에서의 AI 사용에 관한 인간 책임 원칙의 보장
- (포용성과 다양성에 대한 AI 지원 보장) 2020년까지 디지털 엔지니어링 과정 수강생의 여성비율 제고(~40%), 행정절차 수정 및 중재기술 향상, AI 기반 사회혁신 지원

2) 인공지능 윤리문제 보고서(How Can Hulmans Keep the Upper Hand? – The ethical matters raised by algorithms and artificial intelligence)

■ 개요

- 프랑스 개인정보감독기구(CNIL)는 AI와 관련한 윤리적 문제의 개요를 제시하고 시민사회에 AI 윤리 문제에 대한 집단적 인식을 높이기 위해 2017년 ‘인공지능 윤리문제 보고서’ 작성
- 2017년에 진행된 대규모 공개 토론의 결과로서 약 3천명이 60개 연구소, 공공기관, 노동조합, 싱크탱크, 회사 등이 제기한 45가지 논점에 참여

■ 주요내용

- 동 보고서는 2대 기본원칙(2 founding principles)을 바탕으로 공공기관과 시민사회를 위한 6대 정책적 권고사항(policy recommendations)을 제시함과 동시에 6가지 실질적 윤리문제(substantial ethical matters)를 강조
 - (2대 기본원칙) 공개토론을 통해 AI를 인간에 제공하기 위한 기본원칙으로서 ① 모든 알고리즘

은 특정 주요집단 및 개인과 상충되어서는 안 된다는 ‘공정성(fairness)’과 ② 알고리즘 시스템에 의해 구현되는 사회기술적 대상에 우리 사회가 지속적인 경계상태를 유지해야 한다는 ‘지속적 관심 및 경계(continued attention and vigilance)’가 제시되었으며, 이는 디지털 시대에 새로운 세대의 원칙과 인권을 형성

- (6대 정책적 권고사항) ① AI 윤리와 관련하여 ‘알고리즘 체인’(디자이너, 전문가, 시민)DP 관련된 모든 플레이어에 대한 교육환경 조성, ② 기존 권한의 강화 및 사용자와의 중재 조직을 통해 알고리즘 시스템의 이해가능성 제고, ③ 인간의 자유를 위한 알고리즘 시스템 설계 개선, ④ 감시 알고리즘을 위한 국가 플랫폼 설정, ⑤ 윤리적 AI 연구에 대한 인센티브 강화 및 일반이익(general interest) 연구 프로젝트에 대한 참여 가치 고양, ⑥ 기업내 윤리 강화
- (6가지 실질적 윤리문제) ① 자율기계는 자유 의지와 책임에 대한 위협인지 여부, ② 편견, 차별 및 배제, ③ 알고리즘 프로파일링에 있어서의 개인화와 집단적 혜택의 비교대조, ④ AI 향상과 대용량 파일의 방지 사이의 새로운 균형 추구, ⑤ 품질, 수량, 관련성 등 AI를 위해 준비된(curated) 데이터의 과제, ⑥ AI의 도전에 앞선 인간의 정체성 문제

3. 영국

1) AI 산업 육성 전략 권고안(Growing the artificial intelligence industry in the UK)

■ 개요

- 영국 정부는 디지털 전략의 일환으로서 경제 전반에 걸쳐 AI 활용을 확대할 수 있는 방안 마련에 착수, 외부전문가를 통해 AI 산업 육성을 위한 전략 수립을 추진
- 이에 영국 내 AI 기술 성장을 위한 핵심요소를 파악, 전문능력, 데이터, 연구 및 AI 활용 등에 대한 권고를 토대로 향후 영국의 AI 정책 수립방향을 제언

■ 주요내용

- (AI 성장의 핵심요소) ① 신규 대규모 데이터, ② 특정 분야에서 고도의 기술적 역량을 보유한 전문가 공급, ③ 강력한 컴퓨팅 역량의 증가
- (권고안 개관) ① 데이터 접근성 개선, ② 숙련된 전문인력 공급 향상, ③ AI 연구 극대화, ④ AI 활용 지원의 4가지 중점사항을 도출, 각 중점사항에 따른 세부권고사항(18개) 제언

〈표 54〉 AI 산업 육성 전력 권고안 세부내용

중점사항	세부권고사항
데이터 접근성 개선	- 데이터 공유 촉진을 위해 검증되고 신뢰할 수 있는 프레임워크 및 계약을 포함한 데이터 트러스트(Data Trusts) 프로그램을 제공함으로써 데이터 교환이 안전하고 상호간 이익이 되도록 지원하여야 함 - 데이터 가용성 향상을 위해 공공기금으로 지원받는 연구에 대해 명확한 권리정보와 함께 공개가능한 모든 데이터를 기계인식이 가능한 형태로 제공할 것을 보장하여야 함 - 텍스트 및 데이터 마이닝이 연구를 위한 표준 및 필수도구로서 지원될 수 있도록 기존의 공개된 연구에 대한 열람권에 데이터 마이닝 권리가 포함되는 것을 기본적으로 설정하고, 텍스트 및 데이터 마이닝 지원방법을 평가함에 있어서 데이터의 잠재적 사용을 포함하여야 함
숙련된 전문인력 공급 향상	- AI를 위해 업무인력 다양성의 가치와 중요성을 산학연 모두 인식하여야 하며, 고정관념의 철폐와 참여 확대를 위해 협력하여야 함 - 산업계는 300명의 학생으로 구성된 초기 연구집단과 함께 AI 관련 석사과정 학생들의 전공 프로그램을 후원하여야 함 - 대학은 컴퓨팅 및 데이터 과학 외 전공 졸업생에 대하여 AI 석사 전환 프로그램(1년)에 대한 잠재적 수요를 조사하여야 함 - 정부 및 대학은 주요 대학을 통해 200명의 AI 전공 박사과정(PhD)을 추가하여야 하며, 지속적으로 그 규모를 확대하도록 하여야 함 - 대학은 더 많은 전문지식의 습득을 위해 STEM 자격자들이 컴퓨터과학 석사(MScs)로 연계될 수 있는 AI 온라인공개강좌(MOOC) 및 지속전문개발과정(Continuing Professional Development courses) 개발을 장려하여야 함 - 정부는 앨런튜링 연구소와 파트너십(Turing AI Fellowships)을 통해 AI를 위한 국제 펠로우십 프로그램을 개발하여야 하며, 이를 통해 영국이 전 세계 모든 전문가에게 개방되도록 보장하여야 함
AI 연구 극대화	- 앨런튜링 연구소는 AI와 데이터 과학을 위한 국립연구소로 발전하여야 하며, AI에 중점을 둔 핵심목표를 통해 규모의 확대 및 글로벌화를 추진하여야 함 - 대학은 IP 라이선싱 및 파생기업 설립 촉진을 위해 명확하고, 접근가능하며, 공통의 정책과 관행을 사용하여야 함 - 앨런튜링 연구소, 공학자연과학연구위원회(EPSC), 과학기술시설위원회(STFC) 및 합동정보시스템위원회(JISC)는 AI 연구에 필요한 컴퓨팅 역량에 대한 요구사항을 조정하고 영국 연구계와 협상하는 것에 서로 협력하여야 함
AI 활용 지원	- 정부는 산업계 및 전문가와 협력하여 영국 AI 위원회(UK AI Council)를 설립하여야 함 - 정보장관실과 앨런튜링 연구소는 투명성 및 책임성 개선을 위해 AI가 제공하는 프로세스, 서비스 및 결정을 설명할 수 있는 프레임워크를 개발하여야 함 - 국제무역부는 AI 비즈니스를 위한 현재의 지원 프로그램을 확대하여야 함 - TechUK는 영국왕립공학원, 디지털 캐터펄트(Digital Catapult) 및 산업계 주요 업체와 협력하여 영국 경제 전반에 걸쳐 AI 채택의 기회 및 과제에 대한 실질적 지침을 개발하여야 함 - 정부는 정부 디지털 서비스, 데이터 과학 파트너십 및 타부처 데이터 전문가의 전문지식을 바탕으로 공공영역에서의 AI 적용을 준비하고, 시민을 위한 AI 운영 및 서비스 개선을 목적으로 모범사례 확산을 위한 액션 프로그램을 개발하여야 함 - 정부는 산업전력도전기금(ISCF) 및 중소기업연구 이니셔티브(SBRI)가 모든 과제에 대해 AI 응용을 유지 및 지원하고 공공데이터를 사용하는 과제에 대해 자금을 지원하도록 하여야 함

출처 : Growing the artificial intelligence industry in the UK (2017).

2) AI Sector Deal

■ 개요

- 영국 정부는 연구개발, 기술 및 규제 혁신에 대한 투자를 통해 데이터 중심의 혁신을 실현하고 AI와 데이터 분석을 통해 영국 경제 내 생산성 향상을 강화하고자 대규모 AI 산업전략 마련을 추진, 2018년 4월 정부와 민간의 역할을 제시한 「AI Sector Deal」 발표

■ 주요내용

- (개관) AI 및 데이터 주도의 경제성장 달성을 위해 연구개발, 규제, 교육 등 전방위적인 정책 추진을 제시하고 있으며, 특히 정부 투자만이 아닌 산업계외의 역할 분담을 통한 AI 생태계 구축 방안을 제시
- (AI 산업 기본요소 및 도전과제) AI 산업의 기본요소로서 ① 아이디어, ② 사람, ③ 인프라, ④ 기업환경, ⑤ 지역을 도출하고, 그에 따른 도전과제로 ① AI와 데이터 경제, ② 미래의 모빌리티, ③ 깨끗한 성장, ④ 고령화 사회를 제시

〈표 55〉 AI Sector Deal - AI 산업의 5대 기본요소 및 4대 도전과제

부문		주요내용
5대 기본요소	아이디어	세계에서 가장 혁신적인 경제
	사람	모든 사람에게 훌륭한 일자리와 더 많은 수익 창출
	인프라	영국 인프라의 대규모 혁신
	비즈니스 환경	비즈니스를 시작하고 성장하기에 가장 좋은 환경 조성
	장소	영국 전역의 번영과 발전을 위한 공동체 구축
4대 도전과제	AI와 데이터 경제	AI와 데이터 혁신의 선두 역할
	미래의 모빌리티	사람, 재화 및 서비스가 이동하는 방식에서의 글로벌 리더 역할
	깨끗한 성장	청정 성장에 대한 세계적 변화에서 영국 산업의 이점 극대화
	고령화 사회	고령화 사회의 요구를 충족시키기 위해 혁신의 힘 활용

출처: 우상근, 인공지능(AI)을 선도하는 주요국의 핵심전략, 「IT & Future Strategy(IF Strategy)」 제12호(2018.12.15.), 한국정보화진흥원, 18면

〈표 56〉 AI Sector Deal - AI 산업의 5대 기본요소 강화를 위한 정부와 산업의 역할

부문		주요내용
아이디어	정부	- 서비스 분야 등에서 생산성 향상을 위한 AI 적용 시 자금 지원 - 공공 부문을 포함한 AI에 대한 이해력 증진(R&D 강화 등)

부문		주요내용
		AI 연구개발 지원
	산업	- 서비스, 생활과학, 농업, 공공분야 AI 솔루션 개발을 위한 매칭 펀드 제공 - 극한 환경에서 작동 가능한 로봇과 AI 개발 지원
사람	정부	- 고숙련된 인재 양성을 위해 학교, 산업이 협력할 수 있도록 지원(권위 있는 Turing fellowship 프로그램 개발 등) - 고숙련된 인재 영입을 위한 노력
	산업	- AI 인력 규모 확대를 위한 투자 - AI 인력 분야에서 다양성 증대를 위한 노력
인프라	정부	- 영국의 기존인프라 강화(AI 데이터 공개, 지리정보 데이터 활용 최선의 방법 강구를 위한 지리정보위원회 설립 등) - 공정하고 평등하며, 안전한 데이터 공유 프레임워크 개발
	산업	- 오픈 데이터 표준으로 상호 운용이 가능하도록 노력 - 사례 검증 등을 위해 데이터 공유 프레임워크 개발의 파트너 역할
비즈니스 환경	정부	- AI 산업 지원을 위한 정책 개발 - 영국의 AI를 전 세계적으로 확산
	산업	- 정책 및 전략 개발 참여(AI 위원회 참여, 정부와 협업) - 영국의 AI를 전 세계적으로 확산 - 스타트업을 위한 환경 개선
장소	정부	AI 산업의 번창에 필요한 지원을 위해 핵심 클러스터와 협업(Alan Turing Institute 확장, 지역별 Digital Catapult와 협업 등)
	산업	AI 클러스터를 영국 전역으로 확장하기 위한 조치

출처: 우상근, 인공지능(AI)을 선도하는 주요국의 핵심전략, 「IT & Future Strategy(IF Strategy)」 제12호(2018.12.15.), 한국정보화진흥원, 19면

3) 영국 상원 AI 보고서

■ (2018년 보고서) AI in the UK: ready, willing and able?

- (개요) 영국 상원 산하 AI 특별위원회(Select Committee on Artificial Intelligence)는 AI 발전에 따른 영국 경제, 윤리 및 사회적 영향을 파악하고 그에 따른 권고안을 제시하는 것을 목적으로 2017년 6월 출범하였으며, 그 성과로서 2018년 4월 영국 AI 산업 발전 및 생태계 조성을 위한 권고를 담은 보고서를 발표
- (주요내용) 2018년 보고서는 AI 산업 내 협력과 윤리적 이슈 등 실현가능한 방안을 중점적으로 다루고 있으며, AI 정책 개발·실행·감독, 연구·교육, 데이터·윤리 등 하위 업무를 조직별로 명확히 분장함으로써 업무중복의 방지와 조직단위 책임을 구체화

〈표 57〉 ‘AI in the UK: ready, willing and able?’ 주요내용

부문	주요내용
투자	영국기업은행을 통해 AI 투자용으로 25억 파운드의 별도 기금을 조성할 것을 제안
업무 역할과 책임	영국 인공지능청이 데이터 윤리혁신센터, 앨런튜링 연구소, AI 특별위원회 간의 업무 조정 역할을 수행할 것을 제안
이해당사자 참여	이해당사자들 간의 협업 관계 구축
인재 개발과 교육	초등 AI 기술교육을 위한 교육과정 개발 및 교사 확충, AI 인재 발굴과 개발을 위한 예산 배정 요청
AI 규약	AI 윤리 원칙 개발 초기 단계로써 5가지의 AI 윤리 규약을 제시
산업 인센티브	AI 기술을 개발 중인 기업에 대한 기존 인센티브를 검토

출처: 4차산업혁명위원회, 글로벌 AI 정책(전략, 권고안, 가이드라인 등) 동향, 4차산업혁명위원회, 2020, 5면

- (후속대응) 영국 정부는 2018년 6월 동 보고서에 대한 대응보고서*를 통해 현재 AI가 영국 경제사회에 미치는 영향을 인지하고 있으며, 정부 산업전략, AI Sector Deal 등 전략을 통해 글로벌 AI 시장 선도를 위한 방안 수립에 노력하고 있음을 피력함

* Government response to House of Lords Artificial Intelligence Select Committee's Report on AI in the UK: Ready, Willing and Able?

- AI를 활용한 혁신적 솔루션 개발을 위해서는 대규모 데이터 축적·공유가 가능한 인프라 구축이 필수적으로 요구되는 한편, 그 위험성 또한 충분히 인지하고 있어 향후 데이터 트러스트(Data Trusts) 프로그램을 개발·도입할 예정

■ (2020년 보고서) AI in the UK: No Room for Complacency

- (개요) 영국 상원은 2018년 보고서 내 권고에 따른 진전을 고려하여 산하 위원회(House of Lords Liaison Committee)를 통해 영국 AI 산업 발전을 위한 논의에 착수, 대중의 이해, 데이터 사용, 윤리, 규제, 정부 역할 등에 대한 새로운 권고를 담은 보고서를 발표
- (주요내용) 2020년 보고서는 ① 대중의 이해와 데이터, ② 윤리, ③ 일자리, ④ 국가 재교육 계획, ⑤ 공공의 신뢰와 규제, ⑥ 정부의 역할을 중심으로 주요 권고사항을 제시

〈표 58〉 ‘AI in the UK: No Room for Complacency’ 주요내용

부문	주요내용
대중의 이해와 데이터	• AI의 폭넓은 활용과 비윤리적 방법으로 AI를 활용하는 집단에 대한 대응책 마련에 앞서서 일반 대중에게 AI에 의한 개인 데이터 사용에 대한 설명을 제공할 수 있는 적극적인 조치의 마련 필요 • 정부는 데이터가 어떻게 사용되는지 대중에게 대해 적극적인 설명을 제공할 필요가 있으며, 데이터 트러스트 프로그램 등 데이터 사용을 보호하기 위한 정책 개발의 촉진과 국가 데이터 전략에의 반영 요구

부문	주요내용
	AI 위원회는 정부의 정책 개발 현황, 의회 권고사항 실행 여부 등에 대해 지속적으로 확인하여야 하며, 데이터 트러스트 프로그램의 개발·배포에 노력하여야 함
윤리	- AI 윤리 논의에 있어서 ‘AI 윤리란 무엇인가’에 대한 기초적 논의에서 ‘AI 시스템의 개발 및 배포에 어떻게 영향을 미치는가’에 대한 심도 깊은 주제로 전환 필요 - 정부는 “윤리적 AI 운영”을 주도해야 하며, 데이터 윤리혁신센터(CDEI)를 통해 국내적 논의에서 나아가 글로벌 논의를 선도할 필요 - 데이터 윤리혁신센터는 AI의 윤리적 개발 및 배포를 위한 국가표준을 수립·공개하여야 하고, 국가표준은 AI의 윤리적 개발을 위한 프레임워크(편견, 편향성 등 문제 포함)와 정책 입안자 및 기업의 윤리적 AI 사용을 위한 프레임워크의 두 단계로 구성되어, 각 단계에서 상호 간 위험 및 고려사항을 반영하여야 할 것
일자리	- 경제 전반에 걸쳐 AI가 활용됨에 따라 노동시장은 급격히 변화하고 있으며, 이는 일자리 상실, 향상, 창출 등 측면에서 혼란을 가져올 수 있다는 점에서 AI 진화를 지속적으로 분석·평가하고 정책적 대응책을 마련할 필요 - AI 특별위원회는 AI의 광범위한 활용에 앞서 일반 대중을 대비시킬 수 있는 적절한 교육계획의 마련과 사회적·지역적 불평등 개선에 관한 국가전략 마련이 필요함을 권고한바 있음 - 따라서 영국의 디지털 기술 가속화를 보장하고 대중이 진화하는 노동시장에 적응할 수 있는 재교육 및 재교육 기회 보장 조치 마련이 필요
국가 재교육 계획	- 영국 정부는 2017년 ‘자동화 결과를 포함하여 경제변화에 따라 재교육 및 숙련도 향상’을 지원하는 것을 목표로 하는 국가 재교육 계획을 발표한바 있으며, 2020년 10월 해당 제도를 국가기술기금(National Skills Fund)과 통합·시행할 예정임을 발표 - 그러나 실제 재교육 서비스 이용현황 조사 결과, 6개 분야에서만 시범운영되었으며 실제 서비스 수혜자 또한 3,600여 명에 불과 - 향후 정부와 산업계 내 노동시장의 변화를 예상할 때, 기존 노동자를 위한 재교육 기회가 시급히 마련될 필요가 있으며, 관련하여 AI 특별위원회에서 가장 위험성 높은 산업과 해당 산업 내 기술 격차를 선제적으로 파악할 필요
공공의 신뢰와 규제	- AI 개발 및 배포에 따른 문제는 현재의 교차적(cross-cutting) 규제로 해결하기 어려우며, 분야별(sector-specific) 규제기관을 활용하여 규제 격차를 식별하고 AI를 학습·활용할 필요 - 영국 정보장관실은 규제기관을 위한 교육과정 개발을 통해 직원이 공공데이터 및 AI 시스템의 윤리적이고 적절한 사용과 그 기회 및 위험에 대한 기반을 갖출 수 있도록 노력하여야 하며, 이러한 교육과정은 2021년 7월까지 개발·시행되어야 할 것임 - 분야별 규제기관은 AI의 위험성 및 윤리적 준수여부 평가를 통해 해당 분야에 대한 조언을 제공하여야 함
정부의 역할	(조화) 정부의 다양한 AI 관련 기관 설립은 고무적이나 발전에 대한 노력은 지속되어야 하며, 정부 AI 정책의 전략적 방향과 국가 및 지방정부의 데이터와 기술사용을 포함하는 내각위원회를 구성할 필요가 있으며, 해당 내각위원회를 통해 AI 5개년 전략 수립을 추진할 필요 (최고 데이터 책임자) 공공서비스(공공데이터 포함)를 통한 AI 활용의 옹호자로서의 역할과 AI에 대한 이해, 안전하고 원칙적인 사용을 보장하는 역할의 최고 데이터 책임자를 임명하여야 함 (자율개발센터) 2020년 영국 정부가 국방과 관련해 발표한 인공지능전담센터의 신설은 현존하는 AI 관련기관과의 중복성, 대체성 등에 대한 세부정보의 부족, 국방 부문의 “자율 무기(autonomous weapons)”에 대한 정의와 국제사회 정의와의 불일치라는 측면에서 업무 저해의 위험성이 존재하므로, 위 과제에 대한 선제적 해결이 필요

출처: 4차산업혁명위원회, 글로벌 AI 정책(전략, 권고안, 가이드라인 등) 동향, 4차산업혁명위원회, 2020, 5면

4) 영국 공공분야 AI 활용 지침 (A guide to using artificial intelligence in the public sector)

■ 개요

- 영국 정부는 공공분야에서의 AI 활용 촉진과 선도적 사례 창출을 목적으로 공공부문 실무에서 활용가능한 가이드라인 개발에 착수
- 2019년 6월 공공부문뿐 아니라 민간기업도 참고할 수 있도록 AI 도입의 시작부터 관리까지 다양한 영역을 아우르는 내용의 「공공분야 AI 활용 지침」(이하 ‘AI 활용 지침’)을 발표

■ 주요내용

- (구성) AI 활용 지침은 ① AI의 평가, 계획 및 관리 방법 지침, ② AI의 윤리적이고 안전한 활용을 위한 지침, ③ 공공분야의 AI 활용 사례로 구성

〈표 59〉 영국 공공분야 AI 활용 지침 내용 구성

부문	주요내용	
AI의 평가, 계획 및 관리 방법 지침	AI에 대한 이해	• AI의 정의 • AI 활용 지침의 핵심 대상자 • AI의 활용과 한계 • AI를 위한 영국의 준비
	AI가 적합한 솔루션인지 평가하는 방법	• AI 도입 평가를 위한 고려사항 • AI 기술의 선택 • AI 도입을 위한 지출 승인 확보(예산 확보) • AI 도입의 형태 - 직접 개발 또는 구매 • AI 도입에 따른 문제와 책임
	AI 적용을 위한 기획과 준비	• (발견 단계) AI 사용자 요구사항 및 데이터 평가, 프로젝트 • 팀원 구성, 인프라 및 공급자 관리, AI 플랫폼 도입 결정 • (알파 단계) 데이터 분할 → 기준 모델 생성 → 프로토타입 모델 개발 → 테스트 → 모델 평가 → 모델 선정 → 평가 및 개선 → 알파단계 완료 • (베타 단계) 실제 데이터를 사용하여 모델 예측을 확인, 데브-옵(dev-ops), 서버, 네트워킹, 데이터 저장소, 데이터 관리, 데이터 지배구조, 컨테이너, 클라우드 인프라 및 보안설계분야 전문가와 협업 강화, 비공개 베타 이후 공공부문 사용자 모두가 사용할 수 있는 베타 프로토타입 개시
	AI 프로젝트의 관리	• 프로젝트 관리방안 • 프로젝트 위험관리
AI의 윤리적이고 안전한 활용을 위한 지침	AI 적용을 위한 기획과 준비	• AI 활용 지침의 핵심 대상자 • AI 윤리의 이해 • 윤리적 구성요소 확립 • 윤리적 가치 프레임워크

부문	주요내용	
		• 실행가능한 원칙 설정 • 프로세스 기반 관리 프레임워크
공공분야의 AI 활용 사례	공공분야 사례 연구(case study)	• (사례1) 인구추산을 위해 위성 이미지를 활용한 방법 • (사례2) 정부 홈페이지의 접근성 제고를 위해 머신러닝을 활용한 방법 • (사례3) 교통신호 회사가 열차의 정시 운영을 위해 AI를 활용한 방법 • (사례4) 토지 등기를 위한 자연어 처리 사례 • (사례5) 전기 소비 예측을 위한 전기계량기 데이터의 활용 • (사례6) 시장조사 구조화를 위한 자연어 처리의 활용 • (사례7) 법무부가 형무소의 보고서 자료 비교를 위해 AI를 활용한 방법

출처: 한국정보화진흥원, 영국의 공공분야 AI 활용 가이드 주요 내용, 「DNA 플러스 2019」, 한국정보화진흥원, 2019, 4면의 표를 5~27면의 내용을 종합·추가하여 재구성.

5) 인공지능 조달 가이드라인(AI procurement guidelines)

■ 개요

- 영국 정부는 세계경제포럼(WEF)의 ‘Unlocking public sector AI’ 프로젝트의 일환으로 공공조달 과정 내 AI 기술 구매방법에 대한 일련의 지침과 발생가능한 문제의 해결방안 제시를 위한 지침 마련에 착수, 2020년 6월 「인공지능 조달 가이드라인」 수립을 발표

■ 주요내용

- (개관) 영국 정부는 AI 조달 관련 우수사례를 정리하여 조달 과정에서 AI 기술 도입의 전략적 활용, 다학제적 팀 구성을 통한 의사결정 수행, 조달절차 진행 전 데이터 평가 실시 등 10대 지침을 제시

〈표 60〉 인공지능 조달 10대 지침

구분	지침 세부내용
조달 과정에서 인공지능 기술 도입을 전략적으로 활용	기술, 데이터 전략 내에 인공지능 기술을 지속적으로 반영하고, 정부 내 협력과 지식공유를 통해 인공지능 기술이 가져오는 규모의 경제 효과 확대
다학제적 팀을 구성하여 의사결정 수행	(보건, 교통 등) 메인 전문가, 사업화 전문가, 시스템/데이터 엔지니어, (딥러닝 등) 모델개발자, 데이터 윤리 전문가, 시각화/인포매틱스 전문가 등 다양한 전문성을 가진 팀 구성
조달절차 진행 이전에 데이터 평가 실시	인공지능 기반 솔루션의 가장 중요한 기초는 데이터. 연관 데이터의 이용가능성 반드시 확인
인공지능 보급의 혜택과 위험요소 평가	인공지능 시스템 도입이 가져올 공공/사회적 가치와 잠재적 위험요소가 무엇인지 명확히 규정

구분	지침 세부내용
시장 형성 초기단계부터 효과적으로 개입	기획단계에서부터 다양한 인공지능 공급자들과 다양한 방식으로 관계를 맺고, 인공지능 생태계에 개방적인 경쟁환경을 구축
올바른 시장 경로를 구축하고 솔루션보단 문제에 집중	인공지능 시스템을 위한 시장 경로를 다양하게 탐색하고, 인공지능 도입을 통해 해결하고자 하는 문제를 명확하게 제시
거버넌스와 정보보장을 위한 계획을 수립	인공지능 시스템에 대한 철저한 검토를 위한 관리감독 매커니즘을 구축하고, 기존의 법과 규제 및 표준을 준수하도록 강조
블랙박스 알고리즘과 판매자 고착화를 방지	알고리즘의 설명/해석 가능성을 중요 기준으로 설정하고, 특정 판매자에 고착화되지 않도록 여러 다른 공급자들의 인공지능 시스템 참여 유도
평가 단계에서 인공지능 도입의 기술적/윤리적 한계를 다룰 필요성	데이터 편향 문제는 없는지, 기존 서비스/기술과 통합 과정에 충분한 검토가 이루어졌는지, 적절한 기술적 표준을 고수하고 있는지 등
인공지능 보급의 혜택과 위험 재평가	초기 조달 단계 뿐 아니라, 도입 이후 단계에서 더욱 명백히 나타나는 혜택과 위험요소들 재평가

출처: 한국과학기술기획평가원, 인공지능 조달 가이드라인, S&T GPS 「단신동향-해외단신」 170호.

5) AI 로드맵 (AI Road-map)

■ 개요

- 2021년 1월 6일 영국 AI 위원회(AI Council)는 글로벌 AI 선도를 위한 영국의 장기적 야망과 모든 부처에 대한 단기적 방향성을 제시할 수 있는 전략 및 권고를 담은 AI 로드맵을 발표
- AI 로드맵은 AI 위원회를 중심으로 100명 이상의 전문가의 견해를 반영한 것으로, 궁극적으로 향후 영국의 AI 선도를 위한 우선순위 및 기간 설정을 위한 국가 AI 전략 수립의 필요성을 강조

■ 주요내용

- (개관) AI 로드맵은 ① 연구, 개발 및 혁신, ② 기술과 다양성, ③ 데이터, 인프라 및 공공 신뢰, ④ 전국적·교차적 채택의 4개 주제를 중심으로 국가 AI 전략 개발에 필요한 권고사항 16가지를 제시

〈표 61〉 AI 로드맵 주요내용

주제	주요내용
연구, 개발 및 혁신	• AI에 대한 지속가능한 공공부문 투자 창출 및 확대, 세계 최고 인재들에 대해 일관된 접근을 보장, 연구자·전공·분야를 통합할 수 있는 신규방안 모색 • 영국 전역을 아우른 지역투자를 통해 앨런튜링 연구소를 진정된 국립연구소로 승격, 앨런튜링 연구소를 비롯한 연구기관들에 대해 AI 연구, 개발 및 혁신에서 영국의 전략적 리더십을 계획하고 투자에 대한 확신을 주는 장기적인 공공기금 조성 • R&D 로드맵에 도전주도형(challenge-led) 고위험 확장형 프로그램으로 묘사된 문샷(moonshots) 프로그램의 AI 발전 및 활용에 대한 기여 확인

주제	주요내용
기술과 다양성	- 고도의 AI 기술 구축을 위한 장기(10년 이상) 프로그램의 확장·참여(연구 펠로우십, AI 관련 박사과정, 석사과정 및 레벨7 견습생 포함) - 우선목표로 다양성과 포용성을 설정, 투자에 대한 데이터 기반 결정을 내릴 수 있도록 다양성의 수준에 대한 추적과 벤치마킹 실시, 소외그룹에 동등한 기회를 제공하여 모든 프로그램에 포함될 수 있도록 지원 - 대중의 AI 및 데이터 활용 능력 달성을 지원, 신뢰할 수 있는 자료 및 계획을 통해 교사, 학교 및 평생학습을 위한 AI 온라인 아카데미 지원
데이터, 인프라 및 공공 신뢰	- AI 데이터 접근성 강화에 필요한 인프라 통합·가속화, 관련 조직에 대한 지속적 투자, 일반 원칙과 특정 어플리케이션의 연계, 안전한 데이터 공유 활성화 - 데이터 거버넌스 옵션 및 용도 개발 주도, 적정 표준 개발 추진 - 자동화된 의사결정에 대하여 공개조사를 통한 대중의 신뢰 보장 - AI 강국 간 관계 형성, 글로벌 리더로서 AI 거버넌스, 표준 및 프레임워크를 선도, 핵심 주체와의 양자협력 강화
전국적·교차적 채택	- 모든 산업분야 내 대중소기업에 대한 구매자 신뢰도 및 AI 역량 강화, 안전한 가치창출 혁신을 촉진하고 AI 혁신에 필요한 데이터 성숙도 개선을 위해 지역 이니셔티브에 대한 투자 지원 - 영국 AI 스타트업 공급업체 커뮤니티 지원, 데이터·인프라·기술·컴퓨팅·전문지식·펀드에 대한 접근성 강화 - AI에 대한 공공부문 투자 활성화, 데이터 분석 및 AI 사용능력 구축, 공공이익을 위한 프로젝트의 일환으로 AI 조달 지원 - AI를 활용하여 Net Zero 탄소배출 과제 해결 추진, 친환경 시스템, 제품 및 서비스 개발을 위한 데이터 접근과 거버넌스 작업 수행 - AI를 활용한 국가 안전 보장·유지, 정부부처 및 기관, 방위기업, 보안기업 등과 협력하여 AI가 최신 방위 및 보안위협과 기회를 평가하고 대응할 수 있도록 지원 - 영국 국립보건서비스 산하 디지털 혁신부서인 NHSX 및 타부처의 작업을 기반으로 AI를 활용하여 의료분야 내 결과 개선 및 가치 창출 선도

출처: 4차산업혁명위원회, 글로벌 AI 정책(전략, 권고안, 가이드라인 등) 동향, 4차산업혁명위원회, 2020, 5면

3 중국

- 중국은 국가 주도의 대규모 투자를 통해 인력 양성, 데이터 개방·공유 등 종합적인 기업친화적 정책을 추진, 단 기존의 정부 주도적인 탑다운(Top-down) 방식이 아닌 시장주도적 원칙을 유지함으로써 AI 산업 활성화를 적극 유도
- 국가 5개년 발전 청사진인 「13·5 발전계획(“十三五”规划纲要)」에서 100대 국가전략 프로젝트 중 AI를 중점분야로 선정, 3년간 AI 개발에 1,000억 위안(한화 18조 원 상당)을 투입할 계획을 발표하면서 미래 AI 분야 선도를 목적으로 본격적인 국가 AI 전략 마련에 착수
- 2021년 3월 발표된 「14차 5개년 계획 및 2035년 장기 목표 강요(“十四五”规划和2035年远景目标纲要)」 또한 국가의 미래발전을 주도할 전략적 핵심기술로서 인공지능에 주목, 인공지능 중심의 디지털 경제 전환 목표로 차세대 AI 개발, 산업 내 AI 범용화 및 개방 플랫폼 구축, 관련 국가연구기관 설립 등 추진계획을 제시

1. 차세대 AI 발전계획(新一代人工智能发展规划)

- 배경
 - 「13·5 발전계획」에 따른 과학기술 혁신의 일환으로서 중국 국무원은 AI 발전 전략 마련을 추진, AI 분야 선도를 위한 종합적 측면의 전략을 수립하여 2017년 7월 「차세대 AI 발전계획」을 발표
- 주요내용
 - 중국 최초 국가 차원의 AI 중장기 전략계획으로 3단계 전략과 6대 중점임무로 구성, AI R&D 및 산업화, 인재 육성, 교육, 표준 수립, 규제, 윤리적 규범, 보안 등 분야를 포괄적으로 포함
 - 2030년까지 AI 핵심 산업 1조 위안(한화 약 170조 원), 연관 산업 10조 위안(한화 약 1,700조 원) 규모의 시장 창출을 목표로 함

〈표 62〉 중국 차세대 AI 발전 계획의 3단계 전략

연도	세부 계획	목표
1단계 (~2020)	• AI의 기술과 응용 분야 선진 수준에 도달 • AI 산업이 새로운 경제 성장점으로 도약 • AI 기술 응용으로 민생 개선	핵심 산업규모 1,500억 위안, 연관 산업규모 1조 위안 초과

연도	세부 계획	목표
2단계 (~2025)	- AI 기초이론의 중대한 진전 - AI 일부 기술과 응용 분야 세계 선도 - AI가 국가 산업 성장과 경제 변혁의 주요 원동력 - 지능사회 건설 적극적 추진	핵심 산업규모 4,000억 위안, 연관 산업규모 5조 위안 초과
3단계 (~2030)	- AI 이론과 기술, 응용 분야에서 세계 최고 수준 - 글로벌 주요 AI 혁신센터 건설	핵심 산업규모 1조 위안, 연관 산업규모 10조 위안 초과

출처 : 경제정보센터, 「해외동향-AI편」, 2020-03, 경제정보센터, 2020, 10면.

〈표 63〉 중국 차세대 AI 발전 계획 6대 중점임무

중점임무	상세 내용
과학 이론 구축	- 개방·협동적 AI 기술 혁신 시스템 구축 - 기초이론, 주요 교통 기술, 혁신 플랫폼 및 고급 인재 배치 강화 등
산업 지능화	- 첨단·고효율 스마트 경제 육성 - AI 신형 산업 육성, 산업 지능화 발전 촉진, AI 혁신 고지 선점 등
사회 지능화	- 안전하고 편리한 지능형 사회 건설 - 고효율·지능형 서비스 발전, 지능형 사회 거버넌스 구축, 공공 안전 보장기능 강화, 사회적 교류의 공유 및 상호 신뢰 증진
군민 융합	- AI 분야 군·민간 융합 강화 - 군·민간 AI 기술의 양방향 전환, 혁신 자원의 공동 구축 및 공유 촉진
기초 인프라 구축	인터넷, 빅데이터, 슈퍼 컴퓨팅 등의 기초 설비 업그레이드를 통해 안전·효율적인 지능형 인프라 시스템 구축
과학기술 프로젝트 선행 배치	- 신규 AI 프로젝트를 통해 전체 계획 강화 “1+N”형 AI 프로젝트 그룹 형성

출처 : 경제정보센터, 「해외동향-AI편」, 2020-03, 경제정보센터, 2020, 10면.

2. 차세대 AI 산업발전 3개년 행동계획(促进新一代人工智能产业发展三年行动计划, 2018~2020)

■ 배경

- 중국 공업정보화부(工业和信息化部)는 2017년 발표된 「차세대 AI 발전계획」의 후속조치로서 그 세부 행동지침과 산업 육성방안 마련에 착수, 2017년 12월 AI와 산업 간 융합에 중점을 둔 「차세대 AI 산업발전 3개년 행동계획」을 발표

■ 주요내용

- 행동목표로서 ① AI 제품 경쟁력 강화, ② 핵심 기술력 확보, ③ 중국 제조업의 스마트화, ④ AI 지원체계 수립 및 인프라 개선을 설정하고, 그에 따른 중점임무를 제시

〈표 64〉 차세대 AI 산업발전 3개년 행동계획 행동목표 및 중점임무

행동목표	중점 임무
AI 제품 경쟁력 강화	스마트 커넥티드 카, 스마트 서비스로봇, 스마트 무인기, 의료 영상진료 보조시스템, 영상이미지 신분 식별시스템, 스마트 음성대화시스템, 스마트 번역시스템, 스마트 홈 상품을 중점적으로 육성하고, 경제사회의 각 분야에서 스마트 제품의 응용을 추진
핵심 기술력 확보	스마트 센서, 신경망 칩, 개방형 플랫폼 등을 중점적으로 발전시키고, 인공지능산업 발전을 위한 소프트웨어 및 하드웨어의 기초 구축
중국 제조업의 스마트화	공업 분야의 모든 과정에서 차세대 인공지능 기술의 응용을 장려, 스마트 제조 핵심기술 장비의 혁신능력을 제고하며, 스마트 제조 신규 모델 육성
AI 지원체계 수립 및 인프라 개선	업계 교육자원, 표준 시험 및 지식재산권 서비스 플랫폼, 스마트화 네트워크 기반 인프라 시설, 네트워크 보안 보장 등 산업 공공 지원체계를 구축하여 인공지능 발전환경 완비

출처: 한국지식재산연구원, “중국 공업정보화부, ‘차세대 인공지능산업 발전 촉진 3개년 행동계획’ 발표”, 「Issue & Focus on IP」 2017-50호, 한국지식재산연구원, 2017을 참고하여 표로 정리함.

3. 고등교육기관 AI 혁신 행동계획(高等学校人工智能创新行动计划)

■ 배경

- 중국 교육부는 「차세대 AI 발전계획」의 인력양성 방안 실행을 위하여 AI 분야 내 과학기술 혁신 및 인재양성을 목표로 대학 등 고등교육기관을 대상으로 한 AI 전문인력 인재양성 계획 마련에 착수
- 과학연구, 인재육성, 성과전환 등 고등교육기관의 행동요건을 규정하여 AI 혁신 인재양성을 위한 세부계획을 수립, 2018년 4월 「고등교육기관 AI 혁신 행동계획」을 발표

■ 주요내용

- 2030년까지 중국이 글로벌 혁신을 선도할 수 있도록 과학기술 지원 및 인재 보장을 제공한다는 것을 주요 내용으로 하며, 「차세대 AI 발전계획」에 기초하여 연도에 따라 3단계 목표를 설정, 3대 중점임무와 그에 따른 18개 세부과제를 제시

〈표 65〉 고등교육기관 AI 혁신 행동계획 3단계 목표 및 중점임무

연도	세부목표
1단계 (~2020년)	차세대 AI의 기초 이론과 핵심 기술 연구 돌파구 마련, 고등 교육기관의 과학기술 혁신과 교육 시스템 구축과 개선
2단계 (~2025년)	대학이 차세대 AI 분야의 과학기술 혁신 역량과 인재 양성의 질을 크게 향상함으로써 이론 연구와 혁신 및 응용 기술의 세계 최고 수준 도달과 경제 변혁 지원
3단계 (~2030년)	중국이 혁신 국가의 최전선이 될 수 있도록 대학은 과학기술 지원과 인재를 보장해 세계 주요 AI 혁신 센터를 건설하는 핵심 동력이 될 것

연도	세부목표
중점업무	
고등 교육기관 AI 기술 혁신 시스템 최적화	① 차세대 AI 기초 이론연구 강화 ② 차세대 AI의 핵심 기술 혁신 촉진 ③ AI 기술 혁신 기반 구축 가속화 ④ 최고 수준의 인재팀 구성 가속화 ⑤ 고도의 과학기술 싱크탱크 구축 강화 ⑥ 국제 학술 교류 및 협력 강화
AI 분야의 인재 육성 체계 개선	⑦ 학문 분야 구성 개선 ⑧ 전공·학과 개설 강화 ⑨ 교재 구성 강화 ⑩ 인재 양성 강화 ⑪ 보편 교육 수행 ⑫ 혁신창업(创新创业) 지원 ⑬ 국제 교류와 협력 강화
고등 교육기관 AI 과학 기술적 변혁 및 실증 촉진	⑭ 주요 영역에서 응용 프로그램 강화 ⑮ 스마트 교육 발전 촉진 ⑯ 군민 통합 촉진 ⑰ 혁신 동맹 수립과 자원 개방·공유 권고 ⑱ 지역 혁신 및 개발 지원

자료: 경제정보센터, 「해외동향-AI편」, 2020-03, 경제정보센터, 2020, 11면.

■ 기타

- 중국 교육부는 「고등교육기관 AI 혁신 행동계획」과 함께 중-미 국제협력을 통한 AI 인재양성을 내용으로 하는 「중국 고등교육 AI 인재 국제육성계획」을 발표하고, 5년 내 AI 교수 500명, 학생 5,000명 육성을 목표로 중-미 협력 프로그램 개발, AI 인재양성 디캠프(DeeCamp) 등 운영할 예정임을 밝힌 바 있음(김용성, 2019)

4 일본

1. 일본재흥전략

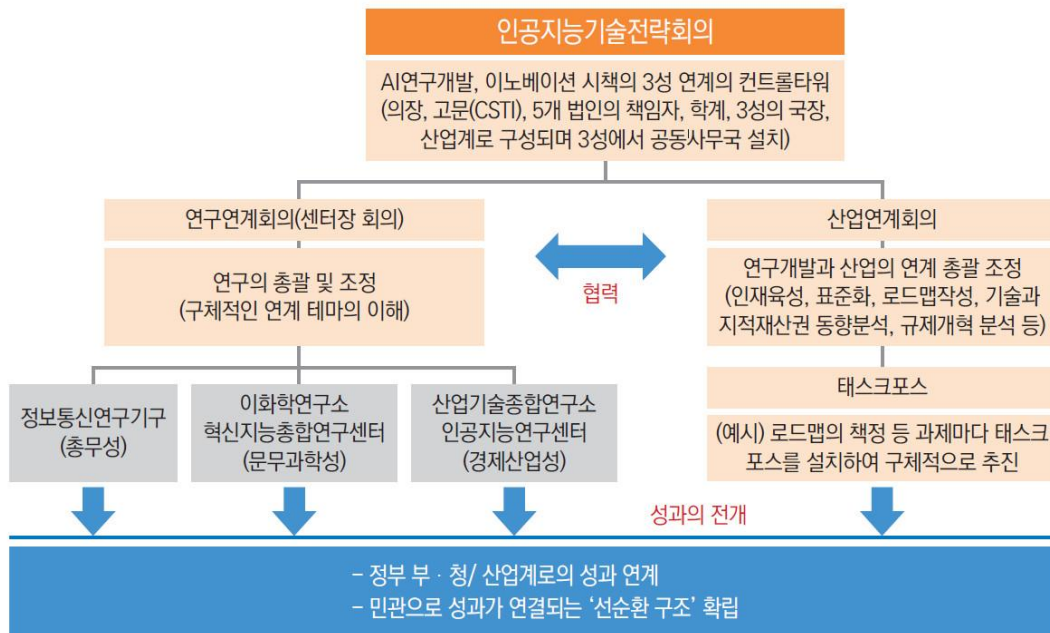
■ 배경

- 일본 아베총리는 장기적 경제 침체의 회복과 일본 경제 부흥을 목적으로 ‘도전·개방·혁신’을 주요 키워드로 한 「일본재흥전략」 수립을 추진, 일본의 연간 경제산업정책 방향을 제시
- 2015년 「일본재흥전략」을 통해 4차 산업혁명에 대한 신속한 대응을 촉구, 미래 투자를 통한 생산성 혁명을 주요 전략으로 채택하여 그 시책으로 범부처 차원의 혁신기술(AI, IoT 등) 활용 극대화를 제시

■ 주요내용

- 2016년 4월 발표된 「일본재흥전략」은 4차 산업혁명에의 대응을 목표로 신기술 도입을 통한 고부가가치의 신규 유망시장 창출을 도모하고자 하였으며, AI, IoT, 빅데이터 등을 4차 산업혁명의 핵심 동인으로 선정하여 적극적 대응전략을 제시
- 특히 4차 산업혁명에 대응한 혁신 달성을 위해 국가 차원의 AI 연구개발 필요성을 인식, AI R&D와 혁신 정책을 총괄할 인공지능기술전략회의 설치, AI 연구개발 관리 및 로드맵을 구축
 - (인공지능기술전략회의) 산·학·연 지식과 해안 결집을 목표로 설치된 AI 산업기술 정책의 컨트롤타워로, 일본 총무성, 문부과학성, 경제산업성 산하 연구기관을 연계하여 구성
 - (연구연계회의) 인공지능기술전략회의의 산하 조직으로 AI R&D를 종합·조정하는 역할 수행
 - (산업연계회의) R&D와 산업의 연계조정을 통해 AI 기술과 R&D 성과의 사회적 탑재를 가속화하는 역할 수행
 - (이화학연구소) 기업과 공동연구 추진하며, 연구인재 100명을 선발하여 AI 핵심거점 연구기관인 혁신지능통합연구센터를 설립하고 이를 통해 AIP(Advanced Integrated Intelligence Platform) 프로젝트를 수행

〈그림 9〉 일본 AI 연구체계



자료: 정보통신기술진흥센터, “일본의 인공지능(AI) 정책 동향과 실행전략”, 「해외 ICT R&D 정책동향」 2017-03호, 2017, 7면.

- 로봇, 제조업 등 산업분야에서 일본이 지닌 강점과 AI의 융합을 통한 도전적 AI 연구개발 추진을 강조, 그에 필요한 인력 양성과 적절한 분배, 법제도적 개선점 등에 대한 신속한 검토를 강조하고 이러한 AI R&D를 통해 실현가능한 미래기술분야로서 로봇, IoT, 빅데이터를 선정

2. AI 산업화 로드맵

■ 배경

- 인공지능기술전략회의를 중심으로 AI 연구개발 및 산업화 추진을 위한 로드맵 마련에 착수, 일본재흥전략과 초스마트사회 달성을 위한 AI 정책의 실행전략으로 2017년 2월 「AI 산업화 로드맵」(人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ) 발표

■ 주요내용

- AI 산업화 로드맵은 현대 글로벌 사회가 직면한 문제에 대해 일본이 가진 강점과 AI 기술의 결합을 통해 대응할 때 경쟁력 확보가 가능함을 제시
- 일본의 AI 기술수준에 따라 3단계 목표를 제시, 사회 전 영역이 복합적으로 연결·융합되는

AI 에코시스템 구축을 최종 목표로 설정

〈표 66〉 AI 산업화 로드맵

1단계	2단계	3단계
데이터 구동형 AI의 이용과 활용 시작	개별영역을 넘은 AI 데이터의 일반적 이용 진행	각 영역이 복합적으로 연결돼 AI 에코시스템 구축
각 산업에서 AI와 데이터 활용이 시작되고, 관련 신산업 태동 시작	AI와 데이터의 일반적 이용이 진전되고 관련 신산업 발전 시작	산업의 각 영역이 복합적으로 서로 연결되고 융합하여 AI 에코시스템 구축

출처: 정보통신기술진흥센터, 일본의 인공지능(AI) 정책 동향과 실행전략, 「해외 ICT R&D 정책동향」 2017-01호 활용

〈표 67〉 일본 「AI 산업화 로드맵」에서 제시된 AI 산업화 단계별 예시

산업화 단계	중점 임무
1단계(~2020년)	• (공간이동) 무인공장, 무인농업 기술 확립 • (생산성) 생산설비 고장 예측 • (건강) AI를 이용한 신약 개발
2단계(2025~2030년)	• (공간이동) 물건의 운송·배송의 완전 무인화 • (생산성) 가전을 AI로 제어, 다기능 로봇 확대, 로봇 간 협조 • (건강) 개인 맞춤형 신약 개발
3단계(2030년 이후)	• (공간이동) 이동자유화·무인화가 실현되면서 인간에 의한 사망사고율 제로사회 • (생산성) 사람의 잠재의식까지 AI가 분석 • (건강) 간병로봇은 가족의 구성원 중 하나로 인식

출처: 전정화, 「기술 및 환경변화에 따른 지식재산 법제도 개선방안-인공지능(AI) 기술발전에 따른 특허 분야의 쟁점과 과제」, 한국지식재산연구원, 2020.

3. 신산업구조비전

■ 배경

- 신산업구조비전은 2030년을 목표로 4차 산업혁명 기술을 활용하여 각 산업을 연결(Connected Industry)⁴⁾하여 사이버 공간과 현실공간(physical)이 고도로 융합된 사회인 세계첨단의 ‘초스마트 사회(society 5.0)’를 실현하는 것을 목표로 함(사공목, 2017)
- 동 전략은 AI 등 4차 산업혁명 핵심기술을 통한 4개 전략분야 해결과제 및 로드맵을 제시하는 것으로, 장기적 산업구조·취업구조를 전망하고 성장전략 수립에도 가이드라인을 제시(나침판 역할을 수행)하고 있다는데 의의가 있음(경제정보센터, 2017)

■ 주요내용

- (4대 전략분야) ① 사람과 사물의 이동(모빌리티) 분야, ② 스마트서플라이 체인(서플라인의 최적화), 제조 생산현장의 고도화·효율화 분야, ③ 건강·의료·간병 분야, ④ 생활(새로운 마을조성, 셰어링, 핀테크) 분야를 4대 전략분야로 제시

4. AI 개발 가이드라인

■ 개요

- 일본 총무성은 향후 독립적인 AI 시스템들이 연결되는 ‘AI 네트워크화’ 사회를 전망, AI 편익 증진과 위험방지를 위해 AI 연구개발에 있어서 유의할 사항을 G7이나 OECD 등에서 국제적으로 논의 할 때 기초 자료로 활용하기 위한 목적으로 수립

■ 주요내용

- 가이드라인은 ① 이익 증진 및 올바른 개발, ② 위험 완화, ③ 사용자의 수용성(acceptance) 향상을 기준으로 9개의 AI 연구개발 원칙을 분류·제시함

〈표 68〉 AI 연구개발 원칙 요약

분류	원칙	내용
이익증진 및 올바른 개발	협력성 (collaboration)	• AI 시스템간의 상호연결성(inter-connectivity) 및운용성(inter-operability)에 관한 원칙
위험 완화	투명성 (transparency)	• AI 시스템 산출물의 검증(verifiability) 및 산출 근거의 설명 가능성에 관한 원칙
	통제가능성 (controllability)	• 사용자의 AI 시스템 통제 가능성에 관한 원칙
	안전성 (safety)	• 사용자의 생명, 신체, 자산 등에 미치는 영향에 관한 원칙
	보안성 (security)	• AI 시스템이 갖춰야할 신뢰성, 기밀성, 무결성 등의 보안 요소에 관한 원칙
	프라이버시 (privacy)	• 사용자의 사생활, 개인 정보 등을 침해하지 않음에 관한 원칙
사용자의 수용성 (acceptance) 향상	윤리 (ethics)	• AI 시스템 연구개발에서 인간의 존엄성과 자주성 등이 고려되어야 함에 관한 원칙
	사용자 지원성 (user assistance)	• AI 시스템이 사용자에게 적절한 지원 방법을 제공해야 함에 관한 원칙
	책임성 (accountability)	• AI 시스템 연구·개발자의 책임에 관한 원칙

출처: 금융보안원 보안기술연구팀, ‘일본 총무성, AI 연구개발 가이드라인(draft) 주요 내용’, 금융보안원, 보안연구부-2018-012.

5. 인간중심의 AI 사회 원칙

■ 개요

- 일본 내각부는 2018년 5월부터 인간중심의 사회원칙 검토회의를 개최하여 인공지능을 바람직한 형태로 구현하기 위한 인간 중심의 사회원칙(안)을 수립
- 동 원칙은 인공지능의 중장기적 연구 개발 및 활용에 있어 고려해야 할 기본원칙을 산·학·민·관 등 여러 이해관계자의 시각에서 조사 검토하는 것을 목적으로 하며, '인간 중심의 원칙'에 따라 개인정보 보호 및 보안 이슈를 중시

■ 주요내용

- 동 원칙은 인간중심사회를 이루는 기본이념(3대 가치)를 최우선 가치로 설정, 그에 따른 AI 도입 및 이용을 위한 7대 원칙을 제시

〈그림 10〉 인간중심의 AI 사회원칙(안) 내 가치 구성



- (기본이념) ① 인간의 존엄성이 존중되는 사회, ② 다양한 배경을 가진 사람들이 다양한 행복을 추구할 수 있는 사회, ③ 지속성있는 사회의 3대 가치를 기본이념으로 제시
- (AI-Ready 사회) Society 5.0 실현에 필요한 사회변혁으로 'AI-Ready 사회'를 설정, AI가 필요한 사회분야로서 ① 사람, ② 사회 시스템, ③ 산업 구조, ④ 혁신 시스템, ⑤ 거버넌스를 제시
- (인간중심의 AI 사회 원칙) AI가 사회에 수용되어 적절하게 이용될 수 있도록 사회적으로 유의할 7대 원칙을 제시

〈표 69〉 인간중심의 AI 사회 원칙(안)

사회원칙	세부내용
인간 중심의 원칙	• AI 이용은 헌법과 국제규범이 보장하는 기본적 인권을 침해해서는 안 됨 • AI는 인간의 노동의 일부를 대체하나, 고급 도구로서 인간을 보조하여 인간의 능력과 창의력을 확장 • AI 이용에 있어서 사람이 어떻게 이용할지 판단과 결정을 요구하며, 결과에 대한 책임은 다양한 이해관계자가 적절히 분담 • 이해관계자는 ‘정보약자’와 ‘기술약자’를 배려하고 모든 사람이 AI의 혜택을 향유할 수 있도록 사용하기 쉽게 실현 필요
교육·교양의 원칙	• (이용자) AI 전제 사회에서 사람들 간의 격차와 분단이 생기거나, 약자가 생기지 않게 하기 위해 올바른 지식과 윤리가 필요 • (개발자) 기초 AI 기술 습득 외에 개발과정에서의 윤리의식을 포함한 사회, 과학 등 인문학 소양 습득 중요 • AI가 활용된 교육환경은 기존의 일방적 교육에서 벗어나, 개인의 자율성을 극대화하며 유연하게 변화함으로써 낙오자를 없애는 교육환경 구축이 필요 • 이런 교육 환경 정비를 위해 학교뿐만 아니라 민간기업, 시민들이 주체성을 가지고 대처할 필요성이 있음
개인정보 확보의 원칙	• 개인데이터가 정밀하게 추정될 수 있으며, 이것은 개인정보 취급의 중요성이 강화된다는 것을 의미 • 개인의 자유, 존엄, 평등이 침해되지 않도록 함 • 기업의 수집하는 개인데이터의 정확성, 정당성 및 이용자 참여가능성 등을 확보하여, AI 기술의 편익 극대화가 필요
보안 확보의 원칙	• AI의 자동화로 안전성이 향상되는 한편, 의도적인 공격이나 사건에 AI가 항상 적절하게 대응하는 것은 불가능하며, 새로운 위험이 생김 • AI 이용에 있어서 위험의 정확한 평가와 위험을 줄이기 위한 연구를 추진하고 사이버 보안을 포함한 위험관리 노력 진행 • 항상 AI 이용의 지속가능성에 유의
공정 경쟁 확보의 원칙	• 새로운 비즈니스 서비스 창출을 통한 지속적 경제성장과 사회 문제의 해결책이 제시될 수 있도록 공정한 경쟁환경 유지 필요 • 특정 국가에 AI에 대한 자원을 집중함으로써 지배적인 지위를 이용한 부당한 데이터 수집과 주권 침해가 이루어지는 사회 배제 • 특정 기업에 AI 자원이 집중되어 지배적인 지위를 이용한 부당한 수집과 불공정 경쟁이 이루어지면 안됨 • AI를 이용해 부와 사회에 대한 영향력이 일부 이해관계자에게 치우치는 사회 방지
공정성, 책임 및 투명성의 원칙	• 부당한 차별 및 대우를 받지 않도록 공정하고 투명한 의사결정과 그 결과에 대한 책임이 적절하게 확보되며, 기술에 대한 신뢰성이 담보되어야 함 • AI 설계 시 인종, 성별, 국적, 연령, 종교 등 다양한 배경을 이유로 부당한 차별을 받지 않도록 공평해야 함 • AI 데이터의 취득 방법과 사용법, 동작결과의 적절성을 담보하는 구조 등 상화에 따른 적절한 설명 제공 필요 • 사람들이 AI의 제안을 이해하고 판단하기 위한 AI의 이용·채용·운용에 필요한 열린 대화의 장을 모색 • AI를 안심하고 활용하기 위한 신뢰성 확보 구조 확립
혁신의 원칙	• 다양한 지식, 관점에 따른 새로운 발상을 가능하게 하는 여러 인재들과 함께 대학, 연구기관, 기업 간 대응한 협력, 연계 추진 • AI의 품질, 신뢰성 확인법, AI 개발, 시험, 운용방법 등 AI 공학 설립 추진

사회원칙	세부내용
	- AI 기술의 건전한 발전을 위해 개인정보 보호 및 보안유지를 전제로 모든 데이터가 독점되지 않고 상호 이용할 수 있는 환경 정비 - 정부는 AI 기술 사회 구현을 위해 규제 개혁 추진

출처: 한국정보화진흥원, 인공지능 윤리 가이드라인-일본과 EU 사례를 중심으로-, 「지능정보사회 법제도 이슈리포트」 2019-1.

6. AI 활용전략

■ 배경

- 일본 인공지능기술전략회의에 참여하고 있는 경제인단체연합회는 민간분야에서의 AI 전략인 「AI 활용전략」을 발표

■ 주요내용

- 동 전략은 기업, 개인, 사회제도 전반에서 AI 활용 주체들이 고려해야 할 5대 원칙과 전략 프레임워크를 제시
- (5대 원칙) ① ‘Society 5.0 for SDGs’(Sustainable Development Goals) 실현, ② 다양성 및 포용을 위한 AI, ③ 사회·산업·기업의 AI-Ready化*, ④ Trusted Quality AI 개발, ⑤ AI에 대한 올바른 이해 촉진을 5대 원칙으로 수립

* 기업들이 AI를 활용하기 위한 준비과정을 주체별(경영자, 전문가, 종업원, 시스템), 단계별로 구분하여 제시하는 것을 의미

7. AI 전략 2019

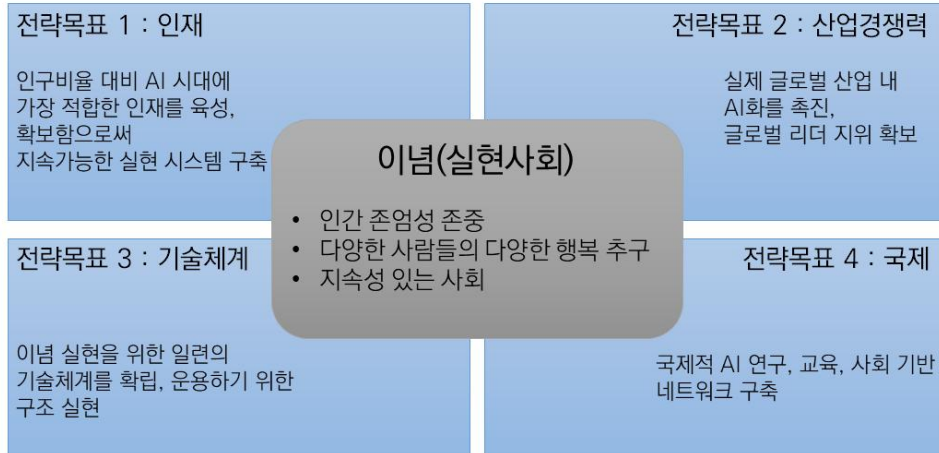
■ 개요

- 일본 정부는 2019년 3월 29일 「AI 산업화 로드맵」, 「AI 개발 가이드라인」, 「인간중심의 AI 사회원칙」 등 지속적으로 개선되어 온 AI 관련 논의와 정책을 통합·발전시켜 일본의 AI 정책을 종합한 「AI 전략 2019」를 발표
- 동 전략은 AI 기술에 대한 특정한 정의 없이 광범위한 해석에 기반하여 정책을 수립하였다는 점에 특징이 있으며, 지엽적 기술적 정의에서 벗어나 시스템부터 사회 및 산업에 이르기까지 AI가 미치는 종합적인 영향을 고려함으로써 정책적 대상을 광범위하게 가져가야 할 필요가 있음을 강조(유재흥, 2019)

■ 주요내용

- 동 전략은 AI 도입을 통해 포용성과 지속가능성이 실현되는 사회로의 변화'를 목표로 설정, 4대 전략목표와 7대 분야에서의 전략을 제시

〈그림 11〉 AI 전략 2019의 기본이념 및 전략목표



출처: 일본 내각부, AI 전략 2019 [개요]

〈표 70〉 일본의 「AI 전략 2019」의 4대 전략목표 및 7대 분야

구분	내용
4대 전략목표	① AI 시대의 인재 육성 및 유입 유도 ② AI 응용 분야에서의 세계 최고 수준의 기술력 확보를 통한 산업경쟁력 강화 ③ 다양성, 포용성, 지속가능성을 갖춘 사회를 실현하기 위한 AI 기술체계 확립 ④ 글로벌 AI 연구·교육·사회 기반 네트워크 구축
7대 분야	① 교육 ② 연구개발 ③ 사회변화 ④ 데이터 기반 구축 ⑤ 디지털 정부 ⑥ 중소·벤처기업 ⑦ 윤리

출처: 전정화, 「기술 및 환경변화에 따른 지식재산 법제도 개선방안-인공지능(AI) 기술발전에 따른 특허 분야의 쟁점과 과제」, 한국지식재산연구원, 2020.

제3절 WIPO에서의 인공지능 논의 분석

- WIPO는 세계를 이끌어갈 혁신기술로서 AI의 잠재력에 주목, 2018년 「IP 관리를 위한 ICT 전략 및 AI에 관한 IP 회의」를 시작으로 AI와 지식재산 관련 이슈에 대한 논의를 활발하게 지속
- AI를 비롯한 혁신기술의 범람에 따라 새롭게 창출되는 신지식재산 분야에 집중하고자 최첨단 기술(Frontier Technologies) 분야를 새롭게 제시, 홈페이지를 통해 AI 기술과 관련해 회원국 간 대담(WIPO Conversation) 등 정보를 제공하는 ‘AI와 IP 정책(AI and IP Policy)’, 회원국의 AI 및 IP 관련 주요 정부문서 및 정책 자료를 제공하는 ‘AI와 IP 전략센터(AI and IP Clearing House)’ 등을 제공

1. IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 초안(Draft Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence)

■ 개요

- WIPO는 2019년 12월, IP 정책 중에서 AI와 관련하여 논의하거나 해결해야 하는 주요한 질문에 대한 공통적인 이해를 바탕으로 한 초안(Draft Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence)을 발표

* WIPO/IP/AI/2/GE/20/1

- 동 이슈페이퍼 초안은 AI가 범용화됨에 따라 IP 정책에 대하여 발생하고 있는 주요한 질문과 이슈의 목록을 개발하는 것을 목적으로 회원국들과 산업계, 연구계, 비정부 부문 대표들이 참여를 통해 논의된 주요 이슈를 정리·제시

■ 주요내용

- 동 이슈페이퍼 초안은 ① 특허, ② 저작권, ③ 데이터, ④ 디자인, ⑤ 기술격차 및 능력개발, ⑥ IP 관리 결정에 대한 책임 등 6개 분야를 중심으로 하여 주요 AI 관련 IP 이슈를 제시

〈표 71〉 IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 초안의 이슈 및 주요내용

분류	이슈	주요내용
특허	발명과 소유권	• AI가 자율적으로 발명을 생성시킬 수 있음을 인식함에 따라, 법에서 AI 도구를 발명자로 인정하는 것을 요구하여야 하는지 여부

		• AI의 발명자성을 법 또는 정책, 사법 중 어떠한 단계에서 판단하여야 하는지 여부 • AI가 주체로 참여한 발명의 특허권자를 누구로 기록해야 하는지 여부 • AI가 생성한 발명을 특허의 보호범위에서 제외해야 하는지 여부
	특허요건과 심사지침	• AI가 자율창작한 발명을 특허의 보호 대상에서 제외하여야 하는지 여부 • AI가 보조적으로 참여한 발명에 대한 구체적인 규정이 필요한지 여부 • AI가 보조적 도구로 사용된 발명에 대하여 특허심사 가이드라인의 개정이 필요한지 여부, 개정이 필요하다면 어떠한 부분 또는 조항을 검토하여야 하는지 여부
	진보성 또는 비자명성	• AI 발명에 있어 해당 발명이 소속된 표준은 무엇인지? AI 응용발명으로 등장하는 제품이나 서비스가 해당하는 기술 분야여야 하는지 여부 • AI 응용에 의하여 발명이 자율창작되는 경우 '통상의 지식을 가진 사람'의 기준이 유지되어야 하는지, 아니면 그 기준을 변경하여야 하는지 여부 • '통상적인 지식을 가진 자'를 대체하는 AI가 선행기술의 기반을 결정하는 데 어떠한 영향을 미치는지 여부 • 인공지능이 만든 콘텐츠를 선행기술로 보아야 하는지 여부
	공개	• AI가 보조도구로 사용된 발명과 AI가 스스로 창작한 발명에서 '공개 요건'과 관련한 다른 쟁점이 존재하는지 여부 • 머신러닝의 경우 데이터에 접근할 때 시간이 지남에 따라 알고리즘이 변화하는 특성을 가지고 있는데, 이때 초기의 알고리즘의 공개만으로 충분한 것인지 여부 • 알고리즘의 훈련을 위해 사용되는 데이터를 공개하여야 하는지 여부 • 데이터의 선택, 알고리즘 훈련에 사용되는 인적 전문지식을 공개하여야 하는지 여부
	일반정책적 고려사항	• AI에 대한 혁신 인센티브를 조정하기 위하여 AI 창작발명에 대한 별도의 보호제도(Sui generis)를 고려하여야 하는지 여부
저작권과 인접권	창작권과 소유권	• AI에 의해 자동적으로 만들어진 독창적인 문학작품과 예술적 작업에 대하여 저작권을 부여하여야 하는지, 또는 인간 창작자를 요구하는지 여부 • AI가 만들어 낸 저작물의 재산권은 누구에게 귀속되어야 하는지 여부 • AI가 자율적으로 창작한 문예창작물에 대하여 별도의 보호체계를 고려할 필요가 있는지 여부
	침해 및 예외	• 머신러닝에 의해 허가 없이 저작권이 있는 저작물에 보존된 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해에 해당하는지 여부 • 머신러닝에 의한 데이터 사용이 침해에 해당하는 경우, 데이터의 자유로운 이동이 AI의 개발과 AI의 혁신에 어떠한 영향을 미칠 것인지 여부 • 머신러닝에 의한 데이터 사용이 침해에 해당하는 경우, 비상업적 목적을 위한 데이터의 사용과 같은 제한된 목적을 위한 예외를 허용할 것인지 여부 • 머신러닝에 의한 데이터 사용이 침해에 해당하는 경우, 데이터마이닝에 대한 기존의 예외와 이러한 침해 사이에는 어떠한 관련이 있는지 여부 • 머신러닝에 의한 데이터 사용이 침해에 해당하는 경우, 라이선스를 촉진하기 위한 정책적 개입이 필요한지 여부 • AI에 의하여 다수의 저작물이 생성되는 경우, 머신러닝이 생성한 저작물 내에 존재하는 데이터의 무단사용은 어떻게 발견·판단할 수 있는지 여부
	딥페이크	• 딥페이크 기술의 사용을 구체적으로 금지 또는 제한해야 하는지 여부 • 저작권 체계 내에서 딥페이크 관련한 사항을 규정할 필요가 있는지 여부 • 딥페이크에 포함된 저작권의 귀속 문제 • 딥페이크 영상 내에서 '행위'를 하는 자에게 저작인접권을 인정하여야 하는지 여부

	일반정책이슈	- AI 애플리케이션에서 편향성이나 예측하지 못한 결과가 나타날 경우 저작권법상에서의 처리방안 - 저작권 제도는 AI 혁신에 대응하여 구상되어야 하는가? 그렇지 않다면 전통적인 저작권 체계를 고수하여야 하는가? - AI 창작의 등장에 따른 저작권의 근본적인 목적의 변화 필요 여부 - 인간의 창작과 기계의 창작에 서로 다른 가치를 부여하여야 하는지 여부
데이터	데이터 관련 그밖의 권리	- 지식재산 정책은 데이터와 관련하여 새로운 권리창출을 고려해야 하는가? - 데이터를 위한 새로운 지식재산 권리가 고려된다면 어떤 유형의 데이터가 보호 대상이 되는가? - 데이터를 위한 새로운 지식재산 권리가 고려된다면 그러한 권리를 만드는 것을 고려하는 정책적 이유는 무엇인가? - 데이터에 대한 새로운 권리가 고려된다면 권리의 성격은 무엇인가(배타적 권리/금전적 권리)? 데이터에 대한 적절한 지식재산 권리의 성격은? - 새로운 권리는 데이터의 본질적 특성(상업적 가치)에 기초하는지, 아니면 특정 등급의 데이터나 특정한 형태의 경쟁이나 활동에 대한 보호를 기초로 하는 것인지 여부 - 새로운 데이터에 대한 권리가 AI, 과학, 기술 또는 비즈니스 등의 개선에 필요할 수 있는 데이터의 자유로운 흐름에 어떠한 영향을 미칠 것인가? - 데이터에 대한 새로운 지식재산 권리가 개인정보보호나 보안과 같은 다른 정책의 프레임워크에 어떠한 영향을 미치거나 상호작용을 하는가? - 데이터에 대한 새로운 지식재산 권리의 효과적인 집행 방안
디자인	창작/소유에 대한 권리	- AI 응용프로그램에 의해 독창적으로 만들어진 디자인의 경우 그 보호를 위한 법적 허가나 승인을 필요로 하는지 여부 - 자율적으로 생성된 AI 설계의 소유권을 통제하기 위하여 구체적인 법적 조항이 도입되어야 하는지 여부(그렇지 않다면 기업정책이나 민간 협정에 의하여 소유권이 결정되어야 하는지 여부)
기술격차 및 역량개발	역량개발	IP 분야에서 AI로 인해 발생하는 기술격차의 부작용을 줄이는 데 기여할 수 있는 대책이나 이슈의 검토 필요 여부
IP 관리 결정에 대한 책임	IP 관리 결정에 대한 책임	- AI 응용프로그램에 의해 의사결정이 이루어지는 경우, 공소제기 가능성 및 관리에서의 의사결정에 대한 책임성을 보장하기 위한 정책적/실질적 조치의 필요 여부 - AI 응용프로그램에 의한 의사결정을 용이하게 하기 위하여 입법적 변경을 구상할 필요가 있는지 여부(특정 공무원의 권한 및 재량에 관한 입법 조항 검토)

출처: 전정화, 「기술 및 환경변화에 따른 지식재산 법제도 개선방안-인공지능(AI) 기술발전에 따른 특허 분야의 쟁점과 과제」, 한국지식재산연구원, 2020.

2. IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 개정안(Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence)

■ 개요

- WIPO는 2019년 12월 ‘IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 초안’을 발표함과 동시에 각국 정책입안자, 산업계, 연구계 등 전문가 및 이해관계자들에 대하여 이슈페이퍼 초안에 대한 피드백을 공개

요청

- 이후 WIPO는 전 세계 이해관계자들로부터 250건 이상의 제안을 수렴, 이를 반영한 ‘IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 개정안’*을 2020년 5월 21일 발표

* WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV.

■ 주요내용

- 이슈페이퍼 개정본은 사람의 개입없이 인공지능이 산출물을 생성하는 것에 대하여 ‘인공지능에 의해 자율적으로 생성된 것’ 이라고 정의하고 이러한 인공지능에 의해 자율적으로 생성된 것들이 특허, 저작권 및 저작인접권, 데이터, 디자인, 상표, 영업비밀 등에 미치는 영향 등에 대한 정책이슈를 제기

〈표 72〉 IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 개정안의 신규 정책이슈

분류	이슈	주요내용
용어	정의	• 법은 AI 생성 결과물과 AI 지원 결과물 사이의 경계를 정의해야 하는가? 정의해야 한다면 어떻게 정의해야 하는가? 얼마나 많은 인간의 입력물이 자료로 간주되어야 하는가? • 합의된 용어집에 어떤 추가 용어(있을 경우)가 포함되는가? • AI 분야와 과학이 여전히 빠르게 진화하고 있음을 고려하여 기술적으로 중립적인 방식으로 용어를 정의할 수 있는가?
특허	발명과 소유권	• AI 생성 발명은 특허 보호 또는 유사한 인센티브 시스템이 필요한가? • AI 생성 발명물의 소유권을 관리하기 위해 특정한 법적 조항을 도입해야 하는가? 아니면 소유권이 발명가 권리와 소유권의 귀속과 관련하여 기업 정책과 같은 관련 사적 합의에 따라야 하는가? • AI 생성 발명이 특허 보호에서 제외되는 경우 이러한 발명에 대해 어떤 대체 보호 메커니즘을 사용할 수 있는가? AI 발명에 대한 특허 보호의 부재가 영업비밀 사용 증가와 정보 흐름 감소 및 기술 발전으로 이어지는가? 그렇다면 정책이 이를 어떻게 해결해야 하는가? • AI 생성 발명이 특허 보호의 혜택을 받지 못한다면 AI 참여를 부추기는가? 이러한 행위를 방지하는 시스템이 존재해야 하는가? 이러한 행위를 어떻게 감지할 수 있는가? 각 발명물에는 보호 가능한 저작물로 이어지는 창작 과정의 행위 로그가 있어야 하고 각 참가자의 행위를 투명하게 식별해야 하는가? 규칙의 우회를 방지하기 위해 AI 애플리케이션과 관련된 각 발명에는 AI 애플리케이션의 관여에 대한 선언이 있어야 하는가? • 발명가 권리와 소유권 문제가 침해, 책임 및 분쟁 해결과 같은 관련 문제에 어떤 영향을 미치는가?
	특허요건과 심사지침	• AI 생성 발명과 AI 지원 발명은 다른 컴퓨터로 구현된 발명과 동일한 방식으로 취급되어야 하는가? 또는 특히 법적 접근방식을 조화시키기 위해 AI 지원 발명에 관한 특정 법적 조항을 도입해야 하는가? • AI 애플리케이션이나 알고리즘은 컴퓨터 프로그램이나 소프트웨어로 간주되어야 하고 특허부여대상을 나타내는지에 대한 문제는 국가 법률에 맡겨져야 하는가? • AI 애플리케이션이나 알고리즘이 특허권에서 제외되면 이는 AI 애플리케이션과

		알고리즘을 비밀로 유지하고 소위 블랙박스 문제를 악화시킬 수 있는가? 조화로운 접근방식을 고려해야 하는가?
	공개	• 공개에 관한 현행 규칙은 AI 생성 발명과 AI 지원 발명에 어떻게 적용되며 기본적인 정책 근거를 충족하기에 충분한가? • AI 애플리케이션의 예금 시스템이나 미생물의 퇴적과 유사한 훈련 데이터는 유용한가?
	일반정책적 고려사항	• AI가 과학과 기술 모두에 미치는 영향이 여전히 빠른 속도로 전개되고 있고, 이 단계에서 이러한 영향이나 상황에 적합한 정책 조치(있는 경우)에 대한 이해가 불충분하기 때문에 이러한 질문을 고려하는 것이 너무 이른가?
저작권과 인접권	창작권과 소유권	• AI 생성 저작물은 저작권 또는 이와 유사한 인센티브 시스템이 필요한가? • 저작권이 AI가 제작한 저작물에 귀속될 수 있다면 AI가 제작한 저작물이 원본으로 간주될 수 있는가? • 저작권이 AI가 제작한 저작물에 귀속될 수 있다면 저작권은 누구에게 귀속되어야 하는가? 자율적으로 원작품을 창작하는 AI 애플리케이션에 법인격을 부여하는 것을 고려하여 저작권이 법인격에 귀속되고 기업과 유사한 방식으로 관리 및 판매될 수 있도록 해야 하는가? 이러한 사실은 도덕적 권리와 어떤 관련이 있는가? • 저작권이 AI가 제작한 저작물에 귀속될 수 있다면 관련 권리가 음원 녹음, 방송 및 공연까지 확장되어야 하는가? • 인간 창작자가 필요한 경우 AI 지원 저작물 제작에 관여하는 다른 당사자는 누구이며 창작자는 어떻게 결정해야 하는가? • 저작권이 AI가 제작한 저작물에 귀속될 수 없거나 저작물이 고유한 보호 시스템에 의해 보호되는 경우 이는 AI의 참여 은폐를 장려할 것인가? 이러한 행위를 방지하는 시스템이 있어야 하는가? 이러한 행위를 어떻게 감지할 수 있는가? 각 저작물에는 보호 가능한 저작물로 이어지는 창작 과정의 행위 로그가 있어야 하고 각 참가자의 행위를 투명하게 식별해야 하는가?
	침해 및 예외	• 머신 러닝에 대한 승인없이 저작권 저작물에 존재하는 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해로 간주되는 경우 저작권법 또는 기타 관련 법률에 따라 이러한 데이터를 AI 애플리케이션 교육에 사용하는 것에 대해 명시적인 예외를 만들어야 하는가? • AI 애플리케이션이 AI 애플리케이션을 훈련하는 데 사용된 데이터에 포함되어 있는 원본 저작물과 유사한 저작물을 자율적으로 생성하는 경우 이는 복제로 간주되어 침해로 간주되는가? 그렇다면 침해자는 누구인가?
데이터	데이터 관련 그 밖의 권리	• 데이터에 대해 새 IP 권리가 고려되지 않는 경우 데이터의 보다 강력한 경제적 보호를 위해 현재 IP 권리, 불공정 경쟁법, 영업비밀법 및 이와 유사한 보호 체계, 계약상 합의 및 기술적 조치의 프레임워크를 개정해야 하는가? • 데이터에 대해 새 IP 권리가 고려되지 않는 경우 데이터 생산자가 비개인 데이터에 대한 접근 권한을 부여할 수 있는 사람과 조건을 결정할 수 있는 능력을 유지할 수 있도록 어떤 다른 도구를 제안할 수 있는가?
디자인	창작/소유에 대한 권리	• 머신 러닝에 대한 승인없이 등록된 설계에 존재하는 데이터를 사용하는 것이 설계 권리를 침해하는 것으로 간주되어야 하는가? AI 애플리케이션을 훈련하기 위해 이러한 데이터를 사용하는 경우 명시적인 예외가 있어야 하며 이러한 예외에는 어떤 것이 수반되어야 하는가? 머신 러닝을 위해 보호된 설계에 존재하는 데이터의 무단 사용이 저작권 침해로 간주되는 경우 라이선싱을 용이하기 하기 위해 정책 개입이 필요한가? • AI가 생성 미등록 설계는 AI가 생성 등록 설계와 유사하게 취급되어야 하는가? 미등록 AI 생성 설계에 영향을 미치는 특별한 고려사항이 있는가?

상표	상표	• AI는 상표법에 어떤 영향을 미치는가? • AI와 관련하여 상표 소유권으로 인해 제기된 문제가 있는가? • 마케팅에서 AI 사용이 증가하고 사물 인터넷 애플리케이션의 맥락에서 소비자가 사용하는 AI의 확산과 함께 상표의 기능, 법률 및 관행을 재고해야 하는가? • 소비자가 제품 선택을 위해 고의로 또는 무의식적으로 AI를 사용하면 브랜드 인지도가 영향을 받는가? AI 사용이 증가함에 따라 구별, 기억, 혼동 가능성 또는 일반 소비자와 같은 상표법의 원칙이 진화해야 하는가? 정책 입안자가 고려해야 할 문제가 있는가? • 특히 추천에 침해 제품이 포함된 경우 누가 AI의 행동에 대해 최종적인 책임을 질 것인가? • AI 사용이 불공정 경쟁 문제를 야기하는가? 이는 IP 시스템에서 해결해야 하는 문제인가?
영업비밀	영업비밀	• 현재의 영업비밀법은 AI 분야의 혁신을 보호하는 것과 특정 데이터와 알고리즘에 대한 접근 권한을 갖는 제삼자의 합법적인 이익 사이에서 적절한 균형을 유지하고 있는가? • 데이터와 AI 애플리케이션을 영업비밀로 보호할 수 있어야 하는가? 아니면 기존 영업비밀 보호를 무시할 사회적 또는 윤리적 이익이 있는가? • 데이터와 AI 애플리케이션이 영업비밀로 보호되지 않아야 하는 경우 이러한 예외가 사법적인 의사 결정에 사용되는 데이터와 애플리케이션 같은 AI의 특정 영역으로 제한되어야 하는가? • 데이터와 AI 애플리케이션이 영업비밀로 보호되지 않아야 한다면 데이터와 AI 애플리케이션을 다른 IP 권리로 보호해야 하는가? • 데이터와 AI 애플리케이션이 영업비밀로 보호되어야 한다면 증거 지원 메커니즘과 영업비밀의 기밀을 유지하기 위한 실제 메커니즘이 있어야 하는가? • AI 애플리케이션의 글로벌 중요성과 범위를 고려할 때 국제적 수준에서 영업비밀법을 조화시킬 필요가 있는가? • 영업비밀로 인해 AI의 재현성과 설명 가능성의 부족이 증가할 수 있기 때문에 AI 애플리케이션에 대한 편견이나 신뢰에 영업비밀이 미치는 보이는 또는 보이지 않은 결과가 있는가?
기술격차 및 역량개발	역량개발	• AI와 IP 분야에서 유사한 기술 개발을 하는 국가들 간에 어떤 종류의 협력 메커니즘을 구상할 수 있는가?
IP 관리 결정에 대한 책임	IP 관리 결정에 대한 책임	• IP 애플리케이션의 심사 시 결정에 AI가 허용되어야 하는가? IP 심사 과정에서 결정을 위해 AI 애플리케이션을 사용하여 제기된 법적 문제는 무엇인가? • IP 사무소에서 AI가 결정할 수 있는 결정의 유형은 무엇인가? IP 사무소가 AI 도구 배포를 위해 탐색해야 하는 추가 영역이 IP 심사와 등록인가? • IP 애플리케이션의 심사와 관리에 사용되는 AI 애플리케이션은 어떤 원칙을 따라야 하는가(예를 들면 AI 사용과 사용된 기술과 관련하여 투명성 장려)? • 현재의 항소 메커니즘은 AI가 내린 결정으로 인한 항소를 처리할 수 있는가?

출처: WIPO, IP와 AI에 관한 이슈페이퍼 개정본, 2020 정리

[제4장

인공지능(AI) 관련 IP 이슈검토 및 법제정책 개선방향

인공지능 창작물의 권리보호를 위한 과제



제1절 개요

제2절 인공지능 창작물의 권리보호에 관련된 이슈 검토

제4장

인공지능 창작물의 권리보호를 위한 과제

제1절 개요

- 인공지능 기술은 빅데이터 분석, 로봇기술, SW, 콘텐츠 등과 결합하여 사회 전반의 효용을 극대화시키고 있으며 국내외 기업들은 사업 영역에서 인공지능을 적극 활용 중

〈표 73〉 인공지능 기술 활용 사례

기업명	관련사업
미국, 애플 (Apple)	- 아이폰에 인공지능과 머신러닝을 활용한 Face ID 기능을 장착, 인공지능 기술을 이용하여 노래추천, 사진검색, 지도활용 등의 서비스를 제공 - 애플워치, 에어팟, 스마트스피커 홈팟과 같은 제품에 스마트 보조(Siri)를 지원
미국, 아이비엠 (IBM)	딥블루(Deep Blue), 프로젝트 디베이터(Project Debater) 등 인공지능 및 데이터 기반 프로그램 개발
미국, 아마존 (Amazon)	쇼핑상품 추천, 배송물류, 예측 등 전과정에 딥러닝을 도입하고 머신러닝을 자동화하는 오픈소스 툴킷을 공개
미국, 워너 브라더스 (Warner Bros)	- 향후 영화제작 프로젝트 관련 의사결정 과정에서 인공지능 활용 계획을 밝힘 - 인공지능 스타트업 기업인 시네리틱(Cinelytic)과 협업, 영화시장에서 인공지능에 기반한 데이터 분석을 통해 영화제작 전에 흥행 가능성을 예측 - 시네리틱의 인공지능 시스템은 포괄적인 데이터 분석과 예측을 통해 배우의 가치를 평가, 극장·스트리밍 플랫폼 등에서 영화의 수익창출을 예측
중국, 텐센트 (腾讯, Tencent)	- 컴퓨팅 플랫폼에서 알고리즘 코어 프레임, 딥러닝 툴, AI 미들 기능을 보유하여 데이터 알고리즘을 모델로 응용 - 인공지능 서비스 플랫폼은 텐센트 내부에 축적된 음성, 사진, 영상, 신경망처리 등의 인공지능 기술을 클라우드 방식으로 사용자에게 제공
중국, 알리바바 (Alibaba)	(시티 브레인 프로젝트) 인공지능을 활용, 도시의 모든 교차로 동영상과 자동차 위치 등의 도시 전역 정보를 수집, 교통을 제어 - 인공지능을 활용 고객의 상품 구매 욕구를 예측
한국, 현대제철	- 철강원료 이미지 분석을 정량화·자동화 시키기 위하여 딥러닝 프로젝트 도입 - 라벨링 자동화 알고리즘을 통하여 시맨틱 분할 작업의 시간의 많은 부분을 차지하는 라벨링 작업의 시간을 대폭 단축

기업명	관련사업
한국, 한국건설기술연구원	• 기존에 영상·비전 기반, 또는 유량계 같은 센서 기반으로 하수관 내의 폐수량을 측정했으나 불순물, 부식 또는 높은 탁도로 인한 불안정성으로 인해 정확한 측정이 어렵다는 한계 • 영상 픽셀을 기반으로 하수관 안의 폐수 높이를 정밀하게 측정하는 딥러닝 모델을 개발, 딥러닝 모델을 통해 폐수 높이를 측정하여 수위감지 비율을 기존의 53%에서 100%로 향상

■ 최근 인공지능은 데이터 학습을 기반으로 인간의 개입없이 스스로 창작을 수행, 그림·음악 등의 저작물의 창작 뿐만 아니라 청구항을 구성하여 발명창작을 할 수 있는 수준에 이름

- (인공지능 창작) 인공지능은 딥러닝 방식을 통하여 대량의 정보를 분석하고 학습, 인간의 추가적인 개입없이도 창작을 수행. 종래의 인공지능은 학습을 통해 얻은 지식을 기반으로만 창작을 수행하였으나, 최근의 인공지능은 창작 영역이 확대되고, 창작 능력 역시 고도화되고 있는 추세

〈표 74〉 인공지능 창작 및 활용 사례

명칭, 기업 등	인공지능 창작 및 활용 사례
한국, 지니뮤직	• AI 창작영역 진출을 위하여 CJ ENM, 업보트 엔터테인먼트와 사업제휴를 맺고 AI 작곡 프로젝트를 진행 • AI 작곡시스템 '아이즘(AISM)'은 애니메이션 '신비아파트'의 IP를 활용, AI 동요앨범 '신비와 노래해요'를 공개('20.9.)
한국, 아이작 (AiSAC)	• 인공지능 기술을 기반으로 광고창작을 지원하는 웹서비스 시스템 개발 • 한국방송광고진흥공사 광고 DB에 있는 광고영상 등에 AI 영상인식 기술을 접목, 인물, 사물, 장면, 랜드마크, 브랜드 등의 데이터를 검출하여 아카이브로 제공, 향후 광고 스토리보드를 자동으로 만들어주는 기능을 추가하기 위한 사업 추진 중
한국, AI 협업프로젝트 '음악, 인공지능을 켜다'	• 한국콘텐츠진흥원과 SM엔터테인먼트가 음악과 AI가 만나는 협업 프로젝트를 진행, '17. 11. 쇼케이스를 통해 6개팀의 결과물을 공개 • AI가 만든 루프 중 아티스트가 선택해 작곡을 하고, 이 과정에서 작사 키워드를 추출해 AI에게 입력하면, AI가 키워드에 맞는 가사를 만든 후 아티스트가 이를 다듬어 곡을 완성하는 형태
영국, 에이바 (Aiva)	• 영국의 AI 작곡가로 프랑스와 룩셈부르크 음악저작권협회(SACEM)은 에이바를 저작권자로 인정 • 에이바가 창작한 AI 창작곡을 '18년 소니픽처스에서 영화의 배경음악으로 사용
영국, 주크덱 (JukeDeck)	• 장르, 무드, 재생시간, 템포의 지정에 따라 인공지능이 자동으로 음악을 생성
미국, 구글 (Google)	• 딥드림(Deep Dream)은 구글의 AI 화가로, 유명화가의 작품을 재연한 그림을 창작, 딥드림이 창작한 29점의 그림은 '16년 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 경매에서 총 9만 7,600 달러의 판매가를 기록 • 예술작품을 창작하는 AI인 마젠타(Magenta) 프로젝트를 실시, AI가 작곡한 80초 가량의 피아노곡을 공개
넥스트 렘브란트 (Next Rembrandt)	• '16년 네덜란드 델프트 공대, 렘브란트 미술관, 마이크로 소프트가 개발한 작화 프로그램

명칭, 기업 등	인공지능 창작 및 활용 사례
미국, 아이칸 (AICAN)	미국 러트거스 대학에서 개발, 인간의 명령이나 개입없이 독자적으로 그림을 그리는 AI 화가로 기존의 AI처럼 특정 화가의 작품을 학습하고 모방한 그림이 아닌 재해석을 통한 완전히 새로운 그림을 창작
중국, 샤오빙 (小冰)	1920년대 이후의 중국 현대시인 519명의 작품을 학습하여, 1만 여편의 시를 창작, '17년 세계최초로 AI 시집 『햇살은 유리창을 잃고』를 출간

〈그림 15〉 인공지능 창작 사례



설명 : $\min G \max D \text{Ex}[\log(D(x))] + \text{Ez}[\log(1-D(G(z)))]$ 알고리즘을 통해 창작된 그림으로
제목은 '에드몽 벨라미의 초상'임
그림출처 : 한국경제, 'AI가 그린 그림 5억원에 팔렸다'
2018. 10. 26. 기사 참조



설명 : AI작곡가 이봄과 양송희 클라리네티스트의 예술의
전당 공연 팸플렛
그림출처 : 크리에이티브마인드

- (인공지능 발명) 최근의 인공지능은 인간의 개입없이 자율적으로 새롭고 창의적인 아이디어를 생성, 기존의 특허출원서 등을 임의로 재조합하여 새로운 특허청구항 및 명세서 등을 작성

〈표 75〉 인공지능 발명의 역사

연혁	주요내용
The Creativity Machine('1994)	스티븐 탈러(Stephen Thaler)가 개발, 인간의 개입없이 자동으로 소프트웨어를 생성, 네트워크 연결의 자극에 대응하여 출력을 생성하는 인공지능경망을 이용, 다른 네트워크를 결합함으로써 새롭고 창의적인 아이디어를 생성
프랑스, Cloem	자연어 처리 기술을 적용하여 변형된 특허청구항을 생성 가능
DABUS('2019)	영국 Surrey 대학교 연구팀에서 개발, 학습을 통하여 스스로 새로운 창작을 수행할 수 있음.

연혁	주요내용
	두 개의 신경망을 통해 진보적인 아이디어를 만들어 낸 후 해당 아이디어와 선행된 지식의 기초와 비교하여 진보성이 있는 지를 판단할 수 있음 2019년 ‘프랙탈 구조를 활용한 식품저장용기’와 ‘위험구조 신호램프’의 2건의 발명을 수행, 유럽과 미국 특허청에 출원하였으나, 해당 특허청은 출원인이 ‘인간’이 아니기 때문에 발명자의 요건을 충족하지 못하였다고 판단. 출원에 대하여 거절 결정을 내린 바 있음

- 인공지능의 창작이 문화발전 및 새로운 산업의 진흥에 기여할 수 있다는 긍정적 견해와 함께 인간의 창작을 위축시키고 인공지능에 의한 지식재산의 독점이 발생할 수 있다는 부정적인 견해가 공존하고 있으며, 인공지능 창작 문제에 대하여 국제적으로도 다양한 견해들이 제시되고 있음

〈표 76〉 인공지능 창작과 관련한 국제동향

논의주체	주요내용
WIPO	- WIPO는 AI와 IP에 관한 특별세션('19.9.)의 결과를 토대로 AI와 IP 문제에 관한 이슈보고서 초안을 발행('19.12.) - 이슈보고서 초안에 대하여 이해관계자의 의견을 수렴('20.2.)하여 보완한 이슈페이퍼를 발간('20.5.) - 해당 보고서에서 사람의 개입없이 인공지능이 산출물을 생성하는 것에 대하여 '인공지능에 의해 자율적으로 생성된 것' 이라고 정의하고 이러한 인공지능에 의해 자율적으로 생성된 것들이 특허, 저작권 및 저작권접권, 데이터, 디자인, 상표, 영업비밀 등에 미치는 영향 등에 대한 정책이슈를 제기
미국	'20.10. 미국특허상표청(USPTO)은 'AI와 지식재산 정책에 대한 공공의 견해(Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy)' 보고서를 발간 - 동 보고서는 인공지능이 지식재산 법체계에 가져올 수 있는 다양한 이슈에 대한 의견을 수집하고 정책적 고려사항을 확인 - 공통적으로 현대의 AI 기술은 '약한 인공지능'의 단계에 있으며, 대다수의 이슈는 먼 미래에 있는 이론적 가능성의 영역에 해당한다고 판단, 단 AI가 선행기술의 확대를 불러일으킬 수 있다는 점에서 행정적 대응의 필요성이 있다고 인정함 - 저작권의 영역 역시 인간만이 새로운 작품을 창작하는 주체가 될 수 있으며, 인공지능은 인간이 작품을 만드는데 사용되는 도구에 불과하다고 하면서, 단 인공지능이 인간의 개입없이도 충분히 창의적 작업을 수행할 수 있는 경우, 저작권을 인정할 필요가 있다는 일부의 견해가 존재함을 밝힘
유럽	'20.12. 유럽특허청(EPO)은 'AI가 주도하는 세상에서 특허의 역할(The role of patents in an AI driven world)' 컨퍼런스를 개최, 동 컨퍼런스에서 DABUS 사례를 포함하여 AI와 관련한 특허이슈의 논의, 특허활동에서의 AI의 영향에 대하여 논의를 실시 '20.10. 유럽의회(EP)는 인공지능 입법권고안(Stéphane Séjourné)을 채택, 동 권고안에서는 인공지능의 다양한 측면을 고려하고 추가적인 기술발전에 대응하는 체계를 구축하기 위해 입법적 유연성을 갖출 것을 장려, AI가 생성한 창작물에 관해서는 인간만이 권리를 가질 수 있다고 적시함
영국	'21.3. 영국 지식재산청(UKIPO)은 인공지능과 지식재산에 관한 대중의견 수렴(Artificial Intelligence and Intellectual Property for views)의 결과를 공개 - 영국의 지식재산 정책 수립을 위하여 인공지능의 영향력을 이해하고 중기적인 관점에서 인공지능 시대에 IP 분야가 마주할 문제에 대하여 전문가의 의견, 아이디어, 통찰력을 수렴하고자 함

논의주체	주요내용
	- 인공지능이 창작과정에서 인간성을 앗아가고 해를 끼칠 수 있다는 우려, AI 자체가 지식재산을 소유해서는 안된다는데에 의견 일치, AI가 생성한 작품이나 발명을 보호해야 하는가에 대하여는 의견이 나뉨 - 저작권과 관련하여 다수는 인간 창작자를 우선하는 것이 중요하다고 강조하였으며, 일부 의견은 AI가 단독으로 창작한 작품을 보호해서는 안된다는 견해, 다른 의견으로는 권리 기간과 범위를 축소해 별도의 범주로 관리해야 한다는 견해가 있었음
일본	- 일본 지식재산 전략본부는 '16년 디지털 네트워크 시대의 지식재산권 체계를 정리한 차세대 지식재산시스템 검토위원회 보고서에서 인공지능 지식재산 산업 촉진을 위하여 인공지능 창작물에 대한 제한적 보호 필요성을 제시 - 실정권론(인센티브론)에 근거하여 보호의 필요성을 주장하되 그 구체적인 범위와 수준에 있어서 높은 수준의 창작성이 전제될 것을 언급 '16년 지식재산추진계획에서 인공지능이 창작한 소설 및 음악 등의 작품에 대한 저작권 보호 여부에 대한 별도의 법제도를 정비할 것을 밝힘

- 인공지능의 창작은 현행의 지식재산 법체계로 포섭하여 보호하기 어려운 현실이며, 국제적으로도 다양한 의견이 제시되고 있어 인공지능 창작 보호에 관한 국제적인 합의에 이르기까지 장기간이 소요될 것으로 예상
- 이에 인공지능을 활용하는 산업계의 보호 등을 위하여 인공지능 창작에 대한 법제도적 보호방법 및 쟁점을 검토하고, 각 쟁점별 보호의 범위, 방법, 수준 등을 결정할 필요가 있음
- 단, 인공지능 창작을 보호하는 것이 오히려 국내 산업발전의 저해 요소로 작용할 수 있다는 점, 인공지능 창작의 보호 자체를 부정하는 견해도 있다는 점, 기술의 성숙도를 현재 시점에서 판단하기 어렵다는 점 등의 이슈도 있어 다양한 분야의 의견수렴을 거치는 과정이 중요함

자료 : 한국지식재산연구원, 유럽의회, 인공지능 입법권고안 채택, 「지식재산동향뉴스」 2020-43권호, 2020. 10., 한국지식재산연구원, 영국 지식재산청, 인공지능과 지식재산에 관한 대중의견 수렴 결과 발표, 「지식재산동향뉴스」 2021-14권호, 2021. 4. 참조

제2절 인공지능 창작물의 권리보호와 관련된 이슈 검토

1. 인공지능 창작에 대한 보호 필요성

- 인공지능 창작이 저작물, 발명의 형태로 현실에서 다양화되고 있으나, 현재의 법체계 내에서는 보호의 근거가 미약*, 따라서 침해 등의 문제가 발생할 경우 대응하기 어렵다는 한계

※ 영국 저작권법(CDPA)에 있는 ‘컴퓨터 생성 저작물(Computer-Generated Works, CGW)’이 인공지능 창작물을 보호하는 근거로 적용될 수 있을지에 대한 논의가 존재함. CDPA에 따르면 CGW라 함은 ‘사람인 저작자의 창작 활동이 없는 상태에서 컴퓨터에 의해 생성된 작품’을 말하며, 이러한 창작을 위해 필요한 조정을 한 자를 저작자로 보고 있음. 또한 CGW의 저작권 존속기간은 50년으로, 일반 저작물이 사후 70년인 것에 비하여 단기로 정하고 있음

- 국제적으로도 “인공지능의 창작”을 보호하는 입법례는 없으나, 인공지능 산업에 대한 투자유인과 진흥을 위하여 인공지능 창작의 법적 보호의 필요성에 대한 인식이 강화되는 추세
- 인공지능 창작 보호의 필요성을 강화하는 주장 및 근거

〈표 77〉 인공지능 창작의 보호 “긍정” 견해

구분	주요내용
산업보호	• 현재 우리나라는 주요 선진국과 비교하여 인공지능 산업이 뒤쳐져 있기에, 인공지능 산업에 대한 투자를 유인할 수 있는 인센티브 방안을 모색해야 하며, 이러한 방안으로 인공지능 창작 성과물을 기반으로 한 기업 등을 보호해줌으로써 성장기반을 고도화 할 필요성이 있음 • 특히 초기 형성 단계에 있는 인공지능 기술은 인간의 창작을 위촉시키기 보다는 지원하는 측면이 크고 사람의 문화예술 분야의 레퍼토리를 풍성하게 해주는 측면이 있어, 인공지능 창작 산업을 진흥하기 위하여 법적 인센티브를 부여하는 것이 타당 • 새로운 창작물이 많이 사회에 제공될수록 사회발전을 이룩할 수 있으며, 새로운 창작물이 많이 생성되도록 동기를 부여한다는 차원에서 보호의 정당성이 있음 • 미래산업의 상당부분은 인공지능 기술에 의하여 운용될 것임에, 인공지능이 생성한 창작물을 보호하지 않을 경우, 인공지능 기술에 대한 투자 및 연구개발에 대한 의욕이 약해지게 되어 향후 인공지능 분야를 활용한 국가산업 발전에 장애가 될 수 있음
환경변화 대응	• 비대면 시대를 맞이하면서 다양한 콘텐츠에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있으나 공급이 이를 충족해주지 못하는 실정에 대응, 인공지능 기술이 이를 해결해줄 수 있음 • 유튜버, 크리에이터 등이 콘텐츠를 제작할 때 타인의 저작물을 상당 부분 이용하게 되는데, 이 과정에서 저작권 침해 등의 문제가 발생할 우려, 이러한 문제를 해결하기 위한 수단으로 인공지능 창작이 활용될 수 있음 • 인공지능 창작물은 저작권과 비용의 문제를 인간의 저작권 대비 저렴하고 쉽게 해결할 수 있다는 장점이 있음 • 사회적·문화적 변화에 따라 인공지능 창작물의 효용성이 더욱 커질 전망이며, 이렇듯 인공지능 창작물의 가치에 기인하여 적절한 보호체계를 수립할 필요가 있음 • 인간이 아닌 인공지능이 생성한 창작물이라 하여 그것을 지식재산으로 보호하지 않을 경우, 인공지능 창작물 등을 모방하여 사용할 수 있으며 이는 지식재산의 도용금지에 대한 의식을

구분	주요내용
	혁신화 시킬 우려, 결국 창작물 관련 거래 시장에서의 창작의식 쇠퇴와 기술 등의 발전을 후퇴시키는 결과를 초래할 수 있음 - 인공지능 창작물은 그 창작물의 성격이 종래의 인간 창작물과 대비할 때, 외관상 구분이 어렵다는 점, 이용·유통 단계에서 인간의 창작물과 혼재되어 이용되거나 유통될 가능성이 높다는 점, 인공지능 창작물이 관련 산업발전이나 문화발전에 기여할 수 있다는 점 등에 인공지능 창작물을 보호할 필요성이 있음 - 인간중심의 보호체계를 갖춘 현행법에 인공지능 창작물의 보호체계를 포함시킬 경우 혼란스럽고 복잡한 법제를 낳을 수 있는 우려가 있음. 현행 지식재산법과 인공지능 보호에는 목적의 차이가 있고 보호기간, 보호방법, 제재, 권리귀속 등에서 차이가 존재하므로, 예외의 예외를 낳는 구조의 법제 구성은 바람직 하지 않으며, 따라서 인공지능 창작물의 보호체계를 새롭게 마련한다면 별도의 법률을 제정하는 것이 간명하고 혼란을 없앨 수 있는 방안임

■ 인공지능 창작 보호가 불필요하다는 주장 및 근거

〈표 78〉 인공지능 창작의 보호 “부정” 견해

구분	주요내용
전통적 체계와의 괴리	- 지식재산은 인간의 창작을 전제로 하는 법체계이며, 인공지능 창작이 활성화될 경우 오히려 인간의 창작활동을 위축시키고 인공지능 창작의 독점화를 발생시켜, 원칙적인 법제도와 괴리를 발생시킬 수 있음 - 인공지능 창작은 대량으로 창작 또는 발명을 수행할 수 있어, 인공지능에게 오히려 지식재산의 주도권을 빼앗기거나, 지식재산이 독점될 우려가 존재, 장차 인간이 인공지능에 종속되어 연구 집약산업이 붕괴될 위험이 있음 - 특히 저작권의 경우 기계의 창조성이 아니라 인간의 창조성을 장려하고 보호해야하며, 이러한 관점에 따르면 인간이 만든 작품은 보호를 받아야 하지만, 기계에 의해 생성된 작품과 인간이 만든 작품이 경쟁할 가능성이 있다면 해당 인공지능이 만든 작품은 보호되지 않아야 함
논의 시기 부적절	- 인공지능 생성한 저작물이나 발명은 ‘강한 인공지능’을 전제로 하고 있으나, 현재 단계에서는 저작물이나 발명의 완성에 인간의 지시나 개입이 수반될 수 밖에 없음 - 향후 인공지능의 발명자성 또는 저작자 지위를 인정하는 국가가 나올 수 있으나 국제적인 추세는 인공지능 창작물의 독자적 권리를 인정하고 있지 않음. 따라서 우리나라 또한 기술의 발전, 사회환경 변화에 따라 정책적 결단을 할 수 있으나, 현재 단계의 논의는 시기상조임 - 인공지능 생성 창작물에 관한 시장이 형성되고 그에 맞는 비즈니스 모델이 갖추어졌을 때 해당 비즈니스 모델을 지원하기 위한 법적 조치가 필요한 지 여부를 결정할 필요가 있으나, 현 상황에서는 관련 시장이 아직 불투명한 상황으로 입법적 조치는 시기상조임 - 강한 인공지능 시대가 도래할 경우
불분명한 실체	- 인공지능이 생성한 창작물, 인공지능이 생성한 발명에 대한 명확한 정의가 전제되어야 해당 보호체계를 논의할 수 있으나, 현재에서는 상기 개념조차 확립되지 않은 상황임 - 현재의 인공지능 창작은 일정부분의 인간의 개입이 필수적인 바, 결국 인간의 창작물과 동일시 될 수 있으며, 인공지능은 단순히 인간을 보조하는 도구에 불과함 - 인공지능 창작물이 인간에 의한 것이 아니라는 관점에서 인공지능 창작물 단독의 보호법제를 주장할 수도 있지만, 인공지능의 작용과 구현은 결국 인간의 개입에 의하여 데이터 구조가 가공되고 또 입력데이터를 생성하여 입력하는 것이기 때문에 현행 저작권법, 특허법 등의 체계로 보호하는 것이 적절함 - 인공지능 창작물의 형체가 불명하다는 점에서, 선불리 보호체계를 수립할 경우

구분	주요내용
	지식재산권법의 전체 체계를 무너뜨리는 결과를 가져올 우려가 존재
국제적 조화 필요	인공지능 창작물의 보호는 국제적으로 합의가 필요한 부분이며, 특히 현재의 지식재산 영역으로 포함시키는 것은 국제적 합의가 전제되어야 하는 바, 우리나라에서 독자적으로 추진할 수 없는 사항임

■ 인공지능 창작 보호를 위한 후속 과제

- 인공지능 창작물을 위한 별도의 보호체계를 위해서는 ‘인공지능이 스스로 창작을 할 수 있다’라는 전제가 필요하나, ‘인공지능의 자율창작’을 바라보는 전문가들의 견해가 상이함, 이에 실제 인공지능 기술의 수준이 어느 정도인지 정확하게 진단하고, 이를 토대로 별도의 보호체계의 세 쟁점을 논의해나갈 수 있음
- 인공지능의 창작에 대한 보호의 필요성에 대한 큰 틀에서의 공감대는 존재, 향후 보호 수준이나 범위의 적절한 설계, 한계 설정 등을 통하여 반대견해를 극복할 필요가 있음

[요약] 인공지능 창작의 보호 필요성

- 인공지능 자율창작이 무엇인지에 대한 명확한 정의, 합의가 전제되어야 함
- (찬성) 인공지능 창작으로 사회적 효용과 문화발전 기여, 신산업 진흥에 기여, 인간의 창작활동을 보조
- (반대) 전통적 지식재산 체계와의 괴리, 필요성은 있으나 보호체계를 만들기는 시기상조, 국제동향과 조화 필요
- 인공지능 자율창작의 보호체계 수립이 현재 단계에서 필요한 것인지를 알기 위하여 인공지능 창작의 기술수준, 기술진단 등 현황 파악이 필요함
- 인공지능 창작에 대한 보호 필요성의 큰 틀의 공감대는 존재, 다만 여러 측면의 반대견해를 극복할 수 있도록 보호의 수준이나 방법 등에 대한 체계적 설계 및 논리가 필요

2. 인공지능 창작의 보호방법

- 인공지능 창작을 보호하기 위한 방식은 ① 기존 지식재산권법 체계 내에서 포섭하는 방법과, ② 특별법 형태의 별도의 보호체계를 마련하는 것을 고려할 수 있으며 양자의 장단점을 고려하여 입법방식을 선택할 필요가 있음

■ 인공지능 창작 보호에 관한 국외 동향

- 인공지능 창작물을 지식재산 법제 내에서 포섭하거나 별도의 보호법제로 규정한 국가는 현재까지 존재하지 않으며, 다만 인간의 창작물 외의 사항을 지식재산 법제 내에서 보호하는 몇몇 국가가 존재함
- 영국의 경우 다른 대부분의 국가와 달리 인간 창작자가 없는 컴퓨터가 창작한 저작물을 보호하며, 법에서 해당 저작물의 저자를 ‘저작물 제작에 필요한 준비를 수행하는 사람’으로 규정, 해당 작업이 이루어진 날로부터 저작권이 50년동안 지속함*

* 해당 내용은 1987년에 처음 제안되었으며, 다음과 같은 문구가 포함되어 있다. “우리는 1956년 이래로 기술적인 발전을 고려했습니다. 예를 들어 컴퓨터가 인간의 저작으로 간주할 수 없는 작품을 생성하는 것이 이미 가능합니다. 이러한 잠재적으로 가치있는 저작물이 저작권 보호를 받을 수 있도록 하기 위해 법은 컴퓨터 제작 저작물의 경우에도 저작자 권한을 부여합니다. 우리는 이것이 인공지능의 출현을 구체적으로 다루려고 시도하는 세계 최초의 저작권법이라고 믿습니다.”

- 중국의 경우 인공지능은 인간의 지혜와 육체의 연장이라는 점에 근거하여, 인공지능이 생성한 내용을 저작물로 인정한 판례 등장, 본안 판결은 종결심이 아니긴 하나 인공지능 창작물의 저작물성에 관한 또 다른 관점을 도출하는 데 있어서 의의를 가질 것이라는 견해(JIN JUN, 2020)

■ 인공지능 창작 보호의 방식에 관한 의견

〈표 79〉 인공지능 창작 보호의 방식에 관한 의견

구분	주요내용
현행 지식재산법제 내에서 포섭	• 인공지능 창작물의 보호와 인공지능 기반산업의 보호 문제는 근본적으로 서로 다른 성격이며, 인공지능 창작물을 활용한 산업을 영위하는 자 등을 법적으로 보호하기 위한 별도의 입법은 불필요함. 다만, 해당 산업의 진흥이 필요하다면 관련 입법·제도의 개선이 필요하지만 진흥과 보호는 엄연히 구분될 필요가 있으며, 따라서 인공지능 창작물은 가급적 기존의 법 체계 내에서 보완을, 인공지능 산업의 진흥은 별도의 법을 구성하는 것이 바람직함 • 현재 발의된 관련 법안들은 진흥법과 실체법을 혼용하고 있어 혼란이 우려되는 상황, 실체적 권리에 관한 사항은 현행 지식재산법제 내에서 규정하고 진흥에 관한 법률을 별도로 규정하는 것이 타당함 • 인공지능 창작을 보호하기 위해 별도의 독립적인 법을 제정하는 것은 불필요하며, 법체계를 더욱 복잡하게 만들 수 있음. 기존 지식재산법 체계 내에서 인공지능의 개념정의와 그 창작물에 대한 권리자 등을 정리하는 입법의 방식이 타당함
인공지능 창작보호를 목적으로 한 별도의 법 제정을 통한 보호	• 기존의 지식재산법제 내에 포섭하는 경우 기존의 내용과 상호 충돌하는 경우가 많아 오히려 혼란을 가져올 수 있으며 인공지능이라는 특수성을 감안할 때 특별법을 제정하는 것이 바람직함 • 강한 인공지능을 전제하여, 기본법적 성격의 ‘(가칭) 강한 인공지능 창작물 보호법’ 등의 특별법을 제정할 필요성이 있음. 기존의 인간중심의 지식재산 체계와는 별개로 강한 인공지능을 대상으로 한 창작물의 권리관계를 규율하는 것을 목적으로 하는 특별법임
기타	• 현재의 입법으로도 인공지능 산업 진흥을 얼마든지 꾀할 수 있다고 보여지며, 인공지능 산업을 위해 고려해야할 요소들은 다른 관련 산업진흥법인 발명진흥법, 문화예술진흥법, 소프트웨어 진흥법 등을 참고하면 충분함 • 인공지능 산업이 기존의 산업에 비하여 융합적 성격이 강하다는 특징이 있으나 산업진흥법이 별도로 필요한지는 의문임. 다만, 인공지능 관련 권리관계, 책임문제 등을 총괄하여 다루는 법으로 산업진흥법이 기능한다고 하면 인공지능 산업진흥법의 제정이 의미가 있을 수 있음, 그러나 상기의 내용이 없이 순수하게 산업진흥적 내용만을 다룰 것이라면 별도의 제도는 불필요함 • 인공지능에 관한 기술이 빠르게 변화하고 있으며, 관련 산업이나 시장도 아직은 초기 단계이므로, 현재로서는 어떠한 입법조치가 필요한지, 그 영향이 어떠한지에 대한 충분한 정보가 없는 상황으로 현재의 기술 단계 및 관련 시장의 상황에 비추어 볼 때 인공지능 창작물에 대한 별도의 보호가 불필요함. 다만, 점점 더 다양해지는 인공지능 창작물에 대한 보호기준을 보다 구체적이고 상세하게 정리해 나가야 할 것이며, 특허심사기준이나 저작물에 대한

구분	주요내용
	창작성의 기준 등을 판례 등을 통해 정립해 나가는 것이 우선되어야 함 • 데이터 산업에 관한 사항은 기존에 없거나, 존재했다라도 그 규모의 면에서 전혀 차원이 다른 새로운 분야이므로 필요하다면 데이터 영역에 대해서 산업진흥법 등이 필요할 수 있음. 다만 데이터의 내용이나 분야에 따라 매우 다양한 형태의 정책 및 법률(개인정보 및 프라이버시, 보안, 공공데이터 등)이 관련되어 있으므로 종합적 접근이 필요하며 특히 현재 제한되고 있는 재산권 보호의 형태 보다는 활용과 지원 형태의 산업진흥법이 바람직함 • 인공지능 창작물로 한정하는 진흥법이 아닌 인공지능 산업 전반을 전체적으로 규율하는 '인공지능 산업진흥법'으로 입법하는 것이 합리적이며, 해당 법에서도 인공지능 창작물의 법적 보호를 규정하는 것이 아니라 순수하게 인공지능 산업진흥을 위한 기술개발 지원, 협회 설립, 공정유통, 전문인력양성, 별도부처의 설립, 학습데이터의 확보 방안, 인공지능 산업발전을 위한 관련 행정기관의 의무적인 지원 정책 및 진흥사업을 명기하는 것이 필요함. 또한 해당 법률 제정할 경우 법률가의 의견보다는 인공지능 산업계의 의견을 중심으로 입법을 추진하는 것이 중요함

■ 인공지능 창작 보호의 방식에 대한 후속 과제

- 현행 지식재산법 체계 내에서 포섭할 경우, 각각의 법제에 별도의 장을 창설하는 방식으로 규율할 수 있으나, 기본적으로 인간의 창작을 전제로 한 법이기 때문에 원칙적인 괴리가 발생한다는 문제가 있으며, 기존의 법체계의 큰 변경으로 혼란이 발생할 우려가 있음
- 새로운 법제를 창설할 경우, 독자적인 인공지능 창작물의 보호체계를 수립하기에는 용이할 수 있으나, 각각의 성격이 다른 인공지능 창작물을 하나의 법제로 포섭할 수 있는가에 대한 문제, 창작물의 보호 외에도 산업진흥 등의 타 요소들을 얼마나 포함시킬 것인가의 문제 등, 법안을 구성함에 있어 고려·조율할 요소들이 상당하다는 점을 참고하여야 함
- 인공지능 창작물의 보호 필요성은 존재하나 현행 지식재산 법체계 내에서의 보호방식과 별도의 입법을 통한 보호방식의 장단점이 극명하게 차이가 있으며, 두 방식 모두 단점에 대한 위험성이 높아, 두 개의 방식 또는 그 외의 의견(창작물은 현행 지식재산 체계 내에서, 산업발전은 별도의 입법 방식으로 규정하는 방법 등)을 고려하여 최종적으로 가장 적절한 방식에 대한 합의를 도출할 필요가 있음
- 인공지능 창작 보호와 별개로 인공지능 산업 발전과 진흥 관점의 별도 보호체계를 만드는 방식이 필요하다는 의견이 존재, 기존의 산업진흥법의 경우 각 분야별로 세분화하여 각 산업의 성격에 맞는 내용을 포함하고 있으며, 이에 인공지능 산업분야의 경우도 순수하게 인공지능 산업진흥을 위한 기술개발 지원, 협회 설립, 공정 유통, 전문인력 양성, 별도 부처의 설립, 학습데이터의 확보방안, 인공지능 산업발전을 위한 역할, 지원 정책, 진흥사업 등에 관한 내용을 담을 필요가 있음

[요약] 인공지능 창작의 보호방법

- 인공지능 창작물에 대한 보호 필요성에는 국제적으로도 큰 틀에서의 공감대가 존재하나, 방법론에 대한 논의는 찾기 어려우며, 대표적으로 ① 지식재산 체계 내에서의 보호방안과 ② 새로운 입법(특별법 형식)으로의 보호방안이 논의되고 있음
- 각 방법마다 장단점에 극명한 차이가 있으며, 특히 양 방식 모두 단점에 대한 위험성이 높아 상기의 방식 또는 그 외의 의견을 고려하여 최종적으로 가장 적절한 방식에 대한 합의를 도출할 필요가 있음
- 인공지능 창작 보호와 별개로 인공지능 산업 발전, 진흥만을 다룬 개별법제의 필요성에 대하여 추가 검토 필요

3. 인공지능 창작의 정의

- 인공지능 창작의 보호체계 마련을 위해서는 그 대상 및 인접 개념이 명확히 정의되어야 하나, ① 관련 정의를 하는 것이 가능한가에 대한 이견이 존재, ② 정의할 경우 어떻게 해야하는 가에 대한 이견이 존재
- 인공지능 창작에 대한 정의로 인공지능이 창출한 것에 한정하는 견해(WIPO)와, 인공지능의 자율 창작에 더하여 인공지능 기술을 접목하거나 이용한 것을 포함하는 견해(USPTO)가 존재
- 인공지능 창작에 대한 정의 (국외동향)

〈표 80〉 인공지능 창작물의 정의

구분	주요내용
WIPO	• '20.5. 발간한 AI와 IP 관련 이슈페이퍼에서 인공지능 및 관련한 정의들을 제시함 • (인공지능) 인공지능은 인간의 개입이 제한적이거나 전혀 없이 인간 지능이 필요한 것으로 간주되는 작업을 수행할 수 있는 기계 및 시스템 개발을 목표로 하는 컴퓨터과학의 지식 분야이며, 해당 보고서에서 의미하는 인공지능은 일반적으로 개별 작업을 수행하도록 프로그래밍된 기법과 응용프로그램들인 좁은 AI와 같음 • (인공지능에 의해 생성, 인공지능에 의한 자율적 생성) 사람의 개입없이 인공지능이 스스로 산출물을 생성하는 것을 의미하며, 사람의 개입이나 지시로 이루어지는 '인공지능을 이용한 산출물'과 구별됨 • (산출물) 발명, 저작물, 디자인, 상표를 의미 • (문학·예술적 저작물, 저작물) 베른협정('1979.9.28.)의 정의에 따름 • (저작물에 존속하는 데이터) 저작권으로 보호되지 않는 단순한 아이디어와 보호되는 아이디어의 표현을 구별하기 위한 용어로, '저작물에 존속하는 데이터'의 경우 저작권으로 보호됨
USPTO	• (인공지능) 인간의 마음과 관련된 인지기능(Cognitive functions)을 모방하는 컴퓨터의 기능 • (인공지능 발명) ① 인공지능 분야의 발전을 구현하는 발명, ② 인공지능을 적용한 발명, ③ 인공지능 자체에 의해 생산된 발명으로 분류
EP	• 유럽의회의 인공지능에 대한 지식재산 결의안('20.10.)에서 '인공지능이 보조적으로 활용된 인간의 저작물'과 '인공지능이 스스로 생성한 저작물'간의 차이가 있음을 확인함

■ 인공지능 및 인접 개념에 대한 정의 (국내법)

〈표 81〉 인공지능 및 인접개념에 대한 정의

구분	주요내용
지능정보화기본법	제2조 (정의) 4. “지능정보기술”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기술 또는 그 결합 및 활용 기술을 말한다. 가. 전자적 방법으로 학습·추론·판단 등을 구현하는 기술 나. 데이터(부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식을 말한다)를 전자적 방법으로 수집·분석·가공 등 처리하는 기술 다. 물건 상호간 또는 사람과 물건 사이에 데이터를 처리하거나 물건을 이용·제어 또는 관리할 수 있도록 하는 기술 라. 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 클라우드컴퓨팅기술 마. 무선 또는 유·무선이 결합된 초연결지능정보통신기반 기술 바. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기술
지능형로봇법	제2조 (정의) 1. “지능형 로봇”이란 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치(기계장치의 작동에 필요한 소프트웨어를 포함한다)를 말한다.

■ 인공지능 창작의 권리보호를 위한 ‘정의규정’의 마련 필요성

- 인공지능 창작의 권리보호의 전제로 인공지능 및 인공지능 인접 개념에 대한 정의가 선제적으로 마련될 필요가 있으나 국내외에서 통일된 정의에 대한 합의가 없으며, 인공지능 기술이 현재에도 발전 중에 있어* 그 정의를 규정하는 것에 신중 필요

* 인공지능은 과거 컴퓨팅파워를 활용하는 단계에서 머신러닝 단계로 발전하였으며, 현재에는 Neural Network 기술을 이용하여 독자 학습이 가능한 단계로 발전

〈표 82〉 인공지능 및 인접 개념의 정의에 관한 견해

구분	주요내용
별도의 정의가 필요하지 않거나, 정의가 어렵다는 견해	• 인공지능 창작물을 별도의 보호체계가 아닌 현행 법체계 내에서 보호할 경우 별도의 정의조항은 불필요하며, 구체적인 해석은 법원에 맡기는 것이 다양한 형태의 인공지능 창작물을 포괄할 수 있는 유연성을 확보할 수 있음 • 인공지능 창작물에 대한 국제적 차원의 합의가 없으며, 그 산출물의 범위가 넓고 구분이 어렵다는 문제가 있음. 예컨대 인공지능 산출물의 경우 그것이 단순 생성물인지 창작물인지 구분하기 어려울 수 있음 • 인공지능 창작에 대한 입법례를 찾기 어려운 상황에서 정의규정을 두면, 오히려 빠르게 변화하는 기술에 대응하여 규제에 작용할 우려가 있음 • 보호대상에 대한 명확한 정의의 필요성은 존재하나, 해당 정의하기가 매우 까다롭다는 문제가 있음. 인공지능이라는 용어는 1950년대부터 사용되어 오면서 각 시대마다 다른 의미로 사용되어 왔고 향후에도 변화될 것이기 때문에 그 범주를 규정하는 것에 어려움이 있음 • 국내 타법에서도 인공지능을 정의하고 있는 법률은 없으며, 다만 지능에 관하여 몇 개의 법률(지능정보화기본법, 지능형 로봇개발 및 보급 촉진법)에서 정의를 시도한 바 있으나, 이 역시 추상적인 부분이 존재함. 이는 기술이 시간이 지남에 따라 계속 변화할 수 밖에 없는 현실을

구분	주요내용
	반영한 것이며, 이를 볼 때, 정의규정을 바탕으로 한 적용대상을 규정하는 것은 매우 불완전할 수 밖에 없음
별도의 정의가 필요하다는 견해	• 인간의 창작물과 구별하고 보호의 차이를 두는 접근을 할 경우에 인공지능에 대한 별도의 정의가 필요하며, 인공지능 창작물을 어떻게 정의하느냐에 따라 보호범위, 보호방법이 크게 달라질 수 있음 • 인공지능 창작물을 기존의 법체계 내의 창작물과 동일시 할 수 없으므로, 별도의 정의규정이 필요함. 인간은 인공지능만큼 다양한 데이터를 동시에 처리할 수도 없으므로 결과만을 놓고 보았을 때 인공지능 창작물이 더욱 창작성이 높은 것으로 보일수도 있음. 하지만 인공지능은 인간이 정해진 틀을 벗어나는 데 제한이 있을 수 밖에 없고, 그런 점에서 인간의 창작물과 인공지능 창작물을 동일하게 취급할 수 없으며, 그 출발점으로 별도의 정의규정이 필요함 • 현행법상 인공지능 창작물을 보호할 수 없으므로, 인간의 창작과 구별하기 위한 별도의 정의규정이 필요함 • 인공지능 창작물의 정의와 함께, 인공지능 창작물을 저작물에 포함시켜서 규정하는 정의, 인공지능 창작물의 권리자, 권리행사에 대한 주체 등 관련 개념에 대한 정의도 함께 필요 • 인공지능 창작물에 대한 정의는 필요하나, 현재 인공지능 기술이 발전 단계에 있으므로, 기술의 발달에 따라 다양한 형태의 인공지능 창작물이 출현할 수 있다는 것을 전제하여, 지나치게 구체적인 정의보다는 포괄적이고 일반적인 정의를 규정하는 것이 바람직함
기타의견	• 인공지능 창작의 정의규정을 법에 두는 방법도 있으나, 심사기준에 두는 방법도 고려할 수 있음 • 인공지능 관련 산업진흥에 관한 별도의 입법을 할 경우 필요에 따라 정의규정을 둘 수도 있음 • 인공지능 창작물에 대한 별도의 정의를 두는 것 보다, 지식재산권 유형에 따라 보호대상을 세분화하는 방안을 고려할 수 있음 • 인공지능 창작물 관련 정의를 할 경우 입법방식에 있어서 통합적 정의를 하는 것이 바람직하며, 유형별로 정의하는 것은 오히려 법체계를 복잡하게 만들 수 있음 • 인공지능 창작물의 유형별로 각각의 고유한 특성이 있어, 이용활용이나 유통과정에서의 구별곤란성에 비추어볼 때, 종래의 인간 중심의 창작물의 개념을 차용하되 각각의 유형별로 구분하여 규정하는 것이 바람직 함

■ 인공지능 창작의 권리보호를 위한 ‘정의규정’의 마련 시 고려할 사항들

- (좁은 인공지능/넓은 인공지능) ‘좁은 인공지능’은 딥러닝(인공신경망)을 기반으로, 데이터를 통해 의사결정에 필요한 패턴을 기계가 스스로 학습해 인간의 행위를 자동화하는 기술을 의미하여, ‘넓은 인공지능’은 인간의 행위를 기계가 대신하여 자동화할 수 있는 모든 종류의 프로그램을 의미
- (약한 인공지능/강한 인공지능) 강한 인공지능에 의한 창작물의 경우 인간 중심의 현행 지식재산법과 구별하여, 제3의 영역에 있는 지식재산으로 정의할 필요가 있음
- (인공지능의 창작/인공지능을 활용한 창작) 인간의 개입정도 또는 인공지능의 자율성 정도의 차이에 따른 구분으로, 양자의 경우 법적 권리관계에서 차이가 발생함. 특히 인공지능을 활용한 창작의 경우 인간의 개입이 있는 것을 의미하므로 인간에게도 일정한 권리가 발생, 또한 인간의 창작적 개입과 관여가 없는 것을 인공지능의 창작으로 보는 것에 이견이 없는 상황임

- (포괄적 정의/개별적 정의) 인공지능 기술이 발전하는 과정에 있으므로 지나치게 구체적으로 정의하기 보다는 포괄적으로 정의하는 것이 바람직하다는 견해와, 인공지능 창작물의 각 특성에 상응하게 개별적으로 정의하는 것이 바람직하다는 견해가 존재

■ 인공지능 창작의 정의를 위한 향후 쟁점

- 인공지능 및 관련 개념에 대한 정의는 WIPO 및 국제적 동향을 참고하여 국제적 정합성을 갖도록 정의해야 하며, 이에 국제적 논의에서 도출된 공통적인 요소들을 도출·정리할 필요가 있음
- 인공지능 창작물 보호의 전제가 되는 개념을 설립함에 있어서 각 내용 뿐만 아니라 범위와 대상, 유형의 특성 등에* 대한 고려도 필요함

* 상표는 상품의 표지라는 점을 고려하여야 하며, 영업비밀은 창작주체를 묻지 않고 있다는 점 등을 고려할 필요가 있음

[요약] 인공지능 창작 보호를 위한 정의규정

- (부정) 기술이 계속 발전하는 단계에 있는 인공지능 등 관련 개념을 정의하는 것이 어려우며, 국제적 동향 등을 고려할 필요가 있음. 인공지능 창작물을 정의하는 것이 현실적으로 어렵다는 문제
- (긍정) 인간의 창작물과 구분하기 위하여 정의규정은 필요하며, 포괄적/개별적 정의, 유형에 따른 정의, 인공지능 창작과 관련된 개념을 포괄하여 정의하는 등 다양한 고려사항 필요
- 국제적 정합성 고려하여 관련 정의를 구성하되, '정의규정'이 오히려 기술발전을 저해하는 요소가 되지 않도록 주의할 필요가 있음

4. 인공지능 창작의 유형과 보호대상

■ 인공지능 창작의 범위가 확장됨에 따라 기존의 지식재산의 유형 및 그 외의 대상 중 어디까지 보호범위에 포함할 것인가에 대한 논의가 필요

- 인공지능 창작물은 주로 저작물과 발명을 중심으로 논의가 전개되어 왔으나, 그 외의 영역에 대하여도 인공지능 창작이 존재할 수 있음에, 보호범위에 포함될 수 있는 유형에 대한 구체적인 논의가 필요

■ 인공지능 창작 유형과 보호범위 (국외동향)

- (WIPO) '20.5. WIPO 보고서에 따르면, 인공지능과 관련한 지식재산의 문제가 특허, 저작권과 인접권, 데이터, 디자인, 상표, 영업비밀과 관련이 있다고 제안, 각 지식재산의 유형 중 인공지능에 의한 창작을 전제한 문제를 제기한 것은 특허, 저작권, 디자인의 영역이며 데이터, 상표, 영업비밀의 경우 인공지능 창작과 관련한 문제는 언급되지 아니함

〈표 83〉 WIPO 이슈페이퍼에서 등장한 인공지능 창작과 지식재산 각 유형별 쟁점

구분	주요내용
특허	• 인공지능에 의해 생성된 발명은 특허 보호 또는 그 밖의 유사한 유인체제를 필요로 하는가? • 인공지능에 의해 생성된 발명이 특허보호로부터 배제된다면 대안적 보호방법이 있는가? • 인공지능에 의해 생성된 발명이 특허로 보호받지 못한다면, 인공지능에 의한 창작임을 은닉하려는 시도가 발생할 우려는 없는가? 은닉시도를 방지하기 위하여 어떠한 체제가 필요한가? • 인공지능에 의해 생성된 발명은 특허요건을 충족하는가? • 인공지능에 의해 생성된 발명을 위하여 특허심사지침을 개정할 필요가 있는가?
저작권	• 인공지능에 의해 생성된 저작물에 대하여 저작권 또는 유사한 보호제도가 필요한가? • 저작권은 인공지능에 의해 생성된 저작물에 귀속되어야 하는가? 아니면 별도의 인간 창작자에게 귀속되어야 하는가? • 만약 저작권이 인공지능에 의해 생성된 저작물에 귀속될 수 있다면, 인접권리 등으로도 확대될 수 있는가? • 인공지능에 의해 생성된 저작물은 공공의 영역에 속해야 하는가? 아니면 독자적인 권리로 보호받아야 하는가?
디자인	• 인공지능에 의해 생성된 새로운 디자인에 대하여 디자인 보호가 부여되도록 허용하여야 하는가? • 인공지능에 의해 생성된 미등록 디자인들은 인공지능 등을 활용하여 만들어진 등록디자인과 유사하게 다루어져야 하는가? 인공지능에 의해 생성된 미등록 디자인들에 영향을 미치는 특별한 고려사유가 있는가?

- (USPTO) 'AI 발명에 관한 특허에 대한 공공의견(2019)'과 'AI 혁신을 위한 지식재산권에 관한 공공의견(2020)'에서 인공지능과 관련한 지식재산의 문제로 특허, 저작권, 상표, 데이터베이스, 영업비밀과 관련이 있다고 언급함.* 각 지식재산의 유형 중 인공지능에 의한 창작을 전제로 문제를 제기한 것은 특허, 저작권의 영역이며, 상표와 영업비밀의 경우

인공지능이 해당 영역에 일반적으로 미치는 영향에 대하여 검토함

* 미국의 경우 특허법 내에서 디자인 특허를 규정하고 있어, 특허 쟁점에 디자인이 포함되어 있다고 볼 수 있음

〈표 84〉 USPTO 공공의견에서 등장한 인공지능 창작과 지식재산 각 유형별 쟁점

구분	주요내용
특허	- 인공지능 발명의 요소는 무엇인가? - 인공지능 발명을 보호하기 위하여 새로운 지식재산권의 유형이 필요한가? - 인공지능 발명의 권리자는 누구인가? 자연인이 아닌 법인에도 인공지능 발명의 권리자가 될 수 있는가?
저작권	- 인공지능 알고리즘 또는 프로세스에 의해 제작된 저작물의 표현에 자연인의 기여가 없음에도 미국 저작권법에 따라 보호가능한 저작물로 인정되어야 하는가? - 인공지능 저작물의 권리자는 누구인가? 자연인이 아닌 법인 또는 자연인에 의해 저작물을 양도받은 기업이 인공지능 저작물의 저작권을 소유할 수 있는가?
상표	- 상표검색에 인공지능을 사용하는 것이 상표의 등록 가능성에 영향을 미치는가? - 인공지능이 상표법에 어떠한 영향을 미치는가?
영업비밀	- 인공지능이 영업비밀법에 미치는 영향은 무엇인가? 영업비밀법이 사장에서의 인공지능 이용을 다루기에 적절한가? - 인공지능과 관련하여 영업비밀을 유지하는 것이 특허, 저작권 또는 기타 지식재산권을 획득하는 것 사이에 적절한 균형을 유지하기 위해서 법률, 정책 또는 관행이 변경될 필요가 있는가?

- 현재까지의 국외동향을 살펴볼 때 인공지능이 자율적으로 특허, 디자인, 저작물을 생성할 수 있다고 일정수준의 합의에 도달한 반면, 상표와 영업비밀에 대하여는 보호대상 여부에 대한 언급이 거의 없음

■ 인공지능 창작 보호를 위한 보호대상 구분에 대한 의견

〈표 85〉 인공지능 창작 보호를 위한 보호대상의 구분

구분	주요내용
인공지능 특허	(필요) 실무에서 인공지능이 스스로 창작한 발명이 등장하고 있음을 전제로 별도의 보호대상으로 취급하여 보호하는 것이 바람직
인공지능 디자인	(필요) 실무에서 인공지능이 스스로 창작한 디자인이 등장하고 있음을 전제로 별도의 보호대상으로 취급하여 보호하는 것이 바람직
인공지능 저작물	(필요) 실무에서 인공지능이 스스로 창작한 저작물이 등장하고 있음에 별도의 보호대상으로 취급하여 보호하는 것이 바람직 (불필요) 인공지능이 스스로 저작물을 생성할 수 있다고 하나, 저작물로 보호하는 것 보다는 데이터 제작자에 대하여 인정되는 정도의 보호만으로도 충분함
인공지능 상표	(필요) 인공지능이 학습의 결과물로서 소비자 친화력을 가지면서도 등록가능성이 높은 상표를 도출하고, 이를 온라인 사용환경에서 계속 노출시키는 경우에 창작에 대한 권리(발명, 디자인, 저작물)에 준하여 살펴볼 필요가 있음

구분	주요내용
	• (불필요) 상표는 창작이 아닌 선택에 불과하며, 보호법익 또한 창작이 아닌 신용에 있으므로 인공지능 상표는 보호대상에서 제외하는 것이 바람직함, 인공지능이 상표를 만들 수 있으나 상표는 누가 만들었는지가 문제되는 것이 아니라 이를 사용해서 소비자가 상표로 인식하는 지가 더 중요하며 창작성이 개입될 여지도 낮으므로 포함하지 않는 것이 바람직 • (기타) 상표의 신용(경제적 가치)의 귀속 주체로서 권리자 및 타인(특히 창작적 요소도 가미된 입체상표 등은 더욱 필요)에 인공지능이 아니라 상표를 통한 상업적 이익의 귀속주체인 인간을 포함시켜 보호범위에 포함
기타 의견	• 유형별로 구분하여 보호할 경우, ① 별도의 법을 통하여 보호체계를 구성하거나, ② 현행법에서 보호할 경우 모든 법에서 인공지능 창작에 대한 특칙 규정을 두는 것이 타당함. 특칙 규정의 유무가 지식재산권법에 따라 상이한 것은 적절하지 않으며 통일적 규정을 마련하는 것이 어려운 경우에는 별도의 법을 통해 보호하는 것이 바람직함 • 인공지능 창작물의 각 유형을 구분할 경우, 오히려 별도의 법을 입법하여 보호하는 것이 바람직하지 않을 수 있음. 그 이유는 모든 보호대상을 하나의 법률안에서 그 특성들을 고려하여 일일이 개별적으로 규정하는 것은 산만해 보일 수 있기 때문임. 또한 하나의 법률안에서 모든 보호대상에 대하여 통일적이고 포섭적인 규정들을 제정하는 것이 쉽지 않을 것임. 따라서 인공지능 창작물의 각 유형을 구분할 경우 현행 지식재산법의 개별 법제 내에서 별도의 특칙으로 규정하여 인공지능에 관한 특별한 사항을 별도로 규정할 수 있을 것임

■ 인공지능 창작 보호를 위한 보호대상 구분과 후속 과제

- 인공지능 창작물의 보호를 위하여 각 유형별로 구분할 경우 각 유형에 따라 창작 기준, 보호기간, 보호방법 등을 달리 정해야 하며 이에 보호대상을 확정된 이후 보호대상에 따른 세부기준을 수립하고 유형별로 같게 취급할 것과 다르게 취급할 것을 구분하여야 함
 - ※ (각 유형별 세부 고려 요소) 창작기준, 보호기간, 보호절차, 권리귀속, 등록제도, 표시제도, 제재
 - ※ (각 유형별 창작기준을 판단할 수 있는 요소) 신규성, 창작성, 진보성, 산업상 이용가능성, 동일유사성 등
- 인공지능 창작물과 인간의 창작물을 달리 취급*하거나, 현행 인간의 창작물의 보호와 별개의 절차, 제도가 필요한 부분들에 대한 구상이 필요함**
 - * 인공지능은 사망이라는 개념이 존재할 수 없으므로 특히 인공지능 저작물의 경우 인간의 저작물과는 다른 보호기간을 두어야 함(현행 저작재산권 보호기간의 원칙은 저작자 생존 및 사망 후 70년임)
 - ** 인공지능 창작은 인간의 창작과 비교하여 신속하게 많은 양을 만들어 낼 수 있음에, 인공지능 창작물의 무분별한 난립도 예상할 수 있음. 따라서 인공지능 창작물의 경우 무분별한 등록이나 난립을 방지하기 위하여 '수수료 기반의 등록제' 등을 고려할 수 있음.
- 인공지능 창작물의 유형별 세부기준의 수립 시, 인간의 창작물과 차이가 존재하는 부분이나 각 유형별 차이가 존재하는 부분이 있다면 합리적인 근거가 제시되어야 함

[요약] 인공지능 창작의 유형과 보호대상

- 인공지능 창작물의 유형으로 특허, 디자인, 저작물의 경우 큰 틀에서의 합의가 존재하며, 상표 및 그 밖의 권리에 대하여는 보호대상으로 규정할 수 있는 가에 대하여 이견이 존재함
- 보호대상에 해당하는 인공지능 창작물의 유형을 구분한 후, 각 유형의 특성에 맞는 세부기준을 수립하여야 하며, 해당 세부기준 수립에 따른 합리적인 근거가 제시되어야 함
- 인간의 창작물과 달리 취급하거나 별도의 절차나 제도가 필요한 부분에 대한 구상이 필요함

5. 인공지능 창작의 법적 효력(보호기간, 보호방식)

■ 인공지능 창작물을 보호할 경우 세부적인 요소나 방식 등에 대한 검토가 필요

- 상기의 논의와 같이, 인공지능 창작을 보호할 경우 인간의 창작과 다른 보호기간이나 방법, 현행 지식재산과 다른 방식으로의 보호 등 법적 효력에 대한 검토가 필요함
- 인공지능 창작을 인간의 창작과 달리 취급할 경우, 법적 효력의 유불리에 따라 인공지능의 활용여부를 은폐할 가능성이 존재하나, 산업발전의 필요나 인간 창작과의 본질적 차이 때문에 등록이나 표시, 요건의 엄격화 등의 차별적 보호가 필요하다는 견해가 주류적임

■ 인공지능 창작물의 보호를 위한 세부적인 요소와 관련한 국제 논의

〈표 86〉 인공지능 창작물과 관련한 세부적인 요소

구분	주요내용
WIPO	• (특허) 인공지능 생성 발명은 공공의 영역에 포함되어야 하는가? 또는 인간이 소유권을 가져야 하는가? / 인공지능 프로그램을 발명자로 인정하는 경우, 인공지능 프로그램이 단독의 발명자가 될 수 있는가? 아니면 인간과 공동으로 발명자의 지위를 가져야 하는가? / 인공지능 발명의 소유자는 누가 되어야 하는가? / 인공지능 생성발명은 다른 컴퓨터프로그램 발명들과 동일한 방식으로 처리되어야 하는가? 아니면 인공지능 생성발명을 위한 특정한 조항들이 도입되어야 하는가? / 인공지능 생성 발명을 위하여 특허심사지침을 개정할 필요가 있는가? / 인공지능 생성 발명을 특허격성으로부터 배제할 경우, 인공지능 생성 발명을 은닉할 가능성이 있는가? 만약 은닉 가능성이 있다면 어떠한 조화로운 접근방법이 고려되어야 하는가? / 인공지능 생성 발명에서 근본적으로 인간을 전제로 규정된 진보성 또는 비자명성의 전통적인 요건을 충족하는 것이 필요한가? / 인공지능에 의해 생성된 발명이 선행기술로 인정되어야 하는가? / • (저작권) 인공지능에 의해 생성된 저작물에 대하여 저작권 또는 유사한 유인제도를 요구하는가? / 저작권은 인공지능에 의해 생성된 독창적 문학·예술 저작물에 귀속되어야 하는가? 아니면 인간 창작자를 필요로 하는가? / 인공지능에 의해 생성된 저작물에 저작권이 귀속될 수 있다면 저작권은 누구의 소유가 되어야 하는가? / 인공지능 프로그램이 독창적인 저작물을 자유롭게 창작하는 경우, 인공지능에 대하여 법인격을 부여하는 것을 고려하여야 하는가? 만약 부여하여야 한다면 이는 저작 인격권과 어떠한 관계가 있는가? / 만약 저작권이 인공지능 생성 저작물에 귀속될 수 있다면 저작인접권은 어떻게 규정되어야 하는가? / 인공지능 창작 저작물에 대하여 축소된 보호기간이나 다른 제한들을 제공하는 체제가 고려되어야 하는가? / 인공지능이 생성한 저작물이 독자적 보호체제에 의하여 보호되는 경우 이는 인공지능의 창작을 은닉할 수 있는 가능성을 유발하는가? 만약 인공지능 창작을 은닉하는 행위가 발생할 경우 그러한 행위를 어떻게 알아낼 수 있는가? / 인공지능에 의해

구분	주요내용
	생성된 저작물들은 공공의 영역에 속해야 하는가? 아니면 저작권이 아닌 독자적인 권리의 영역에 속해야 하는가? • (디자인) 인공지능에 의해 생성된 새로운 디자인에 대하여 디자인 보호가 부여되도록 허용하거나 요구해야 하는가? / 인공지능에 의해 생성된 미등록 디자인들은 인공지능이 관여하여 생성된 등록 디자인(ex. CAD 프로그램을 이용한 디자인)과 유사하게 다루어져야 하는가?
USPTO	• (특허) 인공지능 발명에 특별히 고려되어야 하는 특허적격성 요소는 없으며, 다른 컴퓨터 발명과 인공지능 발명은 동일하게 취급되어야 함 / 인공지능 발명에 특별히 고려되어야 할 공개요건, 즉 명세서 기재요건은 없으며 기존의 심사지침에 제시된 원칙을 인공지능 발명에 유사하게 적용할 수 있음(단, 인공지능 블랙박스 현상으로 인공지능 발명의 완전한 공개는 어렵다는 일부 의견이 존재) / 인공지능 발명이 통상의 기술자 수준에 영향을 미칠 가능성이 존재하나, 신기술의 도입은 항상 존재해왔고, 그에 따라 통상의 기술자의 수준 역시 향상되어 왔으며, 이에 인공지능 시스템이 보편적으로 보급되면 그 접근성에 따라 통상의 기술자 수준 역시 향상될 것임 / 강한 인공지능이 존재한다고 가정할 경우, 인공지능은 기계이지 사람이 아니므로, 이 또한 당해 기술분야의 통상의 기술자의 법적 표준에 영향을 미치지 않을 것임 / 인공지능이 착한 발명에 대하여 법적 보호를 확대하기 위해서는 재산 및 소유권의 개념과 기업법과 유사한 비 지식재산(non-IP) 원칙을 포함하여, 전통적인 법적 접근방식 및 프레임워크의 변화가 필요함 • (상표) 상표의 보호대상이 되기 위해서는 ‘자연인에게 식별력이 있는’ 상표일 것이 요구되도록 현행 상표법을 개정할 필요가 있으며, 인공지능을 이용해 표장을 선택한 경우 그 상표의 출원인이 자연인 또는 법인이 되어야 한다고 명시적으로 요구할 필요가 있음 / 어떤 사람이 인공지능을 이용하여 저명한 저작자의 스타일로 상표를 만들도록 지시한 경우 인공지능이 창작한 상표에 대한 문제가 발생할 수 있음 • (저작권) 미국 저작권법에 따른 인간의 기여없이 창작된 저작물은 저작권의 보호대상에서 제외됨 / 미국 저작권 사례집 또한 인간의 창조적 개입 없이 임의로 또는 자동으로 작동하는 기계 또는 단순기계공정에 의해 생산된 저작물은 저작권 등록이 되지 않음을 명시 / 저작권법은 인간이 새로운 작품을 창작할 수 있도록 법적 인센티브를 지원하기 위한 것이며 인공지능은 오늘날의 포토샵, 컴퓨터 프로그램과 같이 인간이 작품을 만드는 데 사용되는 도구와 유사함 / 단, 인공지능이 인간의 개입 없이도 충분히 창의적 작업을 수행할 수 있는 경우에는 저작권을 인정할 필요가 있으며, 이 경우 인공지능 시스템의 소유자, 통제자 또는 해당 작업의 최종 형태에서 이를 수정하는 자 또는 이용자에게 저작권법상 저작권이 허용되어야 한다는 일부 견해가 존재함

■ 인공지능 창작물의 법적효력에 관한 견해

〈표 87〉 인공지능 창작물의 법적 효력에 관한 견해

구분	주요내용
요건	• (특허) 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성을 고려하되 인공지능 기술의 발전 수준을 고려하여 현행 특허법보다 낮은 수준으로 정하는 방안 • (저작권) 기존의 저작물과의 동일 유사한 것에 대하여는 부등록 사유로 규정하는 방안 • (디자인) 기존의 디자인과 비교하여 신규성과 창작성을 만족하는 인공지능 창작물에 대하여 보호하는 방안
보호기간	• 인간의 저작물 대비 단기간의 보호기간을 적용하되 인공지능 창작물의 각 유형에 대한 구분 없이 동일한 보호기간을 적용하는 방안에 대한 견해가 존재함 • 인공지능은 수분 내지 수초 단위에서 창작물을 생성할 수 있으며, 이론적으로 생성되는 순간

구분	주요내용
	동시에 전세계적으로 소비될 수 있으므로 보호기간이 짧더라도 노력과 투자에 대한 회수가 충분하기 때문에 인간의 창작 대비 짧은 보호기간을 규정하여도 무방함 - 인공지능 창작물을 보호하는 목적은 초기 인공지능 산업진흥을 위해 투자를 유인하기 위한 것이므로, 짧은 보호기간 만으로도 달성이 가능하므로 인간의 창작물 보호기간과 차이를 두는 것이 타당함 - 인공지능을 통하여 용이하게 창작행위가 이루어질 수 있다면 기존의 창작물에 대하여 인정되던 보호기간을 전체적으로 단축하는 문제를 고려해볼 수 있음 - 인공지능 창작에 대하여 상대적으로 짧은 보호기간을 규정하는 것이 타당할 것으로 보이나, 인간의 창작과 구별하기 어려워 많은 혼란이 예상되고, 인간과의 공동창작이 빈번할 것이기 때문에 사실상 인간의 창작에 대한 기간과 달리 볼 이유가 없음 - 인공지능 창작에도 인간의 창작물과 동일한 보호기간을 설정해주어야 인공지능 관리자 등이 더 나은 수익의 창출을 위해 인공지능의 개선을 위해 노력하는 등, 기술개발에 힘쓸 것이므로, 그러한 것들의 유인책으로서 보호기간은 기존의 인간의 창작물에 대한 보호기간과 동일하게 가져가는 것이 바람직 함
보호방식	(등록제도) 인공지능 창작물을 인간의 창작물과 구별하고 차이를 두기 위하여 인공지능 창작물에 대하여 ‘방식주의’를 도입하여 구별하는 방안을 검토할 수 있음, 또한 등록제도를 둘 경우 허위등록에 대한 문제를 해결할 필요가 있음 (등록제도) 인간의 창작물과 구분하기 위하여 강한 인공지능 창작물의 경우 별개의 독자적 창작물 등록제도를 마련할 필요가 있음 (표시제도) 일반인이 인공지능 창작물과 인간의 창작물을 구별할 수 있도록 일정한 표시제도(Marking)의 도입 검토* * 표시제도는 현행 「콘텐츠산업 진흥법」에서도 찾아볼 수 있는데, 동법은 콘텐츠 표시제도를 도입하여 콘텐츠 또는 그 포장에 제작연월일, 제작자명 및 이 법에 따라 보호받는다라는 사실을 표시하도록 함으로써 콘텐츠 제작자를 부정경쟁행위로부터 보호하고 이용자의 오인 또는 혼동을 예방하고 있음 * 미국 특허법은 특허권 취득 후 특허제품에 ‘특허표시’를 하도록 규정, 특허법 제298조에서 특허표시를 하지 않을 경우, 침해 고지 이전에 발생한 침해에 대하여 손해배상을 주장할 수 없도록 규정함
기타	- 현행 비즈니스 모델이 공유기반 모델임을 감안할 때에도 등록물과 비등록물을 구분하여 대중이 자유롭게 사용할 수 있는 여지를 열어두는 것이 좋으며, 따라서 모든 인공지능 창작물을 보호하기 보다는 현행 기술적 수준을 고려하여 등록 창작물만 보호하는 방안을 고려 - 인공지능 창작물을 등록제도로 운용할 경우 물량의 문제로 심사 등이 어려울 수 있어, 현행 심사의 방식이 아닌, 일정 기간 공고하고 공중으로부터 이의신청을 받는 제도로 운영하는 것을 검토할 수 있음(UCI, DOI, 워터마크 등 추적 매커니즘을 적용할 수 있으며, 이는 지식재산 침해물 검색 기술이 최근 급속히 발전함에 따라 관련 서비스를 증가시킬 수 있는 장점이 있음) - 강한 인공지능이 창작한 저작물의 경우, 인공지능 저작물 등록이 민사적 구제절차에서 사전적, 필수적 소송요건으로 법정화 하고, 이러한 인공지능 저작물 등록이 없는 경우 소제기는 소송요건의 흠결을 이유로 하여 소각하로 처리하는 방안을 신설할 필요가 있음 - 종래 ‘17년 유럽의회가 전자인간(e-Person)을 제안한 것과 같이, 인공지능에 대하여 새로운 법인격을 창설하되, 종래의 법인과 유사하게 일정 범위에서 자신의 행위와 의사결정 및 발생시킨 손해에 대한 책임을 지게 하고, 이를 담보하기 위하여 보험 또는 책임재산으로서의 성질을 가지는 보상기금에 의한 손해전보 제도를 체계적으로 설정할 필요가 있음

■ 인공지능 창작의 법적 효력의 후속 과제

- 인공지능 창작의 법적 효력을 위한 세부요건의 설정을 위해서는 인공지능 창작을 보호한다는 대전제가 우선적으로 성립되어야 함
- 인공지능 창작물의 유형별 세부기준의 수립 시, 인간의 창작물과 차이가 존재하는 부분이나 각 유형별 차이가 존재하는 부분이 있다면 합리적인 근거가 제시되어야 함

[요약] 인공지능 창작의 법적효력

- 인공지능의 창작의 법적효력을 위한 세부쟁점으로 보호요건, 보호기간, 보호방식 등이 논의되고 있으며 각 쟁점별로도 견해가 일치되지 않고 다양한 의견이 제시되고 있음
- 인공지능 창작물의 법적 효력 역시 인간의 창작물과 차이가 존재하는 부분이나 지식재산 유형별 차이가 존재하는 부분에 대하여 합리적인 근거를 제시할 필요가 있음

6. 인공지능 창작과 권리주체

- 인공지능의 창작을 보호할 경우 ① 인공지능에게 창작자의 지위를 부여할 수 있는지의 문제와, ② 인공지능에게 소유자의 지위를 부여할 수 있는지의 문제가 발생

- 현행 지식재산 법제 내에서 주체로 존재하는 사람은 실제 창작을 수행한 창작자(발명자, 저작자) 등이며, 국가기관에 의하여 권리가 부여된 소유권자(특허권자, 저작권자) 및 권리를 간접적으로 향유하는 자(인접권자) 등이 존재함
- 통상적으로 창작자와 권리자는 동일한 경우가 많으나, 동일하지 않은 상황도 존재하며(ex. 직무발명, 양도 등), 특히 특허법의 영역에서는 발명자와 특허권자의 이차원적 주체구조가 나타나고 있음
- 특히 향후 인공지능 기술의 이용이 활발해지면서 이용에 복수주체가 관여하는 경우 등이 있다면 권리자의 식별이 보다 중요해질 수 있음

- 인공지능의 주체성 인정 관련 국외동향

- (미국) 저작권의 영역에서 인간의 개입없이 충분히 창의적인 작업을 수행할 수 있는 경우, 주체성을 인정할 필요가 있으며, 이 경우 인공지능 시스템의 소유자 또는 통제자에게 저작권을 허용해야 한다는 일부의 견해가 존재
- (중국) 인공지능 창작물에 대한 창작성이 있다면 저작물성이 있다는 지방법원 판례가 존재하나, 이 판결이 곧 인공지능의 주체성을 인정한 것이라고 보기는 어려우며, 주류적인 견해도 아님

- 인공지능에게 새로운 주체성을 부여할 수 있는 가에 대한 견해

〈표 88〉 인공지능의 주체성 부여 관련 찬반 견해

구분	주요내용
새로운 주체성 인정	- 인공지능의 주체성을 찬성하는 입장에 따르면 '유사인격' 또는 '차등인격'에 해당하는 법인격이 부여될 것을 주장 - 법적 주체는 과거에서 현재에 이르기까지 끊임없이 확장되어 왔으며, 이에 인공지능 역시 법적 주체의 일원이 될 수 있음 - 이미 법인과 같은 위적인 존재에 대하여 권리능력을 인정하고 있는 바, 인공지능의 법인격 및 권한은 사회상황에 맞게 설계·제한될 수 있음 - 현재로는 시기상조이나 향후 기술이 더욱 발전하고 진정한 인공지능의 창작이 가능한 시기가 도래하는 경우 인공지능 법인격의 부여에 대하여 고려해볼 수 있음(과거에는 생소한 개념이지만 사회의 변화에 따라 법에서 자연인이 아닌 법인(法人, legal person, legal entity)에 대해서도 법률에 의하여 권리능력을 부여하였던 경험 있음)
새로운 주체성 부정	- 인공지능이 권리귀속의 주체가 되기 위해서는 법제도의 근본적인 틀이 바뀌어야 하고, 인공지능이 권리귀속을 한다는 것에 대한 의미가 있어야 될 것이므로, 현재에서 그러한 방향의 논의는 적절하지 않으며 가능하지도 않음 - 인공지능에 창작자의 지위를 부여하지 않는다 하더라도, 기본적으로 해당 인공지능 시스템을 개발한 발명자를 인공지능 창작물의 창작자로 상정할 수 있음 - 자연인 또는 법인 등의 주체에 의하여 통제되는 인공지능은 아직까지 독립적인 지위를 얻기에는 불충분하며, 인공지능의 행위에 대하여 결론적·최종적으로 책임을 지는 것은 인간인 바, 인공지능에 대한 법인격이 불필요함 - 인공지능은 인간 창조자가 설계한 것에 지나지 않으며, 인공지능은 인간과 동일 또는 유사한 혼을 가질 수 없음에 자연인 및 자연인의 집합체인 법인과 동등해 질 수 없음 - 타 법 등을 고려하더라도 인공지능에게는 권리능력이 없으며, 특히 인공지능 자체에는 동기가 부여되지 않아 창작자의 지위를 부여할 구체적 이익이 없음 - 인공지능은 자연인도 법인도 아니며, 다만 인공지능 창작물에 대한 보호가 필요하다면 그 창작에 실질적으로 관여한 자를 중심으로 보호논의가 전개되어야 함. 이 경우 사안에 따라 인공지능 개발자 등 복합적 권리관계 부여가 가능할 것으로 판단됨 - 인공지능에 권리자의 지위를 부여할지의 문제는 결국 인공지능 창작에 관계된 사람들(개발자, 소유자)의 이해관계를 조정하기 위한 것이라 볼 때, 인공지능에게 권리를 부여하지 않고도 이해관계의 조정이 가능하다면, 굳이 인공지능에 법적 권리를 부여할 필요는 없음
기타	- 인공지능에 주체성, 권리를 부여할 수 있으나, 인간과는 달리 구별하여 취급할 필요가 있음(법인의 경우에도 부여되는 권리의무가 자연인과 완전히 동일하지 아니함) - 인공지능에 권리자 지위를 부여하지 않는 경우, 기본적으로 인공지능을 도구로 이용하여 발명을 한 자가 인공지능 창작물의 창작자로 볼 수 있으므로, 창작물에 대한 권리를 주장할 수 있는 자 또한 인공지능을 도구로 이용하여 발명을 한 자가 될 수 있음 - 인공지능은 권리주체가 될 수 없다는 전제하에, 인공지능 창작물에 대한 권리를 누구에게 인정해야 하는 지 여부는 인공지능 개발자와 인공지능 소유자가 공유하도록 하고 이들간의 배분 비율에 대하여 논의하는 방안을 고려해볼 수 있음

■ 인공지능의 창작의 권리주체 관련 향후 과제

- 인공지능에 창작자의 지위를 부여하는 경우, 기본적으로는 인간 창작자와 구별하여 취급하지 않을 수 있으나, 특수성이 고려되는 부분을 상정하여 검토할 필요가 있음
- 인공지능에게 창작자의 지위를 부여한다 하더라도, 소유권은 진실한 권리를 향유하고 법적인

권리와 의무를 이행, 책임을 질 수 있는 주체이어야 함을 전제로 법적 논리를 구상할 필요가 있음*

- 인공지능에 창작자 또는 권리자의 지위를 부여하지 않는다 하더라도, 인공지능 기술의 성숙에 따라 소유주체 해석에 대한 입법의 공백이 발생할 수 있으므로 현행법등의 보완을 검토할 필요가 있음

* 이는 2017년 EU의 「로봇시민법」과도 결을 같이 하는데, 이 법에 따르면 “인공지능이 어떻게 발전했는지와 관계없이 최종적으로 법률의 규제를 받는 것은 여전히 인간(자연인과 법인을 포함한다)이며, 어느 하나의 기계 또는 장치가 아니다”라는 원칙을 확립한 바, 행정기관의 권리부여로 인해 발생하는 법적 결과는 인간에게 귀속됨을 인정

[요약] 인공지능 창작의 권리주체

- 인공지능에 창작자의 지위를 부여하는 것에는 견해의 대립이 있으나, 인공지능 창작물의 소유권은 인간이 가져야 함에 대체적인 합의가 존재함

[제5장

인공지능(AI) 관련 IP 이슈검토 및 법제정책 개선방향

결론



제5장

결론

- 본 연구는 인공지능 기술이 지식재산 분야에 미치는 영향을 중심으로, 특히 인공지능 창작물을 보호하기 위하여 필요한 이슈 및 쟁점을 발굴하고 보호의 방향성을 제기하는 것을 목적으로 설계되었음
- 현대사회에서 가장 중요한 기술로 손꼽히는 인공지능은 스스로 학습하고 발전할 수 있는 능력이 있으며, 이에 스스로 창작물을 생성하는 단계에 돌입, 인공지능에 의한 새로운 창작물을 보호를 위하여 법체계 내로의 포섭 방안을 면밀히 검토할 시기가 도래함
- 인공지능 창작물의 보호 필요성에 대하여는 주요국 및 국제기구에서도 동일한 주제에 대한 논의가 이루어지고 있으나, 특정한 결론에 도달하지 못한 채 주요 논점에 대한 의견 수렴이 이루어지고 있는 상황임
- 인공지능 창작물의 보호는 그 보호의 필요성 및 방법에 대한 찬반 견해 뿐 아니라, 세부적인 쟁점(보호방식, 보호기간, 권리의 주체, 권리의 이전, 권리침해 대응 등)에 대하여도 치밀하게 논의를 설계하여야 하는 특징이 있으며, 이에 본 연구에서는 각 쟁점별 국내외의 견해를 최대한 수집하고자 하고자 하였음
- 한편 인공지능 창작물의 보호는 현재진행형으로 논의가 진행되는 부분이 있어 국내의 제도 수립을 하는 데에 있어 국제적인 동향을 빠르고 시기적절하게 검토하여, 국제적인 정합성을 가지도록 설계할 필요성도 있음
- 이에 인공지능 창작물의 보호에 관해서는 신규동향 파악 및 관련 사례의 추적, 논의의 성숙도 등을 고려하여 후속 연구를 진행하여, 그 방안을 보다 구체화시켜 나갈 필요성이 있음

[붙임 1] WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI) Draft Issue Paper on IP&AI (2019. 12. 13.)

1. 인공 지능 (AI)은 경제와 사회 전체에 널리 응용되는 범용 기술로 등장했다. 그것은 이미 경제적, 문화적 상품 및 서비스의 생성, 생산 및 유통에 중대한 영향을 미치고 있으며, 앞으로 점점 더 커질 것으로 보인다. IP 정책의 주요 목표 중 하나는 경제 및 문화 시스템의 혁신과 창의성을 자극하는 것이기 때문에 AI는 지식재산권 (IP) 정책과 여러가지 점에서 교차하고 있다.

2. 정책 입안자들이 AI의 광범위한 영향을 해독하기 시작하면서 WIPO (World Intellectual Property Organization)는 IP 관련 AI 이슈에 관여하기 시작했으며, 여러 쟁점이 존재한다.

(a) IP의 관리도구로서의 AI : IP 보호를 위한 응용 프로그램 관리에 AI 응용 프로그램이 점점 더 많이 활용되고 있다. 자동 번역 및 이미지 인식을 위해 AI 기반 응용 프로그램을 사용하는 WIPO Translate 및 WIPO 브랜드 이미지 검색은 이러한 AI 응용 프로그램의 두 가지 예입니다. 전 세계 여러 IP 사무실에서 다른 AI 응용 프로그램을 개발하고 배포했습니다. 2018년 5월, WIPO는 이러한 AI 응용 프로그램을 논의하고 정보 교환 및 응용 프로그램 공유를 촉진하기 위한 회의를 소집하였으며, WIPO는 IP 정책을 담당하는 국제기구로서 대화와 교류를 계속하기 위해 지속적으로 회의를 진행할 예정이다.

(b) IP 및 AI 전략센터(AI Clearing House) : AI는 전 세계 많은 정부의 전략적 능력으로 작용하고 있다. AI의 활용빈도가 증가함에 따라 AI 역량확대와 AI 규제방안이 채택되었다. WIPO는 회원국의 도움을 받아 AI 및 IP와 관련된 주요 정부기구들을 연계하도록 권장했다. 이를 위해 정보 공유를 촉진하는 방식으로 다양한 자원과 연계를 도모하는 전용 웹 사이트가 곧 오픈될 예정이다.

(c) IP 정책 : 세 번째 줄기는 AI가 점점 더 널리 사용되는 범용기술로 등장함에 따라 IP 정책에 대하여 발생하고 있는 주요한 질문과 이슈의 목록을 개발하는 것을 목적으로 하는 개방적이고 포괄적인 과정이다. 이를 위해 2019년 9월 WIPO에서는 회원국들과 산업계, 연구계, 비정부 부문 대표들이 참여한 가운데 논의를 시작하였다. 논의의 끝에 보다 구조화된 조직으로 이동하여 논의를 지속하기 위한 계획이 대략적으로 합의되었으며, 이에 WIPO 사무국이 IP 정책 및 AI와 관련하여 논의하거나

해결해야 하는 주요 질문들을 공유하면서 상호 이해할 수 있는 근거를 제공하는 ‘논의사항 초안’을 개발할 것이다.

3. 이하에서는 WIPO 사무국이 작성한 AI 관련 IP 정책 이슈의 초안이다. 이 초안은 회원국 및 그 기관, 산업계, 연구기관, 대학, 전문가, 비정부기관 및 개인 등 모든 이해당사자들의 의견을 들을 수 있도록 구성되어 있다. 모든 이해당사자들의 의견은 2020년 2월 14일까지 ai2ip@wipo.int 에 제출할 수 있다. 논의해야 할 주요 질문에 대한 공통적인 이해를 형성하기 위하여 문제의 정확한 식별 및 누락된 쟁점에 대한 의견을 요청한다. 하나 이상의 모든 문제가 포함될 수 있으며, 보내진 의견들은 WIPO 웹사이트에 게시될 것이다.

4. WIPO 사무국은 의견수렴 기간이 종료된 이후, 의견을 검토한 후 AI-IP 이슈목록을 보완할 것이며, 보완된 AI-IP 이슈페이퍼는 2020년 5월에 개최될 WIPO 회의의 세션으로 구성될 것이다.

5. 이슈는 다음과 같이 구성된다.

(a) 특허, (b) 저작권, (c) 데이터 (d) 디자인 (e) 기술격차 및 역량개발 (f) IP 관리결정에 대한 책임

[특허]

이슈 1 : 발명권과 소유권 (Inventorship and Ownership)

6. 대부분의 경우 AI는 발명가에게 발명 과정을 보조하거나 발명의 특징을 구성하는 도구로 사용된다. 이런 점에서 AI는 다른 컴퓨터들 처럼 보조적인 도구와 근본적으로 다르지 않다. 그러나 이제는 발명이 AI에 의해 자율적으로 생성될 수 있다는 것이 분명해 보이고, 출원인이 AI 애플리케이션을 발명자로 지목한 특허 출원 사례도 다수 보고되고 있다.

7. AI가 자율적으로 발생시킨 발명의 경우 :

(i) 법은 AI 도구를 발명자로 명명하는 것을 허용하거나 요구하여야 하는가? 아니면 인간을 발명가

로 하여야 하는가? 만약 인간을 발명자로 지정할 경우, 법에서 인간이 발명자가 될 수 있는 요건/방법 등에 관한 규정을 두어야 하는가? 또한 이러한 결정이 기업정책과 같은 사적자치의 영역에 남겨져야 하는가? 그렇지 않다면 기존의 관련 법(특허법 등)의 개정이나 사법적 판단 등에 의해서 이루어져야 하는가?

(ii) 발명자 이슈는 AI가 주체로서 참여한 발명의 특허권자를 누구로 기록해야 하는지의 문제로 이어진다. 자율적으로 생성된 AI 발명의 소유권(특허권)을 통제하기 위해 구체적인 법률로 규정할 필요가 있는가? 아니면 발명자 및 특허권의 귀속과 관련하여 기업정책 등 민간의 계약 등으로 소유권을 정할 수 있는가?

(iii) 법은 AI가 자율적으로 생성한 발명을 특허의 보호범위에서 제외하여야 하는가? 이는 이슈2와 관련되어 있다.

이슈 2 : 특허요건과 특허심사지침 (Patentable Subject Matter and Patentability Guidelines)

8. 컴퓨터 관련 발명과 그들을 특허법 내에서 어떻게 취급할 것인지에 대하여 전 세계의 많은 나라에서 긴 논의가 이루어져 왔다. 이러한 사례는 AI 발명 또는 AI가 보조한 발명과도 연관된다.

(i) AI가 자율창작한 발명을 특허의 보호대상에서 제외하여야 하는가?

(ii) AI가 보조적으로 참여한 발명에 대한 구체적인 규정이 도입되어야 하는가? 아니면 다른 컴퓨터 보조 발명과 동일한 방식으로 취급되어야 하는가?

(iii) AI 지원 발명에 대한 특허심사 가이드라인의 개정이 필요한가? 만약 그렇다면 특허심사 가이드라인의 어떠한 부분이나 조항을 검토하여야 하는가?

이슈 3 : 진보성 또는 비자명성

9. 특허성의 요건은 발명이 진보성이 있거나 비자명성이 있을 것을 요구한다. 비자명성의 판단기준은 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게 자명한지의 여부이다.

- (i) AI 발명에 있어서 그 발명이 소속된 표준은 무엇인가? AI 응용발명으로 등장하는 제품이나 서비스가 해당하는 기술 분야여야 하는가?
- (ii) AI 응용에 의하여 발명이 자율창작되는 경우 ‘통상적인 지식을 가진 사람’의 기준이 유지되어야 하는가? 아니면 지정된 분야의 데이터로 훈련된 알고리즘에 의해 그 기준을 대체/변경하는 것을 고려하여야 하는가?
- (iii) ‘통상적인 지식을 가진 자’를 대체하는 AI가 선행기술의 기반을 결정하는데 어떠한 영향을 미칠 것인가?
- (iv) 인공지능이 만든 콘텐츠를 선행기술로 보아야 하는가?

이슈 4 : 공개(Disclosure)

10. 특허제도의 기본목표는 기술을 공개하여 시간이 경과함에 따라 공공의 영역이 풍부해지며, 인류가 발명한 기술에 대하여 체계적인 기록을 실시, 이용 및 접근이 가능하도록 하는 것이다. 특허법은 통상의 지식을 가진 자들이 발명을 재현할 수 있도록 발명의 공시가 충분이 이루어질 것을 요구하고 있다.

- (i) AI가 보조도로 사용된 발명과 AI가 스스로 창작한 발명에서 ‘공개요건’과 관련한 어떠한 쟁점이 있는가?
- (ii) 머신러닝의 경우 데이터에 접근할 때 시간이 지남에 따라 알고리즘이 변화하는 특성을 가지고 있는데, 이 때 초기 알고리즘의 공개만으로 충분한가?
- (iii) 알고리즘의 훈련을 위해 사용되는 데이터는 공개라는 목적을 위해 어떻게 취급되어야 하는가? 알고리즘을 훈련하기 위해 사용된 데이터를 공개하여야 하는가? 또는 특허를 출원 시 해당 내용을 기재하여야 하는가?
- (iv) 데이터를 선택하고 알고리즘을 훈련하기 위하여 사용되는 인적 전문지식을 공개하여야 하는가?

이슈 5 : 특허제도에서 일반적인 정책적 고려사항

11. 특허제도의 기본적인 목표는 사회복지에 긍정적으로 기여할 수 있는 발명품의 창출에 있어 인적, 재정적 자원의 투자와 함께 위험을 감수할 것을 장려하는 것이다. 이와 같이 특허제도는 보다 일반적인 관점에서는 혁신정책의 근본적이 요소이다. 이러한 전제에서, AI가 자율적으로 창작한 발명의 출현은, ‘특허 인센티브 제도’의 재평가를 요구하는가? 구체적으로,

- (i) AI에 대한 혁신 인센티브를 조정하기 위하여 AI 창작발명에 대한 별도의 보호제도(sui generis)를 고려하여야 하는가?
- (ii) AI가 과학과 기술 양쪽에 영향을 미치고 있으며 빠른 속도로 변화가 전개되고 있다. 현재 단계에서는 그 영향을 충분히 이해하지 못하고 있거나, 또는 현 상황에서 어떠한 정책적 조치를 취하는 것이 적절한지를 고려하는 것이 시기상조인가?

[저작권과 인접권]

이슈 6 : 창작권과 소유권 (Authorship and Ownership)

12. AI는 문학작품을 자율적으로 창작할 수 있다. 이 능력은 인간의 창조적 정신능력과 항상 밀접하게 연관되어 있는 저작권 시스템에 대한 정책적 문제를 제시하는데, 저작권 제도가 본질적으로 인간의 창조성에 대한 존경과 보상의 의미, 그리고 인간의 창작에 대한 표현을 장려하는 의미를 가지고 있기 때문이다. AI의 자율창작 저작물에 대한 저작권 귀속과 관련하여 채택된 정책적 입장은 저작권 제도가 존재하는 사회적 목적의 핵심과 맞닿아 있다. AI가 만든 작품들이 저작권의 보호대상에서 제외된다면, 저작권 제도는 기계의 창의성보다는 인간의 창의성에 대하여 그 존엄성을 보장하고 장려하는 도구로 볼 수 있을 것이다. 하지만 만약 저작권 제도 내에서 AI가 만든 작품을 포섭한다면 저작권 제도는 인간과 기계의 창조성에 동등한 가치를 두는 도구로 간주되는 경향이 있을 것이다. 구체적으로는,

- (i) AI에 의해 자동적으로 만들어진 독창적인 문학작품과 예술적 작업에 대하여 저작권을 부여해야 하는가? 혹은 인간의 창작자를 요구하는가?
- (ii) 경우에 따라 AI가 만들어 낸 작품에 저작권이 발생하 수 있는데, 이 때 저작권은 누구에게 귀속되어야 하는가? 원작을 자율적으로 창작하는 AI에 법적 성격에 따라 저작권을 부여하고, 법

인과 유사한 방식으로 저작권을 지배하고 저작재산권을 향유할 수 있도록 배려하여야 하는가?

- (iii) AI가 자율적으로 창작한 문예 창작물에 대하여 별도의 보호체계(sui genesis)(예 : 보호기간의 단축 및 기타 제한사항의 고려, AI 창작 작품을 창작물이 아닌 컴퓨터 성능(performances)의 하나로 취급 등) 고려할 필요가 있는가?

이슈 7 : 침해 및 예외 (Infringement and Exceptions)

13. AI는 머신러닝 등 특유한 기법으로 데이터를 학습하여 창의적인 작품을 만들 수 있다. AI 학습에 활용되는 데이터는 저작권의 대상이 되는 창작물이 포함될 수 있으며(이슈 10 참조), 이 부분에 대하여 여러 가지 문제가 발생할 수 있다. 구체적으로,

- (i) 머신러닝에 의해 허가없이 저작권이 있는 저작물에 보존된 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해에 해당하는가? 그렇지 않다면, 저작권법이나 기타 법령에 따라 AI 학습훈련을 위해 데이터를 사용할 수 있는가?
- (ii) 머신러닝에 의해 허가없이 저작권이 있는 저작물에 보존된 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해에 해당한다고 판단될 경우, 데이터의 자유로운 이동이 AI의 개발 및 AI의 혁신에 있어 어떠한 영향을 미칠 것인가?
- (iii) 머신러닝에 의해 허가없이 저작권이 있는 저작물에 보존된 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해에 해당한다고 판단될 경우, 비상업적 목적을 위한 데이터의 사용, 연구를 위한 데이터의 사용과 같이 최소한의 제한된 목적을 위하여 특정행위 등에 대한 예외를 허용하여야 하는가?
- (iv) 머신러닝에 의해 허가없이 저작권이 있는 저작물에 보존된 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해에 해당한다고 판단될 경우, 텍스트와 데이터 마이닝에대한 기존의 예외는 이러한 침해와 어떤 상호작용을 하는가?
- (v) 머신러닝에 의해 허가없이 저작권이 있는 저작물에 보존된 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해에 해당한다고 판단될 경우, 라이선스를 촉진하기 위한 정책적 개입이 필요한가?
- (vi) 특히 AI에 의하여 다수의 저작물이 생성되는 경우, 머신러닝이 생성한 저작물 내에 존재하는 데이터의 무단 사용은 어떻게 발견하고 판단할 수 있는가?

이슈 8 : 딥페이크(Deep Fake)

14. 딥페이크(Deep Fake)를 위한 기술, 즉 음성, 외모와 같은 그 인물의 속성이 시뮬레이션된 유사 생성 기술이 존재하며 배포되고 있다. 딥페이크는 딥페이크 영상 등에 등장하는 사람의 허가가 없이 제작된 경우와, 그 표현이 진정성 없는 창작된 행동 또는 속성을 보일 때 문제가 된다. 일부는 딥페이크 기술의 사용을 구체적으로 금지하거나 제한해야한다고 주장한다. 다른 관점에서 인기 있는 또는 유명한 사람이 사망한 후에 지속적으로 영상작품을 만들 수 있는 가능성에 대하여 지적하고 있다. 실제로, 그러한 사용을 허가하는 것이 가능할 수 있다.

15. 저작권 체계가 딥페이크를 이해하여야 하는가, 특히,

- (i) 딥페이크는 저작권의 주체(저작자, 저작권자)가 될 수 있는 데이터(인물정보)에 기초하여 생성되므로 딥페이크에 포함된 저작권은 누구에게 속해야 하는가? 딥페이크 영상 내에서 ‘행위’를 하는 자에 대하여 공평한 수익을 배분하여야 하는가? (주해 : 등장하는 인물(목 아래에서 행동을 담당하는 자)에 대한 저작인접권을 인정할 것인가)

이슈 9 : 일반 정책 이슈

16. 저작권과 AI 인터페이스와 관련된 다른 의견들, 구체적으로

- (i) AI 어플리케이션에서의 편향성이나 예측하지 못한 결과가 나타나는가?
- (ii) AI에 의한 혁신에 대응하여 저작권 제도의 보존과 인간 창조의 존엄성을 촉진하는 사회 정책이 구상되어야 하는가? 아니면 그 반대인가? (주해 : 저작권은 본래 인간의 창작과 정신적인 가치를 보호하는 권리라고 여겨졌는데, 기술의 발전으로 인간 외의 존재에 의한 창작이 발생하고 있음. 그렇다면 저작권의 근본적인 목적의 변화가 필요한 것인지? 또는 인간의 창작과 기계의 창작에 서로 다른 가치를 부여하여야 하는지? 더 나아가서 인간의 창작에 더욱 높은 가치를 부여하는 정책을 수립하여야 하는지?)

[데이터]

17. 데이터는 컴퓨팅 시스템, 디지털 통신 장치, 생산 및 제조 공장, 운송차량 및 시스템, 감시 및 보안 시스템, 판매 및 유통시스템, 연구실험 및 활동과 같은 현대사회 및 경제 전체에서 일반적으로 사

용되며, 수행되는 다양한 장치와 활동을 통해 광범위한 목적으로 사용되며, 점점 더 많은 양으로 생성된다.

18. 최근 AI 응용프로그램은 훈련 및 검증에 있어 데이터를 사용하는 머신러닝 기술에 의존하기 때문에 데이터는 AI의 중요한 구성요소이다. 데이터는 AI가 가치를 창출하는데 필수적인 요소이므로 경제적으로 가치가 있다. AI 모델 교육에 사용되는 저작권으로 보호되는 데이터에 대한 적절한 접근에 대한 의견은 이슈 7과 관련된다.

19. 현재는 광범위하고 다양한 장치 및 활동에 의하여 데이터가 생성되므로 데이터에 대하여 종합적이고 단일한 정책 프레임워크를 구상하기 어려운 실정이다. 규제의 필요성, 산업별 이익과 가치에 따라 데이터에 적용할 수 있는 복수의 프레임워크가 존재한다. 예컨대 개인정보보호, 명예훼손/모욕적인 자료의 게시 회피, 시장지배력(권력)남용이나 경쟁의 규제 회피, 민감한 데이터의 경우 특정등급의 보안/보존 또는 소비에게 허위·오도의 가능성이 있는 데이터의 억제 등이 여기에 해당한다.

20. 따라서 현재의 논의에서는 지식재산의 존재, 특히 저작자나 창작에 대한 적절한 인식, 혁신과 창의성의 촉진, 공정한 시장경쟁의 보장 등 지식재산의 존재를 뒷받침하는 정책의 관점에서의 데이터만을 대상으로 한다.

21. 기존의 지식재산 시스템은 특정 유형의 데이터에 대한 보호를 제공할 수 있다. 예컨대 새롭고 비자명하며 유용한 발명을 나타내는 데이터는 특허제도에 의하여 보호를 받을 수 있다. 새롭거나 독창적인 산업디자인을 독립적으로 창작한 것을 나타내는 자료도 마찬가지로 보호되며 원래의 문학작품이나 예술작품을 나타내는 자료 역시 보호된다. 영업비밀이거나 사업적 또는 기술적 가치가 있고, 소유자에 의하여 기밀로 유지되는 데이터 역시 특정인의 특정행위-예컨대 직원 또는 연구 계약자의 영업비밀 공개 또는 사이버 침입을 통한 도난-로부터 보호된다.

22. 데이터의 선택 또는 배열은 저작물이 되어 지식재산의 보호대상이 될 수 있으며, 일부의 관할권 내에서는 데이터베이스 컴파일에 대한 투자를 보호할 수 있는 특정의 보호체계가 있다. 반면에, 편집 저작물에 대하여 저작권이 인정될 수 있으나, 편집물 내에 포함된 데이터 그 자체에 대하여는 저작권 보호가 적용되지 않는다.

23. 이 논의에서 이루어지는 일반적인 질문은 지식재산 정책이 기존의 시스템에서 한발 더 나아가 데이터가 AI의 중요한 구성요소임을 인정하고, 이에 대한 응답으로 데이터에 대한 새로운 권리를 창출해야하는지 여부이다. 이러한 추가적인 보호체계를 고려하는 이유는 새롭고 유익한 데이터의 계층에 대한 개발을 장려하기 위함이다. 특히 데이터의 주체, 즉 생산자와 사용자 등 다양한 행위자에 대한 적절한 가치의 할당, 공정한 경쟁에 어울리지 않는 행위나 그렇게 간주되는 행위가 설정을 통한 공정한 시장경쟁의 보장 등을 위해서이다.

이슈 10 : 데이터와 관련된 그 밖의 권리

- (i) 지식재산 정책은 데이터와 관련하여 새로운 권리 창출을 고려해야 하는가? 아니면 현재의 지식재산 권리, 부경법 및 유사한 보호제도, 계약법 등만으로도 데이터 보호에 충분한 기술적 조치를 취하고 있는가?
- (ii) 만약 데이터를 위한 새로운 지식재산 권리가 고려된다면, 어떤 유형의 데이터가 보호의 대상이 될 것인가?
- (iii) 만약 데이터를 위한 새로운 지식재산 권리가 고려된다면, 그러한 권리를 만드는 것을 고려하는 정책적 이유는 무엇인가?
- (iv) 만약 데이터를 위한 새로운 지식재산 권리가 고려된다면, 배타적 권리 또는 금전적 권리가 될 것인가? 또는 둘 다인가? 데이터에 대한 적절한 지식재산 권리는 무엇인가?
- (v) 새로운 권리는 데이터의 본질적 특성(상업적 가치 등)에 기초하는가? 아니면 부적절하거나 불공평한 것으로 간주되는 특정 등급의 데이터와 관련한 특정한 형태의 경쟁이나 활동에 대한 보호에 기초하는가? 아니면 둘 다에 해당하는가?
- (vi) 이러한 새로운 데이터에 대한 권리가 AI, 과학, 기술, 또는 비즈니스 등의 개선에 필요할 수 있는 데이터의 자유로운 흐름에 어떠한 영향을 미칠 것인가?
- (vii) 데이터에 대한 새로운 지식재산 권리가 개인정보보호나 보안과 같은 다른 정책의 프레임워크에 어떠한 영향을 미치거나 상호작용을 하는가?
- (viii) 데이터에 대한 새로운 지식재산 권리를 어떻게 효과적으로 집행할 것인가?

[디자인]

이슈 11 : 창작에 대한 권리와 소유에 대한 권리

24. 발명과 마찬가지로 디자인은 AI의 지원을 받아 제작할 수 있으며, AI 애플리케이션이 자율적으로 제작하는 것도 가능하다. AI의 지원을 받아 디자인을 하는 경우, 컴퓨터 지원 설계 프로그램인 CAD가 오래전부터 사용되어 왔으며, 이에 AI가 지원하여 설계하는 경우에도 동일한 것으로 간주되어 별도의 법제도의 개선을 요구하지 않는다. (특별한 문제가 되지 않는다) 그러나, AI가 스스로 창작한 디자인의 경우는 이슈 1과 이슈 6과 동일한 질문 및 고려사항이 발생한다. 구체적으로,

- (i) AI 응용 프로그램에 의하여 독창적으로 만들어진 디자인의 경우 그 보호를 위한 법적 허가나 승인을 필요로 하는가? 만약 자연인인 디자이너를 필요로 하는 경우, 법률은 자연인인 디자인 권자가 결정되는 방법에 대한 요건을 설정해야 하는가? 아니면 이러한 결정을 기업정책과 같은 사적 협정에 맡겨야 하는가? 아니면 저작권 분쟁과 같이 기존 법률에 따라 소를 제기하여 사법적 해결을 할 수 있도록 해야 하는가?
- (ii) 자율적으로 생성된 AI 설계의 소유권을 통제하기 위하여 구체적인 법적 조항이 도입되어야 하는가? 아니면 저작권의 소유권과 귀속과 같이 기업 정책 등 관련 민간협정에 의해 소유권이 결정되어야 하는가?

[기술격차 및 역량개발]

25. AI에 대한 전문성과 역량을 갖춘 국가는 제한적이다. 동시에 AI 기술이 빠른 속도로 발전하면서 기존의 기술격차는 시간이 지날수록 줄어들기 보다는 더욱 악화될 위험성을 낳고 있다. 게다가 AI 기술의 생산능력은 제한된 수의 국가에 국한되어 있지만, AI의 확산은 그 생산능력을 가진 국가에 국한되지 않는다.

26. 이렇게 발전하는 상황은 상당한 수의 질문과 도전을 제기하지만, 그러한 많은 질문과 도전은 예를 들어 노동정책, 윤리, 인권 등의 질문을 수반하는 IP 정책을 훨씬 넘어서는다. 현재의 이슈와 WIPO의 권한은 지식재산의 혁신과 창의적 표현에만 관련된 것이다. IP 분야에서는 AI 기술격차의 부작용을 줄이는 데 기여할 수 있는 대책이나 이슈를 검토해야 할 것이 있는가?

이슈 12 : 역량 개발

- (i) AI의 생산능력에 따른 기술격차에 감소할 수 있는 IP 정책으로는 어떠한 것을 예상할 수 있는가? 실질적으로나 정책적으로 그러한 조치가 존재하는가?

[IP 관리결정에 대한 책임]

27. 앞서 단락 2(a)에서 언급했다시피, AI 응용프로그램은 점점 더 IP 관리 영역에서 많이 쓰여지고 있다. 해당 부분의 이슈는 다양한 실무회의와 회원국들 및 기타 관계에서 논의되고 있는 AI 응용 프로그램의 개발 및 활용과는 무관하다. 그러나 IP 관리에 AI를 사용하면 특정한 정책적 문제, 특히 IP 응용프로그램의 의사결정에 대한 책임문제와 소송에 대한 대응 문제가 제기된다.

이슈 13 : IP 관리 결정에 대한 책임

- (i) AI 응용 프로그램에 의해 의사결정이 이루어지는 경우 공소제기 가능성 및 관리에서의 의사결정에 대한 책임성을 보장하기 위한 정책적 또는 실질적 조치를 취해야 하는가?
- (ii) AI 응용 프로그램에 의한 의사결정을 용이하게 하기 위하여 입법적 변경을 구상할 필요가 있는가? (ex. 특정 공무원의 권한 및 재량에 관한 입법 조항 검토)

[붙임 2] WIPO Conversasion on Intellectual Property(IP) and Artificial Intelligence(AI) Revised Issue Paper on IP&AI(2020. 5. 21.)

지식재산(IP)과 인공지능(AI)에 대한 WIPO 대답
두 번째 세션

지적 재산권 정책과 인공 지능에 관한 개정된 이슈 보고서
작성자: WIPO 사무국

머리말

1. 인공 지능(AI)은 경제와 사회 전반에서 널리 응용되는 범용 기술로 부상했다. 인공 지능은 이미 경제적, 문화적 상품과 서비스의 창조, 생산, 유통에 중요한 영향을 미치고 있으며 그 영향은 앞으로 점점 더 커질 것이다. 따라서 IP 정책의 주요 목표 중 하나는 경제와 문화 시스템의 혁신과 창의성을 자극하는 것이기 때문에 AI는 수많은 다른 분야에서 지적 재산(IP) 정책과 교차한다.
2. 정책 입안자들이 AI의 광범위한 영향을 알기 시작하면서 세계지식재산기구(WIPO)는 IP와 관련된 AI의 요소에 관여하기 시작했다. 이러한 관여에는 특히 다음과 같은 몇 가지 맥락이 존재한다.
 - (a) IP 관리의 AI. IP 보호용 애플리케이션 관리에 AI 애플리케이션이 점점 더 많이 배포되고 있다. 자동 번역과 이미지 인식을 위해 AI 기반 애플리케이션을 사용하는 WIPO Translate와 WIPO Brand Image Search는 이러한 AI 애플리케이션의 두 가지 예이다. 전 세계의 여러 개의 IP 사무소에서 다른 AI 애플리케이션을 개발하고 배포했다. 2018년 5월 WIPO는 이러한 AI 애플리케이션에 대해 논의하고 정보 교환 및 애플리케이션 공유를 촉진하기 위해 회의를 소집했다.¹⁾ 세계지식재산기구는 이러한 대화와 교류를 지속하기 위해 IP 정책을 담당하는 국제기구로서 소집 권한과 지위를

1) 회의의 요약은 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=407578에 나와있다. I P 사무소의 AI 이니셔티브 인덱스는 WIPO의 AI 및 IP 전용 웹 사이트에서 제공된다(<https://www.wipo.int/ai>).

계속 사용할 것이다. 행정에서 AI의 IP 정책 요소와 관련된 질문은 단락 46에 나와 있다.

(b) IP와 AI 전략 정보 센터. AI는 전 세계 많은 정부의 전략적 역량이 되었다. AI 역량 개발 전략과 AI 규제 조치가 점점 더 많이 채택되고 있다. 회원국들은 세계지식재산기구에 회원국의 도움을 받아 AI 및 IP와 관련된 주요 정부 기구를 분석하도록 권장했다. WIPO는 설문지를 발행했으며 정보 공유를 장려할 수 있도록 수령한 다양한 리소스에 대한 링크를 추구하는 전용 웹 사이트를 곧 공개할 것이다.

(c) IP 정책. 세 번째 스레드는 점점 더 널리 사용되는 범용 기술로서 AI의 출현의 결과로 IP 정책에 대해 발생하는 주요 문제와 이슈의 목록을 개발하기 위한 개방적이고 포괄적인 프로세스이다. 이를 위해 2019년 9월 WIPO에서 회원국과 상업, 연구 및 비정부 부문 대표자들이 참석하는 회담이 조직되었다.²⁾ 회담이 끝날 무렵 더 체계적인 대화로 옮겨가면서 토론을 지속할 계획이 대략적으로 합의되었다. 첫 번째 단계는 WIPO 사무국이 IP 정책 및 AI와 관련하여 논의하거나 해결해야 할 주요 질문에 대한 공통된 이해를 위한 기반을 제공할 수 있는 이슈 목록 초안을 개발하는 것이었다. WIPO는 2019년 12월 13일 이슈 보고서 초안을 발행하고, 모든 이해 관계자의 의견을 요청했다. WIPO는 문제의 정확한 식별과 누락된 문제가 있는지에 관한 제출물을 요청했다. 회원국 및 그 기관, 회사, 연구 기관, 대학, 전문/비정부 기관 및 개인을 비롯한 정부 및 비정부 부문으로부터 250개 이상의 제출물이 접수되어 WIPO 웹 사이트에 게시되었다.³⁾

3. 본 보고서는 접수된 모든 의견을 감안하여 개정된 이슈 보고서이다. 개정 과정에서 WIPO 사무국은 많은 원칙을 고려하였다. 이슈 보고서 초안에서 명확한 공백이 확인되고 보고서의 문구를 많이 수정한 새로운 섹션이 추가되었다. 전반적으로 개정된 이슈 보고서는 IP 정책을 위해 AI가 제기한 실질적인 법적 문제에 초점을 맞추는 것을 목표로 한다. 따라서 제출물에서 제기된 많은 관련 후속 질문이 기록되었고 제한된 세트의 질문이 개정된 문서에 포함되었다. 접수된 제출물에서 반대 의견이 표명된 경우 WIPO가 중립적 입장을 유지할 수 있도록 제출물의 내용은 변경되지 않았다.

4. 이슈 보고서 초안의 많은 응답자들은 윤리, 표준 및 개인 정보 보호를 비롯한 광범위한 정책

2) 회담의 요약은 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=459091에 나와있다.

3) 제출물의 데이터베이스: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html#submissions

분야에서 질문을 제기했다. WIPO 명령은 IP로 제한되어 있기 때문에 해당 분야를 벗어난 질문은 개정된 이슈 보고서에 포함되지 않았다. WIPO 사무국은 이러한 질문에 주목했으며 AI가 제기한 광범위한 문제는 조정된 접근 방식이 필요하다는 것을 알고 있다. WIPO는 이러한 관련 분야를 담당하는 기관과 긴밀히 소통하고 있으며 IP 및 AI에 대한 WIPO 회담은 진행중인 논의의 다른 요소에 반영될 것이다. 예를 들면 WIPO는 디지털 상호 의존 시대의 디지털 협력에 관한 UN 사무총장 고위급 패널의 권고에 따라 만들어진 AI 및 디지털 플랫폼에 대한 원탁 회의에 참여하고 있다. 또한 이 보고서에 대한 답변으로 WIPO는 2020 UN 세계 데이터 포럼을 앞두고 디지털 및 데이터 협력에 관한 제네바 대화를 통해 Road to Bern에 참여하고 있다.⁴⁾ WIPO는 공공선 이니셔티브를 위한 AI의 국제전기통신연합(ITU)과 정기적으로 협력한다.⁵⁾ WIPO는 또한 유네스코가 AI의 윤리에 관한 최초의 글로벌 규범 기구 개발에 착수한 작업을 지원한다.⁶⁾

5. 많은 응답자들은 또한 IP 및 AI와 관련하여 다른 IP 사무소에서 진행중인 이니셔티브에 주목했다. WIPO 사무국은 회원국 IP 사무소의 업무를 알고 있으며 다른 AI 정책 이니셔티브에서 IP 사무소와 지속적으로 협력하며 단락 2 (b)에 명시된 대로 AI 정보 센터에서 정보를 수집한다. 단락 2 (c)에서 언급했듯이 2019년 9월 첫 번째 대답에서 WIPO 회원국은 더 체계적인 대화로 전환하여 논의를 계속하려는 WIPO의 계획에 원칙적으로 동의했다. 또한 WIPO는 IP5 NET/AI 태스크 포스의 관찰자이다.⁷⁾ WIPO는 회원국과 전문지식을 공유하고 AI 정책과 AI 도구 모두에서 정보 교환에 참여한다.
6. 이 개정된 이슈 보고서는 이슈 보고서에 따라 구성된 2020년 7월에 개최된 IP 및 AI에 대한 WIPO 회담의 두 번째 세션의 토대가 될 것이다.
7. 논의를 위해 확인된 문제는 다음의 영역으로 나뉜다.
 - (a) 용어집
 - (b) 특허

4) 베른으로 가는 길: <https://roadtobern.swiss/>. 제네바를 경유하여 베른으로 가는 길: <https://www.giplatform.org/rtb-geneva/>.

5) 공공선을 위한 AI 글로벌 서밋(<https://aif.orgood.itu.int/>)

6) UNESCO 인공 지능 윤리에 관한 도구의 정교화(<https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics>)

7) 독일 베를린에서 첫 번째 IP5 NET/AI 태스크포스 회의 개최(<https://www.fiveipoffices.org/news/20200117>)

- (c) 저작권 및 관련 권리
 - (d) 데이터
 - (e) 설계
 - (f) 상표
 - (g) 영업비밀
 - (h) 기술 격차 및 역량 구축
 - (i) IP 관리 결정에 대한 책임
8. AI와 불공정 경쟁에 관한 별도의 섹션이 추가되지 않았다. 그러나 지적 재산권 법과 경쟁법이 명확하게 관련되어 있음을 인식하고 이러한 관계를 강조하기 위해 다양한 섹션에 질문이 추가되었다.

용어집

이슈 1: 정의

9. 이 논문은 “AI”, “AI 생성”, “AI에 의해 자율적으로 생성”, “AI 지원” 등과 같은 여러 용어를 사용한다. 많은 제출물에서 AI와 IP에 대한 대화를 촉진하기 위해 이러한 용어의 정의에 동의하는 것이 도움이 될 것이라고 언급했다.
10. 논의 목적으로 다음과 같은 정의가 사용되었다.
11. “인공 지능(AI)”은 인간의 개입이 제한적이거나 전혀 없이 인간 지능이 필요한 것으로 간주되는 작업을 수행할 수 있는 기계 및 시스템을 개발하는 것이 목표인 컴퓨터 과학 분야이다. 이 논문의 목적상 AI는 일반적으로 개별 작업을 수행하도록 프로그래밍된 기법과 애플리케이션인 “좁은 AI”와 동일하다. 머신 러닝과 딥 러닝은 AI의 두 가지 하위 세트이다. AI 분야가 빠르게 진화하고 있지만 과학이 더 이상 특정 문제를 해결하도록 설계되지 않고 광범위한 맥락과 작업 분야에서 작동하는 더 높은 수준의 일반적인 인공 지능으로 발전할 시기는 명확하지 않다.
12. “AI 생성”과 “AI에 의해 자율적으로 생성된”은 상호 교환적으로 사용되는 용어이며 사람의

개입없이 AI에 의한 출력 생성을 의미한다. 이 시나리오에서 AI는 예상치 못한 정보나 이벤트에 대응하기 위해 작동 중에 동작을 변경할 수 있다. 이는 물질적 인적 개입 및/또는 지시를 통해 생성되는 "AI 지원" 결과물과 구별된다.

13. "결과물"은 발명품, 저작물, 설계 및 상표를 의미한다.
14. "문학적 및 예술적 저작물"과 "저작물"은 상호 교환적으로 사용되며 문학적 저작물과 예술적 저작물의 보호를 위한 베른 협약(1979년 9월 28일 개정)의 제2조에 따라 정의된다.
15. "저작물에 존재하는 데이터"는 저작권으로 보호되지 않는 단순한 아이디어와 보호되는 아이디어의 표현을 구분하기 위한 용어이다. 데이터는 표현 방식을 나타내며 원본 문학 작품과 예술 작품을 나타내는 데이터는 저작권으로 보호되며 "저작물에 존재하는 데이터"라고도 한다. 용어, "보호된 설계에 존재하는 데이터"는 이와 유사하게 이해되어야 한다(문단 32 참조).
 - (i) 법은 AI 생성 결과물과 AI 지원 결과물 사이의 경계를 정의해야 하는가? 정의해야 한다면 어떻게 정의해야 하는가? 얼마나 많은 인간의 입력물이 자료로 간주되어야 하는가?
 - (ii) 합의된 용어집에 어떤 추가 용어(있을 경우)가 포함되는가?
 - (iii) AI 분야와 과학이 여전히 빠르게 진화하고 있음을 고려하여 기술적으로 중립적인 방식으로 용어를 정의할 수 있는가?

특허

이슈 2: 발명자 권리와 소유권

16. 대부분의 경우 AI는 발명 과정에서 발명자를 지원하거나 발명의 특징을 구성하는 도구이다. 이러한 측면에서 AI 지원 발명은 다른 컴퓨터 구현 발명과 근본적으로 다를 수 없다. 하지만 이제는 발명 과정에서 AI의 역할이 증가하고 있는 것이 명확해 보이고, 출원인이 특허 출원에서 AI 출원을 발명자로 지명한 경우가 있다.⁸⁾

8) EP 18275163과 EP 18275174에 대한 2020년 1월 27일의 EPO 결정을 참조한다.
<https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html>,
2019년 12월 4일에 내려진 UK IPO 특허 결정 BL O/741/19
https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/p-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/741/19 2020년 4월 22일에 내려진 출원 번호 16/524,350에 대한 USPTO 결정
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf

17. AI 생성 발명의 경우:

- (i) AI 생성 발명은 특허 보호 또는 유사한 인센티브 시스템이 필요한가? 이슈 3(i)을 참조한다.
- (ii) 법은 인간이 발명가로 명명되도록 요구해야 하는가? 아니면 AI 애플리케이션이 발명가로 명명되도록 허용해야 하는가?
- (iii) 인간 발명가의 이름을 지정해야 하는 경우 AI 생성 발명이 공공 영역에 속해야 하는가? 아니면 법에서 인간 발명가를 결정해야 하는 방식을 나타내야 하는가? 인간 발명가를 결정하는 방법에 대한 결정은 발명자 권리에 대한 분쟁에 관한 기존 법률에 따라 항소에 의한 사법적 검토의 가능성이 있는 기업 정책과 같은 사적인 합의에 맡겨져야 하는가?
- (iv) AI 애플리케이션이 발명가가 될 수 있는 경우 AI 애플리케이션이 단독 발명가로 간주되어야 하는가? 아니면 인간과 공동 발명가가 되어야 하는가?
- (v) 발명가 권리 문제는 또한 AI 애플리케이션과 관련된 특허 소유자로 누가 기록되어야 하는지에 대한 질문을 제기한다. AI 생성 발명물의 소유권을 관리하기 위해 특정한 법적 조항을 도입해야 하는가? 아니면 소유권이 발명가 권리와 소유권의 귀속과 관련하여 기업 정책과 같은 관련 사적 합의에 따라야 하는가?
- (vi) AI 생성 발명이 특허 보호에서 제외되는 경우 이러한 발명에 대해 어떤 대체 보호 메커니즘을 사용할 수 있는가? AI 발명에 대한 특허 보호의 부재가 영업비밀 사용 증가와 정보 흐름 감소 및 기술 발전으로 이어지는가? 그렇다면 정책이 이를 어떻게 해결해야 하는가?
- (vii) AI 생성 발명이 특허 보호의 혜택을 받지 못한다면 AI 참여를 부추기는가? 이러한 행위를 방지하는 시스템이 존재해야 하는가? 이러한 행위를 어떻게 감지할 수 있는가? 각 발명물에는 보호 가능한 저작물로 이어지는 창작 과정의 행위 로그가 있어야 하고 각 참가자의 행위를 투명하게 식별해야 하는가? 규칙의 우회를 방지하기 위해 AI 애플리케이션과 관련된 각 발명에는 AI 애플리케이션의 관여에 대한 선언이 있어야 하는가?
- (viii) 발명가 권리와 소유권 문제가 침해, 책임 및 분쟁 해결과 같은 관련 문제에 어떤 영향을 미치는가?

문제 3: 특허부여대상과 특허권 지침

18. 특허권에서 제외되지 않는 한 모든 기술 분야의 발명에 대해 특허 보호가 가능하다(제27조 TRIPS). 특허권의 예외는 지역 및 국가 수준에서 정의되며 소프트웨어의 특허권은 전 세계적으로 조화를 이루지 않는다. 예를 들어, 유럽특허협약(EPC)의 제52조에서는 컴퓨터 프로그램 그 자체로는 특허 가능한 발명으로 간주되지 않아야 한다고 명시하고 있다. 일반적으로 EPC에 따른 발명은 기술적 특성을 가져야 하고, 소위 컴퓨터 구현 발명은 특허 보호의 혜택을 받는 반면 컴퓨터 프로그램 자체는 그렇지 않다라고 이해되고 있다. 미국에서는 특허부여대상에서 소프트웨어를 특별히 제외하지 않는다. 따라서 특정 소프트웨어 또는 컴퓨터 프로그램 관련 발명은 한 관할권에서 특허부여대상으로 간주되는 반면 동일한 발명이라도 다른 곳에서는 특허부여대상의 범위를 벗어날 수 있다.
19. AI 생성 또는 AI 지원 발명의 경우:
- (i) 법에서 AI 생성 발명을 특허 적격성에서 제외해야 하는가? 이슈 2(i)를 참조한다.
 - (ii) AI 생성 발명과 AI 지원 발명은 다른 컴퓨터로 구현된 발명과 동일한 방식으로 취급되어야 하는가? 또는 특히 법적 접근방식을 조화시키기 위해 AI 지원 발명에 관한 특정 법적 조항을 도입해야 하는가?
 - (iii) AI 생성 발명과 AI 지원 발명에 대한 특허 심사 지침에 대한 개정안을 도입해야 하는가? 그렇다면 검토해야 하는 특허 심사 지침의 부분이나 조항을 식별한다.
 - (iv) AI 애플리케이션이나 알고리즘은 컴퓨터 프로그램이나 소프트웨어로 간주되어야 하고 특허부여대상을 나타내는지에 대한 문제는 국가 법률에 맡겨져야 하는가?
 - (v) AI 애플리케이션이나 알고리즘이 특허권에서 제외되면 이는 AI 애플리케이션과 알고리즘을 비밀로 유지하고 소위 블랙 박스 문제를 악화시킬 수 있는가? 조화로운 접근방식을 고려해야 하는가?

이슈 4: 발명적 단계 또는 비자명성

20. 특허성의 조건은 발명이 발명적 단계와 관련이 있거나 자명하지 않다는 것이다. 비자명성을 평가하기 위해 적용되는 기준은 발명이 속하는 관련 기술 분야의 숙련자에게 발명이 자명한가이다.

- (i) AI 생성 또는 AI 지원 발명의 맥락에서 인간의 발명 행위와 근본적으로 관련된 발명적 단계 또는 비자명성의 전통적인 요구사항을 유지해야 하는가? 그렇다면 기준은 어떤 예술을 언급하는가? 예술품은 AI 애플리케이션에서 발명으로 등장하는 제품 또는 공정의 기술 분야여야 하는가?
- (ii) AI 생성 발명의 경우에 해당 예술의 숙련자의 기준이 유지되어야 하는가? 또는 숙련자를 지정된 예술 분야의 특정 데이터로 훈련된 AI 애플리케이션으로 대체하는 것을 고려해야 하는가?
- (iii) 해당 예술의 숙련자를 대체하는 AI 애플리케이션이 선행 예술 기반의 결정에 어떤 영향을 미칠 것인가?
- (iv) AI 생성 콘텐츠가 선행 예술로 인정되어야 하는가?

이슈 5: 공개

21. 특허 시스템의 기본 목표는 기술을 공개하여 시간이 지나면서 공공 영역이 풍부해지고 인류의 기술에 대한 체계적인 기록을 사용 및 접근할 수 있도록 하는 것이다. 특허법은 발명의 공개가 관련 예술의 숙련자가 발명을 재현할 수 있도록 충분할 것을 요구하고 있다.
- (i) 공개에 관한 현행 규칙은 AI 생성 발명과 AI 지원 발명에 어떻게 적용되며 기본적인 정책 근거를 충족하기에 충분한가?
 - (ii) 공개 요건에 대해 AI 지원 또는 AI 생성 발명이 제시하는 이슈는 무엇인가?
 - (iii) 입력 데이터에 따라 결과가 변할 수 있고 알고리즘이 실제 결과와 예상 결과의 차이를 조정하기 위해 뉴런 연결과 관련된 가중치를 조정하는 머신 러닝의 경우 초기 알고리즘의 공개만으로 충분한가?
 - (iv) AI 애플리케이션의 예금 시스템이나 미생물의 퇴적과 유사한 훈련 데이터는 유용한가?
 - (v) 알고리즘 훈련에 사용되는 데이터는 공개 목적으로 어떻게 처리되어야 하는가? 알고리즘 훈련에 사용되는 데이터가 특허 출원에 공개되거나 설명되어야 하는가?
 - (vi) 데이터를 선택하고 알고리즘을 훈련하는 데 사용되는 인간의 전문지식을 공개해야 하는가?

이슈 6: 특허 시스템에 대한 일반적인 정책 고려사항

22. 특허 시스템의 기본 목표는 사회 복지에 긍정적으로 기여할 수 있는 발명을 창출하는 데 있어 인적/재정적 자원의 투자를 장려하고 위험을 감수하는 것이다. 따라서 특허 시스템은 보다 일반적으로 혁신 정책의 기본적인 구성요소이다. AI 생성 발명의 출현으로 이러한 발명에 대한 특허 인센티브의 관련성에 대한 재평가가 요구되는가? 구체적으로 기술하면:

- (i) AI 생성 발명은 특허 보호의 혜택을 받아야 하는가? 만약 그렇다면 AI 생성 발명을 현재의 법률 시스템에 통합하는 것으로 충분한가? 또는 AI에 대한 혁신 인센티브를 조정하기 위해 이러한 발명에 대한 IP 권리의 독특한 시스템을 고려해야 하는가? 새 시스템의 필요성을 정당화하려면 어떤 증거가 필요한가?
- (ii) AI가 과학과 기술 모두에 미치는 영향이 여전히 빠른 속도로 전개되고 있고, 이 단계에서 이러한 영향이나 상황에 적합한 정책 조치(있는 경우)에 대한 이해가 불충분하기 때문에 이러한 질문을 고려하는 것이 너무 이른가?

저작권 및 관련 권리

이슈 7: 저작자와 소유권

23. AI 애플리케이션은 점점 더 많이 문학 작품과 예술 작품을 생성할 수 있게 되었다. 이러한 능력은 저작권 시스템에 대한 주요 정책 문제를 일으키는데 이는 항상 인간의 창조적 정신과 밀접하게 관련되어 있으며 인간의 창의성 표현에 대한 존중과 보상 및 격려와 관련이 있다. AI 생성 저작물에 대한 저작권 귀속과 관련하여 채택된 정책 입장은 저작권 시스템이 존재하는 사회적 목적의 핵심이 될 것이다. AI가 제작한 저작물이 저작권 보호 대상에서 제외된다면 저작권 시스템은 기계의 창의성보다 인간의 창의성의 존엄성을 장려하고 찬성하는 도구로 간주될 것이다. AI가 제작한 저작물에 저작권 보호가 부여된다면 저작권 시스템은 가장 많은 창작물을 소비자에게 제공하고 인간과 기계의 창조성에 동등한 가치를 부여하는 도구로 간주될 것이다. 구체적으로 기술하면:

- (i) AI 생성 저작물은 저작권 또는 이와 유사한 인센티브 시스템이 필요한가?
- (ii) 저작권이 원래 AI 생성 문학 작품과 예술 작품에 귀속되어야 하는가? 아니면 인간 창작자가 필요한가?

- (iii) 저작권이 AI가 제작한 저작물에 귀속될 수 있다면 AI가 제작한 저작물이 원본으로 간주될 수 있는가?
- (iv) 저작권이 AI가 제작한 저작물에 귀속될 수 있다면 저작권은 누구에게 귀속되어야 하는가? 자율적으로 원작품을 창작하는 AI 애플리케이션에 법인격을 부여하는 것을 고려하여 저작권이 법인격에 귀속되고 기업과 유사한 방식으로 관리 및 판매될 수 있도록 해야 하는가? 이러한 사실은 도덕적 권리와 어떤 관련이 있는가?
- (v) 저작권이 AI가 제작한 저작물에 귀속될 수 있다면 관련 권리가 음원 녹음, 방송 및 공연까지 확장되어야 하는가?
- (vi) 인간 창작자가 필요한 경우 AI 지원 저작물 제작에 관여하는 다른 당사자는 누구이며 창작자는 어떻게 결정해야 하는가?
- (vii) AI가 창조한 독창적인 문학 작품과 예술 작품에 대해 별도의 고유 보호 시스템(예를 들면 보호 기간을 줄이고 기타 제한사항을 제공하는 시스템 또는 AI가 창조한 저작물을 공연으로 간주하는 시스템)을 구상해야 하는가?
- (viii) 저작권이 AI가 제작한 저작물에 귀속될 수 없거나 저작물이 고유한 보호 시스템에 의해 보호되는 경우 이는 AI의 참여 은폐를 장려할 것인가? 이러한 행위를 방지하는 시스템이 있어야 하는가? 이러한 행위를 어떻게 감지할 수 있는가? 각 저작물에는 보호 가능한 저작물로 이어지는 창작 과정의 행위 로그가 있어야 하고 각 참가자의 행위를 투명하게 식별해야 하는가?

이슈 8: 침해와 예외

- 24. AI 애플리케이션은 머신 러닝과 같은 AI 기법으로 데이터를 학습하여 창의적인 작품을 창조할 수 있다. AI 애플리케이션 교육에 사용되는 데이터는 저작권이 적용되는 창작물을 나타낼 수 있다(이슈 11 참조). 이와 관련하여 특히 다음과 같은 많은 수의 이슈가 발생한다.
 - (i) 머신 러닝에 대한 승인없이 저작권 저작물에 존재하는 데이터를 사용하는 것이 저작권을 침해하는가?
 - (ii) 머신 러닝에 대한 승인없이 저작권 저작물에 존재하는 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해로 간주되는 경우 이는 AI의 혁신을 개선하기 위해 AI 개발과 데이터의 자유로운 흐름에 어떤 영향을 미칠 것인가?

- (iii) 머신 러닝에 대한 승인없이 저작권 저작물에 존재하는 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해로 간주되는 경우 저작권법 또는 기타 관련 법률에 따라 이러한 데이터를 AI 애플리케이션 교육에 사용하는 것에 대해 명시적인 예외를 만들어야 하는가?
- (iv) 머신 러닝에 대한 승인없이 저작권 저작물에 존재하는 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해로 간주되는 경우 비상업적 사용자가 제작한 저작물에 사용하거나 연구에 사용하는 것과 같이 제한된 목적을 위한 최소한의 특정 행위에 대해 예외를 만들어야 하는가?
- (v) 머신 러닝에 대한 승인없이 저작권 저작물에 존재하는 데이터를 사용하는 것이 저작권 침해로 간주되는 경우 텍스트와 데이터 마이닝에 대한 기존의 예외사항이 이러한 침해와 어떻게 상호 작용할 것인가?
- (vi) 머신 러닝을 위해 저작권 저작물에 존재하는 데이터의 무단 사용이 저작권 침해로 간주되는 경우 라이선싱을 용이하게 하기 위해 정책 개입이 필요한가? 이는 의무적인 집단 경영 사회의 설립을 통해 촉진되는가? 침해에 대한 구제책은 공평한 보상으로 제한되어야 하는가?
- (vii) 머신 러닝을 위해 저작권 저작물, 특히 AI가 많은 저작권 저작물을 만들 때 존재하는 데이터의 무단 사용을 어떻게 감지하고 강제할 수 있는가? 규정에 따라 훈련 데이터 로그를 기록해야 하는가?
- (viii) AI 애플리케이션이 AI 애플리케이션을 훈련하는 데 사용된 데이터에 포함되어 있는 원본 저작물과 유사한 저작물을 자율적으로 생성하는 경우 이는 복제로 간주되어 침해로 간주되는가? 그렇다면 침해자는 누구입니까?

이슈 9: 딥 페이크

25. 딥 페이크 기술 또는 사람의 모의된 유사성 생성 및 음성과 외모와 같은 특성이 존재하고 배포되고 있다. 특히 표현이 딥 페이크에 묘사된 사람의 승인없이 만들어진 경우 그리고 그 표현이 진짜가 아닌 행동 또는 특성 부를 만드는 경우 딥 페이크를 둘러싼 상당한 논란이 있을 수 있다. 일부 사람들은 딥 페이크 기술의 사용을 특별히 금지하거나 제한할 것을 요구한다. 다른 사람들은 인기 있는 공영자 또는 유명한 공연자들이 사망한 후에도 계속해서 배포될 수 있는 시청각 작품을 만들 가능성을 지적한다. 실제로 한 사람이 이러한 사용을 승인하는 것이 가능할 수 있다.

26. 저작권 시스템은 특히 다음의 경우 딥 페이크를 인지해야 한다.

- (i) 저작권은 딥 페이크를 규제하는 데 적합한 수단인가?
- (ii) 딥 페이크는 저작권의 대상이 될 수 있는 데이터를 기반으로 만들어지므로 딥 페이크가 저작권의 혜택을 받아야 하는가?
- (iii) 딥 페이크가 저작권의 혜택을 받아야 한다면 딥 페이크의 저작권은 누구에게 속해야 하는가?
- (iv) 딥 페이크가 저작권의 혜택을 받는다면 딥 페이크에 초상과 “행동”이 사용된 사람들에게 대한 공평한 보상 체계가 있어야 하는가?

이슈 10: 일반 정책 이슈

27. 저작권과 AI 간의 인터페이스와 관련된 기타 이슈를 식별하는 의견 및 제안을 환영한다.
구체적으로 기술하면:

- (i) AI의 혁신을 장려하는 것보다 저작권 시스템의 보존과 인간 창조의 존엄성을 장려할 수 있는 구상해야 할 사회 정책의 계층 구조가 있는가? 또는 그 반대의 경우, 구상해야 할 사회 정책의 계층 구조가 있는가? 인간 창조를 장려하는 것과 기술 발전을 촉진하는 것 사이에 어떻게 균형을 맞춰야 하는가?
- (ii) AI 애플리케이션은 투자를 줄이면서 매우 짧은 시간에 많은 수의 작품을 만들 수 있는 잠재력을 지니고 있다. AI가 만든 저작물이 저작권 영역에 속하지 않고 공공 영역 속하거나 고유한 권리의 혜택을 받아야 하는가?
- (iii) 저작권 저작물과 공공 영역의 저작물 모두가 포함되어 있는 혼합된 교육 데이터 세트와 관련하여 특별한 고려사항이 존재하는가?
- (iv) AI 애플리케이션의 편견에 대한 저작권의 보이는 또는 예상치 못한 결과가 존재하는가?

데이터

28. 데이터는 컴퓨팅 시스템, 디지털 통신 장치, 생산 및 제조 공장, 운송 차량과 시스템, 감시/보안 시스템, 판매/유통 시스템, 연구 실험/활동 등의 방대한 범위의 목적과 다음과 같은 현대 사회와 경제의 전체 구조에서 일반적으로 사용되거나 수행되는 다양한 장치 및 활동을

통해 점점 더 많은 양으로 생성된다.

29. 최근 AI 애플리케이션은 훈련 및 검증을 위해 데이터를 사용하는 머신 러닝 기법에 의존하기 때문에 데이터는 AI의 중요한 구성요소이다. 데이터는 AI의 가치 창출에 필수적인 요소이므로 잠재적으로 경제적으로 가치가 있다. AI 모델 훈련에 사용되는 저작권으로 보호되는 데이터에 대한 적절한 접근에 대한 의견은 이슈 8에 포함되어야 한다.
30. 데이터는 방대하고 다양한 장치와 활동에 의해 생성되기 때문에 데이터에 대한 포괄적인 단일 정책 프레임워크를 구상하기는 어렵다. 규제 대상 관심사나 가치에 따라 데이터에 잠재적으로 적용할 수 있는 여러 개의 프레임워크가 존재한다. 예를 들어, 개인 정보 보호, 명예 훼손 자료 공개 방지, 시장 지배력 남용 방지 또는 경쟁 규제, 특정 등급의 민감한 데이터 보안 유지 또는 허위이며 소비자에게 오해의 소지가 있는 데이터의 억제 등이 여기에 포함된다.
31. 현재의 관행은 IP의 존재를 기반으로 하는 정책, 특히 저작권 또는 발명가 권리의 적절한 인식, 혁신 및 창의성 증진, 공정한 시장 경쟁 보장의 관점에서만 데이터만을 대상으로 한다.
32. 기존 IP 시스템은 이미 특정 유형의 데이터 보호를 제공하는 것으로 간주될 수 있다. 새롭고 명확하지 않으며 유용한 발명을 나타내는 데이터는 특허로 보호된다. 독립적으로 생성된 새롭거나 독창적인 산업 설계를 나타내는 데이터는 원본 문학 작품 또는 예술 작품을 나타내는 데이터와 마찬가지로 보호된다. 기밀이거나 일부 사업적 또는 기술적 가치가 있으며 소유자가 기밀로 유지하는 데이터는 특정 개인의 특정 행위(예를 들면 직원 또는 연구 계약자에 의한 무단 공개 또는 사이버 침입을 통한 도난)로부터 보호된다.
33. 데이터의 선택 또는 배열 또한 지적 창작물을 구성할 수 있으며 IP 보호의 대상이 될 수 있고, 일부 관할 지역은 데이터베이스 컴파일에 대한 투자 보호를 위한 고유한 데이터베이스 권한을 소유한다. 반면, 저작권 보호는 편집물이 저작권이 있는 지적 창작물을 구성하더라도 편집물 자체에 포함되어 있는 데이터로 확장되지 않는다.
34. 현재의 관행 목적상 제기되는 일반적인 질문은 IP 정책이 기존 시스템보다 더 나아가 데이터가 AI의 중요한 구성요소로 가정한 새로운 중요성에 부응하여 데이터에 대한 새로운 권한을 생성해야 하는지이다. 그러한 추가 조치를 고려하는 이유에는 다음이 포함된다. 새롭고 유익한 데이터 클래스 개발 장려, 데이터 가치 사슬의 다양한 행위자, 특히 데이터 주체, 데이터 생산자 및 데이터 사용자에게 적절한 가치 할당 그리고 공정한 경쟁에 적대적인 것으로 간주되는 행위 또는 행동에 대해 공정한 시장 경쟁의 보장

이슈 11: 데이터와 관련된 추가 권리

- (i) 현재 IP 권리, 개인 정보 보호법, 불공정 경쟁법 및 이와 유사한 보호 체계, 계약상 합의 및 기술적 조치가 데이터를 보호하기에 충분한가? 또는 IP 정책에 데이터와 관련된 새로운 권리의 생성을 고려해야 하는가?
- (ii) 데이터에 대해 새로운 IP가 고려된다면 이러한 권리의 생성을 고려하는 정책적인 이유는 무엇인가? 데이터와 관련된 새로운 보호권의 구체적인 목적은 무엇인가?
- (iii) 데이터에 대해 새 IP 권리를 고려한다면 어떤 유형의 데이터가 보호 대상이 되는가? 어떤 표준을 고려해야 하는가? 새로운 IP 권리는 데이터의 고유한 특성(예를 들면 상업적 가치) 또는 부적절하거나 불공정한 것으로 또는 이 둘 모두로 간주되는 특정 데이터 클래스와 관련된 특정 형태의 경쟁 또는 활동에 대한 보호에 기초하는가?
- (iv) 데이터에 대해 새 IP 권리가 고려되는 경우 데이터 사용에 대한 배타적 권리 또는 금전적 보상 권리 또는 이 둘 다에 어떤 IP 권리가 적합한가?
- (v) 데이터에 대해 새 IP 권리가 고려되는 경우 이러한 IP 권리가 AI 분야의 혁신에 어떻게 영향을 미칠 것인가? 데이터 보호와 AI의 AI, 과학, 기술 또는 비즈니스 애플리케이션의 개선에 필요할 수 있는 데이터 접근과 데이터의 자유로운 흐름 간에 균형을 어떻게 맞출 것인가?
- (vi) 새로운 IP 권리가 개인 정보 보호, 보안 또는 불공정 경쟁법 또는 규정과 같은 데이터와 관련하여 기존 정책 프레임워크에 어떻게 영향을 미치거나 기존 정책 프레임워크와 어떻게 상호 작용하는가?
- (vii) 새로운 IP 권리는 어떻게 효과적으로 시행되는가?
- (viii) 데이터에 대해 새 IP 권리가 고려되지 않는 경우 데이터의 보다 강력한 경제적 보호를 위해 현재 IP 권리, 불공정 경쟁법, 영업비밀법 및 이와 유사한 보호 체계, 계약상 합의 및 기술적 조치의 프레임워크를 개정해야 하는가?
- (ix) 데이터에 대해 새 IP 권리가 고려되지 않는 경우 데이터 생산자가 비개인 데이터에 대한 접근 권한을 부여할 수 있는 사람과 조건을 결정할 수 있는 능력을 유지할 수 있도록 어떤 다른 도구를 제안할 수 있는가?

디자인

이슈 12: 디자인권자와 소유권

35. 발명과 마찬가지로 디자인은 AI의 도움을 받아 생성될 수 있으며 AI 애플리케이션에 의해 점점 더 많이 자율적으로 생성될 수 있다. 이전의 AI 지원 디자인의 경우 컴퓨터 지원 디자인(CAD)이 오랫동안 사용되어 왔으며 디자인 정책에 특별한 문제가 없는 것처럼 보인다. AI 지원 디자인은 컴퓨터 지원 디자인의 변형으로 간주될 수 있으며 동일한 방식으로 처리될 수 있다. AI 생성 디자인의 경우 AI 생성 발명(이슈 2), AI가 생성 창작물(이슈 7), 잠재적 침해 및 예외(이슈 8)와 관련하여 발생하는 것과 유사한 질문과 고려사항이 발생한다. 구체적으로 기술하면:

- (i) 법률이 개별적인 특성을 가진 새로운 AI 생성 디자인에 설계 보호를 부여하도록 허용하거나 요구해야 하는가? 인간 디자인권자 필요한 경우 법에서 인간 디자인권자가 결정하는 방식에 대해 지시를 내리거나 이러한 결정을 기업 정책과 같은 사적인 조치에 맡겨야 하며, 저작권 분쟁에 관한 기존 법률에 따라 항소에 의한 사법 심사의 가능성이 존재하는?
- (ii) AI가 생성한 디자인의 소유권을 관리하기 위해 특정한 법적 조항을 도입해야 하는가? 아니면 소유권이 디자인권자를 따르고, 디자인권과 소유권의 귀속에 관한 기업 정책과 같은 관련 사적 계약을 따라야 하는가?
- (iii) 머신 러닝에 대한 승인없이 등록된 디자인에 존재하는 데이터를 사용하는 것이 설계 권리를 침해하는 것으로 간주되어야 하는가? AI 애플리케이션을 훈련하기 위해 이러한 데이터를 사용하는 경우 명시적인 예외가 있어야 하며 이러한 예외에는 어떤 것이 수반되어야 하는가? 머신 러닝을 위해 보호된 디자인에 존재하는 데이터의 무단 사용이 저작권 침해로 간주되는 경우 라이선싱을 용이하게 하기 위해 정책 개입이 필요한가?
- (iv) AI가 생성한 미등록 디자인은 AI가 생성한 등록 디자인과 유사하게 취급되어야 하는가? 미등록 AI 생성 디자인에 영향을 미치는 특별한 고려사항이 있는가?

상표

이슈 13: 상표

36. 상표에는 창작자 또는 발명자에 상응하는 것이 없으므로 AI는 특허, 디자인 및 저작권 시스템과 동일한 방식으로 상표 시스템에 영향을 미치지 않는다. 그러나 AI의 영향을 받을 수 있는 상표법 영역이 있을 수 있다.
37. 상표는 상품과 서비스의 원산지를 구별하고 소비자의 혼란을 방지하기 위한 것이다. 따라서 현재의 상표법은 상표가 등록 가능한지와 침해 여부를 결정하기 위해 인간의 인식과 기억 모두에 대한 개념에 기초한다. 예를 들어, 출원인의 상표가 유사한 상품 또는 밀접히 관련된 서비스와 관련하여 타인이 등록하거나 신청한 상표와 실질적으로 동일하거나 기만적으로 유사한 경우 상표 등록 신청이 거부될 수 있다. 침해를 확인하기 위해 상표 소유자는 일반적으로 서비스 상품의 원산지에 대해 혼동이 있음을 입증하여야 한다. 인간의 지각과 기억에 대한 개념은 또한 법률의 통과, 상품의 출처 또는 원산지에 대한 상업적 허위 진술 금지(미국 연방상표법, §1125) 또는 이에 상응하는 역할을 한다.
38. AI와 전자 상거래 플랫폼의 출현은 상품과 서비스 구매 프로세스의 특성을 변화시키고 있다. AI가 온라인 환경에서 상표와 상호 작용하는 방식에 대한 논의가 진행 중이다. 예를 들어, AI 비서, 검색 엔진, 고객 챗봇 및 온라인 시장은 소비자 의사 결정 프로세스를 형성하는 데 중요한 역할을 한다. 소비자가 AI를 통해 온라인 시장과 상호 작용하는 방식은 소비자에게 제한된 수의 브랜드만 표시하거나 소비자가 제품을 선택하는 방식이 변경되는 결과를 초래할 수 있다.
39. 상표의 경우 등록 가능성, 침해 및 불공정 경쟁과 관련하여 질문이 제기된다. 상표 심사 시 AI 사용과 관련된 질문은 이슈 15에서 논의한다.
 - (i) AI는 상표법에 어떤 영향을 미치는가?
 - (ii) AI와 관련하여 상표 소유권으로 인해 제기된 문제가 있는가?
 - (iii) 마케팅에서 AI 사용이 증가하고 사물 인터넷 애플리케이션의 맥락에서 소비자가 사용하는 AI의 확산과 함께 상표의 기능, 법률 및 관행을 재고해야 하는가?
 - (iv) 소비자가 제품 선택을 위해 고의로 또는 무의식적으로 AI를 사용하면 브랜드 인지도가 영향을 받는가? AI 사용이 증가함에 따라 구별, 기억, 혼동 가능성 또는 일반 소비자와 같은 상표법의 원칙이 진화해야 하는가? 정책 입안자가 고려해야 할 문제가 있는가?
 - (v) 특히 추천에 침해 제품이 포함된 경우 누가 AI의 행동에 대해 최종적인 책임을 질 것인가?
 - (vi) AI 사용이 불공정 경쟁 문제를 야기하는가? 이는 IP 시스템에서 해결해야 하는 문제인가?

영업비밀

40. 영업비밀은 비밀, 상업적 가치 또는 개인적인 정보를 보호하는 IP 권리이고, 기밀이 유지되는 상황에서 부여되고 이를 보호하기 위한 합당한 노력의 대상이 된다. 영업비밀에 대한 여러 국가의 법적 접근방식은 대체로 조화되지 않으며 불법 행위, 개인 정보 보호, 기밀 유지 또는 불공정 경쟁의 법률에서 그 토대를 찾을 수 있다.
41. 영업비밀은 전통적인 의미에서 절대적인 재산권을 나타내지 않는다고 주장할 수 있지만 일반적으로 정보가 전통적인 IP 권리로 보호되지 않거나 공개되지 않아 상업적 이점을 제공하는 경우 IP 권리 보유자에게 매력적인 옵션이 될 수 있다. 데이터가 AI의 개발 및 적용에 중요한 역할을 한다는 점을 감안할 때 (단락 28 참조) IP 등록 비용을 지불할 필요가 없는 AI 분야의 빠른 진화와 AI가 일반적으로 리버스 엔지니어에게 어려운 기술이고, AI 분야의 데이터 수집 및 큐레이팅 그리고 혁신에 대한 투자를 보호하기 위해 영업비밀에 점점 더 의존하고 있다.
42. 한편 AI 분야에서 영업비밀을 사용하면 AI 혁신에 대한 인센티브를 제공하고 선택된 당사자 간에 정보 및 제어된 데이터 공유에 대한 프레임워크와 법적 확실성을 제공할 수 있다. 종종 복잡한 글로벌 가치 사슬과 소프트웨어 개발자, 컴퓨터 과학자, 연구 기관, 민간 기업, 데이터 생산자 및 데이터 호스트와 같이 AI 분야에 관련된 엔터티의 수를 감안할 때 영업비밀은 다른 기밀 정보의 통제된 공유와 협력 장려를 위한 기반을 제공한다. 한편, 공개의 부족은 소위 블랙박스 문제(단락 19(v) 참조)의 원인이 되고, 잠재적으로 데이터 공유를 개방하는 데 장애물을 제공한다.
43. 영업비밀 또는 기밀 정보 보호에 관한 법률은 일반적인 성격의 많은 질문을 제기하지만 AI와 IP 정책 분야와 관련된 문제는 다음과 같다.

이슈 14: 영업비밀

- (i) 현재의 영업비밀법은 AI 분야의 혁신을 보호하는 것과 특정 데이터와 알고리즘에 대한 접근 권한을 갖는 제삼자의 합법적인 이익 사이에서 적절한 균형을 유지하고 있는가?
- (ii) 데이터와 AI 애플리케이션을 영업비밀로 보호할 수 있어야 하는가? 아니면 기존 영업비밀 보호를 무시할 사회적 또는 윤리적 이익⁹⁾이 있는가?

9) 예를 들어, 유네스코의 지침 6, 투명성 초안 초안에 따라 인공 지능의 윤리에 관한 권고안 초안 2020

- (iii) 데이터와 AI 애플리케이션이 영업비밀로 보호되지 않아야 하는 경우 이러한 예외가 사법적인 의사 결정에 사용되는 데이터와 애플리케이션 같은 AI의 특정 영역으로 제한되어야 하는가?
- (iv) 데이터와 AI 애플리케이션이 영업비밀로 보호되지 않아야 한다면 데이터와 AI 애플리케이션을 다른 IP 권리로 보호해야 하는가?
- (v) 데이터와 AI 애플리케이션이 영업비밀로 보호되어야 한다면 증거 지원 메커니즘과 영업비밀의 기밀을 유지하기 위한 실제 메커니즘이 있어야 하는가?
- (vi) AI 애플리케이션의 글로벌 중요성과 범위를 고려할 때 국제적 수준에서 영업비밀법을 조화시킬 필요가 있는가?
- (vii) 영업비밀로 인해 AI의 재현성과 설명 가능성의 부족이 증가할 수 있기 때문에 AI 애플리케이션에 대한 편견이나 신뢰에 영업비밀이 미치는 보이는 또는 보이지 않은 결과가 있는가?

기술 격차와 역량 구축

- 44. AI에 대한 전문성과 역량을 갖춘 국가의 수는 제한되어 있다. 동시에 AI의 기술은 빠른 속도로 발전하고 있으며, 기존의 기술 격차가 시간이 지나면서 감소하는 것이 아니라 악화될 위험이 있다. 또한 용량은 제한된 수의 국가에 국한되지만 AI 배포의 영향은 AI 역량을 보유한 국가에만 제한되지 않으며 앞으로도 제한되지 않을 것이다.
- 45. 이러한 변화하는 상황은 많은 수의 질문과 도전을 제기하지만 이러한 질문과 도전 중 상당수는 노동 정책, 윤리, 인권 등에 관한 질문과 같은 IP 정책을 훨씬 넘어선 것이다. 이 현재 이슈 목록과 WIPO의 명령은 IP, 혁신 및 창의적인 표현에만 관련된다. IP 분야에서 AI의 기술 격차로 인한 부정적 영향을 줄이는 데 기여할 수 있는 것으로 고려되어야 하는 조치나 이슈가 있는가?

이슈 15: 역량 구축

(<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373199>) 작성을 위한 Ad Hoc Expert Group을 구성했다.

- (i) AI 역량의 기술 격차를 억제하거나 감소시키는 데 기여할 수 있는 IP 정책 분야에서 어떤 정책 조치를 구상할 수 있는가? 이러한 조치가 실용적인가? 아니면 정책적인가?
- (ii) AI와 IP 분야에서 유사한 기술 개발을 하는 국가들 간에 어떤 종류의 협력 메커니즘을 구상할 수 있는가?

IP 관리 결정에 대한 책임

- 46. 단락 2(a)에 명시된 것처럼 AI 애플리케이션이 IP 관리에 점점 더 많이 배포되고 있다. 예를 들어, 상표 분야에서 IP 사무소는 상표 등록 처리의 효율성과 일관성을 개선할 목적으로 상표 검색, 상표 심사 및 이해 관계자와 상호 작용을 위한 다양한 AI 기술을 구현하고 있다. WIPO의 브랜드 이미지 검색은 상표 심사 시 상표 검색에 사용할 수 있는 AI 도구의 한 예이다.
- 47. 현재 이슈 목록은 WIPO의 다양한 실무 회의와 다른 회원국 간의 다양한 양자 관계 그리고 기타 관계에서 논의되고 있는 회원국 간의 AI 애플리케이션 개발과 공유 가능성과 관련된 질문과는 관련이 없다. 그러나 IP 관리 시 AI를 사용하면 특정 정책 문제, 특히 IP 애플리케이션의 심사와 관리 시 내린 결정에 대한 책임성 문제가 제기된다.

이슈 16: IP 관리 결정에 대한 책임

- (i) IP 애플리케이션의 심사 시 결정에 AI가 허용되어야 하는가? IP 심사 과정에서 결정을 위해 AI 애플리케이션을 사용하여 제기된 법적 문제는 무엇인가?
- (ii) IP 사무소에서 AI가 결정할 수 있는 결정의 유형은 무엇인가? IP 사무소가 AI 도구 배포를 위해 탐색해야 하는 추가 영역이 IP 심사와 등록인가?
- (iii) AI 애플리케이션이 결정을 내리는 IP 애플리케이션의 심사와 관리 시 내린 결정에 대한 책임을 보장하기 위해 정책 또는 실제 조치를 취해야 하는가? IP 애플리케이션의 심사와 관리에 사용되는 AI 애플리케이션은 어떤 원칙을 따라야 하는가(예를 들면 AI 사용과 사용된 기술과 관련하여 투명성 장려)?
- (iv) AI 애플리케이션에 의한 의사 결정의 결과를 촉진하거나 해결하기 위해 입법 또는 규제 변경을 계획해야 하는가(예를 들면 특정한 지정 공무원의 권한 및 재량에 대한 입법 조항 검토)?
- (v) 현재의 항소 메커니즘은 AI가 내린 결정으로 인한 항소를 처리할 수 있는가?

[참고문헌]

- 김용성, “인공지능(AI) 시대 주요국의 인재양성 정책 동향”, 「월간SW중심사회」 2019년 8월호, 소프트웨어정책연구소, 2019
- 경제정보센터, [경제정책정보-국내연구자료] 일본 신산업구조비전의 주요 내용과 특징, 경제정보센터, 2017
- 경제정보센터, 「해외동향-AI편」, 2020-03호, 경제정보센터, 2020
- 박귀순, 미국 AI 이니셔티브 및 18개국 전략 소개, 「NRF R&D BRIEF」 2019-05호, 한국연구재단, 2019
- 사공 목, ‘일본 신산업구조비전의 주요 내용과 특징’, 「산업경제분석」 2017-06호, 산업연구원, 2017
- 손민숙, “유럽연합, 인공지능법 초안 발표”, 「KIRI 리포트 글로벌 이슈」, 보험연구원, 2021
- 이상근, 인공지능(AI)을 선도하는 주요국의 핵심전략, 「IT & Future Strategy(IF Strategy)」 제12호, 한국정보화진흥원, 2018
- 우창환·김규리, [EU Digital Special Report] EU 인공지능 백서와 데이터 전략, 한국정보화진흥원, 2020
- 유재흥, “일본의 인공지능 전략 동향: AI 전략 2019”, 소프트웨어정책연구소 산업동향, 소프트웨어정책연구소, 2019
- 전정화, 「기술 및 환경변화에 따른 지식재산 법제도 개선방안-인공지능(AI) 기술발전에 따른 특허 분야의 쟁점과 과제」, 한국지식재산연구원, 2020
- 정남철·계인국·김재선, 「미래세대 보호를 위한 법적과제 4 - 인공지능(AI)에 대한 유럽연합(EU)의 규제체계와 대응전략을 중심으로 -」, 글로벌법제전략연구 20-17-⑥, 한국법제연구원, 2020
- 정보통신기술진흥센터, “일본의 인공지능(AI) 정책 동향과 실행전략”, 「해외 ICT R&D 정책동향」 2017-03호, 정보통신기술진흥센터, 2017
- 한국정보화진흥원, 영국의 공공분야 AI 활용 가이드 주요 내용, 「DNA 플러스 2019」, 한국정보화진흥원, 2019
- 한국정보화진흥원, 인공지능 윤리 가이드라인-일본과 EU 사례를 중심으로-, 「지능정보사회 법제도 이슈리포트」 2019-1호, 한국정보화진흥원, 2019
- 한국지식재산연구원, “중국 공업정보화부, ‘차세대 인공지능산업 발전 촉진 3개년 행동계획’ 발표”, 「Issue & Focus on IP」 2017-50호, 한국지식재산연구원, 2017
- JIN JUN, [중국] 중 법원 AI로 생성된 내용을 저작물로 인정, 「저작권동향」2020-2호, 2020